

全国大学生数学竞赛题解

初赛与决赛 · 思想、方法与结构

Jacobi Lie

序言

数学竞赛中的一道题，常是课堂知识的一次重新相遇。熟悉的定义换了面貌，分散的结论在一个问题中发生联系，也让人看见自己尚未理解之处。整理这部题解，希望把这样的相遇保留下来：既给出可以逐步核验的证明，也交代构造从何而来、条件在哪里起作用，使做过一道题能够带来一点可延续的认识。

本书据互联网公开渠道的资料整理，按初赛、决赛分为两编，各编依届数正序排列，补赛接在同届初赛之后。初赛收数学 A 类及分设 A、B 类之前的数学专业卷。决赛共同题只列一次，专属题标明低年级组或高年级组；填空题按小题列出，相互依赖的小问合并保留。

解答经过重新推导与组织，尽量从现代而系统的观点出发，减少对孤立技巧的依赖。能够用不变性、对偶、紧性或合适的空间解释的步骤，就把背后的联系说清楚；必要的计算仍须完成，简洁也应以论证完整为前提。题后评注补充与本题直接相关的背景、推广和边界情形，通用理论则交由《数学竞赛的方法与结构》展开，两卷通过主题提示相互衔接。

阅读时不妨先独立尝试，再比较不同证明怎样使用同一条件。遇到反复出现的方法，可转到方法卷深入阅读，再回到题目检验理解；也可以循兴趣跳读，暂时略过超出当前基础的部分。两卷的选材都有主观取舍，无法代替完整的课程与专业学习。疑惑处宜查阅专业书籍，也可询问 AI 以补充例子或中间步骤，再据定义与可靠论证自行核验。

竞赛可以成为学习的契机。比名次与短期成果更值得持续关注的，是知识的增长、视野的拓展，以及数学世界观与方法论的逐渐形成。随着经验积累，能够更自然地提出问题、辨认结构、判断一个推理为何可信，本身就是值得珍惜的进步。愿这些题目引出更多与课程、理论乃至其他领域的联系，让兴趣有继续生长的余地。

材料来源与共享

试题与参考资料据互联网公开渠道整理；解答、评注与方法说明经过重新组织和修订。

© 2026 Jacobi Lie jssnlzx@seu.edu.cn

作者编写的内容采用 CC BY-SA 4.0（署名—相同方式共享）协议，鼓励传播、讨论与改进。共享或改编时请注明作者及协议、标明修改，并以相同协议分享改编内容。引用试题及其他第三方材料的权利归原权利人。

目录

序言	i
I 初赛	1
第 1 届 (2009 年)	2
第 2 届 (2010 年)	7
第 3 届 (2011 年)	13
第 4 届 (2012 年)	18
第 5 届 (2013 年)	23
第 6 届 (2014 年)	27
第 7 届 (2015 年)	31
第 8 届 (2016 年)	35
第 9 届 (2017 年)	38
第 10 届 (2018 年)	42
第 11 届 (2019 年)	46
第 12 届 (2020 年)	50
第 13 届 (2021 年)	55
第 13 届补赛 (2021 年)	60
第 14 届 (2022 年)	65
第 14 届补赛 (2022 年)	70
第 14 届第二次补赛 (2022 年)	75

第 15 届 (2023 年)	80
第 16 届 (2024 年)	84
第 17 届 (2025 年)	89
II 决赛	94
第 1 届 (2010 年)	95
第 2 届 (2011 年)	101
第 3 届 (2012 年)	105
第 4 届 (2013 年)	109
第 5 届 (2014 年)	113
第 6 届 (2015 年)	121
第 7 届 (2016 年)	131
第 8 届 (2017 年)	138
第 9 届 (2018 年)	147
第 10 届 (2019 年)	156
第 11 届 (2021 年)	165
第 12 届 (2021 年)	174
第 13 届 (2022 年)	184
第 14 届 (2023 年)	193
第 15 届 (2024 年)	202
第 16 届 (2025 年)	210
第 17 届 (2026 年)	220



初赛

第 1 届 (2009 年)

题 1. 求经过三条平行直线

$$L_1: x = y = z, \quad L_2: x - 1 = y = z + 1, \quad L_3: x = y + 1 = z - 1$$

的圆柱面方程。

解答. 沿母线方向作正交投影, 问题便化为过三点作圆。三条直线的方向为 $u = (1, 1, 1)$, 它们与垂直平面 $u^\perp$ 的交点分别为

$$O = (0, 0, 0), \quad P = (1, 0, -1), \quad Q = (0, -1, 1).$$

设截面圆心为 $C \in u^\perp$ 。由 $|C| = |C - P| = |C - Q|$ 得

$$C \cdot P = C \cdot Q = 1, \quad C \cdot u = 0,$$

故 $C = (1, -1, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$ 。

记 $X = (x, y, z)$, 所求圆柱面为

$$\left| X - \frac{X \cdot u}{3} u - C \right|^2 = 2,$$

即

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 3x + 3y = 0.$$

评注. 平行母线的圆柱面完全由一个正交截面决定。正交投影保留截面中的欧氏距离; 任意斜投影则通常把圆变成椭圆, 不能直接用普通距离求圆心。

题 2. 设

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C}).$$

(1) 若 $A = (a_{ij})$ 满足 $AF = FA$, 证明

$$A = a_{11}I + a_{21}F + \cdots + a_{n1}F^{n-1}.$$

(2) 求交换子空间

$$C(F) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : XF = FX\}$$

的维数。

解答. 关键是 F 的一个向量已生成整个空间: 对标准基有

$$e_j = F^{j-1}e_1, \quad 1 \leq j \leq n.$$

因此, 与 F 交换的变换只要在 e_1 上相同, 就在每个 e_j 上相同。

令 $p(t) = \sum_{j=1}^n a_{j1}t^{j-1}$ 。由 $Ae_1 = p(F)e_1$ 及交换关系,

$$Ae_j = AF^{j-1}e_1 = F^{j-1}Ae_1 = p(F)e_j,$$

故 $A = p(F)$ 。

于是 $C(F)$ 由 $I, F, \dots, F^{n-1}$ 张成。这些矩阵线性无关, 因为把它们的线性关系作用于 e_1 就得到标准基的线性关系。因此

$$\dim C(F) = n.$$

评注. e_1 称为 F 的循环向量。更一般地, 任何具有循环向量的线性变换 T , 其交换子代数都恰为 $\mathbb{C}[T]$ 。这里决定结论的是循环结构, 特征值是否互异并不重要。见方法卷: 循环向量与多项式模型。

题 3. 设 V 是非零有限维复线性空间, 线性变换 $f, g: V \rightarrow V$ 满足

$$fg - gf = f.$$

证明: f 的全部特征值均为零, 且 f, g 有公共特征向量。

解答. 交换子关系对所有幂都给出信息。由乘积法则归纳可得

$$f^k g - g f^k = k f^k \quad (k \geq 1).$$

取迹, 得到 $\operatorname{tr}(f^k) = 0$ 。若 $\dim V = n$, Newton 恒等式表明 f 的特征多项式为 t^n , 故其全部特征值为零。

特别地, $W = \ker f \neq \{0\}$ 。对 $v \in W$,

$$f(gv) = g(fv) + fv = 0,$$

所以 W 在 g 下不变。复线性变换 $g|_W$ 有特征向量, 它同时是 f 的零特征向量。

评注. 也可从相似变换理解第一步: 令 $H(t) = e^{-tg} f e^{tg}$, 则 $H'(t) = H(t)$, 故 $e^{-tg} f e^{tg} = e^t f$ 。相似变换不改变谱, 而有限集合不可能在任意正数伸缩下保持不变, 除非只含零。原来的交换子关系因此表达了一种“无穷小伸缩”。

题 4. 设 $f_n \in C^\infty([a, b])$ 逐点收敛, 且存在与 n, x 无关的常数 M , 使

$$|f'_n(x)| \leq M \quad (x \in [a, b]).$$

(1) 证明 f_n 一致收敛。

(2) 极限函数是否必在 $[a, b]$ 上处处可导?

解答. 导数的一致控制意味着所有 f_n 都是 M -Lipschitz 函数; 逐点取极限后, $f = \lim f_n$ 也具有这一性质。

给定 $\varepsilon > 0$, 在 $[a, b]$ 中取有限个点 $x_1, \dots, x_N$, 使每个 x 到某个 x_j 的距离小于 $\varepsilon/[3(M+1)]$ 。当 n 足够大时, 所有这些点同时满足 $|f_n(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon/3$, 从而

$$|f_n(x) - f(x)| \leq M|x - x_j| + |f_n(x_j) - f(x_j)| + M|x - x_j| < \varepsilon.$$

这就证明了一致收敛。

极限未必处处可导。若 $a < b$, 取 $c \in (a, b)$, 令

$$f_n(x) = \sqrt{(x - c)^2 + \frac{1}{n}}.$$

则 $|f'_n| \leq 1$, 但极限 $|x - c|$ 在 c 处不可导。

评注. 有限网格把逐点控制提升为全局控制, 是紧空间上等度连续函数族的基本思想, 也是 Arzelà – Ascoli 定理的核心。题中的无穷次可微远强于所需条件: 统一的连续性模量已经足够。

题 5. 设

$$a_n = \int_0^{\pi/2} t \left| \frac{\sin(nt)}{\sin t} \right|^3 dt.$$

证明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{-1}$ 发散。

解答. 只需证明 $a_n = O(n)$ 。比值在原点附近至多为 n , 离开原点后至多为 $O(t^{-1})$, 两种估计在尺度 $t \asymp n^{-1}$ 相接。

由 $|\sin(nt)| \leq n \sin t$ 及 $\sin t \geq 2t/\pi$, 有

$$\left| \frac{\sin(nt)}{\sin t} \right| \leq \min \left\{ n, \frac{\pi}{2t} \right\}, \quad 0 < t \leq \frac{\pi}{2}.$$

在 $t = 1/n$ 处分开积分, 得到

$$0 < a_n \leq n^3 \int_0^{1/n} t dt + \frac{\pi^3}{8} \int_{1/n}^{\pi/2} \frac{dt}{t^2} \leq \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi^3}{8} \right) n.$$

故 $a_n^{-1} \geq c/n$, 与调和级数比较即得结论。

评注. 第一条三角估计也可由

$$\frac{\sin(nt)}{\sin t} = \sum_{j=0}^{n-1} e^{i(n-1-2j)t}$$

及三角不等式直接得到。积分分段的尺度来自两种界的平衡; 这一原则见方法卷: 尺度与分区估计。

题 6. 设 f 在闭单位圆盘 D 上二次连续可微, 且

$$\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = x^2 y^2.$$

计算

$$I = \iint_D \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} f_x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} f_y \right) dx dy.$$

原点处的被积函数可任意赋值。

解答. 被积函数是径向导数 $\partial_r f$ 。把圆盘按半径分层, 再对每个小圆盘使用散度定理, 便可把未知的一阶导数换成已知的 Laplace 算子。记 $D_r = \{x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\int_{\partial D_r} \partial_\nu f \, ds \right) dr \\ &= \int_0^1 \left(\iint_{D_r} x^2 y^2 \, dx \, dy \right) dr. \end{aligned}$$

而

$$\iint_{D_r} x^2 y^2 \, dx \, dy = \int_0^r \rho^5 \, d\rho \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi r^6}{24}.$$

因此

$$I = \frac{\pi}{168}.$$

评注. f 本身并不由 Δf 唯一决定, 但任意调和函数的每层边界通量均为零, 所以这里的积分仍被唯一确定。更一般地, 径向加权的通量积分可以转化为对 Δf 的径向加权积分。

题 7. 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 内二阶可导。连接 $(0, f(0))$ 与 $(1, f(1))$ 的直线还经过曲线 $y = f(x)$ 上的一点 $(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$ 。证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f''(\xi) = 0$ 。

解答. 减去弦所在的仿射函数, 令

$$g(x) = f(x) - ((1-x)f(0) + xf(1)).$$

则 $g(0) = g(c) = g(1) = 0$ 。分别在 $[0, c]$ 与 $[c, 1]$ 上应用 Rolle 定理, 得到 $u \in (0, c)$ 、 $v \in (c, 1)$, 满足 $g'(u) = g'(v) = 0$ 。再对 g' 在 $[u, v]$ 上应用 Rolle 定理, 得

$$f''(\xi) = g''(\xi) = 0$$

对某个 $\xi \in (u, v)$ 成立。

评注. 减去插值多项式后反复使用 Rolle 定理, 是插值余项公式的基本机制。二阶导数无需连续; 二阶可导已保证应用 Rolle 定理所需的一阶导数连续性。

第 2 届 (2010 年)

题 1. 设 $a \in \mathbb{R}$, $0 < \varepsilon < 1$, 定义

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = a + \varepsilon \sin x_n.$$

证明 x_n 收敛, 且其极限是方程 $x - \varepsilon \sin x = a$ 的唯一实根。

解答. 这是压缩映射的不动点迭代。令 $T(x) = a + \varepsilon \sin x$, 则

$$|T(x) - T(y)| \leq \varepsilon |x - y|.$$

因此 $|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon^n |x_1 - x_0|$, 对任意 $m > n$,

$$|x_m - x_n| \leq \frac{\varepsilon^n}{1 - \varepsilon} |x_1 - x_0|.$$

故 x_n 为 Cauchy 列, 收敛于某个 ζ 。对递推式取极限, 得 $\zeta = T(\zeta)$ 。

若还有不动点 η , 则 $|\zeta - \eta| \leq \varepsilon |\zeta - \eta|$, 由 $\varepsilon < 1$ 得 $\eta = \zeta$ 。

评注. 任意实初值都给出同一个极限, 并有误差界

$$|x_n - \zeta| \leq \frac{\varepsilon^n}{1 - \varepsilon} |x_1 - x_0|.$$

压缩性同时保证存在、唯一与收敛速度, 是一种完整的求解机制。

题 2. 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 2010 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明不存在 $X \in M_3(\mathbb{C})$ 满足 $X^2 = B$ 。

解答. 假设 $X^2 = B$ 。由于 $B^3 = 0$, 有 $X^6 = 0$, 所以 X 是三阶幂零矩阵。其特征多项式为 t^3 , 由 Cayley - Hamilton 定理得 $X^3 = 0$, 从而

$$B^2 = X^4 = 0.$$

但直接相乘可见 $(B^2)_{13} = 10 \cdot 2010 \neq 0$, 矛盾。

评注. 阻碍来自幂零链的长度: 三维空间中的幂零变换至多有三步, 而平方会缩短这条链。本题不需要逐项求解矩阵方程, 也不需要列举所有 Jordan 形。

题 3. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是凸区域, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数, 即

$$f(tu + (1-t)v) \leq tf(u) + (1-t)f(v) \quad (u, v \in D, 0 < t < 1).$$

判断 f 是否必在 D 上连续。

解答. 按“区域”指开连通集的通常约定, 结论成立。固定 $x_0 \in D$, 取闭正方形

$$Q = x_0 + [-r, r]^2 \subset D.$$

设 M 为四个顶点处函数值的最大值。每个正方形内的点都是顶点的凸组合, 所以 $f \leq M$ 于 Q 。当 $0 < \|h\|_\infty \leq r$ 时, 记 $t = \|h\|_\infty / r$ 。沿着从 x_0 指向正方形边界的线段使用凸性, 得

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq t(M - f(x_0)).$$

对 $-h$ 应用同一估计, 再由

$$2f(x_0) \leq f(x_0 + h) + f(x_0 - h),$$

得到反向界。因此

$$|f(x_0 + h) - f(x_0)| \leq \frac{M - f(x_0)}{r} \|h\|_\infty \rightarrow 0.$$

评注. 有限维空间中, 有限值凸函数在定义域的相对内部自动连续, 并且局部 Lipschitz。开集条件不能直接丢掉: 在 $[0, 1]^2$ 上令 $f(x, y) = \mathbf{1}_{\{x=0\}}$, 它是凸函数, 却在整条边 $x = 0$ 上不连续。若把题中的“区域”理解为可能包含边界的凸集, 就必须作这一修正。

题 4. 设 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 在 $x = 1$ 处左可导, 且 $f(1) = 0$ 、 $f'(1) = a$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = -a.$$

解答. 权重 x^n 把积分集中到端点 1, 因此只应保留 f 在该处的一阶行为。令

$$g(x) = \frac{f(x)}{1-x} \quad (x < 1), \quad g(1) = -a.$$

则 g 有界, 且 $g(x) \rightarrow -a$ 当 $x \rightarrow 1^-$ 。

权重

$$d\mu_n(x) = (n+1)(n+2)x^n(1-x)dx$$

的总质量为 1, 而对每个 $\delta > 0$,

$$\mu_n([0, 1-\delta]) \leq (n+1)(n+2)(1-\delta)^n \rightarrow 0.$$

把积分分为 $[0, 1-\delta]$ 与 $[1-\delta, 1]$, 分别使用 g 的有界性及端点极限, 使得 $\int g d\mu_n \rightarrow -a$ 。于是

$$n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \int g d\mu_n \rightarrow -a.$$

评注. 这里的 μ_n 是趋向端点质量的概率分布。相同论证适用于更高阶端点展开, 见方法卷: 积分的局部化。

题 5. 非退化二次曲面 Σ 经过以下九点:

$$\begin{aligned} A &= (1, 0, 0), & B &= (1, 1, 2), & C &= (1, -1, -2), \\ D &= (3, 0, 0), & E &= (3, 1, 2), & F &= (3, -2, -4), \\ G &= (0, 1, 4), & H &= (3, -1, -2), & I &= (5, 2\sqrt{2}, 8). \end{aligned}$$

判断 Σ 的类型。

解答. A, B, C 共线, D, E, F 共线, 而且这两条直线平行且不同。二次多项式限制在一条直线上仍至多是二次多项式; 它在三个不同点为零, 就在整条直线上为零。因此 Σ 含有两条不同的平行直线。非退化实二次曲面中, 含有直线的只有单叶双曲面与双曲抛物面。双曲抛物面可经可逆仿射变换写成 $z = xy$; 其直线恰分为

$$x = c, z = cy \quad \text{或} \quad y = c, z = cx.$$

同族的不同直线不平行，异族的直线相交。因此双曲抛物面不含两条不同的平行直线。
故

Σ 是单叶双曲面。

评注. 这里“非退化”排除圆锥、柱面及平面并等情形。前六个点所提供的两条平行母线已决定曲面类型；其余点进一步限制方程。识别二次曲面中的直线，核心是把方程限制到直线上，见方法卷：二次曲面的极化。

题 6. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ ，对所有实行向量 α 有 $\alpha A \alpha^T \geq 0$ 。设实行向量 β 满足 $\beta A \beta^T = 0$ 。另假定任意实行向量 x, y 都满足

$$x A y^T \neq 0 \implies x A y^T + y A x^T \neq 0.$$

证明对每个实行向量 v ，均有 $v A \beta^T = 0$ 。

解答. 二次型只看到矩阵的对称部分。令

$$S = \frac{A + A^T}{2}.$$

则 S 半正定，且 $\beta S \beta^T = 0$ 。由谱分解，或由 $\beta S \beta^T = \|S^{1/2} \beta^T\|^2$ ，得到 $S \beta^T = 0$ 。因此对任意 v ，

$$v A \beta^T + \beta A v^T = 2v S \beta^T = 0.$$

题设蕴含关系的逆否命题随即给出 $v A \beta^T = 0$ 。

评注. 半正定二次型在某向量上取零，意味着该向量属于其零空间；这是半正定性比一般非负数值条件更强的地方。附加假设负责把对称部分的消失传递到原双线性型。

题 7. 设 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积，且 $0 \leq f \leq 1$ 。证明对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在仅取 $0, 1$ 的有限分段常值函数 g ，使任意 $[\alpha, \beta] \subset [0, 1]$ 都满足

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (f - g) dx \right| < \varepsilon.$$

解答. 在每个小区间内保留总质量, 再把它集中成取值为 1 的一小段。取整数 $N > 2/\varepsilon$, 对 $0 \leq j < N$ 令

$$m_j = \int_{j/N}^{(j+1)/N} f(x) dx \in [0, 1/N].$$

定义 g 在 $[j/N, j/N + m_j)$ 上等于 1, 在该小区间的其余部分等于 0。于是每个完整小区间都满足

$$\int_{j/N}^{(j+1)/N} (f - g) dx = 0.$$

任意 $[\alpha, \beta]$ 除去完整小区间后, 至多剩下两段总长不超过 $2/N$ 的边角区间。由 $|f - g| \leq 1$,

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (f - g) dx \right| \leq \frac{2}{N} < \varepsilon.$$

评注. 逼近的是所有区间上的积分, 而不是函数值本身。例如 $f \equiv 1/2$ 时, 任何这样的 g 都满足 $\|f - g\|_{L^1} = 1/2$ 。细尺度上的 0, 1 振荡仍能在积分意义下逼近任意介于 0 与 1 之间的密度。

题 8. 设 $\varphi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 严格递减且连续, 满足 $\varphi(t) \rightarrow \infty$ 当 $t \rightarrow 0^+$, 并且

$$\int_0^{\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{\infty} \varphi^{-1}(t) dt = a < \infty.$$

证明

$$\int_0^{\infty} \varphi(t)^2 dt + \int_0^{\infty} \varphi^{-1}(t)^2 dt \geq \frac{1}{2} a^{3/2}.$$

解答. 函数与反函数描述同一个图下区域

$$\Omega = \{(x, y) : x > 0, 0 < y < \varphi(x)\}.$$

它的面积为 a , 水平截面的长度是 $\varphi^{-1}(y)$ 。由非负函数的 Fubini 定理, 题中左端等于

$$2 \iint_{\Omega} (x + y) dx dy.$$

若该积分无穷大, 结论显然。否则令 $r = \sqrt{2a}$, 取同面积三角形

$$T = \{x, y > 0 : x + y < r\}.$$

T 内的权重 $x + y$ 不超过 r , 外部的权重不小于 r , 故

$$\iint_{\Omega} (x + y) - \iint_T (x + y) = \iint_{\mathbb{R}_+^2} (x + y - r)(\mathbf{1}_{\Omega} - \mathbf{1}_T) \geq 0.$$

因此实际上有更强的估计

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \varphi^2 + \int_0^\infty (\varphi^{-1})^2 &\geq 2 \iint_T (x+y) dx dy \\ &= \frac{2r^3}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3} a^{3/2} > \frac{1}{2} a^{3/2}.\end{aligned}$$

评注. 固定质量后, 优先占据权重最小的区域, 就使加权积分最小。这是一种基本的重排原则。此处把反函数积分转成同一个区域的另一方向截面, 几何结构便直接显现; 两次面积积分相等也由此自然成立。

第3届 (2011 年)

题 1. 求经过四点

$$(1, 2, 7), \quad (4, 3, 3), \quad (5, -1, 6), \quad (\sqrt{7}, \sqrt{7}, 0)$$

的球面方程。

解答. 球心到四点等距。将距离平方两两相减，二次项消去，球心便由线性方程确定。设球心为 (u, v, w) ，以第一点为基准得到

$$\begin{cases} 3u + v - 4w = -10, \\ 4u - 3v - w = 4, \\ (\sqrt{7} - 1)u + (\sqrt{7} - 2)v - 7w = -20. \end{cases}$$

解得 $(u, v, w) = (1, -1, 3)$ ，半径平方为 $3^2 + 4^2 = 25$ 。故

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 25.$$

前三点不共线，且所在平面为 $x + y + z = 10$ ；第四点不在该平面上，所以四点不共面，球面唯一。

评注. 在 $\mathbb{R}^d$ 中， $d + 1$ 个仿射无关点也唯一确定一个球面。距离平方相减后只剩线性方程，是这一结论与高维外心计算的共同基础。

题 2. 设 $f_1, \dots, f_n$ 是 $[0, 1]$ 上的非负连续函数。证明存在 $\xi \in [0, 1]$ ，使

$$\prod_{k=1}^n f_k(\xi) \leq \prod_{k=1}^n \int_0^1 f_k(x) dx.$$

解答. 先取乘积的 n 次方根, 使每个因子恰好适用 Hölder 不等式。令

$$h(x) = \left(\prod_{k=1}^n f_k(x) \right)^{1/n}.$$

由 Hölder 不等式,

$$\int_0^1 h(x) dx \leq \prod_{k=1}^n \left(\int_0^1 f_k(x) dx \right)^{1/n}.$$

连续函数 h 在区间上必有一点不超过其平均值。取这样的 ξ , 再把所得不等式取 n 次方即可。

评注. 若使用一般区间 $[a, b]$, 右端应写成各函数平均值的乘积, 即每个积分都除以 $b - a$ 。本题的自然对象是概率测度下的平均值, 而非未经归一化的积分。

题 3. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, 线性变换 $\sigma: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ 满足

$$\sigma(Av) = A\sigma(v) \quad (A \in M_n(\mathbb{F}), v \in \mathbb{F}^n).$$

证明 $\sigma = \lambda I$, 其中 $\lambda \in \mathbb{F}$ 。

解答. 令 E_{ij} 表示矩阵单位。 σ 与投影 E_{ii} 交换, 所以

$$\sigma(e_i) = \sigma(E_{ii}e_i) = E_{ii}\sigma(e_i) \in \mathbb{F}e_i.$$

写作 $\sigma(e_i) = \lambda_i e_i$ 。再与把 e_j 送到 e_i 的 E_{ij} 交换, 得到

$$\lambda_i e_i = \sigma(E_{ij}e_j) = E_{ij}\sigma(e_j) = \lambda_j e_i.$$

因此所有 λ_i 相等, 结论成立。

评注. 这说明完整矩阵代数的中心只有标量矩阵。证明不依赖特征值, 因此对任意域都有效。

题 4. 设 A, B, C 是三角形的三个内角。求

$$3 \sin A + 4 \sin B + 18 \sin C$$

的最大值。

解答. 固定 C 后, 用 $B = \pi - C - A$ 合并前两项, 再用 Cauchy - Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} 3 \sin A + 4 \sin B &= (3 + 4 \cos C) \sin A + 4 \sin C \cos A \\ &\leq \sqrt{25 + 24 \cos C}. \end{aligned}$$

故令 $c = \cos C$, 只需考察

$$H(c) = \sqrt{25 + 24c} + 18\sqrt{1 - c^2}, \quad -1 < c < 1.$$

H 严格凹, 而且

$$H'(c) = \frac{12}{\sqrt{25 + 24c}} - \frac{18c}{\sqrt{1 - c^2}}, \quad H'(1/8) = 0.$$

所以其唯一最大点为 $c = 1/8$, 最大值为

$$H(1/8) = 2\sqrt{7} + \frac{27\sqrt{7}}{4} = \boxed{\frac{35\sqrt{7}}{4}}.$$

取锐角 A, B, C 满足

$$\cos A = \frac{3}{4}, \quad \cos B = \frac{9}{16}, \quad \cos C = \frac{1}{8}.$$

此时 $\cos(A + B) = -1/8$, 故 $A + B + C = \pi$, 且前述 Cauchy - Schwarz 不等式取等号, 最大值确能达到。

评注. 合并同一角的正弦、余弦先消去一个变量; 剩下的函数具有凹性, 验证一个驻点就足够。凹性同时提供全局最优性与唯一性, 免去了平方方程后逐一排除多余根的过程。

题 5. 证明: 对任意实数 α , 存在仅取 $-1, 1$ 的数列 (a_n) , 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \sqrt{n + a_k} - n^{3/2} \right) = \alpha.$$

解答. Taylor 展开把目标转化为控制符号的部分和。对 $a_k = \pm 1$ 一致地有

$$\sqrt{n + a_k} = \sqrt{n} + \frac{a_k}{2\sqrt{n}} + O(n^{-3/2}),$$

故若 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{n + a_k} - n^{3/2} = \frac{S_n}{2\sqrt{n}} + O(n^{-1/2}).$$

因此只需构造 $S_n = 2\alpha\sqrt{n} + O(1)$ 。

设 p_n 为前 n 项中 1 的个数, 应有 $S_n = 2p_n - n$ 。自然地取

$$p_n = \left\lfloor \frac{n}{2} + \alpha\sqrt{n} \right\rfloor \quad (n \geq N),$$

其中 N 足够大, 使 $0 \leq p_N \leq N$, 且

$$0 < \frac{1}{2} + \frac{\alpha}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 1 \quad (n \geq N).$$

这保证 $p_{n+1} - p_n \in \{0, 1\}$ 。先任取含 p_N 个 1 的前 N 项, 再令

$$a_{n+1} = 2(p_{n+1} - p_n) - 1.$$

所得数列满足 $S_n = 2p_n - n = 2\alpha\sqrt{n} + O(1)$, 代回即得结论。

评注. 符号和既有整数约束, 又有与 n 同奇偶的约束; 改为记录正号个数后, 两种约束同时由取整处理。相同办法可以跟踪许多相邻增量小于 1 的缓慢变化目标。

题 6. 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 其中 $\mathbb{F}$ 是数域。证明 A 相似于

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中 B 可逆、 C 幂零。允许其中一个块的维数为零。

解答. 连续迭代最终消失的向量组成幂零部分, 稳定保留下来的像组成可逆部分。令

$$K = \ker A^n, \quad W = \operatorname{im} A^n.$$

核的递增链在至多 n 步后稳定, 所以 $\ker A^{2n} = \ker A^n$ 。若 $v = A^n u \in K \cap W$, 则 $A^{2n} u = 0$, 从而 $A^n u = 0$, 即 $v = 0$ 。再由秩零化度定理,

$$\mathbb{F}^n = W \oplus K.$$

两个子空间均在 A 下不变。 $A|_K$ 的 n 次幂为零; 像链同样稳定, 故 $A(W) = W$, 于是 $A|_W$ 可逆。分别选取 W, K 的基并合并, 就得到所需的分块矩阵。

评注. 这是 Fitting 分解。它只使用有限维性, 对任意域都成立, 并把零特征值对应的部分与其余部分分开; 无需假定特征多项式在原域内分裂。见方法卷: 不变子空间与分解。

题 7. 设 $F: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递减, 且 $F(t) \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \infty$. 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty F(t) \sin \frac{t}{n} dt = 0.$$

证明:

- (1) $tF(t) \rightarrow 0$ 当 $t \rightarrow \infty$;
 (2) $\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^\infty F(t) \sin(st) dt = 0$.

解答. 记 $S(s) = \int_0^\infty F(t) \sin(st) dt$. 由单调性及极限条件, $F \geq 0$; 对 $s \neq 0$, 积分由 Dirichlet 判别法收敛。

(1) 单调性使相邻的正、负半波配对后非负。换元 $t = nu$, 并在第一对半波内只保留 $0 \leq u \leq \pi/2$, 得到

$$\begin{aligned} S(1/n) &= n \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^\pi [F(n(2k\pi + u)) - F(n((2k+2)\pi - u))] \sin u du \\ &\geq n[F(\pi n/2) - F(3\pi n/2)] \geq 0. \end{aligned}$$

令 $c = \pi/2$, $\varepsilon_n = \sup_{m \geq n} S(1/m)$, 则 $\varepsilon_n \rightarrow 0$. 将上述差分估计用于 $n, 3n, 3^2n, \dots$, 再望远镜求和:

$$\begin{aligned} nF(cn) &= \sum_{k=0}^{\infty} n[F(c3^k n) - F(c3^{k+1} n)] \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{3^k} = \frac{3}{2} \varepsilon_n \rightarrow 0. \end{aligned}$$

对于 $cn \leq t < c(n+1)$, 有 $0 \leq tF(t) \leq c(n+1)F(cn)$, 所以 $tF(t) \rightarrow 0$.

(2) 只需考虑 $s > 0$, 因为 S 为奇函数。取 $R = 1/s$. 在 $[0, R]$ 上用 $|\sin(st)| \leq st$; 在尾部用单调函数的 Dirichlet 余项估计, 得到

$$|S(s)| \leq \frac{1}{R} \int_0^R tF(t) dt + 2RF(R).$$

第一项是趋零函数 $tF(t)$ 的 Cesàro 平均, 第二项也由 (1) 趋于零, 故 $S(s) \rightarrow 0$.

评注. 这是一个 Tauber 型论证: 变换在一列趋零频率上的信息, 经由单调性, 反推出原函数的尾部衰减, 再得到全部趋零频率上的极限。正负半波配对提供非负性, 几何尺度上的望远镜求和负责把局部差分控制提升为尾部控制。

第 4 届 (2012 年)

题 1. 设 Γ 为椭圆抛物面

$$z = 3x^2 + 4y^2 + 1.$$

从原点向 Γ 作切锥面, 求其方程。

解答. 设过原点的直线方向为非零向量 (x, y, z) 。它与抛物面的交点参数满足

$$(3x^2 + 4y^2)t^2 - zt + 1 = 0.$$

当 $3x^2 + 4y^2 > 0$ 时, 直线相切恰对应二重根, 故

$$z^2 = 4(3x^2 + 4y^2).$$

反过来, 此方程的每个非零解都有 $z \neq 0$, 相应二重根为 $t = 2/z$, 给出有限切点。若 $x = y = 0$, 原交点方程为一次式, 直线并不相切, 故没有遗漏的母线。

所以, 由完整切线及锥顶组成的切锥面为

$$z^2 = 12x^2 + 16y^2.$$

评注. 所有切点都在平面 $z = 2$ 上。若只取从原点指向切点的射线, 则还应加上 $z \geq 0$; 完整切线形成的切锥面则有上下两叶。判别式、有限切点与方向限制的关系, 见方法卷: 切锥与极平面。

题 2. 设 Γ 为抛物线, 点 P 位于抛物线与焦点同侧的开区域内。过 P 的直线 L 与 Γ 围成有界区域时, 记其面积为 $A(L)$ 。证明: $A(L)$ 最小, 当且仅当 P 是 L 被 Γ 截出的弦的中点。

解答. 可逆仿射变换保持中点, 并将所有面积乘以同一正常数, 所以可先将抛物线化为 $y = x^2$ 。若 $P = (x_0, y_0)$, 则 $h = y_0 - x_0^2 > 0$ 。再作保持该抛物线的剪切平移

$$u = x - x_0, \quad v = y - 2x_0x + x_0^2,$$

便将 P 化为 $(0, h)$ 。

能围出有界区域的直线均可写成 $v = mu + h$ 。它与抛物线间的竖直间隙为

$$mu + h - u^2 = R^2 - (u - m/2)^2, \quad R^2 = h + \frac{m^2}{4}.$$

因此

$$A(m) = \int_{-R}^R (R^2 - t^2) dt = \frac{4}{3} \left(h + \frac{m^2}{4} \right)^{3/2},$$

唯一最小值在 $m = 0$ 处取得。

两交点的 u 坐标之和为 m , 故弦中点的 u 坐标为 $m/2$; 由于 P 与中点都在 L 上, 二者相同恰等价于 $m = 0$ 。结论得证。

评注. 剪切把给定点移到抛物线的对称轴上, 同时保留抛物线与面积; 最优弦的中点条件因此成为显式的对称性。这里使用的是仿射几何中的面积与中点, 而非角度或长度。

题 3. 设 $f \in C^1([0, \infty))$, $f(0) > 0$, 且 $f' \geq 0$ 。若

$$\int_0^\infty \frac{dx}{f(x) + f'(x)} < \infty,$$

证明

$$\int_0^\infty \frac{dx}{f(x)} < \infty.$$

解答. 比较两者的差, 并把它控制为一个可积的全导数。由于 $f \geq f(0) > 0$ 、 $f' \geq 0$,

$$0 \leq \frac{1}{f} - \frac{1}{f+f'} = \frac{f'}{f(f+f')} \leq \frac{f'}{f^2} = -\left(\frac{1}{f}\right)'.$$

在 $[0, R]$ 上积分, 得到

$$\int_0^R \frac{dx}{f(x)} \leq \int_0^R \frac{dx}{f(x) + f'(x)} + \frac{1}{f(0)} - \frac{1}{f(R)} \leq \int_0^\infty \frac{dx}{f(x) + f'(x)} + \frac{1}{f(0)}.$$

令 $R \rightarrow \infty$ 即得结论。

评注. 题设方向的点态比较本身不足以证明收敛; 两项的差却有一个统一可积的上界。识别全导数使“分母增加一个导数”所带来的总改变量被端点值控制。

题4. 设 A, B, C 是 n 阶正定矩阵, 令

$$P(t) = At^2 + Bt + C, \quad f(t) = \det P(t).$$

证明 f 的每个复根 λ 都满足 $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 。这里正定矩阵按通常约定指实对称正定矩阵, 或更一般的 Hermitian 正定矩阵。

解答. 取 $v \neq 0$ 满足 $P(\lambda)v = 0$, 左乘 v^* , 得到标量关系

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0, \quad a = v^*Av > 0, \quad b = v^*Bv > 0, \quad c = v^*Cv > 0.$$

由于 $c > 0$, 必有 $\lambda \neq 0$ 。除以 λ 后取实部, 得

$$\left(a + \frac{c}{|\lambda|^2}\right) \operatorname{Re} \lambda + b = 0.$$

所以

$$\operatorname{Re} \lambda = -\frac{b}{a + c/|\lambda|^2} < 0.$$

评注. 正定性允许沿核向量把矩阵多项式压缩成具有正系数的标量关系。这也解释了阻尼系统 $A\ddot{u} + B\dot{u} + Cu = 0$ 的稳定性: 所有指数模态 $e^{\lambda t}v$ 都衰减, 且完全不要求 A, B, C 两两交换。

题5. 设 n 为正整数, 且

$$\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, \quad |x| < 1.$$

求 $\sum_{i=0}^{n-1} a_i$ 。

解答. 求系数的部分和, 等价于先给生成函数乘上 $(1-x)^{-1}$ 。用 $[x^m]$ 表示取 x^m 的系数, 则

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} a_i = [x^{n-1}] \frac{(1+x)^n}{(1-x)^4} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{k+2}{3}.$$

最后一式由二项式展开并将指标 k 换为 $n-k$ 得到, $k=0$ 项为零。

利用

$$\binom{k+2}{3} = \binom{k}{3} + 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{k}{r} = \binom{n}{r} 2^{n-r},$$

可得

$$\begin{aligned} S &= \binom{n}{3} 2^{n-3} + 2 \binom{n}{2} 2^{n-2} + n 2^{n-1} \\ &= \left[\frac{n(n+2)(n+7)}{3} 2^{n-4} \right]. \end{aligned}$$

这里约定 $r > n$ 时 $\binom{n}{r} = 0$, 故公式对所有正整数 n 都成立。

评注. 第二个恒等式先选出 r 个必选元素, 再任取其余元素即可解释。生成函数将累加化为乘法, 二项式基底又将多项式权重化为简单的组合计数。

题 6. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 满足

$$f(0) = f(1), \quad \int_0^1 f(x) dx = 0, \quad f'(x) \neq 1 \quad (x \in [0, 1]).$$

证明对每个正整数 n ,

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

解答. 由 Rolle 定理, 某处有 $f' = 0$ 。导数具有 Darboux 性质, 又处处不取 1, 故 $f' < 1$ 。于是

$$g(x) = f(x) - x$$

严格递减, 且

$$\int_0^1 g(x) dx = -\frac{1}{2}, \quad g(0) - g(1) = 1.$$

严格递减函数的左、右端点 Riemann 和严格夹住积分:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(k/n) < -\frac{1}{2} < \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(k/n).$$

两端的差恰为 $1/n$, 所以

$$-\frac{n}{2} < \sum_{k=0}^{n-1} g(k/n) < -\frac{n}{2} + 1.$$

加上 $\sum_{k=0}^{n-1} k/n = (n-1)/2$, 得到

$$-\frac{1}{2} < \sum_{k=0}^{n-1} f(k/n) < \frac{1}{2}.$$

评注. 导数未必连续, 但 Darboux 定理仍保证它不能越过未曾取到的值。减去线性函数后, 题目化为单调函数左右和之间的面积估计; 端点条件精确确定了两种和的差。

题 7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

证明:

- (1) $AX = B$ 有解而 $BY = A$ 无解, 当且仅当 $a \neq 2$ 、 $b = 4/3$ 。
- (2) A, B 相似, 当且仅当 $a = 3$ 、 $b = 2/3$ 。
- (3) A, B 在实数域上合同, 当且仅当 $a < 2$ 、 $b = 3$ 。

解答. (1) 矩阵方程 $AX = B$ 可解, 等价于 B 的每一列都属于 A 的列空间。若 $a = 2$, 该列空间是 $\text{span}(1, 1)^T$, 不含 B 的第一列 $(4, 3)^T$, 故必须 $a \neq 2$ 。此时 A 可逆, $AX = B$ 总可解; 而 $BY = A$ 可解恰当 B 可逆。因此所求条件为

$$a \neq 2, \quad \det B = 4 - 3b = 0.$$

(2) 相似矩阵有相同的迹和行列式, 所以

$$a + 2 = 5, \quad 2a - 4 = 4 - 3b,$$

即 $a = 3$ 、 $b = 2/3$ 。反过来, 这时两者的特征多项式均为 $t^2 - 5t + 2$, 有两个不同实根; 两者都相似于由这两个根组成的同一对角矩阵, 故相似。

(3) 因为 A 对称, 与之合同的 B 必须对称, 即 $b = 3$ 。此时 $\det B = -5 < 0$, 惯性为一正一负。由 Sylvester 惯性定理, A 与 B 合同, 等价于 A 也一正一负, 即

$$\det A = 2a - 4 < 0 \iff a < 2.$$

评注. 三个问题分别由列空间、相似不变量和二次型惯性控制。对称性本身也是合同不变量, 必须在比较惯性之前先检查; 对非对称矩阵直接套用惯性定理没有依据。

第 5 届 (2013 年)

题 1. 平面上两个半径均为 r 的圆 C_1, C_2 外切于 P 。将 C_2 沿 C_1 无滑动地滚动一周, 记 C_2 上原切点的轨迹为 Γ , 称为心脏线。以 P 的初始位置为中心、 $R > 0$ 为反演半径, 定义反演 γ : 将 $Q \neq P$ 映为射线 PQ 上满足 $|PQ||P\gamma(Q)| = R^2$ 的点, 并交换 P 与无穷远点。证明: $\gamma(\Gamma)$ 为抛物线。

解答. 以初始切点为复平面原点, 令固定圆的圆心为 r 、活动圆的初始圆心为 $-r$ 。圆心连线转过角 t 时, 无滑动条件使等半径的接触弧对应相同转角, 活动圆相对于圆心连线再转过 t , 故自身共转过 $2t$ 。标记点于是为

$$z(t) = r - 2re^{it} + re^{2it} = r(1 - e^{it})^2, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

反演写成 $w = R^2/\bar{z}$ 。对 $0 < t < 2\pi$, 令 $s = \cot(t/2)$ 、 $c = R^2/(2r)$, 得到

$$w = \frac{c}{2}(1 - s^2) - ics.$$

因 s 遍历全部实数, 反演像的有限部分恰为

$$y^2 = c^2 - 2cx,$$

即一条抛物线。尖点 $z = 0$ 映到无穷远点, 补上它即为题中扩充平面内的像。

评注. 反演中心选在尖点, 使心脏线的二次零点变成抛物线的无穷远行为。复数参数同时记录转动与平移, 省去了逐段求包络的计算。这里“为抛物线”在普通平面内指去掉无穷远点后的部分。

题 2. 设 $B(t) = (b_{ij}(t))$ 为 n 阶矩阵, $b(t) = (b_1(t), \dots, b_n(t))^T$, 其中各元素均为实系数多项式。记 $d(t) = \det B(t)$, $d_i(t)$ 为用 $b(t)$ 替换 $B(t)$ 第 i 列所得行列式。若 $d(t_0) = 0$, 且方程 $B(t_0)X = b(t_0)$ 相容, 证明 $d, d_1, \dots, d_n$ 有次数至少为 1 的公因式。

解答. 取一个解 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, 将 $B(t_0)$ 的列记为 v_j , 则 $b(t_0) = \sum_j x_j v_j$. 行列式对替换列线性, 其中 $j \neq i$ 的项有两列相同, 故

$$d_i(t_0) = x_i \det B(t_0) = 0.$$

所以 $t - t_0$ 同时整除 $d, d_1, \dots, d_n$, 即为所求。

题 3. 设 $f \in C^2([0, a])$, $f'(0) = 1$, $f''(0) \neq 0$, 且 $0 < f(x) < x$ 对 $0 < x < a$ 成立。令 $x_{n+1} = f(x_n)$, 其中 $x_1 \in (0, a)$ 。

(1) 证明 x_n 收敛并求极限; (2) 判断 nx_n 是否收敛, 若收敛, 求其极限。

解答. (1) $0 < x_{n+1} < x_n \leq x_1 < a$, 故 $x_n \rightarrow \ell \geq 0$ 。连续性给 $f(\ell) = \ell$, 而区间 $(0, a)$ 内没有不动点, 故 $\ell = 0$; 同时由题设与连续性知 $f(0) = 0$ 。

(2) Taylor 展开为

$$f(x) = x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

由 $f(x) < x$ 及 $f''(0) \neq 0$ 知 $f''(0) < 0$ 。因此

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \frac{x_n - f(x_n)}{x_n f(x_n)} \rightarrow -\frac{f''(0)}{2}.$$

对差分求平均, 得 $1/(nx_n) \rightarrow -f''(0)/2$, 从而

$$nx_n \rightarrow -\frac{2}{f''(0)}.$$

评注. 不动点的线性项等于恒等映射时, 二次项决定收敛速度。取倒数将 $x_n - x_{n+1}$ 的二阶衰减变为近似常量的增量; 一般阶数的处理见递推与渐近尺度。

题 4. 设 $a > 1$, 可微函数 $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 。证明存在 $x_n \rightarrow \infty$, 使 $f'(x_n) < f(ax_n)$ 对每个 n 成立。

解答. 若结论不成立, 则有 $M > 0$, 使所有 $x \geq M$ 均满足 $f'(x) \geq f(ax) > 0$, 故 f 在 $[M, \infty)$ 上递增。

取 x 使 $x/a \geq M$ 。在 $[x/a, x]$ 上用中值定理, 存在 $\xi \in (x/a, x)$, 满足

$$f(x) - f(x/a) = (x - x/a)f'(\xi) \geq (1 - a^{-1})xf(a\xi) \geq (1 - a^{-1})xf(x).$$

左端严格小于 $f(x)$, 所以 $(1 - a^{-1})x < 1$, 这与 x 可任意大矛盾。因此所需不等式成立的点集无上界, 从中选取 $x_n \geq n$ 即可。

评注. 反证假设先给出单调性, 再使整个区间内的导数都受同一个端点函数值控制。区间长度随 x 增长, 由此产生矛盾, 无须假定 f' 连续或可积分。

题 5. 设 $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为偶函数, 且在 $[0, 1]$ 上单调递增; $g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为凸函数, 即

$$g(tx + (1 - t)y) \leq tg(x) + (1 - t)g(y)$$

对 $x, y \in [-1, 1]$ 、 $0 < t < 1$ 成立。证明

$$2 \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx \geq \left(\int_{-1}^1 f(x) dx \right) \left(\int_{-1}^1 g(x) dx \right).$$

解答. 令 $h(x) = [g(x) + g(-x)]/2$ 。它是偶凸函数, 因而在 $[0, 1]$ 上递增: 对 $0 \leq x \leq y$, x 是 $y, -y$ 的凸组合, 故 $h(x) \leq h(y)$ 。

于是对 $x, y \in [0, 1]$ 有 $(f(x) - f(y))(h(x) - h(y)) \geq 0$ 。在单位正方形积分得到

$$\int_0^1 fh \geq \left(\int_0^1 f \right) \left(\int_0^1 h \right).$$

再由偶性, $\int_{-1}^1 fg = 2 \int_0^1 fh$ 、 $\int_{-1}^1 f = 2 \int_0^1 f$ 、 $\int_{-1}^1 g = 2 \int_0^1 h$, 即得结论。上述函数均有界且 Riemann 可积, 故积分合法。

评注. 先对称化, 便能把凸性转换为同向单调性; 剩下的是非负协方差恒等式。相关的凸性与积分不等式见凸性方法。

题 6. 记 E_{ij} 为第 (i, j) 个元素为 1、其余为 0 的 n 阶实矩阵, Γ_r 为秩等于 r 的全部 n 阶实矩阵。设映射 $\phi: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ 满足 $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B)$ 。

(1) 证明同属 Γ_r 的 A, B 满足 $\text{rank } \phi(A) = \text{rank } \phi(B)$ 。

(2) 若 $\phi(0) = 0$, 且有秩为 1 的 W 满足 $\phi(W) \neq 0$, 证明存在可逆矩阵 R , 使所有 i, j 均满足 $\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}$ 。

解答. (1) 同秩矩阵之间有 $B = PAQ$, 其中 P, Q 可逆。由乘法性及乘积的秩界, $\text{rank } \phi(B) \leq \text{rank } \phi(A)$; 再用 $A = P^{-1}BQ^{-1}$ 得反向不等式。这里不需要预先证明 $\phi(P)$ 可逆。

(2) 记 $F_{ij} = \phi(E_{ij})$ 。由第一问, 每个 F_{ij} 都非零; 由 $\phi(0) = 0$,

$$F_{ij}F_{kl} = \delta_{jk}F_{il}.$$

取 $0 \neq v_1 \in \text{im } F_{11}$, 令 $v_i = F_{i1}v_1$, 则 $F_{1i}v_i = v_1$, 故 $v_i \neq 0$, 且

$$F_{ij}v_k = \delta_{jk}v_i.$$

若 $\sum_k c_k v_k = 0$, 作用 F_{1j} 得 $c_j v_1 = 0$, 所以这些向量构成一组基。以它们为列组成 R , 上述作用公式就是 $F_{ij}R = RE_{ij}$, 结论成立。

评注. 题设没有要求可加性, 证明也只使用矩阵单位的乘法关系。矩阵单位本身已编码一组基及坐标之间的全部搬运规则。

第 6 届 (2014 年)

题 1. 已知空间直线

$$l_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad l_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明两直线异面; (2) 求公垂线的标准方程; (3) 求连接两直线上任意两点的线段中点轨迹的一般方程。

解答. 记 $p = (4, 3, 8)$ 、 $q = (-1, -1, -1)$, 方向向量分别为 $u = (1, -2, 1)$ 、 $v = (7, -6, 1)$ 。

(1) $u \times v = (4, 6, 8)$, 且 $(p - q) \cdot (u \times v) = 116 \neq 0$, 故两直线异面。

(2) $P = p - u = (3, 5, 7) \in l_1$, $Q = q \in l_2$, 而 $P - Q = (4, 6, 8) = u \times v$ 。所以公垂线为

$$\boxed{\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{4}}.$$

(3) 任意中点为 $(p + q)/2 + (su + tv)/2$ 。由于 u, v 线性无关, 这些点恰遍历以 u, v 为方向的平面, 其方程为

$$\boxed{2x + 3y + 4z = 20}.$$

评注. 中点轨迹是两个仿射子空间的平均, 直接从参数空间读出维数与法向量即可; 参见仿射结构。

题 2. 设 $f \in C([0, 1])$ 非负且严格递增。

(1) 证明每个正整数 n 都对应唯一 $x_n \in [0, 1]$, 使

$$f(x_n)^n = \int_0^1 f(x)^n dx.$$

(2) 证明 $x_n \rightarrow 1$ 。

解答. (1) f^n 连续且严格递增, 其积分严格介于端点值之间, 故由介值定理存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$.
(2) 任取 $0 < \varepsilon < 1$, 有

$$\varepsilon^{1/n} f(1 - \varepsilon) \leq \left(\int_0^1 f^n \right)^{1/n} = f(x_n) \leq f(1).$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得 $f(x_n) \rightarrow f(1)$. 严格单调连续函数的逆函数连续, 故 $x_n \rightarrow 1$.

评注. 这里先证明 L^n 范数趋向最大值, 再由函数的可逆性恢复取值点. 更一般地, 在有限测度空间上, $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty$; “最大值附近有正测度”是本题下界的关键.

题 3. 设 V 为 $[0, 1]$ 上全部实函数构成的实向量空间, $f_1, \dots, f_n \in V$. 证明以下两条等价:

- (1) $f_1, \dots, f_n$ 线性无关;
- (2) 存在 $a_1, \dots, a_n \in [0, 1]$, 使 $\det[f_i(a_j)]_{i,j=1}^n \neq 0$.

解答. 令 $v(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))^T$. 若这些向量不张成 $\mathbb{R}^n$, 则有非零向量 c 与它们全部正交, 即 $\sum_i c_i f_i(x) = 0$ 对所有 x 成立. 因此函数线性无关时, $\{v(x) : x \in [0, 1]\}$ 张成 $\mathbb{R}^n$, 可从中选出一组基 $v(a_1), \dots, v(a_n)$, 对应行列式非零.

反之, 若该矩阵可逆, 将任何恒等关系 $\sum_i c_i f_i = 0$ 在 a_j 处取值, 使得 $[f_i(a_j)]^T c = 0$, 所以 $c = 0$.

评注. 这是有限维对偶性的一个具体形式: 点值泛函能够分离不同函数, 便能从全部点值中选出有限个来识别给定的有限维函数空间. 无需连续性或可微性.

题 4. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微, 且 f, f', f'' 均严格为正. 若存在 $a, b > 0$, 使

$$f''(x) \leq af(x) + bf'(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

证明: (1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$; (2) 存在常数 c , 使 $f' \leq cf$; (3) 求由 a, b 保证的最小普适常数 c .

解答. (1) f, f' 均递增, 故在 $(-\infty, 0]$ 上有界, 并各有有限的左端极限. 中值定理给出

$$0 < f'(x) \leq f(x+1) - f(x) \rightarrow 0.$$

(2) 令

$$c = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2}, \quad q = c - b > 0.$$

由 $c^2 - bc - a = 0$, 对 $h = f' - cf$ 有 $h' \leq -qh$, 故 $e^{qx}h(x)$ 递减。它在 $x \rightarrow -\infty$ 时趋于 0, 因为 f, f' 在左半轴有界。因此 $h \leq 0$, 即 $f' \leq cf$ 。

(3) 函数 $f(x) = e^{cx}$ 满足全部条件并处处取等, 所以此 c 不能减小。

评注. 二阶微分不等式通过特征方程分解成一阶单调量。第三问求的是对全部合条件函数同时有效的常数; 对某个固定函数, 其最小常数为 $\sup_x f'(x)/f(x)$, 可能更小。

题 5. 给定正整数 m 。证明对任意正整数 n, ℓ , 存在 m 阶实矩阵 X , 使

$$X^n + X^\ell = I + T, \quad T_{ij} = \begin{cases} i - j + 1, & i \geq j, \\ 0, & i < j. \end{cases}$$

解答. 写 $T = I + N$, 其中 N 严格下三角, 故 $N^m = 0$ 。令

$$p(u) = (1+u)^n + (1+u)^\ell - 2.$$

其常数项为零、一次项系数为 $n + \ell \neq 0$, 所以可逐阶构造无常数项的多项式 $h(t)$, 使

$$p(h(t)) \equiv t \pmod{t^m}.$$

具体地, t^j 项中新的未知系数只以 $(n + \ell)[t^j]h$ 出现, 其余已由低阶系数确定, 故每一步均可唯一解出。

取 $X = I + h(N)$ 。将 $t = N$ 代入同余式, 利用 $N^m = 0$, 得到 $X^n + X^\ell = 2I + N = I + T$ 。

评注. 下三角中的具体数字并不关键: 对任何幂零 N , 同一证明都能解 $X^n + X^\ell = 2I + N$ 。这是截断多项式环中的复合逆。

题 6. 设 $0 < \alpha < 1$, 正数列 a_n 满足

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, \infty).$$

证明对每个 $k > 0$ 均有 $n^k a_n \rightarrow 0$ 。

解答. 取 $0 < c < \lambda$, 则充分大时 $a_n/a_{n+1} \geq 1 + cn^{-\alpha}$ 。再用 $\log(1+u) \geq u/2$ ($0 \leq u \leq 1$), 得到

$$\log a_n \leq C - \frac{c}{2} \sum_{j=N}^{n-1} j^{-\alpha} \leq C' - c'n^{1-\alpha}$$

其中 $c' > 0$ 。于是

$$0 < n^k a_n \leq e^{C'} \exp\{k \log n - c'n^{1-\alpha}\} \rightarrow 0.$$

评注. 取对数将乘法衰减变成可累积的加法衰减。证明实际给出比任意幂更快的上界 $a_n \leq Ce^{-c'n^{1-\alpha}}$; 只需题设下极限为正, 不必要求它有限。

第 7 届 (2015 年)

题 1. 设空间异面直线 L_1, L_2 分别为 $a + \mathbb{R}v, b + \mathbb{R}w$, 其中 v, w 均为单位向量。

(1) 证明存在唯一 $P \in L_1, Q \in L_2$, 使 PQ 同时垂直于两直线; (2) 用 a, b, v, w 表示 P, Q 。

解答. 记 $d = b - a, c = v \cdot w$, 并设 $P = a + sv, Q = b + tw$ 。所需正交条件等价于

$$s - ct = d \cdot v, \quad cs - t = d \cdot w.$$

异面直线不平行, 所以 $|c| < 1$ 。该方程组有唯一解

$$s = \frac{d \cdot v - c(d \cdot w)}{1 - c^2}, \quad t = \frac{c(d \cdot v) - d \cdot w}{1 - c^2}.$$

代回即得所求坐标。两直线无交点保证 $P \neq Q$, 故确实得到唯一公垂线段。

评注. 同一方程组也是最小化 $\|d + tw - sv\|^2$ 的正规方程。分母 $1 - c^2$ 是两个方向向量的 Gram 行列式, 其严格为正解释了存在唯一性, 见投影与 Gram 矩阵。

题 2. 设 A 为 4 阶复矩阵, 满足 $\text{tr}(A^i) = i, i = 1, 2, 3, 4$ 。求 $\det A$ 。

解答. 令 $p_i = \text{tr}(A^i), e_j$ 为特征值的 j 次基本对称多项式, $e_0 = 1$ 。Newton 恒等式为

$$ke_k = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} e_{k-j} p_j.$$

依次代入 $p_j = j$, 得到

$$e_1 = 1, \quad e_2 = -\frac{1}{2}, \quad e_3 = \frac{1}{6}, \quad 4e_4 = \frac{1}{6} + 1 + 3 - 4 = \frac{1}{6}.$$

故 $\boxed{\det A = 1/24}$ 。矩阵无须可对角化, 因为三角化后幂的迹仍是特征值幂和。

评注. 恒等式可由 $E(t) = \prod_i (1 + \lambda_i t) = \sum_k e_k t^k$ 的对数导数推得: $E'(t)/E(t) = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} p_j t^{j-1}$, 再比较系数。这样把谱的幂和转换为特征多项式系数。

题 3. 设 A 为 n 阶矩阵, 全部特征值均为偶整数。证明矩阵方程

$$X + AX - XA^2 = 0$$

只有零解。

解答. 方程等价于 $(I + A)X = XA^2$, 故对每个多项式 p 都有 $p(I + A)X = Xp(A^2)$ 。取 p 为 $I + A$ 的特征多项式, 由 Cayley - Hamilton 定理得 $Xp(A^2) = 0$ 。
 p 的根都是奇整数, 而 A^2 的特征值均为偶整数的平方, 所以 $p(A^2)$ 的全部特征值非零, 矩阵可逆。因此 $X = 0$ 。

评注. 一般地, 若两个矩阵 S, T 的谱不相交, 则 $SX = XT$ 只有零解。取 S 的特征多项式即可证明, 不要求任何矩阵可对角化; 它表达了不同谱分量之间不能存在非零的交织映射。

题 4. 正数列满足

$$a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n}, \quad a_1 > 0.$$

证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$ 存在。

解答. 由 $a_2 = a_1 + a_1^{-1} \geq 2$, 令 $d_n = a_n - n$, 则对 $n \geq 2$,

$$d_{n+1} = d_n \left(1 - \frac{1}{n + d_n} \right).$$

故 $0 \leq d_{n+1} \leq d_n \leq d_2$ 。若 $d_2 = 0$, 此后 $a_n = n$, 所求极限为零。

若 $d_2 > 0$, 令 $c_n = nd_n > 0$, 则

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = 1 + \frac{d_n - 1}{n(n + d_n)} = 1 + u_n, \quad |u_n| \leq \frac{d_2 + 1}{n^2}.$$

因此 $\sum_n |u_n| < \infty$, 且每个因子 $1 + u_n$ 为正。充分大时 $|\log(1 + u_n)| \leq 2|u_n|$, 所以 $\log c_n$ 收敛到有限值, c_n 收敛到一个正数。

评注. 减去精确解 $a_n = n$, 再乘预期尺度 n , 就得到偏离 1 仅为可求和小量的比值。无需求出依赖 a_1 的极限常数; 证明还说明除 $a_1 = 1$ 外, 极限严格为正。

题 5. 设 f 为 $[0, \infty)$ 上的有界连续函数, h 连续且

$$\int_0^{\infty} |h(t)| dt = a < 1.$$

定义 $g_0 = f$ 及

$$g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g_{n-1}(t) dt, \quad n \geq 1.$$

证明 g_n 收敛到连续函数, 并求极限函数。

解答. 在有界连续函数空间上定义 $Tu(x) = \int_0^x h(t)u(t) dt$, 则 $\|T\| \leq a < 1$, 而

$$g_n = \sum_{j=0}^n T^j f.$$

所以该级数在整个半轴上一致收敛, 极限 g 连续, 且满足 $g = f + Tg$ 。

令 $H(x) = \int_0^x h(t) dt$, $u = g - f$ 。虽然 f 未必可微, 但 $u = Tg$ 可微, 并满足 $u' = h(f + u)$ 、 $u(0) = 0$ 。乘积分因子 e^{-H} 并积分, 得

$$g(x) = f(x) + \int_0^x e^{H(x)-H(t)} h(t)f(t) dt.$$

评注. Volterra 积分的次序结构实际上更强: $\|T^j\| \leq a^j/j!$, 因为迭代积分区域是有序单纯形。因此只要 $\int_0^{\infty} |h| < \infty$, 即使不小于 1, 同一迭代仍一致收敛。一般的算子范数几何级数只是这里较粗的充分条件。

题 6. 设连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有下界或有上界, 且存在 $a > 0$, 使

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(t) dt$$

与 x 无关。证明 f 必为常数。

解答. 将 f 换成 $-f$ 可交换上下界, 故只需考虑有下界的情形。令 $m = \inf f$ 、 $g = f - m \geq 0$, 则 $\inf g = 0$, 且

$$g(x) + a \int_{x-1}^x g(t) dt = C \geq 0.$$

积分项可微, 所以 g 可微; 求导得 $g' + ag = ag(x-1) \geq 0$, 故 $e^{ax}g(x)$ 递增。对 $x-1 \leq t \leq x$, 因此有 $g(t) \leq e^{a(x-t)}g(x)$, 代回得到

$$C \leq g(x) + ag(x) \int_{x-1}^x e^{a(x-t)} dt = e^a g(x).$$

取下确界即得 $C = 0$, 再由非负性知 $g \equiv 0$, 所以 $f \equiv m$ 。

评注. 关键是先减去下确界, 使延迟方程保留正性; 积分因子随即把局部平均与单点值比较。下确界不必在某处取得。

第 8 届 (2016 年)

题 1. 设 S 为一个椭球面, 方向为非零常向量 V 的一束平行光照射它。所有与椭球相切的光线, 其切点组成曲线 Γ 。证明 Γ 落在一个经过椭球中心的平面上。

解答. 记椭球中心为 c , 将其方程写为 $(x - c)^T Q (x - c) = 1$, 其中 Q 对称正定。在点 p 处沿方向 V 的直线与椭球相切, 当且仅当将 $p + tV$ 代入后一次项为零, 即

$$V^T Q (p - c) = 0.$$

所以全部切点恰为椭球与平面 $(QV) \cdot (x - c) = 0$ 的交线。由于 Q 可逆且 $V \neq 0$, 这是一个经过中心的平面。

评注. 该平面的法向量是 QV , 一般并非 V 。用二次型的极化形式描述切向条件, 可以统一处理所有旋转后的椭球, 见二次曲面。

题 2. 设 n 为奇数, 实矩阵 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $BA = 0$ 。分别取它们的 Jordan 标准形 J_A, J_B , 记 $A + J_A, B + J_B$ 的特征值集合为 S_1, S_2 。证明 $0 \in S_1 \cup S_2$ 。

解答. 由 $\text{im } A \subseteq \ker B$, 有 $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$ 。因 n 为奇数, 至少一个秩不超过 $(n - 1)/2$ 。不妨设它是 A , 则相似保持秩, 故

$$\text{rank}(A + J_A) \leq \text{rank } A + \text{rank } J_A = 2 \text{rank } A < n.$$

所以 $A + J_A$ 奇异, $0 \in S_1$; 另一情形同理。

评注. 证明只用到标准形与原矩阵同秩; 可把 J_A, J_B 换成任何分别与 A, B 相似的矩阵。即使 Jordan 形式需要在复数域内取, 实矩阵的秩在扩域后也不变。

题 3. 设 $A_1, \dots, A_{2017}$ 为 2016 阶实矩阵。证明方程

$$\det(x_1 A_1 + \dots + x_{2017} A_{2017}) = 0$$

有非零实向量解 $(x_1, \dots, x_{2017})$ 。

解答. 固定 $0 \neq v \in \mathbb{R}^{2016}$ 。2017 个向量 $A_1 v, \dots, A_{2017} v$ 必线性相关, 故存在不全为零的实数 x_i , 使

$$\left(\sum_{i=1}^{2017} x_i A_i \right) v = 0.$$

此矩阵有非零核, 行列式为零。

评注. 结论适用于任意域: n 阶矩阵组成的线性空间若每个非零元都可逆, 其维数至多为 n 。固定向量上的求值映射把它单射到 n 维向量空间, 无须分析行列式这个高次多项式。

题 4. 设 f_0, f_1 为 $[0, 1]$ 上的正连续函数, 满足 $\int_0^1 f_0 \leq \int_0^1 f_1$ 。递推定义

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n(x)^2}{f_n(x) + f_{n-1}(x)}, \quad n \geq 1.$$

证明 $a_n = \int_0^1 f_n(x) dx$ ($n \geq 1$) 单调递增且收敛。

解答. Cauchy - Schwarz 不等式给出

$$a_{n+1} = 2 \int_0^1 \frac{f_n^2}{f_n + f_{n-1}} \geq \frac{2a_n^2}{a_n + a_{n-1}}.$$

由 $a_1 \geq a_0$ 归纳可得 $a_{n+1} \geq a_n$ 。

为证明有界, 逐点令 $u_n = f_{n-1}/f_n$, 则 $u_{n+1} = (1 + u_n)/2$, 所以

$$\frac{f_{n+1}}{f_n} = \frac{1}{1 + 2^{-n}(f_0/f_1 - 1)} \leq \frac{1}{1 - 2^{-n}}.$$

由 $-\log(1 - t) \leq 2t$ ($0 \leq t \leq 1/2$),

$$f_n \leq f_1 \prod_{j=1}^{n-1} (1 - 2^{-j})^{-1} \leq e^2 f_1.$$

因此 $a_n \leq e^2 a_1$, 单调有界, 必收敛。

评注. 积分的单调性由凸性控制, 逐点的大小则由比值递推控制。题设只比较两个初始积分, 不求 $f_1 \geq f_0$ 逐点成立; 把这两种顺序混用会使证明失效。

题 5. 设 $\alpha > 1$ 。证明不存在定义于 $[0, \infty)$ 的正可导函数 f , 使

$$f'(x) \geq f(x)^\alpha, \quad x \geq 0.$$

解答. 令 $g = f^{1-\alpha} > 0$, 则

$$g' = (1-\alpha)f^{-\alpha}f' \leq -(\alpha-1).$$

由中值定理, $g(x) \leq g(0) - (\alpha-1)x$, 右端在 $x > g(0)/(\alpha-1)$ 时为负, 与 $g > 0$ 矛盾。

评注. 这种换元把超线性增长转为匀速下降, 实际给出有限时间爆破的上界 $f(0)^{1-\alpha}/(\alpha-1)$ 。一般形式见微分方程的增长与爆破。

题 6. 设 f, g 为 $[0, 1]$ 上的单调递增函数, 满足 $0 \leq f, g \leq 1$, 且 $\int_0^1 f = \int_0^1 g$ 。证明

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \frac{1}{2}.$$

解答. 记共同积分为 m 。同向单调性给出

$$\int_0^1 fg - m^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \geq 0.$$

又因 $0 \leq f, g \leq 1$, 有 $\min(f, g) \geq fg$ 。因此

$$\int_0^1 |f - g| = 2m - 2 \int_0^1 \min(f, g) \leq 2m(1 - m) \leq \frac{1}{2}.$$

评注. 常数 $1/2$ 最优: 取 $f \equiv 1/2$ 、 $g = 1_{[1/2, 1]}$ 即可取等。证明把绝对差变为重叠量, 再由单调性给出重叠的下界。

第9届 (2017 年)

题 1. 空间平面 P 与单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 相交于一条抛物线。求 P 的法线与 z 轴的夹角。

解答. 绕 z 轴旋转坐标, 可将平面写为 $ux + wz = d$, 其中 $u \geq 0$ 。若 $u = 0$, 截线为圆, 故 $u > 0$ 。消去 x 后, 截线方程为

$$u^2 y^2 + (w^2 - u^2) z^2 - 2dwz + d^2 - u^2 = 0.$$

这是一条非退化抛物线, 故二次部分的秩为 1, 即 $w^2 = u^2$; 同时线性项不能退化为零。平面法向量为 $(u, 0, w)$, 因此它与 z 轴的夹角 $\theta \in [0, \pi/2]$ 满足

$$\cos \theta = \frac{|w|}{\sqrt{u^2 + w^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

所求为 $\boxed{\pi/4}$ 。

评注. 抛物线的特征是截面二次型恰有一个零方向, 同时该方向上的一次项非零。只检查二次项退化还不够, 否则也可能得到两条平行线。

题 2. 设 a_n 递增且 $a_1 > 1$ 。证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \log a_{n+1}}$$

收敛当且仅当 a_n 有界。若把分母中的 a_n 换成 a_{n+1} , 此结论是否仍成立?

解答. 若 $a_n \leq M$, 每一项不超过 $(a_{n+1} - a_n)/(a_1 \log a_1)$, 由望远镜求和知级数收敛。反过来, 设级数收敛, 令 $b_n = \log a_n > 0$ 。由 $e^t - 1 \geq t$,

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \log a_{n+1}} \geq \frac{b_{n+1} - b_n}{b_{n+1}} =: r_n \geq 0.$$

故 $\sum r_n < \infty$, 充分大时 $r_n \leq 1/2$, 于是

$$\log b_{n+1} - \log b_n = -\log(1 - r_n) \leq 2r_n.$$

求和得 $\log b_n$ 有界, 因而 a_n 有界。

替换分母后结论不成立。取 $a_n = e^{2^n}$, 虽然 $a_n \rightarrow \infty$, 但

$$0 \leq \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} \log a_{n+1}} \leq \frac{1}{2^{n+1}},$$

相应级数仍收敛。

评注. 这里不能随意将左右端点的分母互换: 当相邻项增长很快时, 两者并不同阶。证明先取对数, 再把级数收敛转为乘法增长有界。

题 3. 设 $\Gamma = \{W_1, \dots, W_r\}$ 是由 r 个互不相同的可逆 n 阶复矩阵组成的集合, 且关于乘法封闭。证明

$$\sum_{i=1}^r W_i = 0 \iff \sum_{i=1}^r \operatorname{tr} W_i = 0.$$

解答. 记 $S = \sum_i W_i$ 。对任意 W_j , 左乘 W_j 是有限集合 Γ 上的单射, 故是置换, 所以 $W_j S = S$ 。将其对 j 求和得 $S^2 = rS$, 即 $P = S/r$ 是幂等矩阵。

幂等矩阵的最小多项式整除 $t(t-1)$, 因而特征值只可能为 $0, 1$, 且可对角化, 所以 $\operatorname{tr} P = \operatorname{rank} P$ 。因此 $\operatorname{tr} S = 0$ 当且仅当 $P = 0$, 也即 $S = 0$; 另一个方向亦由迹的线性性直接成立。

评注. P 是有限群作用的平均投影, 其像恰为被全部 W_i 固定的向量空间。因此 $\frac{1}{r} \sum_i \operatorname{tr} W_i$ 实际是固定子空间的维数, 必为非负整数。

题 4. 设 $a \neq 0$ 为实数, A 为 n 阶实反对称矩阵, 即 $A^T = -A$ 。令

$$\mathcal{T} = \{(X, Y) \in M_n(\mathbb{R})^2 : XY = aI + A\}.$$

证明对任意 $(X, Y), (M, N) \in \mathcal{T}$, 均有 $XN + Y^T M^T \neq 0$ 。

解答. 记 $C = aI + A$ 。若 $Cv = 0$, 则 $0 = v^T C v = a\|v\|^2$, 所以 $v = 0$; 因此 C, X, Y, M, N 均可逆。若 $XN + Y^T M^T = 0$, 令 $P = XM^{-1}$, 利用 $N = M^{-1}C$ 、 $Y = X^{-1}C$, 得到

$$PC + C^T P^{-T} = 0, \quad PCP^T + C^T = 0.$$

将后一式与其转置相加, 并用 $C + C^T = 2aI$, 得到 $2a(PP^T + I) = 0$, 这与 $PP^T + I$ 正定且 $a \neq 0$ 矛盾。

评注. 反对称部分在取对称部分时消失, 留下的是正定矩阵的合同结构。一般地, 若 $C + C^T$ 正定或负定, 同样的论证仍适用。

题 5. 设 $f(x) = \arctan x$, A 为常数。若有限极限

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f(k/n) - An \right)$$

存在, 求 A, B 。

解答. 将括号内除以 n , 由 Riemann 和知

$$A = \int_0^1 \arctan x \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2.$$

在第 k 个小区间以右端点作 Taylor 展开。因 f'' 有界, 逐段积分并求和得

$$\sum_{k=1}^n f(k/n) - n \int_0^1 f = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(k/n) + O(n^{-1}).$$

右端趋于 $\frac{1}{2} \int_0^1 f' = [f(1) - f(0)]/2 = \pi/8$ 。所以

$$A = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2, \quad B = \frac{\pi}{8}.$$

评注. 第一项来自面积, 下一项来自端点偏差。这是 Euler - Maclaurin 公式的首个修正项, 但本题用一次 Taylor 展开已足够, 见 Riemann 和的误差。

题 6. 设 $f(x) = 1 - x^2 + x^3$ ($0 \leq x \leq 1$)。计算并说明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f(x)^n \log(x+2) \, dx}{\int_0^1 f(x)^n \, dx}.$$

解答. f 在 $0, 1$ 都取最大值 1 , 但两处下降速度不同。记分母为 I_n 。当 $0 \leq x \leq n^{-1/2}$ 时, $f(x) \geq 1 - 1/n$, 所以对 $n \geq 2$,

$$I_n \geq n^{-1/2}(1 - 1/n)^n \geq e^{-2}n^{-1/2}.$$

另一方面, 对任意固定 $0 < \delta < 1$, 由 $1 - f(x) = x^2(1 - x)$ 及 $1 - u \leq e^{-u}$,

$$\int_{\delta}^1 f(x)^n dx \leq \int_{\delta}^1 e^{-n\delta^2(1-x)} dx \leq \frac{1}{n\delta^2}.$$

因此, 以密度 f^n/I_n 定义的概率质量全部集中到 0 : 区间 $[\delta, 1]$ 的质量趋零。利用 $\log(x+2)$ 在 0 连续且整体有界, 先固定 δ , 再令 $\delta \downarrow 0$, 即得所求极限为 $\boxed{\log 2}$ 。

评注. 最大值相同不意味着两峰贡献相同: 在 0 附近 $1 - f \sim x^2$, 质量尺度为 $n^{-1/2}$; 在 1 附近 $1 - f \sim 1 - x$, 质量尺度为 n^{-1} 。更平坦的峰主导归一化积分, 见局部化与尺度。

第 10 届 (2018 年)

题 1. 设马鞍面 S 为 $x^2 - y^2 = 2z$, 平面 σ 为 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$. 求 $P \in S$, 使经过 P 且包含于 S 的每条直线, 其方向均平行于 σ .

解答. 设 $P = (p, q, (p^2 - q^2)/2)$. 将过 P 的直线 $P + t(u, v, w)$ 代入曲面方程, 恒等条件为

$$u^2 - v^2 = 0, \quad pu - qv = w.$$

非零方向必须有 $u \neq 0$, 所以恰有两个方向 $(1, 1, p - q)$ 、 $(1, -1, p + q)$. 它们均垂直于 σ 的法向量 $(\alpha, \beta, -1)$, 等价于

$$p - q = \alpha + \beta, \quad p + q = \alpha - \beta.$$

故唯一解为

$$P = \left(\alpha, -\beta, \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2} \right).$$

评注. 两条直母线张成 P 处的切平面, 因此所求条件也可表述为切平面与给定平面的方向相同. 常数 γ 只改变平面位置, 不影响答案.

题 2. 设实矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $a_{ii} = a > 0$, 且对每个 i 有

$$\sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{j=1}^n |a_{ji}| < 4a.$$

求实二次型 $f(x) = x^T A x$ 的规范形.

解答. 二次型只依赖对称部分 $B = (A + A^T)/2$. 其对角元为 a , 且

$$\sum_{j \neq i} |b_{ij}| \leq \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} (|a_{ij}| + |a_{ji}|) < a.$$

用 $2|x_i x_j| \leq x_i^2 + x_j^2$, 有

$$x^T B x \geq \sum_i \left(a - \sum_{j \neq i} |b_{ij}| \right) x_i^2 > 0 \quad (x \neq 0).$$

故二次型正定, 其规范形为 $y_1^2 + \cdots + y_n^2$ 。

评注. 先取对称部分, 再以严格对角占优控制交叉项。这一证明直接给出正定性, 无须计算特征值; 也说明题设中的行和、列和为何成对出现。

题 3. 称元素全为整数的矩阵为整矩阵。设 A, B 为 n 阶整矩阵。

(1) 证明: A 可逆且 A^{-1} 为整矩阵, 当且仅当 $|\det A| = 1$ 。

(2) 若 $A - 2kB$ 对每个 $k = 0, 1, \dots, 2n$ 均可逆, 且它们的逆矩阵均为整矩阵, 证明 $A + B$ 可逆。

解答. (1) 若 A, A^{-1} 都是整矩阵, 则两个行列式均为整数且乘积为 1, 所以 $\det A = \pm 1$ 。反之, $A^{-1} = \text{adj}(A) / \det A$ 仍为整矩阵。

(2) 只需使用 $k = 1$ 的条件。整矩阵满足

$$A + B \equiv A - 2B \pmod{3}.$$

行列式是矩阵元素的整系数多项式, 故由 (1) 得

$$\det(A + B) \equiv \det(A - 2B) \equiv \pm 1 \pmod{3}.$$

因此 $\det(A + B) \neq 0$ 。

评注. 条件可以减弱。 $k = 0, \dots, n$ 当然足够, 甚至任意一个 $k \geq 1$ 的条件就够: 改取模 $2k + 1$ 即可。这说明原题的可逆结论来自整数性, 所列测试点远多于所需。

更多节点给出更强结论. 令 $p(t) = \det(A - tB)$, 则 $\deg p \leq n$ 。若在任意 $2n + 1$ 个互异实节点上 p 都取值于 $\{1, -1\}$, 那么 $p^2 - 1$ 的零点超过次数, 故 $p \equiv 1$ 或 $p \equiv -1$ 。这里与节点的具体取值、间距及正负无关。因此题设实际上保证 $A - tB$ 对每个实数 t 可逆, 且整数 t 时逆矩阵仍为整矩阵。对本题的等距整数节点, 当 $n \geq 2$ 时, $k = 0, \dots, n$ 也足以推出这个更强结论。由 $p \in \mathbb{Z}[t]$ 得 $p(4) \equiv p(0) \pmod{4}$, 而两者均为 ± 1 , 故相等。于是 $p(t) - p(0) = t(t-4)q(t)$, 其中 $q \in \mathbb{Z}[t]$, 代入 $t = 2$ 又得 $p(2) = p(0)$ 。其余偶数节点模 4 与 0 或 2 同余, 故 $n + 1$ 个指定值全相等, 迫使 p 恒定。 $n = 1$ 时这个强化结论不成立: $A = B = [1]$ 满足 $k = 0, 1$ 的条件, 但 $A + B = [2]$ 的逆不是整矩阵; 可逆性仍由主解保证。

题 4. 设 $f \in C^1([0, 1])$, 在 0 处有任意阶导数且 $f^{(n)}(0) = 0$ ($n \geq 0$). 若存在 $C > 0$, 使

$$|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

证明: (1) $\lim_{x \downarrow 0} f(x)/x^n = 0$ 对每个非负整数 n 成立; (2) $f \equiv 0$.

解答. (1) 对任意 n , 由 0 处的 Taylor 公式及全部低阶导数为零, $f(x) = o(x^n)$.

(2) 在 $x > 0$ 时计算

$$\left(\frac{f(x)^2}{x^{2C}} \right)' = \frac{2xf(x)f'(x) - 2Cf(x)^2}{x^{2C+1}} \leq 0.$$

取整数 $n > C$, 由第一问知 $f(x)^2/x^{2C} \rightarrow 0$. 这个函数非负且递减, 故对任意 $x > 0$, 其值不超过左端极限 0, 只能恒为零. 再用 $f(0) = 0$, 得结论.

评注. 全部导数在一点为零, 单独并不能推出函数恒零; 关键是微分不等式限制了离开零点后的增长速度. 平方消除了绝对值在零点处的可微性问题, 幂权则消除了系数 C/x .

题 5. 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 且对 $n \geq 2$ 有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \log n} + b_n.$$

证明: (1) $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \frac{\log(n+1)}{\log n} + b_n$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

解答. (1) 由 $\log(1 + 1/n) > 1/(n+1)$,

$$\frac{n+1}{n} \frac{\log(n+1)}{\log n} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n \log n} \log(1 + 1/n) > 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \log n},$$

故第一问成立.

(2) 令 $c_n = n \log n a_n$ ($n \geq 2$), 第一问给出

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} < 1 + \frac{n \log n}{(n+1) \log(n+1)} b_n \leq 1 + |b_n|.$$

相乘并用 $1 + u \leq e^u$, 得到

$$c_n \geq c_2 \exp\left(-\sum_{j=2}^{\infty} |b_j|\right) =: c > 0.$$

所以 $a_n \geq c/(n \log n)$, 由比较判别法知级数发散.

评注. 临界比较列 $1/(n \log n)$ 正是前两个比值修正项对应的尺度；绝对可和的扰动只改变一个正的乘法常数，不改变发散性。

题 6. 设可微函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ 满足

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

其中 $0 < \alpha \leq 1$ 。证明对每个 $x \in \mathbb{R}$,

$$|f'(x)|^{(\alpha+1)/\alpha} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

解答. 导数的 Hölder 条件给出对任意实数 h 的估计

$$f(x+h) \leq f(x) + f'(x)h + \frac{|h|^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

这是对 $f'(x+t) - f'(x)$ 积分的直接结果。

若 $f'(x) = 0$, 结论由 $f(x) > 0$ 立即成立。否则取使右端最小的步长

$$h = -\operatorname{sgn}(f'(x))|f'(x)|^{1/\alpha}.$$

由 $f(x+h) > 0$, 得到

$$0 < f(x) - \frac{\alpha}{\alpha+1}|f'(x)|^{(\alpha+1)/\alpha},$$

即所求。

评注. 正性把函数允许下降的幅度限制为 $f(x)$, 导数的连续模则控制线性近似的余项。选择使两者平衡的步长, 就是尺度选择与插值估计; $\alpha = 1$ 时得到 $|f'|^2 < 2f$ 。

第 11 届 (2019 年)

题 1. 空间中有两个圆球面 B_1 和 B_2 , B_2 包含在 B_1 所围球体的内部, 两球面之间的闭区域为 D 。设 B 是含在 D 中的一个圆球, 它与球面 B_1 和 B_2 均相切。问: (1) B 的球心轨迹构成的曲面 S 是何种曲面; (2) B_1 的球心和 B_2 的球心是曲面 S 的何种点。证明你的论断。

解答. 两次相切分别约束球心到两个定点的距离; 将它们相加, 动半径便被消去。设固定球心为 O_1, O_2 , 半径为 R_1, R_2 , 记 $d = |O_1 O_2|$ 。严格包含条件为 $d + R_2 < R_1$ 。若动球心为 P 、半径为 r , 相切条件给出

$$|PO_1| = R_1 - r, \quad |PO_2| = R_2 + r.$$

消去 r , 得到

$$|PO_1| + |PO_2| = R_1 + R_2.$$

反过来, 满足此式的 P 有

$$r = |PO_2| - R_2 \geq \frac{R_1 - R_2 - d}{2} > 0.$$

于是以此 r 作球, 它内切于外球、外切于内球, 且完全包含在 D 中, 故没有额外限制。

当 $d > 0$ 时, 轨迹是以 O_1, O_2 为焦点的旋转长椭球面, 长半轴与短半轴为

$$a = \frac{R_1 + R_2}{2}, \quad b = \frac{1}{2} \sqrt{(R_1 + R_2)^2 - d^2}.$$

当 $d = 0$ 时, 轨迹退化为以共同球心为中心、半径 $(R_1 + R_2)/2$ 的球面, 两焦点重合。

评注. 距离和确定了轨迹的候选方程, 半径正性才保证方程上的每一点都确实对应一个动球。这里严格包含条件同时解决了两件事。椭球作为球面的仿射像及其半轴解释, 见方法卷: 仿射变换与度量。

题 2. 设 $\alpha > 0$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负, 有二阶导函数, $f(0) = 0$, 且在 $[0, 1]$ 上不恒为零。求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha + 1)f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

解答. 反设 $\xi f'' + (\alpha + 1)f' \leq \alpha f$ 在 $(0, 1)$ 上恒成立。左端是 $\xi f' + \alpha f$ 的导数, 因而先积分一次可把二阶条件降到一阶。令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则

$$H(x) = \xi f'(x) + \alpha f(x) - \alpha F(x)$$

满足 $H' \leq 0$, $H(0) = 0$, 故 $\xi f' + \alpha f \leq \alpha F$ 。乘以 $x^{\alpha-1}$, 从 0 积分至 x , 并利用 F 非负递增, 得到

$$x^\alpha f(x) \leq \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} F(t) dt \leq x^\alpha F(x).$$

因此 $F' = f \leq F$, 从而 $(e^{-x}F)' \leq 0$ 。但 $F(0) = 0$, $F \geq 0$, 只能有 $F \equiv 0$, 继而 $f \equiv 0$, 与题设矛盾。

评注. 这个证明是积分比较原理: 先把二阶微分不等式降为 $f \leq \int_0^x f$, 再用积分因子排除从零初值长出的非负解。后一结论就是 Gronwall 不等式的零初值情形。

题 3. 设 A 为 n 阶复方阵, $p(x)$ 为 $I - \bar{A}A$ 的特征多项式, 其中 $\bar{A}$ 表示 A 的共轭矩阵。证明: $p(x)$ 必为实系数多项式。

解答. 取共轭会把 $\bar{A}A$ 变成 $A\bar{A}$, 因此只需说明交换乘积的次序不改变特征多项式。Sylvester 行列式恒等式给出

$$\det(tI + BC) = \det(tI + CB)$$

对任意同阶方阵 B, C 成立。于是对实数 x ,

$$\overline{p(x)} = \det((x-1)I + A\bar{A}) = \det((x-1)I + \bar{A}A) = p(x).$$

因此 p 在整个实轴上取实值, 其虚部系数构成的实多项式恒为零, 故 p 为实系数多项式。

所用恒等式可由分块矩阵 $\begin{pmatrix} I & B \\ -C & I \end{pmatrix}$ 的两个 Schur 补得到 $\det(I + BC) = \det(I + CB)$, 再缩放参数, 并以多项式恒等性涵盖 $t = 0$ 。

评注. 实系数特征多项式只保证非实特征值共轭成对, 不意味着全部特征值为实数。这里的机制是“取共轭等于交换两个因子的次序”, 而 BC 与 CB 的特征多项式相同。

题 4. 已知 f_1 为实 n 元正定二次型。令

$$V = \{f \mid f \text{ 为实 } n \text{ 元二次型, 满足: 对任何实数 } k \text{ 有 } kf + f_1 \text{ 属于恒号二次型}\},$$

这里恒号二次型为 0 二次型, 正定二次型及负定二次型的总称。证明: V 按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间, 并求这个向量空间的维数。

解答. 正定或负定二次型在非零向量处都不能为零。因此可调节参数, 让 $kf + f_1$ 出现一个非零零点, 以迫使整个二次型消失。显然 $\mathbb{R}f_1 \subset V$ 。反之, 取非零 $f \in V$, 选向量 v 使 $f(v) \neq 0$, 并令

$$k = -\frac{f_1(v)}{f(v)}.$$

二次型 $kf + f_1$ 在非零向量 v 处取零值, 因此既不正定也不负定。按题设的“恒号”定义, 它只能是零二次型。又 $f_1(v) > 0$, 所以 $k \neq 0$, 得到 $f = -f_1/k$ 。

因此 $V = \mathbb{R}f_1$, 确为实向量空间, 且维数为 1。

题 5. 设 $\delta > 0$, $\alpha \in (0, 1)$, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\right) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \quad n \geq 1,$$

其中 $\{h_n\}$ 有正的上下界。证明: $\{n^\delta x_n\}$ 有界。

解答. 驱动项 $n^{-\alpha-\delta}$ 与衰减系数 $n^{-\alpha}$ 的比值为 $n^{-\delta}$, 这提示按题目中的尺度归一化。记 $0 < c \leq h_n \leq C$, 令 $y_n = n^\delta x_n$ 。递推式化为

$$y_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\delta \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\right) y_n + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\delta \frac{1}{n^\alpha}.$$

因为 $\alpha < 1$, 有 $n^{-1} = o(n^{-\alpha})$ 。因此对充分大的 n , 第一项系数非负且不超过 $1 - c/(2n^\alpha)$, 第二项不超过 $2/n^\alpha$ 。于是

$$|y_{n+1}| \leq \left(1 - \frac{c}{2n^\alpha}\right) |y_n| + \frac{2}{n^\alpha}.$$

取起始下标 N 足够大及 $K = \max\{|y_N|, 4/c\}$ 。若 $|y_n| \leq K$, 上式便给出 $|y_{n+1}| \leq K$ 。归纳可知尾项有界, 再加有限个首项, 得到所需结论。

评注. 缩放 $y_n = n^\delta x_n$ 后, 递推成为一个稳定的仿射平均: 衰减量与驱动量同为 $n^{-\alpha}$, 而缩放引入的扰动只有 $O(1/n)$ 。条件 $\alpha < 1$ 正是保证前者控制后者。

这类递推中如何选尺度、建立不变区间并进一步求渐近, 见方法卷: 递推中的平衡尺度。

题 6. 设 $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$. (1) 证明 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的凸函数. 进一步, 证明当 $x, y \geq 0$ 时成立

$$f(x) + f(y) \leq f(0) + f(x+y).$$

(2) 设 $n \geq 3$, 试确定集合

$$E \equiv \left\{ \sum_{k=1}^n f(x_k) \mid \sum_{k=1}^n x_k = 0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

解答. (i) 计算得

$$f''(x) = \frac{e^x(e^x - 1)}{(1 + e^x)^3} \geq 0 \quad (x \geq 0).$$

所以 f 凸. 若 $s = x + y > 0$, 分别将 x, y 写成端点 $0, s$ 的凸组合并相加, 即得 $f(x) + f(y) \leq f(0) + f(s)$; $s = 0$ 时为等式.

(ii) 答案为 $E = (1, n-1)$. 先证下界. 若所有 $x_k = 0$, 和为 $n/2 > 1$; 否则有正项也有负项. 若至少有两个负项, 它们的函数值都大于 $1/2$, 故总和大于 1 . 若只有一个负项 $-T$, 则任取正项 a 都有 $0 < a \leq T$, 从而

$$f(-T) + f(a) \geq f(-T) + f(T) = 1.$$

其余 $n-2$ 项的函数值都为正, 故总和仍严格大于 1 . 再用 $f(t) + f(-t) = 1$, 对 $(-x_k)$ 应用下界, 便得总和严格小于 $n-1$.

为证明两界之间没有遗漏, 只需沿一条满足约束的连续路径取值. 取

$$(x_1, \dots, x_n) = (t, \dots, t, -(n-1)t),$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时和趋于 1 , 当 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于 $n-1$. 沿这条路径, 函数和关于 t 连续; 由介值定理, 它已经取到 $(1, n-1)$ 的每个值. 结合严格上下界, 故 $E = (1, n-1)$.

评注. 第一问将固定和的两个非负变量向端点集中, 这是凸性的直接作用. 第二问则主要使用 $f(-t) = 1 - f(t)$ 及单调性: 先排除两个端点, 再由一条连接两种极限配置的路径得到全部中间值. 两问所利用的结构不同, 无须强行把值域问题化成高维极值计算.

第 12 届 (2020 年)

题 1. 设 $N(0,0,1)$ 是球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的北极点。 $A(a_1, a_2, 0), B(b_1, b_2, 0), C(c_1, c_2, 0)$ 为 xOy 面上不同的三点。 设连接 N 与 A, B, C 的三直线依次交球面 S 于北极以外的点 A_1, B_1, C_1 。 (1) 求连接 N 与 A 两点的直线方程; (2) 求点 A_1, B_1, C_1 三点的坐标; (3) 给定点 $A(1, -1, 0), B(-1, 1, 0), C(1, 1, 0)$, 求四面体 $NA_1B_1C_1$ 的体积。

解答. (1) 采用对零坐标也有效的参数式:

$$NA: (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(a_1, a_2, -1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

(2) 每条直线已知经过北极, 所以代入后的二次方程必有根 $t = 0$; 另一个根给出所求点。 代入球面方程得到 $t[(1 + a_1^2 + a_2^2)t - 2] = 0$ 。 除去对应北极的 $t = 0$, 定义

$$\Phi(u, v) = \left(\frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{1 + u^2 + v^2} \right).$$

则 $A_1 = \Phi(a_1, a_2)$ 、 $B_1 = \Phi(b_1, b_2)$ 、 $C_1 = \Phi(c_1, c_2)$ 。

(3) 三个点分别为 $(2/3, -2/3, 1/3)$ 、 $(-2/3, 2/3, 1/3)$ 、 $(2/3, 2/3, 1/3)$ 。 底面是两直角边长均为 $4/3$ 的直角三角形, 面积为 $8/9$; 北极到底面 $z = 1/3$ 的高为 $2/3$ 。 故体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{81}.$$

评注. Φ 是北极球极投影的逆映射: 反向公式为 $(u, v) = (x, y)/(1 - z)$, 因此它把平面双射到去掉北极的球面。 它不保持长度, 却保持角度; 这一点可由其诱导度量直接验证, 见方法卷: 曲面的度量与球极投影。

题 2. 求极限

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^{2020} + 2^{2020} + \cdots + n^{2020})}.$$

解答. 对数会消去乘法常数, 真正需要辨认的是和式的增长幂次. 先提出每项的 n^{2020} 和求和带来的另一因子 n , 由 Riemann 和,

$$\frac{1}{n^{2021}} \sum_{k=1}^n k^{2020} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{2020} \rightarrow \int_0^1 t^{2020} dt = \frac{1}{2021}.$$

因此分母为 $2021 \ln n - \ln 2021 + o(1)$, 所求极限为 $1/2021$.

题 3. 设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = Bx$ ($x \in \mathbb{R}^{2020}$) 的解空间维数为 3. 问: 矩阵 A, B 是否可能相似? 证明你的结论.

解答. 不可能. 解空间维数控制的是相对变换 $B^{-1}A$ 的不动向量; 正交性再把这条信息转成行列式的符号. 令 $C = B^{-1}A$, 则 C 为实正交矩阵, 且

$$\dim \ker(C - I) = \dim \ker(A - B) = 3.$$

实正交矩阵可复对角化, 非实特征值成共轭对, 每对之积为 1; 实特征值只有 ± 1 . 1 的代数重数为 3, 故其余 2017 个特征值中, -1 的重数为奇数. 于是

$$\det C = -1, \quad \det A = -\det B.$$

相似矩阵的行列式相同, 故 A, B 不相似.

评注. 一般实正交矩阵满足

$$\det C = (-1)^{n - \dim \ker(C - I)}.$$

因此当 $\text{rank}(A - B)$ 为奇数时, $\det A$ 与 $\det B$ 相反. 这个奇偶结论依赖“实”条件, 不能照搬到一般酉矩阵, 因为它们的非实特征值不必成共轭对.

正交算子的谱分解及其实结构, 见方法卷: 谱与函数演算.

题 4. 称非常值一元 n 次多项式 (合并同类项后) 的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第二项。求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k , 都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得

$$f(x) = (x - x_k) g_k(x) h_k(x),$$

且 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$ 的第二项系数相等。

解答. 答案是 $f(x) = x^{2020}$, 它可取 $g = x, h = x^{2018}$ 。

设根按重数编号为 $z_1, \dots, z_{2020}$ 。对每个编号 k , 将其余 2019 个根按出现次数分配给 g_k, h_k 。第二项系数相等, 由 Viète 公式等价于两组根之和相等, 所以

$$\sum_{j \neq k} \varepsilon_{kj} z_j = 0, \quad \varepsilon_{kj} \in \{1, -1\}.$$

即使有重根, 也将每一次出现视为一个独立编号, 因此每个系数仍是 ± 1 。

各行的正负号由不同分解决定, 无法直接比较; 但模 2 后这些符号差异全部消失。令上述方程组的整数系数矩阵为 A 。它对角元为零, 非对角元为 ± 1 , 所以模 2 有 $A \equiv J - I$, 其中 J 为全 1 矩阵。于是

$$\det A \equiv \det(J - I) = 2019(-1)^{2019} \equiv 1 \pmod{2}.$$

故 A 可逆, 全部 $z_j = 0$, 得到唯一答案。

评注. 同样的论证对任意偶数次数 $n \geq 4$ 成立, 唯一解为 x^n 。奇数次数则不同: 例如 $f(x) = (x-c)^n$, 可取 $g = h = (x-c)^{(n-1)/2}$, 任意 $c \in \mathbb{C}$ 都满足条件。重根本身不是模 2 论证的障碍, 关键是保留每个根的重数编号。

由根的对称关系建立系数约束的通用观点, 见方法卷: 根与系数。

题 5. 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加的连续函数, ψ 是 φ 的反函数, 实数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_{n+2} = \psi \left(\left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}} \varphi(x_{n+1}) \right), \quad n \geq 2.$$

证明: $\{x_n\}$ 收敛或举例说明 $\{x_n\}$ 有可能发散。

解答. 数列必收敛。递推中的非线性只来自坐标变换 φ , 先在 φ 坐标中观察, 它就是相邻两项的凸平均。令 $y_n = \varphi(x_n)$, 则

$$y_{n+2} = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) y_n + \frac{1}{\sqrt{n}} y_{n+1} \quad (n \geq 2).$$

因此以 y_n, y_{n+1} 为端点的闭区间逐次嵌套, 且其长度满足

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) |y_{n+1} - y_n|.$$

于是长度不超过

$$|y_3 - y_2| \exp\left(-\sum_{j=2}^n j^{-1/2}\right) \rightarrow 0.$$

嵌套区间缩为一点, 故 $y_n \rightarrow L$ 。所有 y_n 都在端点为 $\varphi(x_2), \varphi(x_3)$ 的紧区间内, 故 L 属于 φ 的值域。严格单调连续函数的反函数连续, 得到 $x_n \rightarrow \psi(L)$ 。

题 6. 对于有界区间 $[a, b]$ 的划分

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b,$$

其范数定义为

$$\|P\| = \max_{0 \leq k \leq n} (x_{k+1} - x_k).$$

现设 $[a, b]$ 上函数 f 满足 Lipschitz 条件, 即存在常数 $M > 0$, 使得对任何 $x, y \in [a, b]$, 成立 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ 。定义

$$s(f; P) \equiv \sum_{k=0}^n \sqrt{|x_{k+1} - x_k|^2 + |f(x_{k+1}) - f(x_k)|^2}.$$

若 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0^+} s(f; P)$ 存在, 则称曲线 $y = f(x)$ 可求长。记 P_n 为 $[a, b]$ 的 2^n 等分。证明: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} s(f; P_n)$ 存在; (2) 曲线 $y = f(x)$ 可求长。

解答. 记 $C = \sqrt{1 + M^2}$ 。任意划分都满足

$$s(f; P) \leq C(b - a),$$

且加细划分不会减少折线长。

(1) 二分划分逐次加细, 因此 $s(f; P_n)$ 单调有界, 极限存在。

(2) 仅有二分划分的极限还不能控制任意划分。先固定一条接近最优的折线, 再证明任意细划分加入其有限个顶点时只付出很小的长度误差。令 $L = \sup_P s(f; P) < \infty$ 。任给 $\varepsilon > 0$, 取固定划分 Q 使 $s(f; Q) > L - \varepsilon$, 设其内部分点数为 N 。将 Q 的分点加入任意划分 P , 只影响至多 N 个长度不超过 $\|P\|$ 的区间。在每个受影响区间上, 加细后的折线长不超过该区间长度乘以 C , 故

$$0 \leq s(f; P \cup Q) - s(f; P) \leq CN\|P\|.$$

结合 $s(f; P \cup Q) \geq s(f; Q)$, 得到

$$L - \varepsilon - CN\|P\| < s(f; P) \leq L.$$

先令 $\|P\| \rightarrow 0$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得 $s(f; P) \rightarrow L$ 。

评注. 折线长度的上确界给出不依赖参数的弧长定义; 本题证明任意细划分都能逼近它。导数积分公式需要进一步的绝对连续性, 不能从“几乎处处有导数”直接推出。弧长、绝对连续参数及变分之间的联系, 见方法卷: 从折线长到速度积分。

第 13 届 (2021 年)

题 1. 设不全为零的 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 求直线

$$(x, y, z) = (1, 1, 1) + t(a, b, c), \quad t \in \mathbb{R}$$

绕 z 轴旋转所得的旋转曲面方程。

解答. 用参数式 $L: (x, y, z) = (1, 1, 1) + t(a, b, c)$ 。旋转只改变方位角, 保持高度与到轴距离; 固定一个参数 t 得到整圆, 而不仅是圆上的部分点。因此轨迹恰由

$$z = 1 + ct, \quad x^2 + y^2 = (1 + at)^2 + (1 + bt)^2$$

消去 t 得到。

若 $c \neq 0$, 统一方程为

$$x^2 + y^2 = \left(1 + \frac{a}{c}(z - 1)\right)^2 + \left(1 + \frac{b}{c}(z - 1)\right)^2.$$

当 $a = b = 0$ 时, 这是圆柱面 $x^2 + y^2 = 2$ 。当 $a^2 + b^2 > 0$ 时, 配方为

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} \left(z - 1 + \frac{c(a + b)}{a^2 + b^2}\right)^2 + \frac{(a - b)^2}{a^2 + b^2}.$$

$a = b \neq 0$ 时为圆锥面; $a \neq b$ 时为旋转单叶双曲面。

若 $c = 0$, 所有旋转点高度相同, 轨迹未必是通常意义下的旋转曲面, 必须保留半径的值域。此时 $a^2 + b^2 > 0$, 二次式 $(1 + at)^2 + (1 + bt)^2$ 的值域为 $[(a - b)^2 / (a^2 + b^2), \infty)$ 。因此旋转轨迹为

$$z = 1, \quad x^2 + y^2 \geq \frac{(a - b)^2}{a^2 + b^2}.$$

$a = b$ 时它是整个平面; 否则是挖去开圆盘后、保留边界圆的平面部分。

题 2. 设 $B \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 是单位开球, 函数 u, v 在 $\bar{B}$ 上连续, 在 B 内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$,

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2},$$

∂B 表示 B 的边界。证明:

$$u^2(x) + v^2(x) \leq 1 \quad (\forall x \in \bar{B}).$$

解答. 两条方程通过同一个系数 $1 - u^2 - v^2$ 耦合; 将它们合成为模平方, 导数交叉项便变成非负的能量项。令 $w = u^2 + v^2$ 。由方程,

$$\Delta w = 2(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2) + 2(w - 1)w.$$

若 $\max_{\bar{B}} w > 1$, 因边界上 $w = 0$, 最大值在内点取得; 该点应有 $\Delta w \leq 0$, 但上式右端严格为正, 矛盾。因此 $u^2 + v^2 \leq 1$ 。

评注. 同一证明对任意有界区域和任意分量数都成立: 若向量函数 U 满足 $-\Delta U = (1 - |U|^2)U$ 且边界上 $|U| \leq 1$, 则整个区域内 $|U| \leq 1$ 。关键是对标量 $|U|^2$ 使用最大值原理。

题 3. 设 $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 为整系数多项式, $a_0 \neq 0$ 。设对任意 $0 \leq k \leq 2020$ 有 $|a_k| \leq 40$, 证明: $f(x) = 0$ 的根不可能全为实数。

解答. 若全根实, 根的平方既非负, 其乘积又受非零整数常数项控制; 这会对平方和给出与次数成正比的下界。反设全部根 $r_1, \dots, r_{2021}$ 都为实数。常数项为非零整数, 故

$$\prod_{j=1}^{2021} r_j^2 = a_0^2 \geq 1.$$

算术—几何平均不等式及 Newton 恒等式给出

$$2021 \leq \sum_{j=1}^{2021} r_j^2 = a_{2020}^2 - 2a_{2019} \leq 40^2 + 80 = 1680,$$

矛盾。所以至少有一对非实共轭根。

评注. 一般地, 首一整系数 n 次多项式若常数项非零且全根实, 则必有 $n \leq a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}$ 。因此仅控制最高的两个非首项系数, 就足以给出次数障碍; 不必同时估计倒数根。
这里使用的二阶 Newton 恒等式及其与 Viète 公式的关系, 见方法卷: 根与系数。

题 4. 设 P 为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵 Q 使得 $P = \bar{Q}Q^{-1}$ 。

解答. 对称性与酉性共同给出 $P\bar{P} = I$ 。因此反线性映射

$$Jv = P\bar{v}$$

是一个等距对合: $J^2 = I$, 且 $\langle Ju, Jv \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$ 。我们寻找一个使 J 成为普通共轭的基。

记其实不动空间为 $W = \{v : Jv = v\}$ 。任意 $v \in \mathbb{C}^n$ 都有唯一分解

$$v = \frac{v + Jv}{2} + i\frac{v - Jv}{2i},$$

右侧两个向量均在 W 中, 且 $W \cap iW = \{0\}$ 。所以 $\mathbb{C}^n = W \oplus iW$ (作为实空间), $\dim_{\mathbb{R}} W = n$ 。

又 W 中向量的内积为实数, 可在其中作实 Gram - Schmidt 正交化, 得到正交归一基 $u_1, \dots, u_n$ 。

令 $U = (u_1, \dots, u_n)$, 则 U 酉, 且 $P\bar{U} = U$ 。取 $Q = \bar{U}$, 便有

$$\bar{Q}Q^{-1} = U\bar{U}^{-1} = P.$$

这同时说明 Q 可以取为酉矩阵。

评注. 映射 J 的不动空间提供了 $\mathbb{C}^n$ 的一套“实坐标”: 每个向量唯一写成 $u + iv$, 其中 $u, v \in W$ 。因此结论是在说, 这种实结构经酉换基后就是通常的复共轭。上面的 $P = U\bar{U}^{-1} = UU^T$ 也是对称酉矩阵的 Takagi 分解; 这里已经直接构造了所需分解, 不必预先引用一般定理。

题 5. 设 $\alpha > 1$, 证明: (1)

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dx.$$

(2) 计算

$$\int_0^{+\infty} \sin x^3 dx \cdot \int_0^{+\infty} \sin x^{\frac{3}{2}} dx.$$

解答. (1) 记 $p = 1/\alpha \in (0, 1)$ 。先对 t 积分,

$$\int_0^\infty e^{-t^\alpha x} dt = \frac{\Gamma(p)}{\alpha} x^{-p}.$$

因此左边的外层积分在零点可积, 在无穷远由 Dirichlet 判别法收敛。

直接换序的障碍在无穷远处: $x^{-p} \sin x$ 只条件收敛。引入阻尼 $\varepsilon > 0$ 后, 二重积分绝对收敛, 可以用 Fubini 定理:

$$\frac{\Gamma(p)}{\alpha} \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} x^{-p} \sin x dx = \int_0^\infty \frac{dt}{1 + (t^\alpha + \varepsilon)^2}.$$

右端被 $(1 + t^{2\alpha})^{-1}$ 控制, 故可令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。左端也回到原反常积分: 在有限区间用控制收敛, 在 $[R, \infty)$ 上分部积分给出对 $\varepsilon \geq 0$ 一致的尾估计 $O(R^{-p})$ 。于是两边都等于 $\int_0^\infty (1 + t^{2\alpha})^{-1} dt$, 换序成立。

(2) 对 $0 < s < 1$, Gamma 积分的阻尼形式为

$$\int_0^\infty x^{s-1} e^{-(\varepsilon-i)x} dx = \Gamma(s)(\varepsilon - i)^{-s}.$$

这里复幂取 $-\pi/2 < \arg(\varepsilon - i) < 0$ 的分支; 该公式由正实参数的 Gamma 积分向右半平面解析延拓得到。同样用 Dirichlet 尾估计令 $\varepsilon \downarrow 0$, 取虚部得

$$\int_0^\infty x^{s-1} \sin x dx = \Gamma(s) \sin \frac{\pi s}{2}.$$

对 $r > 1$ 作代换 $u = x^r$, 得到

$$\int_0^\infty \sin(x^r) dx = \frac{1}{r} \Gamma(1/r) \sin \frac{\pi}{2r}.$$

取 $r = 3, 3/2$, 用 $\Gamma(1/3)\Gamma(2/3) = 2\pi/\sqrt{3}$, 所求乘积为

$$\frac{\Gamma(1/3)}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}\Gamma(2/3)}{3} = \frac{\pi}{9}.$$

评注. 原二重积分不绝对可积, 因此不能直接套用 Fubini 定理; 加阻尼后换序, 再用一致尾估计去掉阻尼, 是振荡积分的一种通用处理方法。注意右边的累次积分已经是正函数 $(1 + t^{2\alpha})^{-1}$ 的积分, 它自身绝对收敛。

绝对可积、阻尼换序与一致尾部控制的各自作用, 见方法卷: 积分交换与尾部估计。

题 6. 设 f, g 为 $\mathbb{R}$ 上的非负连续可微函数, 满足: $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立

$$f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x), \quad g'(x) \leq 6 + g(x) - g^2(x).$$

证明: (1) $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ 以及 $x \in \mathbb{R}$, 存在 $\xi \in (-\infty, x)$ 使得 $f(\xi) \geq 3 - \varepsilon$; (2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $f(x) \geq 3$; (3) $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在 $\eta \in (-\infty, x)$ 使得 $g(\eta) \leq 3$; (4) $\forall x \in \mathbb{R}$, 成立 $g(x) \leq 3$ 。

解答. 右端二次式的两个零点为 $3, -2$ 。取到这两个点的差之比, 可以把二次项约掉, 同时非负性保证分母不为零。对非负函数 u , 令

$$W_u(x) = \frac{u(x) - 3}{u(x) + 2}, \quad -\frac{3}{2} \leq W_u(x) < 1.$$

因为 $6 + u - u^2 = -(u - 3)(u + 2)$, 所以题设等价地给出

$$W'_f + 5W_f \geq 0, \quad W'_g + 5W_g \leq 0.$$

乘以积分因子 e^{5x} 。对任意 $t < x$, 有

$$W_f(x) \geq e^{-5(x-t)} W_f(t) \geq -\frac{3}{2} e^{-5(x-t)},$$

$$W_g(x) \leq e^{-5(x-t)} W_g(t) \leq e^{-5(x-t)}.$$

令 $t \rightarrow -\infty$, 得到 $W_f(x) \geq 0$ 、 $W_g(x) \leq 0$, 即 $f(x) \geq 3$ 、 $g(x) \leq 3$ 。这证明了 (2)、(4); (1)、(3) 随即成立, 甚至任取 $\xi < x$ 、 $\eta < x$ 都满足相应要求。

评注. 代换 $(u - 3)/(u + 2)$ 利用了 Riccati 多项式的两个平衡点 $3, -2$, 把非线性微分不等式化为线性不等式。全实轴上的非负性使新变量有统一界, 再沿时间向 $-\infty$ 推移即可排除越过平衡点的情形; 仅在半直线上给出条件时, 结论一般不成立。

第 13 届补赛 (2021 年)

因疫情影响, 部分赛区或学校延期举行的统一补赛试卷。

题 1. 设 S 为三维欧氏空间中的一个椭球面, P 为空间中的一个固定点, P 不在 S 上。对任意的 $X \in S$, 记 X^* 是线段 $\overline{PX}$ 的中点。问: 所有这样的点 X^* 构成的轨迹是什么? 证明你的结论。

解答. 取中点同时将每一条方向上的位移减半, 所以应先识别仿射变换, 再写坐标方程。映射 $X \mapsto X^* = (P + X)/2$ 是以 P 为中心、比例为 $1/2$ 的位似。因此轨迹仍为椭球面, 其中心是 P 与原椭球中心的中点, 三个半轴均缩为原来的一半, 轴方向不变。

具体地, 若 S 写成 $(X - C)^T H (X - C) = 1$, 其中 H 正定, 则用 $X = 2X^* - P$ 代入得

$$\left(X^* - \frac{P + C}{2}\right)^T H \left(X^* - \frac{P + C}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

位似可逆, 故这个方程描述的每一点都能取到。实际上无需假设 $P \notin S$ 。

评注. 一般可逆仿射变换也把椭球面映成椭球面, 但它通常改变轴方向和轴长比例; 本题是线性部分为标量的特例。对应二次型的变换律及充分性, 见方法卷: 仿射变换与度量。

题 2. 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots - x^{2018}}{(1 + x)^{2021}} dx.$$

解答. 分母在 $x \mapsto 1/x$ 下只改变一个幂次, 这提示先寻找积分之间的配对关系, 无需逐项求值。记 $I_k = \int_0^\infty x^k (1 + x)^{-2021} dx$ ($1 \leq k \leq 2018$); 这些积分都绝对收敛。代换 $x = 1/t$ 给出

$$I_k = I_{2019-k}.$$

而 k 与 $2019 - k$ 的奇偶性相反, 所以分子中的相应两项积分相消, 原积分等于 0。

评注. 倒数代换把 Beta 积分的两个参数互换: 对 $-1 < k < m - 1$,

$$\int_0^1 \frac{x^k}{(1+x)^m} dx = B(k+1, m-k-1) = B(m-k-1, k+1).$$

本题的零值由该对称性直接决定, 无需分别计算各项。

题 3. 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方阵全体:

$$U = \left\{ (a_{ij})_{3 \times 3} \mid a_{ij} \in R \right\}.$$

例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为 U 中的两元。现设 S 为 U 的一个子集。证明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$ 。

解答. 若没有可交换对, 每个可交换族最多保留一个元素。阈值中的 5^3 提示取全部对角矩阵, 再补一个与它不相交的 20 元族。考虑

$$D = \{\text{diag}(r_1, r_2, r_3) : r_i \in R\}, \quad L = \{\text{diag}(1, 1, r) + tE_{12} : r \in R, t \in R \setminus \{0\}\}.$$

$|D| = 5^3$ 、 $|L| = 20$ 。 D 内的矩阵当然可交换; L 中的对角部分彼此可交换, 且都与 E_{12} 可交换, 所以 L 也是可交换族。

若 S 中不存在两个不同的可交换矩阵, 则 S 在每族中至多取一个元素, 故

$$|S| \leq |U \setminus (D \cup L)| + 2 = 5^9 - 5^3 - 20 + 2 = 5^9 - 5^3 - 18,$$

与题设矛盾。

题 4. 设 a_1, a_2, a_3 为满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 的一组实数, b_1, b_2 为满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$ 的一组实数。又设 M_1 为 5×3 矩阵, 其每一行都为 a_1, a_2, a_3 的一个排列; M_2 是 5×2 矩阵, 其每一行都为 b_1, b_2 的一个排列。令 $M = (M_1, M_2)$, 它为 5×5 矩阵。证明: (1) $(\text{tr } M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \text{rank } M$; (2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的实特征值 λ 。

解答. (1) 先用一个一般估计: 任意实矩阵 K 若秩为 r , 取到其像空间的正交投影 P , 则 $PK = K$, 从而

$$|\operatorname{tr} K| = |\langle P, K \rangle_F| \leq \|P\|_F \|K\|_F = \sqrt{r} \|K\|_F.$$

这里 $\|K\|_F^2$ 是元素平方和。

直接套用该估计只给出系数 10; 要达到题设常数, 可利用相似变换不改变迹和秩, 却能平衡两个非对角块的大小。按前 3 行与后 2 行分块 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 则

$$\|A\|_F^2 = \|B\|_F^2 = 3, \quad \|C\|_F^2 = \|D\|_F^2 = 2.$$

取 $t = (2/3)^{1/4}$, 以 $\operatorname{diag}(tI_3, I_2)$ 作相似变换, 得到

$$K = \begin{pmatrix} A & tB \\ t^{-1}C & D \end{pmatrix}, \quad \|K\|_F^2 = 5 + 3t^2 + 2t^{-2} = 5 + 2\sqrt{6}.$$

相似变换保持迹与秩, 代入一般估计即得 (1)。

(2) 每行之和均为 $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$, 所以全 1 向量是相应特征向量。由 Cauchy - Schwarz 不等式,

$$|\lambda| \leq \sqrt{3 \sum_i a_i^2} + \sqrt{2 \sum_j b_j^2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}.$$

评注. 参数 t 的选择是最小化 $3t^2 + 2t^{-2}$, 其最小值为 $2\sqrt{6}$ 。这是“先平衡再估计”的实例: 迹、秩和特征值不随相似变换改变, 但 Frobenius 范数会改变, 适当缩放能给出更好的界。

像空间的正交投影及 Frobenius 内积解释, 见方法卷: [Gram 矩阵与投影](#)。

题 5. 设 $a_k \in (0, 1)$, $1 \leq k \leq 2021$, 且

$$a_{n+2021} = (a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020})^{1/2022},$$

其中 $n = 1, 2, \dots$, 每一步均取正根。证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在。

解答. 正的常数解满足 $X^{2022} = 2021X$, 故先用这个平衡值归一化。令 $X = 2021^{1/2021}$ 、 $x_n = a_n/X$, 则正根递推化为

$$x_{n+2021}^{2022} = \frac{1}{2021} \sum_{j=0}^{2020} x_{n+j}.$$

取 $s = \min_{1 \leq j \leq 2021} x_j > 0$ 。因初始项均小于 1, 递推归纳给出 $s \leq x_n < 1$: 若窗口内各项在 $[s, 1)$ 中, 其均值也在该区间, 开 2022 次方后仍在 $[s, 1)$ 。

记 $\ell = \liminf x_n \in [s, 1]$ 。在递推式中取下极限，有限和的下极限不小于各下极限之和，故

$$\ell^{2022} \geq \ell.$$

由 $\ell > 0$ 得 $\ell \geq 1$ ，结合 $x_n < 1$ 可知 $x_n \rightarrow 1$ 。因此 $a_n \rightarrow 2021^{1/2021}$ 。

评注. 同一论证还适用于任意正初值：归一化后用初始项与 1 的最小值、最大值夹住全序列，再分别对下、上极限使用 $\ell^{2022} \geq \ell$ 、 $L^{2022} \leq L$ ，仍得 $a_n \rightarrow 2021^{1/2021}$ 。

若将正根递推放宽为偶次幂等式，允许后续项取负值，则可能不收敛。取 $r \in (1/2021, 1)$ 使

$$2020r - (2021r)^{1/2022} - r^{2022} = 0;$$

左端在两端点异号，故这样的 r 存在。令 $s = (2021r)^{1/2022}$ ，周期重复由 2021 个 r 和一个 $-s$ 组成的块。由 $s^{2022} = 2021r$ 与 $r^{2022} = 2020r - s$ ，所得数列满足偶次幂等式与全部初始条件，却不收敛。

题 6. (1) 证明：

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n};$$

(2) 计算

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{\alpha}},$$

并说明理由。

解答. (1) $c_n = \cos(n + 1/2)$ 的部分和一致有界，因为

$$\sum_{n=1}^N c_n = \frac{\sin(N+1) - \sin 1}{2 \sin(1/2)}.$$

分部求和给出对 $\alpha \geq 0$ 一致的尾估计

$$\left| \sum_{n=N}^M \frac{c_n}{n^{1+\alpha}} \right| \leq \frac{C}{N}.$$

因此级数关于 $\alpha \geq 0$ 一致收敛，可在 $\alpha \downarrow 0$ 时逐项取极限，得到所需等式。

(2) 此时不能指望一致尾估计延续到 $\alpha = 0$ ，因为极限级数的通项不趋零。改将振荡项写成离散差分，让差分转移到缓慢变化的权重上。对每个 $\alpha > 0$ ，Dirichlet 判别法保证级数收敛。用

$$2 \sin(1/2) \sin n = \cos(n - 1/2) - \cos(n + 1/2)$$

作分部求和, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{\alpha}} = \frac{1}{2} \cot \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \sin(1/2)} \sum_{n=1}^{\infty} d_n(\alpha) c_n, \quad d_n(\alpha) = n^{-\alpha} - (n+1)^{-\alpha}.$$

由 $t^{-\alpha}$ 的凸性, $d_n(\alpha)$ 非负、递减至零。再次分部求和, 利用 c_n 的有界部分和,

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} d_n(\alpha) c_n \right| \leq C d_1(\alpha) = C(1 - 2^{-\alpha}) \rightarrow 0.$$

所以所求极限为 $\frac{1}{2} \cot(1/2)$ 。

评注. 第二问的逐项极限是 $\sin n$, 而 $\sum \sin n$ 的通项不趋于零, 普通意义下不收敛。因此这里得到的是一种加权求和值。对固定 $0 < \theta < 2\pi$, 同一证明给出

$$\lim_{\alpha \downarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n^{\alpha}} = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}.$$

它也等于几何阻尼的 Abel 极限 $\lim_{r \uparrow 1} \operatorname{Im}[re^{i\theta}/(1 - re^{i\theta})]$ 。

分部求和与振荡积分分部积分的平行结构, 见方法卷: 积分交换与一致尾部。

第 14 届 (2022 年)

题 1. 在空间直角坐标系中已知单叶双曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 。求过 $P = (1, 1, 1)$ 点落在单叶双曲面 S 上的两条直线之间的夹角。

解答. 要让整条直线留在二次曲面上, 沿直线的二次多项式必须恒为零, 而不只是出现重根。过 P 的直线写成 $P + t(a, b, c)$ 。它全在 S 上, 当且仅当代入后关于 t 的各项系数均为零, 即

$$a + b - c = 0, \quad a^2 + b^2 - c^2 = 0.$$

由 $c = a + b$ 得 $ab = 0$, 所以两条直线的方向可取 $(1, 0, 1)$ 、 $(0, 1, 1)$ 。其夹角满足

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

故 $\theta = \pi/3$ 。

评注. 一次项为零表示方向落在切平面内; 二次项也为零, 才保证整条直线留在曲面上。二次型在切平面中的零方向与曲面的两族母线之间的关系, 见方法卷: 极化、切平面与表面上的直线。

题 2. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = a$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{n^2} = b$ 。证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^5} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 存在并求其值。

解答. 卷积中的典型项有 n^4 的尺度, 又有约 n 项, 因而 n^5 归一化会留下区间 $[0, 1]$ 上的积分。为使两端的小下标也受到控制, 写 $a_k = k^2(a + \varepsilon_k)$ 、 $b_k = k^2(b + \eta_k)$ ($k \geq 1$), 其中 $\varepsilon_k, \eta_k \rightarrow 0$ 且有界。于是

$$\frac{1}{n^5} \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_{n-k} = \frac{ab}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \left(1 - \frac{k}{n}\right)^2 + o(1).$$

确实, 展开后的误差绝对值不超过

$$\frac{C}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (|\varepsilon_k| + |\eta_k|) \rightarrow 0$$

(收敛数列的 Cesàro 平均仍收敛)。两端项 $(a_0 b_n + a_n b_0)/n^5 = O(n^{-3})$ 也趋于零。故由 Riemann 和, 所求极限为

$$ab \int_0^1 t^2 (1-t)^2 dt = \frac{ab}{30}.$$

评注. 更一般地, 若 $a_n/n^r \rightarrow a$, $b_n/n^s \rightarrow b$, 其中 $r, s \geq 0$, 则同样的 Riemann 和论证给出

$$\frac{\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}}{n^{r+s+1}} \rightarrow ab \int_0^1 t^r (1-t)^s dt = ab B(r+1, s+1).$$

卷积把两个幂次相加再增加一阶, 常数由 Beta 积分决定。

离散归一化和式与连续极限的关系, 见方法卷: Riemann 和与测度。

题 3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 与 A 可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1。证明存在正整数 k 使得 $B = A^k$ 。

解答. 比较 $AB = BA$ 的元素, 得到

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a-b \end{pmatrix}, \quad a > b > 0, \quad a^2 - ab - b^2 = 1.$$

乘以 A^{-1} 保持交换关系和行列式; 需要找一个在此操作下严格下降、而正性仍保持的整数参数。这里选择非对角元 b 。对正整数 b 作递降。若 $b = 1$, 则 $a = 2$, 所以 $B = A$ 。

若 $b > 1$, 方程 $a(a-b) = b^2 + 1$ 蕴含 $a < 2b$ 。令

$$B_1 = A^{-1}B = \begin{pmatrix} a-b & 2b-a \\ 2b-a & 2a-3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & a_1-b_1 \end{pmatrix}.$$

这里 $a_1 = a-b > 0$, $0 < b_1 = 2b-a < b$, 且 $\det B_1 = 1$ 给出 $a_1(a_1-b_1) = 1+b_1^2 > 0$ 。所以 B_1 仍满足全部条件, 而参数 b 严格下降。有限步后必到达 A , 倒推得 $B = A^k$, 其中 $k \geq 1$ 。

评注. 递降给出 Fibonacci 公式

$$A^k = \begin{pmatrix} F_{2k+1} & F_{2k} \\ F_{2k} & F_{2k-1} \end{pmatrix}.$$

方程也可写成 $(2a-b)^2 - 5b^2 = 4$, 因而是 Pell 型方程。 A 的特征值为 φ^2, φ^{-2} , 其中 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$; 矩阵乘以 A^{-1} 对应沿单位 φ^2 递降, 而不是沿 φ 递降。

题 4. 设 $n \geq 2$ 为正整数, 证明多项式 $f(x) = x^n - x - 1$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

解答. 对常数项非零的多项式 p , 记 $p^\#(x) = x^{\deg p} p(1/x)$ 。若 $f = gh$ 是非平凡分解, 由 Gauss 引理可取 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ 首一, 常数项均为 ± 1 。翻转一个因子不会改变它与互反多项式的乘积, 却可能改变系数排列; 稀疏性将限制这种改变。令 $k = gh^\#$, 则

$$kk^\# = ff^\#, \quad f^\# = 1 - x^{n-1} - x^n.$$

若 $n = 2$, 判别式为 5, 结论显然。以下设 $n \geq 3$ 。写 $k = \sum_{j=0}^n b_j x^j$; 比较 x^n 系数, 得到

$$\sum_{j=0}^n b_j^2 = 3.$$

因为 $b_0, b_n = \pm 1$, 所以 $k = b_n x^n + b_i x^i + b_0$, 其中 $1 \leq i < n$, 三个系数均为 ± 1 。比较常数项得 $b_0 = -b_n$ 。再比较次数小于 n 的部分:

$$[kk^\#]_{<n} = -1 + b_n b_i (x^i - x^{n-i}), \quad [ff^\#]_{<n} = -1 - x + x^{n-1}.$$

故 $i = 1$ 或 $i = n - 1$, 分别给出 $k = \pm f$ 或 $k = \pm f^\#$ 。约去公因子可知 $h^\# = \pm h$ 或 $g^\# = \pm g$ 。因此 f 与 $f^\#$ 必有公共复根 z 。

然而公共根必须满足

$$z^n = z + 1, \quad z^{n-1} = -z,$$

故 $z^2 + z + 1 = 0$, z 是三次单位根, 同时 $z^n = -z^2$ 。左边的立方为 1, 右边的立方为 -1 , 矛盾。因此 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

评注. “翻转因子”保留了 $ff^\#$, 而其中央系数是原多项式各系数的平方和。这个平方和仅为 3, 整系数就迫使新多项式也只有三个非零系数; 剩余系数比较使某个真因子必须互反, 最后由公共根矛盾排除。这里发挥作用的是稀疏整数系数的刚性, 而非对所有首一多项式都成立的根分布规律。

题 5. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$, 函数 f 在 $[-1, 2]$ 上有界, 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积。证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

解答. f 未必连续, 故不能逐项比较 $f(k/n + \beta_n)$ 与 $f(k/n)$ 。可比较的是每段区间获得的采样点比例, 再用 Riemann 可积性的上下阶梯夹逼。记 $t_{n,k} = k/n + \beta_n$ 。落在 $[0, 1]$ 外的采样点至多有 $n|\beta_n| + 2$ 个, 其贡献为 $o(1)$, 因为 f 在 $[-1, 2]$ 上有界。

对任意固定区间 $I \subset [0, 1]$, 等距网格的计数满足

$$\frac{1}{n} \#\{1 \leq k \leq n : t_{n,k} \in I\} \rightarrow |I|.$$

这是因为平移前后的截断区间长度相差至多 $2|\beta_n|$, 且网格计数与“长度乘以 n ”至多相差常数。因此结论先对阶梯函数成立。

由 Riemann 可积性, 任给 $\varepsilon > 0$, 可在 $[0, 1]$ 上取阶梯函数 $g \leq f \leq h$ 且 $\int_0^1 (h - g) < \varepsilon$ 。将内部采样和夹在 g, h 的采样和之间, 再令 $n \rightarrow \infty, \varepsilon \downarrow 0$, 即得所求极限。

评注. 本题与具有渐近密度的离散取样 都先证明区间计数, 再扩展测试函数。统一观点见方法卷: Riemann 和与测度。

题 6. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 的任意闭区间上 Riemann 可积。对于 $x \geq 0$, 定义 $F(x) = \int_0^x t^\alpha f(t+x) dt$ 。

(1) 若 $\alpha \in (-1, 0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: F 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

(2) 若 $\alpha \in (0, 1)$, f 以 $T > 0$ 为周期, $\int_0^3 f(t) dt = 2022$ 。证明: F 在 $[0, +\infty)$ 上非一致连续。

解答. (1) 不对可能不连续的 f 求导, 而把平移转移到积分核。题设保证 $M = \sup_{t \geq 0} |f(t)| < \infty$ 。设 $y = x + h, h > 0$, 引入

$$B = \int_h^{x+h} t^\alpha f(t+x) dt = \int_0^x (t+h)^\alpha f(t+y) dt.$$

分别比较 B 与 $F(x), F(y)$, 利用 t^α 递减, 得到

$$|F(y) - F(x)| \leq M \left[\int_0^h t^\alpha dt + 2 \int_x^{x+h} t^\alpha dt + \int_0^x (t^\alpha - (t+h)^\alpha) dt \right] \leq \frac{4M}{1+\alpha} h^{1+\alpha}.$$

故 F 实际上全局 Hölder 连续。这一结论只需 f 有界。

(2) 令 $m = T^{-1} \int_0^T f$, $G(s) = \int_0^s (f(t) - m) dt$ 。则 G 连续、有界且以 T 为周期。分部积分给出

$$F(x) = \frac{m}{1+\alpha} x^{1+\alpha} + x^\alpha G(2x) - \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x) dt.$$

若 $m \neq 0$, 后两项为 $O(x^\alpha)$, 故 F 超线性增长。一致连续函数在半直线上至多线性增长 (将长区间分成固定短区间并累加增量), 所以 F 不一致连续。

若 $m = 0$, 超线性均值项消失, 必须改查振荡的幅度。记最后一项为 $R(x)$ 。因 $\alpha - 1 \in (-1, 0)$, (1) 的估计说明 R 一致连续。另一方面, $G(3) = 2022 \neq G(0)$, 所以 G 非常值。任给 $\delta > 0$, 可取

$X \geq 0$ 、 $0 < h < \delta$ 使 $G(2X + 2h) \neq G(2X)$ 。利用周期性,

$$|(X + jT + h)^\alpha G(2X + 2h) - (X + jT)^\alpha G(2X)| \rightarrow \infty.$$

因此 $x^\alpha G(2x)$ 不一致连续; 与一致连续的 R 相加后, F 仍不一致连续。

评注. 第(1)问展示了积分核的平移正则化: 即使 f 不连续, 弱奇异核 t^α 的积分仍获得 $1 + \alpha$ 阶 Hölder 控制。第(2)问的两种障碍不同: 非零均值产生超线性主项; 零均值时, 周期振荡被 x^α 放大。条件 $\int_0^3 f \neq 0$ 保证后一种情况下原函数不是常数。

第 14 届补赛 (2022 年)

考试形式：闭卷；考试时间：150 分钟；满分：100 分。

题 1. 已知圆柱面经过一条母线 $L_1 : (x, y, z) = (1, 1, 1) + t(1, 0, 1), t \in \mathbb{R}$ 以及两点 $(0, 0, 2)$ 与 $(1, -1, -1)$ 。求该圆柱面的方程表达式。

解答. 圆柱沿母线方向不变，所有信息都在垂直截面内；必须用正交投影，才能保留截面上的圆而不将它扭成椭圆。沿母线方向 $(1, 0, 1)$ 作正交投影，取垂直截面内的坐标

$$u = \frac{x - z}{\sqrt{2}}, \quad v = y.$$

母线 L_1 和两个给定点分别投影为 $(0, 1)$ 、 $(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $(\sqrt{2}, -1)$ 。圆柱面的垂直截面圆必须经过这三个不共线点。

设圆方程为 $u^2 + v^2 + Du + Ev + F = 0$ ，代入三点得 $D = 0, E = 1, F = -2$ 。故所求圆柱面为

$$\frac{(x - z)^2}{2} + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4},$$

即 $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xz + 2y - 4 = 0$ 。三个投影点确定唯一圆，故构造也是充分且唯一的。

评注. 坐标 $(x - z, y)$ 虽也沿母线保持不变，却不是等尺度的正交坐标；直接在其中写标准圆方程会改变距离。因子 $1/\sqrt{2}$ 正是把横向坐标归一化。更一般的坐标度量写法见方法卷：仿射变换与度量。

题 2. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的凸函数，求证：

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3)f(t)dt.$$

解答. 希望用凸性比较 $f(t)$ 与两侧点的函数值, 因而选一对以 t 为重心的点; 让它们分别扫过 $[0, t]$ 和 $[t, 1]$, 便会产生题中的积分权重。对 $0 < t < 1$ 、 $0 \leq s \leq 1$, 恒等式

$$t = (1-t)(ts) + t(1-s+ts)$$

和凸性给出 $f(t) \leq (1-t)f(ts) + tf(1-s+ts)$ 。对 s 积分并乘以 $t(1-t)$, 得到

$$t(1-t)f(t) \leq (1-t)^2 \int_0^t f(u) \, du + t^2 \int_t^1 f(u) \, du.$$

再对 t 积分、交换三角形区域上的积分次序, 使得

$$\int_0^1 t(1-t)f(t) \, dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 ((1-u)^3 + u^3)f(u) \, du.$$

有限凸函数在闭区间上有界、内部连续, 故这里的积分与换序均合法; 端点可能的跳跃不影响积分。

评注. 两边权重的总质量与一阶矩相同, 因此仿射函数对差值没有贡献。若 $f \in C^2$, 两次分部积分可把差值写为

$$\int_0^1 \left[t(1-t) - \frac{t^3 + (1-t)^3}{3} \right] f(t) \, dt = -\frac{1}{6} \int_0^1 t^2(1-t)^2 f''(t) \, dt.$$

右端将不等式归结为“非负曲率与非正核的配对”。一般凸函数未必有二阶导数, 主解的凸组合论证无需这项额外正则性; 用折线与 $(t-s)_+$ 统一两种证明的方式, 见方法卷: 凸序与积分核。

题 3. 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, $\mu_1 \neq \mu_2$ 。令

$$B = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{bmatrix}.$$

求矩阵 B 的所有特征值。

解答. 每列都属于 v 与全 1 向量张成的空间, 所以先做秩至多为二的分解, 比展开 n 阶行列式更直接。令 $e = (1, \dots, 1)^T$, $s = e^T v$ 、 $t = e^T w$ 。由实对称矩阵的特征向量正交性, $w^T v = 0$ 。于是

$$B = ve^T + ew^T = UV^T, \quad U = (v, e), \quad V = (e, w), \quad V^T U = \begin{pmatrix} s & n \\ 0 & t \end{pmatrix}.$$

由低秩行列式恒等式,

$$\det(\lambda I_n - B) = \lambda^{n-2} \det(\lambda I_2 - V^T U) = \lambda^{n-2}(\lambda - s)(\lambda - t).$$

因此全部特征值按代数重数计为 $\sum_i a_i$ 、 $\sum_i b_i$ 以及 $n-2$ 个 0。上述多项式恒等式也涵盖 s 或 t 为零、二者相等的情形。

评注. 即使不要求 $v \perp w$, 也只有一个二维谱问题:

$$\det(\lambda I - B) = \lambda^{n-2}((\lambda - s)(\lambda - t) - n w^T v).$$

所以正交性恰好使这个二次式分裂为两个给定的线性因子。

从大矩阵到小矩阵的多项式恒等式, 见方法卷: 低秩分解与谱。

题 4. 设 A, B 为数域 K 上的两个 n 阶矩阵。若存在正整数 m 使得 $AB - BA = A^m$, 证明对任何正整数 k , 矩阵 $A^k + E$ 的行列式等于 1, 其中 E 为 n 阶单位矩阵。

解答. 交换子的迹为零; 先乘以 A 的各次幂, 仍能用迹的循环性消去交换子, 因而得到一整列谱的幂和条件。对任意 $j \geq 0$, 迹的循环性给出

$$\operatorname{tr} A^{m+j} = \operatorname{tr}(A^j(AB - BA)) = 0.$$

设 A 的互异非零特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 其代数重数为 $d_1, \dots, d_s$ 。取 $j = 0, \dots, s-1$, 得到

$$\sum_{i=1}^s (d_i \lambda_i^m) \lambda_i^j = 0.$$

Vandermonde 矩阵可逆, 故 $d_i \lambda_i^m = 0$ 。数域的特征为零, 与 $d_i > 0$ 、 $\lambda_i \neq 0$ 矛盾。因此 A 全部特征值为零, 即 A 幂零; $I + A^k$ 的全部特征值均为 1, 故行列式为 1。

评注. 更一般地, 若 $[A, B] = p(A)$, 同样的迹与 Vandermonde 论证说明每个特征值 λ 都满足 $p(\lambda) = 0$, 所以 $p(A)$ 幂零; 只有当 p 的唯一根是 0 时, 才能据此推出 A 幂零。Jacobson 引理的正确表述也是: 若 $[A, B]$ 与 A 可交换, 则交换子 $[A, B]$ 幂零, 而非 A 必幂零。

题 5. 设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 对于 $n \geq 0$, 定义

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1}, \\ y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}. \end{cases}$$

证明: (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$. (2) 点列 $\{x_n\}$ 收敛。

解答. (1) 交换 x, y 会交换两条递推式, 故先看反对称量 $x - y$, 检验两分量是否趋于同步。两个分母均为正定二次型加 1, 故 $0 < x_n, y_n \leq 1$ ($n \geq 1$)。记 $s = x_n + y_n$, $d = x_n - y_n$, 通分可得

$$|x_{n+1} - y_{n+1}| \leq \frac{s}{1 + 3x_n^2 + 2x_n y_n + 3y_n^2} |d| = \frac{s}{1 + 2s^2 + d^2} |d| \leq \frac{1}{2} |d|.$$

最后一步由 $1 + 2s^2 \geq 2s$ 得到。因此差值几何衰减至零。

(2) 由 (1), $x_{n+1} = T(x_n) + o(1)$, 其中 $T(t) = 1/(1 + 4t^2)$ 。设 $L = \limsup x_n$ 、 $\ell = \liminf x_n$ 。对连续递减函数, 下极限处对应上极限, 反之亦然 (可由逼近上、下极限的子列及夹逼得到)。因此

$$L = \frac{1}{1 + 4\ell^2}, \quad \ell = \frac{1}{1 + 4L^2}.$$

相减得 $(L - \ell)(1 - 4L\ell) = 0$ 。若 $L \neq \ell$, 则 $4L\ell = 1$, 代回得 $L + \ell = 1$, 从而 $(L - \ell)^2 = (L + \ell)^2 - 4L\ell = 0$, 矛盾。因此数列收敛。

极限满足 $4L^3 + L = 1$, 左端严格递增且 $L = 1/2$ 是解, 故 $x_n, y_n \rightarrow 1/2$ 。

评注. 先证明两个分量同步, 再研究一维映射的可能二周期, 是耦合递推的有效路径。本题在极限点的 Jacobian 特征值为 -1 和 $1/4$, 不能直接套用严格压缩原理; 上下极限方程恰好排除了非平凡二周期。

题 6. 设 $\psi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx$ 。证明:

(1) $\psi(1) = \frac{\pi^2}{6}$ 。

(2) 对于 $s > 0$, 有 $\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s$ 。

解答. 对数含参数而分母有理, 先把对数写成关于参数的积分, 便可在非负情形下合法换序, 得到更简单的有理积分。对 $s > 0$, 使用 $\ln(1+sx) = \int_0^s \frac{x}{1+tx} dt$ 及非负积分的换序, 得到

$$\psi(s) = \int_0^s dt \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)(1+tx)} = \int_0^s \frac{\ln t}{t-1} dt.$$

因此

$$\psi(1) = \int_0^1 \frac{-\ln t}{1-t} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 (-\ln t) t^k dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

又 $\psi'(s) = \ln s / (s-1)$, 其中 $s=1$ 处取连续值。令 $H(s) = \psi(s) + \psi(1/s)$, 链式法则给出

$$H'(s) = \frac{\ln s}{s-1} - \frac{\ln s}{s(s-1)} = \frac{\ln s}{s}.$$

从 1 积分至 s , 并用 $H(1) = \pi^2/3$, 即得

$$\psi(s) + \psi(1/s) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s.$$

评注. 将 $\psi(s) = \pi^2/6 - \text{Li}_2(1-s)$ 代入恒等式, 得到

$$\text{Li}_2(1-s) + \text{Li}_2(1-1/s) = -\frac{1}{2} \ln^2 s \quad (s > 0).$$

这是一条实变量二重对数恒等式。其定义与积分表示见[相关参数积分题](#)；两题由代换 $x \mapsto x^2$ 直接联系。

第 14 届第二次补赛 (2022 年)

题 1. 在空间直角坐标系中设单叶双曲面 S 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 。求 S 上所有可能的点 $P = (a, b, c)$ ，使得过 P 点且落在 S 上的两条直线均平行于平面 $x + y - z = 0$ 。

解答. 两条相交母线张成切平面的方向空间，因而“同时平行于同一平面”可直接转成法向量条件，不必分别求两条直线。过 $P = (a, b, c)$ 的两条母线都位于其切平面

$$ax + by - cz = 1$$

内，且方向线性无关。若两方向都与平面 $x + y - z = 0$ 平行，这两个平面的方向空间相同，故其法向量成比例：

$$(a, b, -c) = \lambda(1, 1, -1).$$

代入 $a^2 + b^2 - c^2 = 1$ 得 $\lambda^2 = 1$ 。所以仅可能有 $P = \pm(1, 1, 1)$ 。

反过来，在这两点处方向 $(1, 0, 1)$ 、 $(0, 1, 1)$ 都满足曲线上的直线条件，也均垂直于 $(1, 1, -1)$ 。且 $x + y - z = \pm 1$ 沿对应母线恒成立，确实与给定平面平行。故两点均满足要求。

评注. 本题用两条母线确定切平面；曲面上直线的方向计算则反过来，从切平面中的二次型零方向求母线。两者是同一极化恒等式的两个用途，见方法卷：二次曲面的切平面与直线。

题 2. 设 $\Gamma = \{(x_n)_{n \geq 1} : x_n \in \{0, 2\}\}$ ，并令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}.$$

对 $x \in \Gamma$ 定义

$$f(x) = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明：(1) Π 是单射；(2) $\Pi(\Gamma)$ 的每一点都是其聚点；(3) $f(\Gamma) = [0, 2]$ 。

解答. (1) 若 x, y 首次在第 k 位不同, 则

$$|\Pi(x) - \Pi(y)| \geq \frac{2}{3^k} - \sum_{j>k} \frac{2}{3^j} = \frac{1}{3^k} > 0.$$

故 Π 为单射。

(2) 将 x 的第 k 位翻转得到 $x^{(k)}$ 。则 $\Pi(x^{(k)}) \neq \Pi(x)$, 且距离为 $2/3^k \rightarrow 0$, 故每点都是聚点。

(3) 每个均值均在 $[0, 2]$, 故 $f(\Gamma) \subseteq [0, 2]$ 。反之, 给定 $\alpha \in [0, 2]$, 让前 n 项之和以有界误差跟踪 $n\alpha$, 即可使均值趋于 α 。具体地, 令 $p = \alpha/2$, 取

$$x_n = 2(\lfloor np \rfloor - \lfloor (n-1)p \rfloor) \in \{0, 2\}.$$

则 $\sum_{j=1}^n x_j = 2\lfloor np \rfloor$, 所以其均值趋于 $2p = \alpha$, 从而 $f(x) = \alpha$ 。

评注. 像集 $\Pi(\Gamma)$ 是 Cantor 三分集。乘积空间 $\{0, 2\}^{\mathbb{N}}$ 紧, 编码 Π 连续且单射, 所以它与 Cantor 集同胚。

上极限使 f 对每个编码都有定义, 即使其均值不收敛。例如交替连接 0 块与 2 块, 使每块长度与之前总长度之比趋于无穷, 则均值的下极限为 0、上极限为 2, 故 $f(x) = 2$ 。若记 $S = \{n : x_n = 2\}$, 则 $f(x)$ 正是 S 的上自然密度的两倍。有关上、下极限的运算, 见方法卷: 上下极限与子列。

第 (3) 问的取整构造给出更强的结论: 对每个 $\alpha \in [0, 2]$, 都有编码满足 $|\sum_{j=1}^n x_j - n\alpha| < 2$, 从而均值本身收敛到 α 。

题 3. 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素。证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得对所有 $i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$f(A_i) = f_i(A_i).$$

解答. 矩阵代入只识别多项式模其极小多项式的余类, 因此问题等价于同时满足 $f \equiv f_i \pmod{p_i}$ 。记 p_i 为 A_i 的极小多项式, $P = \prod_i p_i$, $P_i = P/p_i$ 。因 P_i 与 p_i 互素, 可取 $u_i \in K[x]$ 满足

$$u_i P_i \equiv 1 \pmod{p_i}.$$

令 $f = \sum_i f_i u_i P_i$, 则对每个 i , $f \equiv f_i \pmod{p_i}$, 故 $f(A_i) = f_i(A_i)$ 。这就是 $K[x]$ 上的中国剩余定理。

评注. 所得 f 在模 P 意义下唯一, 因此可唯一选取 $\deg f < \deg P$ 的代表。当模多项式为互异线性因子时, 这就是 Lagrange 插值; 当模为 $(x - \lambda_i)^{m_i}$ 时, 它变成指定各点若干阶导数的 Hermite 插值, 并产生广义特征子空间的谱投影。

投影多项式为何能拼接局部数据及其唯一性, 见方法卷: 中国剩余定理; 导数插值见方法卷: 多项式插值。

题 4. 设 A, B 都是秩为 r 的 n 阶不可逆实矩阵, I 和 J 是集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的两个 $r+1$ 元子集。用 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 表示所有 n 阶实矩阵构成的集合, 令

$$V = \left\{ C = (c_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid c_{ij} = 0, \text{ 若 } i \notin I \text{ 或 } j \notin J \right\}.$$

证明: 存在 $0 \neq C \in V$ 使得 $ACB = 0$ 。

解答. 可让 C 的像直接落进 $\ker A$, 这样比要求 $ACB = 0$ 更强的 $AC = 0$ 就自动成立。允许使用 I 中 $r+1$ 个坐标, 恰好保证存在这样的非零像向量。记 $E_I = \text{span}\{e_i : i \in I\}$, 则 $\dim E_I = r+1 > \text{rank } A$ 。因此可取非零 $u \in E_I$ 使 $Au = 0$ 。任取 $j \in J$, 令

$$C = ue_j^T.$$

它非零、仅在 $I \times J$ 内可能有非零元, 故 $C \in V$; 并且 $AC = 0$, 从而 $ACB = 0$ 。

评注. 这个构造说明题设有冗余: 只需 $|I| > \text{rank } A$ 且 J 非空, 就能选到秩为 1 的 C 使 $AC = 0$, 完全不必使用 B 的秩条件。在整个矩阵空间上, 映射 $C \mapsto ACB$ 的秩为 $\text{rank } A \text{ rank } B$; 若限于本题的 V , 则应改为 $\text{rank}(A_{:,I}) \text{ rank}(B_{J,:})$, 不能混同这两个定义域。

像、核及秩一算子的观点, 见方法卷: 不变子空间与像核。

题 5. 设 f 与 g 在 $[a, b]$ 上可导, 且对任何 $x \in [a, b]$, $g'(x) \neq 0$ 。又

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

解答. 第一个积分条件让原函数在两端为零; 第二个条件需要再制造一个函数, 使其导数包含这个原函数。这样可逐次增加零点并使用 Rolle 定理。设 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 并令

$$H(x) = g(x)F(x) - \int_a^x f(t)g(t) dt.$$

两个积分条件给出 $F(a) = F(b) = H(a) = H(b) = 0$, 且 $H' = g'F$ 。由 Rolle 定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使 $H'(c) = 0$; 因 $g'(c) \neq 0$, 故 $F(c) = 0$ 。

F 在 a, c, b 三点为零, 连续应用 Rolle 定理, 先得到 $f = F'$ 的两个内点零点, 再得到它们之间的 f' 零点, 即为所求。

评注. 证明避开对 g' 的积分, 只需其点态存在且不为零。相关的普遍原理是正交性迫使振荡: 连续非零函数若与 $1, x, \dots, x^{m-1}$ 都正交, 则至少变号 m 次, 否则可用这些变号点构造次数小于 m 的多项式, 使其与原函数的乘积不变号, 从而与正交性矛盾。

题 6. 设 $A = \left\{ \sqrt{\frac{m}{n}} \mid m, n \in \mathbb{Z}^+ \right\} \setminus \mathbb{Q}$, $x_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$ 。对于 $x > 0$, 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数,} \\ \frac{1}{q^\alpha}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数.} \end{cases}$$

证明: (1) 对任何 $x \in A$, 存在常数 $M_x > 0$, 使得对任何既约分数 $\frac{p}{q}$ 都有 $\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{M_x}{q^2}$; (2) f 在 A 中的每个点可微的充要条件是 $\alpha > 2$; (3) 对任何 α , 函数 f 在 x_0 处均不可微。

解答. (1) 固定 $x = \sqrt{m/n} \notin \mathbb{Q}$ 。若 $|x - p/q| < 1$, 则 $|x + p/q| \leq 2x + 1$, 且非零整数 $mq^2 - np^2$ 的绝对值至少为 1。于是

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| = \frac{|mq^2 - np^2|}{nq^2|x + p/q|} \geq \frac{1}{n(2x+1)q^2}.$$

若 $|x - p/q| \geq 1$, 结论也成立。可取 $M_x = \min\{1, [n(2x+1)]^{-1}\}$ 。

(2) 沿无理数趋近时差商恒为零, 因此若导数存在, 只能等于零; 问题转为比较有理点函数值 $q^{-\alpha}$ 与其到 x 的距离。若 $\alpha > 2$, 有理数 $t = p/q \rightarrow x$ 时, 其既约分母 $q \rightarrow \infty$, 故

$$\left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \right| \leq M_x^{-1} q^{2-\alpha} \rightarrow 0.$$

无理数 t 对应的差商恒为零, 所以 $f'(x) = 0$ 。

若 $\alpha \leq 2$, Dirichlet 逼近定理给出无穷多个趋于 x 的既约分数 p/q , 满足 $|x - p/q| < q^{-2}$ 。沿此列差商绝对值大于 $q^{2-\alpha} \geq 1$; 沿无理数趋近则为零, 故导数不存在。

(3) x_0 的十进制展开不最终周期, 因而无理。对 $N \geq 2$, 记

$$t_N = \sum_{j=0}^N 10^{-j!} = p_N/q_N.$$

分子末位为 1, 所以既约分母为 $q_N = 10^{N!}$; 并且

$$0 < x_0 - t_N \leq 2 \cdot 10^{-(N+1)!}.$$

于是对任意固定实数 α ,

$$\left| \frac{f(t_N) - f(x_0)}{t_N - x_0} \right| \geq \frac{1}{2} 10^{(N+1-\alpha)N!} \rightarrow \infty.$$

故 f 在 x_0 处不可微。

评注. 对无理数 x , 定义无理指数 $\mu(x)$ 为 $|x - p/q| < q^{-\nu}$ 有无穷多既约解的指数 ν 的上确界。若 $\alpha > \mu(x)$, 上述差商趋于零; 若 $\alpha < \mu(x)$, 则不可微。临界情形需额外信息。本题二次无理数的指数为 2, 而 x_0 的指数无穷大。

Roth 定理把“指数为 2”推广到全部代数无理数, 但不给出 (1) 中统一的 M_x/q^2 下界; 后者是二次无理数的更强性质。

第 15 届 (2023 年)

题 1. 在空间中给定直线 L 及直线外定点 P 。设 M 是过 P 点且与直线 L 相切的球面的球心。问：所有可能的球心 M 构成何种曲面？证明你的结论。

解答. 过定点决定球的半径，与直线相切也决定同一个半径；因此球心到定点和定直线的距离必须相等。以 L 为 x 轴、 P 在 L 上的垂足为原点，取 $P = (0, 0, a)$ ，其中 $a > 0$ 。球心 $M = (x, y, z)$ 的必要充分条件是

$$|M - P| = d(M, L) > 0.$$

平方后得到 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = y^2 + z^2$ ，即

$$z = \frac{x^2}{2a} + \frac{a}{2}.$$

这是母线平行于 y 轴的抛物柱面。其上 $z \geq a/2 > 0$ ，故半径总为正，反向构造确实给出所需球面。

评注. 横向变量 y 在两种距离的平方中完全抵消，因此每个垂直于 y 轴的截面都是同一条抛物线，轨迹便沿 y 方向延展为柱面。这比仅凭方程名称分类更能说明柱面为何出现。

题 2. 设 $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$ 。

- (1) 计算 f 的驻点。
- (2) 求 f 在 Σ 上的最小值，其中 Σ 是 $\{(x, y, z) \mid |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$ 的边界。
- (3) 求 f 在椭球 $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$ 上的最小值。

解答. (1) 驻点方程为

$$2x - 3(y^2 + z^2)(1 - x)^2 = 0, \quad y(1 - x)^3 = z(1 - x)^3 = 0.$$

$x = 1$ 不满足第一式，故 $y = z = 0$ ，继而 $x = 0$ 。唯一驻点为 $(0, 0, 0)$ 。

(2) 先观察 $(1 - x)^3$ 的符号，再利用 $y^2 + z^2 \leq 4$ ；这可直接给出全域下界，免去对各片边界分别

求驻点。实际上, 在整个实心圆柱内都有 $f \geq 0$: 当 $x \leq 1$ 时各项非负; 当 $1 \leq x \leq 2$ 时,

$$f \geq x^2 - 4(x-1)^3 \geq x^2 - 4(x-1)^2 = (2-x)(3x-2) \geq 0.$$

在边界圆周 $x=2, y^2+z^2=4$ 上取到 0。故所求最小值为 0。

(3) 椭球内 $-1 \leq x \leq 1$, 所以 $f \geq 0$; 原点属于椭球且 $f(0,0,0)=0$ 。最小值仍为 0。

题 3. 设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的一个线性变换。证明: 存在 $\alpha \in V$ 使得 $\{\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha\}$ 成为 V 的一组基当且仅当对于 A 的任一特征值 λ 的几何重数为 1。

解答. 一个向量能否生成整个空间, 取决于它在每个特征值对应的 Jordan 链中能走多远; 同一特征值若有两条链, 单个向量就不能分别控制它们。由 Jordan 标准形, 某特征值的几何重数就是其 Jordan 块数; 而其在极小多项式中的重数是最大 Jordan 块的大小。因此

$$\text{每个特征值的几何重数为 } 1 \iff \mu_A = \chi_A.$$

下面说明这等价于存在循环向量。

若 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 是一组基, 则不存在次数小于 n 的非零多项式零化 A , 故 $\deg \mu_A = n$, 于是 $\mu_A = \chi_A$ 。

反之, 每个特征值 λ_i 只有一个大小为 d_i 的 Jordan 块时, 取该块的循环向量 α_i , 令 $\alpha = \sum_i \alpha_i$ 。若 $p(A)\alpha = 0$, 由广义特征子空间的直和性, $(x-\lambda_i)^{d_i} \mid p$ 对所有 i 成立。因这些因子两两互素, $\chi_A \mid p$ 。所以任何次数小于 n 的零化关系只能是零关系, 所列 n 个向量构成一组基。

评注. “循环向量”“极小多项式等于特征多项式”“每个特征值只有一个 Jordan 块”是同一结构的三种表达。前两项对任意域都等价; 第三项要求特征多项式在该域分裂。循环算子的交换子代数由其多项式组成, 见循环子空间与可交换算子。

循环向量与多项式模的完整联系, 见方法卷: 循环算子。

题 4. 设 $n \geq 3$ 为自然数, $\theta = \frac{2\pi}{n}$ 。对任意 $1 \leq s, t \leq n$, 取 $a_{st} = \sin((s+t)\theta)$, 令矩阵 $A = (a_{st})_{n \times n}$, 计算 $E + A^{2023}$ 的行列式, 其中 E 为 n 阶单位矩阵。

解答. 令

$$u = (\sin s\theta)_{s=1}^n, \quad v = (\cos s\theta)_{s=1}^n.$$

加法公式把每个矩阵元分成仅依赖行或列的两个因子, 给出 $A = uv^T + vu^T$, 因此像空间至多二维。

由等距单位根的正交性 ($n \geq 3$),

$$u^T u = v^T v = \frac{n}{2}, \quad u^T v = 0.$$

所以 $A(u+v) = \frac{n}{2}(u+v)$, $A(u-v) = -\frac{n}{2}(u-v)$, 而 A 在 $\text{span}\{u, v\}^\perp$ 上为零。全部特征值为 $n/2, -n/2$ 和 $n-2$ 个零。故

$$\det(E + A^{2023}) = \left[1 + \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right] \left[1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right] = 1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

评注. 本题先识别二维不变子空间, 再把大矩阵压缩为 $\begin{pmatrix} 0 & n/2 \\ n/2 & 0 \end{pmatrix}$, 无需枚举极小多项式。一般地, 若 $A = UV^T$, 其非零谱可在小矩阵 $V^T U$ 上计算; 对应的行列式恒等式为 $\det(I + UV^T) = \det(I + V^T U)$ 。

题 5. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 非空有界, $c \in \mathbb{R}^n$, c 非零。用 $\text{diam } E = \sup_{x, y \in E} \|x - y\|$ 表示 E 的直径, 记 $E + c = \{x + c \mid x \in E\}$ 。证明: $\text{diam } E < \text{diam}(E \cup (E + c))$ 。

解答. 记 $D = \text{diam}(E \cup (E + c))$ 。任取 $x, y \in E$, 取正、反两种跨集合配对, 便得到位移为 $x - y + c$ 和 $x - y - c$ 的两段; 它们的距离都不超过 D 。将平方相加可消去未知符号的交叉项。由平行四边形恒等式,

$$D^2 \geq \frac{\|x - y + c\|^2 + \|x - y - c\|^2}{2} = \|x - y\|^2 + \|c\|^2.$$

对 x, y 取上确界, 得到更强的估计

$$D \geq \sqrt{(\text{diam } E)^2 + \|c\|^2} > \text{diam } E.$$

评注. 这个证明逐字适用于任意实或复 Hilbert 空间, 既不需要有限维, 也不需要直径能够取到。定量下界来自内积范数的平行四边形恒等式。

题 6. 设 $a = \sqrt[3]{3}$, $x_1 = a$, $x_{n+1} = a^{x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明: 数列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 极限存在, 但不是 3。

解答. 3 虽是不动点, 却未必是从给定初值出发所到达的不动点。只要找到小于 3 的不变上界并证明单调性, 就能同时解决两个要求。函数 $h(t) = \ln t/t$ 在 $(0, e)$ 上递增, 在 (e, ∞) 上递减, 故 $\ln 3/3 < 1/e$ 。于是

$$a = 3^{1/3} < e^{1/e} < e, \quad a^e < e.$$

由于 $t \mapsto a^t$ 递增, $x_2 > x_1$ 蕴含整个数列递增; 又 $x_1 < e$ 和 $a^e < e$ 保证 $x_n < e$ 对所有 n 成立。因此 x_n 收敛, 且其极限 $L \leq e < 3$ 。

评注. 不动点方程 $L = a^L$ 等价于 $\ln L/L = \ln 3/3$, 它有两个正根: 一个在 $(1, e)$ 内, 另一个是 3。本题迭代收敛到较小根。对 $T(t) = a^t$, 在不动点有 $T'(L) = \ln L$, 所以较小根是吸引点, 而 3 因 $\ln 3 > 1$ 为排斥点。

第 16 届 (2024 年)

题 1. 设有双叶双曲面 $S: x^2 + y^2 - z^2 = -2$, 记以 $M_0(1, 1, -1)$ 为顶点且与 S 的上半叶 $S^+ = \{(x, y, z) \in S \mid z \geq \sqrt{2}\}$ 相切的所有切线构成的锥面为 Σ 。

(1) 求锥面 Σ 的方程;

(2) 求 $S^+ \cap \Sigma$ 所在平面 π 的方程。

解答. 判别式为零只给出代数候选方向; 原题还要求切点有限且属于上半叶, 所以求出重根后必须检查它的位置。记 $M = (1, 1, -1)$, 取非零方向 $d = (u, v, w)$, 并记

$$\ell = u + v + w, \quad q = u^2 + v^2 - w^2.$$

将 $M + td$ 代入 S , 得到 $qt^2 + 2\ell t + 3 = 0$ 。存在有限切点当且仅当

$$\ell^2 = 3q, \quad \ell \neq 0,$$

此时切点参数为 $t = -3/\ell$, 其高度为 $z_* = -1 - 3w/\ell$ 。故切点在上半叶的条件为 $z_* \geq \sqrt{2}$ 。

(1) 对锥面上的非顶点 $X = (x, y, z)$, 令

$$L = x + y + z - 1, \quad Q = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 - (z + 1)^2.$$

严格按题目“与上半叶相切的直线”定义, 答案为顶点 M 与下列集合之并:

$$L^2 = 3Q, \quad L \neq 0, \quad -1 - \frac{3(z+1)}{L} \geq \sqrt{2}.$$

其二次曲面方程展开为

$$x^2 + y^2 - 2z^2 - xy - yz - xz - 2x - 2y - 2z + 1 = 0.$$

单独这个方程还包含下半叶的切线, 以及 $L = Q = 0$ 对应的两条无有限切点的方向; 因此它只给出了所求集合的代数延拓, 不能省略分支限制。

(2) 在切点 $P = (x_*, y_*, z_*)$ 处, 切平面为

$$x_*x + y_*y - z_*z = -2.$$

该平面包含 M , 故接触曲线所在平面为

$$\pi: x + y + z + 2 = 0.$$

反过来, $S^+ \cap \pi$ 上任意点的切平面都包含 M , 所以这些点恰为所求切点。

评注. 切点处的极化方程把“过定点的切线”转成“切平面包含定点”, 从而所有接触点自动落在一个平面内。判别式方程、极平面及无穷远方向之间的关系, 见方法卷: 切锥、有限切点与分支。原题指定上半叶, 故主解中的实几何限制不可删除。

题 2. 设 $\varphi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx^2)}{x(1+x^2)} dx, t \geq 0$, 求 $\varphi(1), \varphi(2)$ 。

解答. 分母与对数都含 x^2 , 先统一变量, 再把参数从对数中取出, 可以把计算归结为有理函数积分。作代换 $u = x^2$, 再用 $\ln(1+tu) = \int_0^t \frac{u}{1+su} ds$ 。被积函数非负, Tonelli 定理允许交换积分:

$$\varphi(t) = \frac{1}{2} \int_0^t ds \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)(1+su)} = \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\ln s}{s-1} ds.$$

其中 $s=1$ 处取连续延拓值 1, $s=0$ 处的对数奇点可积。因此

$$\varphi(1) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 (-\ln s) s^k ds = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

又令 $r = s - 1$,

$$\varphi(2) - \varphi(1) = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+r)}{r} dr = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$

故 $\varphi(2) = \pi^2/8$ 。后一项积分可先在 $[0, \rho]$ 上展开, 再令 $\rho \uparrow 1$; 积分后的级数绝对收敛。

评注. 本题与对数积分反演恒等式中的函数 ψ 满足 $\varphi(t) = \psi(t)/2$ 。用实变量定义

$$\text{Li}_2(z) = - \int_0^z \frac{\ln(1-u)}{u} du \quad (z \leq 1),$$

便可统一写成 $\varphi(t) = \frac{1}{2}[\pi^2/6 - \text{Li}_2(1-t)]$ 。幂级数 $\sum z^k/k^2$ 只在其收敛范围内用于表示该函数, 不能直接用于任意负实数。

题 3. 设 $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上的 3 阶不可逆方阵。若 A 的伴随矩阵 $A^* = [a_{ij}^2]_{3 \times 3}$, 求 A 。

解答. 若 $\text{rank } A \leq 1$, 则 $A^* = 0$, 由 $a_{ij}^2 = 0$ 立即得 $A = 0$ 。下面排除 $\text{rank } A = 2$ 。此时 A^* 秩为 1。把它看成 A 的逐项平方矩阵, 则其所有二阶子式均为零, 因此

$$(a_{ij}a_{kl})^2 = (a_{il}a_{kj})^2.$$

先说明 A 必有零元。否则考察前两列, 若三对行的二阶子式全部非零, 则三个等式只能分别取负号:

$$a_{11}a_{22} = -a_{12}a_{21}, \quad a_{21}a_{32} = -a_{22}a_{31}, \quad a_{31}a_{12} = -a_{32}a_{11}.$$

相乘矛盾。故至少有一个二阶子式为零, 其对应的伴随矩阵元素及 A 元素也为零。

秩为 1 的矩阵可写成 uv^T ; 若 $u_i v_j = 0$, 则 $u_i = 0$ 或 $v_j = 0$, 所以该元所在的行或列必全零。于是 A^* 、从而 A 有一行或一列全零。若 A 的第 i 行全零, 则 A^* 除第 i 列外各列全零; 由逐项平方关系, A 也仅可能第 i 列非零, 故秩至多为 1, 矛盾。零列的情形对转置作同样论证。

因此唯一解为 $A = 0$ 。

题 4. 已知实数域 $\mathbb{R}$ 上的一元多项式集合 $\mathbb{R}[x]$ 在多项式加法和数乘下构成 $\mathbb{R}$ 上的一个线性空间。设 $f_i(x) \in \mathbb{R}[x]$ 且次数为 $n_i, 1 \leq i \leq 2024$, 规定零多项式的次数为 $-\infty$, 已知 $\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276$, 证明: $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{2024}(x)$ 为空间 $\mathbb{R}[x]$ 中线性相关的向量组。

解答. 低次多项式所在空间的维数有限, 因此无关向量不能过多地挤在低次数层中。若某个 $f_i = 0$, 结论显然。否则将次数重新排列为 $n_1 \leq \dots \leq n_{2024}$ 。若多项式组线性无关, 则前 k 个多项式都属于维数为 $n_k + 1$ 的空间 $\mathbb{R}[x]_{\leq n_k}$, 故

$$k \leq n_k + 1 \quad (1 \leq k \leq 2024).$$

相加得到

$$\sum_{k=1}^{2024} n_k \geq \sum_{k=1}^{2024} (k-1) = \binom{2024}{2} = 2047276,$$

与题设矛盾。

评注. 一般地, N 个线性无关的一元多项式, 按次数递增排列后必有 $\deg f_k \geq k-1$, 因此次数和至少为 $\binom{N}{2}$ 。这来自滤过空间 $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$ 的维数 $d+1$; 多元多项式也可用同一维数思想, 但维数函数改为 $\binom{d+r}{r}$, 不再沿用一元的次数下界。

这种按嵌套子空间容量计数的观点与方法卷: 不变子空间中的维数方法相通。

题 5. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ 的收敛性, 其中 $[x]$ 表示 x 的整数部分。

解答. 分母扰动并不单调, 不能直接用交错级数判别法。先展开成标准交错主项与余项; 只有尚不绝对可和的部分才需要分析其振荡。记 $\varepsilon_n = (-1)^{[\sqrt{n}]}$ 。第一项有展开

$$\frac{(-1)^n}{n + \varepsilon_n} = \frac{(-1)^n}{n} + O(n^{-2}),$$

故第一个级数收敛。

第二项有展开

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \varepsilon_n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n \varepsilon_n}{n} + O(n^{-3/2}).$$

只需考察中间项。令 $S_N = \sum_{n=2}^N (-1)^n \varepsilon_n$ 。在每个平方数区间 $[j^2, (j+1)^2)$ 上, ε_n 不变, 交错和的绝对值至多为 1; 因此 $S_N = O(\sqrt{N})$ 。分部求和给出

$$\sum_{n=2}^N \frac{(-1)^n \varepsilon_n}{n} = \frac{S_N}{N} + \sum_{n=2}^{N-1} \frac{S_n}{n(n+1)},$$

右端有极限, 因为 $S_N/N \rightarrow 0$ 且后一项绝对收敛。故第二个级数也收敛。

两者绝对值的通项分别与 $1/n$ 、 $1/\sqrt{n}$ 等价, 绝对值级数均发散。因此两个级数均为条件收敛。

题 6. (1) 设 $f_1(t) = \frac{t+3}{2}$, $f_2(t) = \frac{t+6}{3}$, $\{n_k\}$ 为取值于 $\{1, 2\}$ 的整数列。令 $F_1(t) = f_{n_1}(t)$, $F_{k+1}(t) = F_k[f_{n_{k+1}}(t)]$ ($k \geq 1$)。证明: 对任何 $x \in \mathbb{R}$, 极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(x)$ 存在且与 x 无关。

(2) 若题 (1) 中的 f_1, f_2 改为 $f_1(t) = t - \arctan t$, $f_2(t) = 2 \arctan t - t$, 结论如何?

解答. (1) 两个仿射映射有共同不动点 3, 且

$$|f_i(t) - 3| \leq \frac{1}{2}|t - 3| \quad (i = 1, 2).$$

任意次序的 k 重复合都满足 $|F_k(x) - 3| \leq 2^{-k}|x - 3|$, 故极限为 3。

(2) 结论仍成立, 极限为 0。两映射均为奇函数, 且对 $t \neq 0$ 有

$$|t - \arctan t| < |t|, \quad |2 \arctan t - t| < |t|.$$

当 $x = 0$ 时结论显然。对于 $x \neq 0$, 复合次序随 k 改变, 不宜把 $F_k(x)$ 当作固定方向的单一迭代; 应给出对任意复合次序都有效的估计。固定 x 和 $\varepsilon \in (0, |x|)$ 。连续性保证存在 $q < 1$, 使得

$$|f_i(t)| \leq q|t| \quad (\varepsilon \leq |t| \leq |x|, i = 1, 2).$$

从内向外计算任意 k 重复合：若中间值曾进入 $[-\varepsilon, \varepsilon]$ ，以后不会离开；否则每一步都按比例 q 缩小。因此

$$|F_k(x)| \leq \max\{\varepsilon, q^k|x|\}.$$

先令 $k \rightarrow \infty$ ，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，即得结论。

评注. 第二问只需有限族连续映射具有共同不动点，且严格减小到该点的距离；在每个避开不动点的紧环带上，便有共同的收缩比例。它也提醒我们区分收敛与收敛速度： $t - \arctan t = O(t^3)$ 在原点附近收敛很快，而 $2 \arctan t - t = t - \frac{2}{3}t^3 + O(t^5)$ 的导数在原点等于 1。

第 17 届 (2025 年)

考试形式：闭卷；考试时间：150 分钟；满分：100 分。

题 1. 记三维欧氏空间中不共面的四点 A, B, C, D 生成的四面体为 $ABCD$ 。在四面体 $ABCD$ 内部取一点 O ，设四面体 $OBCD$ 的体积为 V_A ，四面体 $OACD$ 的体积为 V_B ，四面体 $OABD$ 的体积为 V_C ，四面体 $OABC$ 的体积为 V_D 。

(1) 求证： $(\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}))(\overrightarrow{OB} \cdot (\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD})) < 0$ ；

(2) 求证： $V_A \overrightarrow{OA} + V_B \overrightarrow{OB} + V_C \overrightarrow{OC} + V_D \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ 。

解答. 两问中的体积都提示使用重心坐标：它先给出向量的平衡关系，再把混合积的符号作为投影后的结论。记 V 为 $ABCD$ 的体积。由于四个顶点仿射无关，存在唯一的重心坐标

$$O = \lambda_A A + \lambda_B B + \lambda_C C + \lambda_D D, \quad \lambda_A + \lambda_B + \lambda_C + \lambda_D = 1.$$

内部条件等价于四个系数均为正。以 BCD 所在平面的仿射方程为 $\ell = 0$ ，则 $\ell(O) = \lambda_A \ell(A)$ ；同底四面体的体积比等于高之比，故 $V_A/V = \lambda_A$ ，其余同理。因此

$$V_A \overrightarrow{OA} + V_B \overrightarrow{OB} + V_C \overrightarrow{OC} + V_D \overrightarrow{OD} = \vec{0},$$

这就证明了 (2)。

将此式与 $\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}$ 作内积，得到

$$V_A [OA, OC, OD] + V_B [OB, OC, OD] = 0.$$

这里 $[u, v, w] = u \cdot (v \times w)$ 。由于 O 是内部点，它不在任一面所在的平面中，故两混合积均非零；而 $V_A, V_B > 0$ ，故它们异号，即得 (1)。

评注. 正的体积权重表达了内部点是顶点的严格凸组合；混合积异号正是这种平衡关系在法向方向上的表现。高维单形的有向体积坐标和仿射插值，见方法卷：仿射变换与度量。

题 2. 设 $N \geq 1$, S 是包含 N 个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件: 若 $n_k \in S (1 \leq k \leq 4)$ 且 $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$, 则必有 $n_1 = n_3$ 或 $n_1 = n_4$. 令 $f(x) := \sum_{n \in S} e^{2\pi i n x}$.

(1) 计算 $\int_0^1 |f(x)|^2 dx$, $\int_0^1 |f(x)|^4 dx$.

(2) 证明: $\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{\sqrt{N}}{2}$.

解答. (1) 利用整数频率的正交性, 积分只保留零频率项:

$$\int_0^1 |f|^2 dx = N, \quad \int_0^1 |f|^4 dx = \#\{(a, b, c, d) \in S^4 : a + b = c + d\}.$$

题设保证后一集合只有 $(c, d) = (a, b)$ 或 (b, a) 两类; 两类各有 N^2 个元素, 重合部分为 $a = b = c = d$ 的 N 个元素。因此

$$\int_0^1 |f|^4 dx = 2N^2 - N.$$

(2) 二次矩已经固定, 四次矩又受到加性唯一性控制; 若一次矩过小, 这两条信息就会冲突。把二次矩插在一次与四次矩之间, Hölder 不等式给出

$$N = \int_0^1 |f|^{2/3} |f|^{4/3} dx \leq \left(\int_0^1 |f| dx \right)^{2/3} \left(\int_0^1 |f|^4 dx \right)^{1/3}.$$

从而得到比题设更强的下界

$$\int_0^1 |f| dx \geq \frac{N^{3/2}}{\sqrt{2N^2 - N}} > \sqrt{\frac{N}{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

评注. 满足题设的集合称为 Sidon 集, 其中“和的表示唯一”是忽略两加数次序而言。一般有限整数集的加性能量

$$E(S) = \#\{a + b = c + d : a, b, c, d \in S\}$$

总满足 $E(S) \geq 2N^2 - N$; 同一插值论证给出 $\|f\|_1 \geq N^{3/2}/\sqrt{E(S)}$ 。因此, 加法关系越少, 指数和的 L^1 范数越不易因抵消而变小。

二次矩和四次矩把频率的计数关系转成函数范数; 相关正交性与加性能量的系统解释, 见方法卷: Fourier 正交与能量。

题 3. 设 m, n 为大于 2 的整数, $a_1, \dots, a_{m+1}$ 为任意 $m+1$ 个有理数, $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 为有理数域上 n 阶方阵全体。证明:

(1) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $B_1, \dots, B_m$, 使得行列式 $|B_j| = j (j = 1, \dots, m)$ 成立。

(2) $\mathbb{Q}^{n \times n}$ 中存在 m 个元素 $A_1, \dots, A_m$, 使得下列两条同时成立:

(i) $|A_j| = a_j (j = 1, \dots, m)$; (ii) $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = a_{m+1}$ 。

解答. (1) 取 $B_j = \text{diag}(j, 1, \dots, 1)$ 即可。

(2) 先分别固定每个行列式, 再留下一个能改变差矩阵行列式的自由参数。三角块中的非对角元不会影响自身行列式; 让上下两个方向的非对角元出现在不同矩阵中, 它们便会在作差后相互作用。

令 $c = 2 - m \neq 0$, 并取

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \oplus I_{n-2}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \oplus I_{n-2}, \quad A_j = \text{diag}(a_j, 1, \dots, 1) \quad (3 \leq j \leq m).$$

它们的行列式分别为 a_j 。记 $s = a_1 - \sum_{j=2}^m a_j$, 则

$$A_1 - \sum_{j=2}^m A_j = \begin{pmatrix} s & -t \\ 1 & c \end{pmatrix} \oplus cI_{n-2}, \quad \det\left(A_1 - \sum_{j=2}^m A_j\right) = (sc + t)c^{n-2}.$$

取有理数 $t = a_{m+1}c^{2-n} - sc$, 全部条件即同时满足。

题 4. 设 K 为数域, $A: V \rightarrow V$ 是 n 维 K -向量空间 V 上的线性算子 (线性变换), $\mu_A(x), \chi_A(x) \in K[x]$ 分别是 A 的极小多项式和特征多项式。证明:

- (1) 存在 $\alpha \in V$, 使得 $\mu_A(x) = \mu_{A,\alpha}(x)$, 其中 $\mu_{A,\alpha}(x)$ 是集合 $\{f(x) \in K[x] \mid f(A)(\alpha) = 0\}$ 中首项系数为 1, 次数最小的多项式;
- (2) $K[A] \cdot \alpha := \{f(A)(\alpha) \mid f(x) \in K[x]\}$ 是 $\deg \mu_{A,\alpha}(x)$ 维 A -不变子空间;
- (3) 设 $B: V \rightarrow V$ 是任意线性算子。若 $\mu_A(x) = \chi_A(x)$, 则 $A \cdot B = B \cdot A \Leftrightarrow$ 存在 $f(x) \in K[x]$, 使得 $B = f(A)$ 。

解答. (1) 写 $\mu_A = \prod_{i=1}^s p_i^{m_i}$, 其中 p_i 是互异的首一不可约多项式。对两两互素的 $p_i^{m_i}$ 应用中国剩余定理, 可构造多项式投影, 把空间按不同不可约因子分开, 得到准素分解

$$V = \bigoplus_{i=1}^s V_i, \quad V_i = \ker p_i(A)^{m_i}, \quad \mu_{A|_{V_i}} = p_i^{m_i}.$$

每个限制算子的极小多项式恰为所列幂: 若其中一个幂次可以降低, 整个空间的零化多项式也能降低, 与 μ_A 的极小性矛盾。因此可取 $\alpha_i \in V_i$ 使 $p_i(A)^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$, 于是 $\mu_{A,\alpha_i} = p_i^{m_i}$ 。令 $\alpha = \sum_i \alpha_i$ 。由直和性, $q(A)\alpha = 0$ 当且仅当每个 $q(A)\alpha_i = 0$, 因此

$$\mu_{A,\alpha} = \text{lcm}(p_1^{m_1}, \dots, p_s^{m_s}) = \mu_A.$$

(2) 映射 $K[x] \rightarrow V, q \mapsto q(A)\alpha$ 的像为 $K[A]\alpha$, 核为主理想 $(\mu_{A,\alpha})$ 。故

$$K[A]\alpha \cong K[x]/(\mu_{A,\alpha}),$$

其维数为 $d = \deg \mu_{A,\alpha}$, 一组基为 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{d-1}\alpha$. 乘以 x 对应作用 A , 故该子空间不变。

(3) 一个与 A 可交换的算子作用在 $g(A)\alpha$ 上, 完全由它作用在 α 上的结果决定。由前两问, $\mu_A = \chi_A$ 时可取 α 使 $V = K[A]\alpha$. 若 B 与 A 可交换, 先写 $B\alpha = f(A)\alpha$, 则对任意 g 有

$$B(g(A)\alpha) = g(A)B\alpha = f(A)g(A)\alpha.$$

所以 $B = f(A)$. 反向结论由算子与其多项式可交换立即得到。

评注. 把 V 看作 $K[x]$ -模, 其中 $x \cdot v = Av$, 便能统一三问: 向量生成的子模是 $K[x]/(\mu_{A,\alpha})$; 条件 $\mu_A = \chi_A$ 等价于整个模循环。循环模的自同态由生成元的像决定, 于是其交换子代数正是 $K[A]$. 这些结论对任意域都成立。

准素投影、向量的零化理想与循环生成的系统说明, 见方法卷: 循环算子与多项式模。

题 5. 设 $f \in C[0,1] \cap C^2(0,1)$, $\sup_{x \in (0,1)} f''(x) = 2$. 证明: 存在唯一的二次多项式 $P(x) = x^2 + bx + c$, 使得 $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$, 且下列结论之一成立:

(1) $f(x) > P(x) (\forall x \in (0,1))$;

(2) $f(x) = P(x) (\forall x \in [0,1])$.

解答. 端点条件唯一确定

$$P(x) = x^2 + (f(1) - f(0) - 1)x + f(0).$$

减去端点插值多项式后, 边界值变成零, 二阶导数的上界变成凹性条件。令 $h = f - P$, 则 $h(0) = h(1) = 0$ 且 $h'' = f'' - 2 \leq 0$, 所以 h 是凹函数, $h \geq 0$ 。

若 h 不恒为零, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $h(\xi) > 0$. 将 $x \in (0,\xi)$ 写成 $0,\xi$ 的凸组合, 将 $x \in (\xi,1)$ 写成 $\xi,1$ 的凸组合, 凹性分别给出

$$h(x) \geq \frac{x}{\xi} h(\xi) > 0, \quad h(x) \geq \frac{1-x}{1-\xi} h(\xi) > 0.$$

故 $f > P$ 在整个开区间成立; 否则 $f = P$ 在闭区间恒成立。

评注. 证明只需要 $f'' \leq 2$, 无需上确界恰为 2. 更一般地, 若 $f'' \leq M$, 令 P 是端点与 f 相同且二次项系数为 $M/2$ 的多项式, 同样有 $f \geq P$, 并具有“恒等或内部严格大于”的二择一性质。这是一维强最大值原理的简单形式。

题 6. 设 A 为正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 的子集, 已知 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(0,1)}{n} = p$ 存在, 其中对于 $0 \leq a \leq b \leq 1$, $S_n(a,b)$ 表示集合 $\{k \in A \mid an \leq k \leq bn\}$ 的元素个数。

(1) 若 $0 < a < b < 1$, 证明极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(a,b)}{n}$ 存在并求其值。

(2) 若 f 在 $[0,1]$ 上 Riemann 可积, 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x) dx$ 。

解答. (1) 记 $N(t) = \#\{k \in A : k \leq t\}$ 。题设即 $N(t) = pt + o(t)$, 而端点至多影响一个计数, 因此

$$S_n(a,b) = N(bn) - N(an) + O(1) = p(b-a)n + o(n).$$

所求极限为 $p(b-a)$ 。同式对 $0 \leq a \leq b \leq 1$ 也成立。

(2) 第一问给出了每个区间内的渐近点密度; 阶梯函数只是有限个区间指示函数的线性组合, 因此先在这一类上验证, 再用上下逼近即可。令 $L_n(f) = n^{-1} \sum_{k \leq n, k \in A} f(k/n)$ 。由 (1) 及线性性, 对阶梯函数 s 有 $L_n(s) \rightarrow p \int_0^1 s$; 有限个端点的取值不影响极限。

若 f Riemann 可积, 任给 $\varepsilon > 0$, 可取阶梯函数 $g \leq f \leq h$, 使 $\int_0^1 (h-g) < \varepsilon$ 。由 L_n 的正性,

$$p \int_0^1 g \leq \liminf_n L_n(f) \leq \limsup_n L_n(f) \leq p \int_0^1 h.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得 $L_n(f) \rightarrow p \int_0^1 f$ 。

评注. 令 $\mu_n = n^{-1} \sum_{k \leq n, k \in A} \delta_{k/n}$, 则结论包含有限测度的弱收敛 $\mu_n \Rightarrow p dx$ 。Riemann 可积函数的间断点集为零测集, 上下阶梯函数的积分逼近把连续测试函数的结论延伸到了这里。

不能任意换成有界可测函数: 取 $A = \mathbb{Z}_+$, $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$, 所有离散平均都等于 1, 而 Lebesgue 积分等于 0。

区间计数如何延伸为测度收敛, 以及为何仍须控制间断点集, 见方法卷: Riemann 和与测度。



决赛

第 1 届 (2010 年)

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

试题与参考解答：原卷第一大题的四个填空小题分别列为第 1 至 4 题；原卷第二至八大题依次列为第 5 至 11 题。

题 1. 设 $\beta > \alpha > 0$ ，求积分

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx.$$

解答. 把差商写成参数积分，再用 Tonelli 定理交换非负积分：

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx &= \int_\alpha^\beta \int_0^\infty e^{-tx^2} dx dt \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_\alpha^\beta t^{-1/2} dt = \sqrt{\pi}(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}). \end{aligned}$$

评注. 参数积分同时消除了原点处的表面奇性。交换积分的依据是非负性，见方法卷：极限交换。

题 2. 设 $k > 0$ 。若方程 $kx + x^{-2} = 1$ 在 $(0, \infty)$ 中恰有一个实根，求 k 。

解答. 方程等价于 $k = h(x) := x^{-1} - x^{-3}$ ，且正根必有 $x > 1$ 。函数 h 在 $(1, \sqrt{3})$ 上严格递增，在 $(\sqrt{3}, \infty)$ 上严格递减，两端极限均为 0。故恰有一根当且仅当水平线经过其最高点，即

$$k = h(\sqrt{3}) = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

题 3. 设 $f \in C[a, b]$, 右导数 $f'_+(a)$ 存在且非零。对每个 $x \in (a, b)$, 取 $\xi_x \in [a, x]$ 使

$$\int_a^x f(t) dt = (x - a)f(\xi_x).$$

求 $\lim_{x \downarrow a} \frac{\xi_x - a}{x - a}$ 。

解答. 记 $c = f'_+(a) \neq 0$, $h = x - a$ 。一阶展开给出

$$\frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = f(a) + \frac{c}{2}h + o(h), \quad f(\xi_x) = f(a) + c(\xi_x - a) + o(h).$$

第二式利用了 $0 \leq \xi_x - a \leq h$, 故余项对均值点的选择一致。比较两式即得所求极限为 $1/2$ 。

题 4. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ 满足 $(a \times b) \cdot c = 6$, 求

$$[(a + b) \times (b + c)] \cdot (a + c).$$

解答. 混合积在更换三列向量时乘以相应的变换行列式, 故所求值为

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} (a \times b) \cdot c = 2 \cdot 6 = 12.$$

题 5. 设 $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

解答. 写 $f(t) = f'(0)t + t\varepsilon(t)$, 其中 $\varepsilon(t) \rightarrow 0$ 。由于所有采样点都落在 $(0, 1/n]$,

$$\left| \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) - f'(0) \frac{n+1}{2n} \right| \leq \frac{n+1}{2n} \sup_{0 < t \leq 1/n} |\varepsilon(t)| \rightarrow 0.$$

题 6. 设 $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 一致连续, 且对每个固定的 $x \geq 0$, 均有 $f(x+n) \rightarrow 0$. 证明函数列 $f_n(x) = f(x+n)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

解答. 一致连续性使 $\{f_n\}$ 等度连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $[0, 1]$ 的有限网 $x_1, \dots, x_m$, 使每个 x 均有某个 x_j 满足

$$|f_n(x) - f_n(x_j)| < \varepsilon/2 \quad (\text{对所有 } n).$$

有限多个 $f_n(x_j)$ 同时趋于 0, 故充分大的 n 满足 $\|f_n\|_\infty < \varepsilon$.

评注. 这是一条一般的紧致性原则: 紧空间上, 等度连续函数列若逐点收敛到连续函数, 便一致收敛. 这里还推出更强的结论 $f(t) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$), 因为可写 $t = n + x$, $x \in [0, 1]$ 。

题 7. 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$. 函数 f, g 在 D 上连续且具有二阶偏导数, g 有界, 并满足

$$f(x, y) \rightarrow +\infty \quad (x^2 + y^2 \rightarrow 1), \quad \Delta f = e^f, \quad \Delta g \geq e^g.$$

证明 $f \geq g$ 在 D 上处处成立.

解答. 令 $u = g - f$. 边界附近有 $u < 0$; 若某处 $u > 0$, 则 u 在内部一点 p 达到正的最大值. 因此

$$0 \geq \Delta u(p) \geq e^{g(p)} - e^{f(p)} > 0,$$

矛盾.

评注. 这是半线性方程的比较原理: 在极值点比较二阶导数, 再利用非线性项的单调性. 将 e^t 换成任意严格递增函数, 证明仍然成立.

题 8. 设 $R_\varepsilon = [0, 1 - \varepsilon]^2$, 并定义

$$I = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \iint_{R_\varepsilon} \frac{dx dy}{1 - xy}.$$

(1) 证明 $I = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$. (2) 利用变换 $u = (x+y)/2$, $v = (y-x)/2$ 求 I , 从而计算上述级数.

解答. 非负项级数可以逐项积分, 由单调收敛定理,

$$I = \iint_{[0,1]^2} \sum_{m=0}^{\infty} x^m y^m dx dy = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m+1)^2}.$$

在指定变换下, $dx dy = 2 du dv$, 积分域为 $0 \leq u \leq 1, |v| \leq \min(u, 1-u)$ 。利用关于 v 的对称性并先对 v 积分, 得

$$I = 4 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \arctan \frac{\min(u, 1-u)}{\sqrt{1-u^2}} du.$$

再令 $u = \sin \theta$ 。当 $0 \leq \theta \leq \pi/6$ 时反正切为 θ ; 当 $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/2$ 时反正切为 $\pi/4 - \theta/2$ 。于是

$$I = 4 \left[\int_0^{\pi/6} \theta d\theta + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) d\theta \right] = \frac{\pi^2}{6}.$$

评注. 级数先变成非负二重积分, 几何换元再把积分化为一次函数的面积。这里无须预先知道级数和, 也无须在奇点附近单独估计。

题 9. 设

$$L = \{(t, t, t) : t \in \mathbb{R}\}, \quad L' = \{(t, at, t+b) : t \in \mathbb{R}\}.$$

(1) 求 L, L' 为异面直线的充要条件。(2) 当 $L' \neq L$ 时, 求 L' 绕 L 旋转所得点集的方程, 并判断其类型。

解答. 两方向向量与连线向量的混合积为

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix} = (a-1)b.$$

故两直线异面当且仅当 $(a-1)b \neq 0$ 。

绕 L 的旋转保持轴向坐标和到原点的距离。记 $s = x + y + z, q = x^2 + y^2 + z^2$, 则所得点集恰由

$$s = (a+2)t + b, \quad q = (a^2+2)t^2 + 2bt + b^2$$

消去实参数 t 得到。这两个量也充分确定每个旋转圆。

当 $a \neq -2$ 时, 方程为

$$q = \frac{a^2+2}{(a+2)^2} (s-b)^2 + \frac{2b}{a+2} (s-b) + b^2.$$

其中 $a = 1, b \neq 0$ 给出圆柱面; $a \neq 1, b = 0$ 给出圆锥面; $a \neq 1, b \neq 0$ 给出单叶旋转双曲面。分类也可直接从母线分别与轴平行、相交、异面看出。

当 $a = -2$ 时, 不能除以 $a + 2$ 。此时

$$s = b, \quad q = 6 \left(t + \frac{b}{6} \right)^2 + \frac{5b^2}{6},$$

故点集为

$$x + y + z = b, \quad x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{5b^2}{6}.$$

当 $b = 0$ 时是整个平面; 当 $b \neq 0$ 时, 是该平面去掉以 $(b/3, b/3, b/3)$ 为圆心、半径 $|b|/\sqrt{2}$ 的开圆盘后所得的闭集。

评注. 旋转问题宜先选不变量, 再消去母线参数。退化情形必须保留实参数的取值限制; 仅写出平面方程会误添圆盘内的点。

题 10. 设 A, B 为 n 阶半正定实对称矩阵, 且 $n - 1 \leq \text{rank } A \leq n$ 。证明存在实可逆矩阵 C , 使 $C^T A C$ 和 $C^T B C$ 都是对角矩阵。

解答. 事实上秩的限制可以去掉。令

$$K = \ker(A + B) = \ker A \cap \ker B,$$

其中等号来自半正定性。在 $W = K^\perp$ 上, $H = A + B$ 正定。用 $H^{-1/2}$ 作合同变换后, 两矩阵变为

$$\tilde{A} = H^{-1/2} A H^{-1/2}, \quad \tilde{B} = I - \tilde{A}.$$

二者由同一个正交变换对角化。把该变换连同 K 上的任意一组基合并, 就得到所需的 C 。

评注. 两个半正定二次型总能同时合同对角化。关键是把它们和作为内积; 归一化以后, 一个二次型就是另一个的补。此处的 $H^{-1/2}$ 仅作用在 W 上, 因而不要求 $A + B$ 在整个空间可逆。

题 11. 设 V 为复数域上的有限维线性空间, $f_1, f_2 \in V^*$ 线性无关。证明每个 $\alpha \in V$ 都可写成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 使

$$f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2), \quad f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1).$$

解答. 映射 $T: V \rightarrow \mathbb{C}^2$, $T(v) = (f_1(v), f_2(v))$ 的秩为 2, 故可取 v 满足 $f_1(v) = 0, f_2(v) = 1$ 。令

$$\alpha_1 = f_2(\alpha)v, \quad \alpha_2 = \alpha - \alpha_1,$$

便有 $\alpha_1 \in \ker f_1$ 、 $\alpha_2 \in \ker f_2$ ，从而满足要求。

评注. 题目的实质是 $V = \ker f_1 + \ker f_2$ 。这个和一般并非直和：分解的自由度正是 $\ker f_1 \cap \ker f_2$ 。

第2届（2011年）

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

题1. 求所有过原点且与椭球面 $4x^2 + 5y^2 + 6z^2 = 1$ 相交成圆周的平面。

解答. 设所求平面为二维子空间 W 。截面关于原点中心对称，故圆心为原点；于是二次型 $q = 4x^2 + 5y^2 + 6z^2$ 在 W 上等于 $\lambda(x^2 + y^2 + z^2)$ 。

平面 W 与 xy 平面有非零交向量，故 $\lambda \leq 5$ ；与 yz 平面也有非零交向量，故 $\lambda \geq 5$ 。所以 $\lambda = 5$ ，且 W 上恒有 $z^2 - x^2 = 0$ 。一个平面若包含于两个平面的并，必为其中之一。因此恰有

$$x = z \quad \text{或} \quad x = -z.$$

二者的截面半径均为 $1/\sqrt{5}$ 。

评注. 圆截面意味着二次型在一个二维子空间上成为标量形式。夹住这个标量的是中间特征值，这比直接设一般平面再消元更清楚。

题2. 设 $0 < f(x) < 1$ ($x \geq 0$)，且积分 $\int_0^\infty f(x) dx$ 与 $\int_0^\infty xf(x) dx$ 均收敛。证明

$$\int_0^\infty xf(x) dx > \frac{1}{2} \left(\int_0^\infty f(x) dx \right)^2.$$

解答. 记 $m = \int_0^\infty f > 0$ ，与等质量的函数 $g = \mathbf{1}_{[0,m]}$ 比较。由于 $\int (f - g) = 0$ ，

$$\int_0^\infty xf(x) dx - \frac{m^2}{2} = \int_0^\infty (x - m)(f(x) - g(x)) dx > 0.$$

最后的被积函数非负，并在 $(0, m)$ 上严格为正。

评注. 在 $0 \leq f \leq 1$ 、总质量固定时，将质量尽量向左放置，使递增权重的积分最小。这是重排与“浴缸原理”的最基本形式；允许端点取值后，等号仅由 $\mathbf{1}_{[0,m]}$ （几乎处处意义下）取得。

题 3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$ 收敛。证明

$$t_n = \sum_{k=1}^{\infty} ka_{n+k}$$

有意义, 且 $t_n \rightarrow 0$ 。

解答. 令 $R_j = \sum_{m=j}^{\infty} ma_m$, 则 $R_j \rightarrow 0$ 。固定 n , 记 $w_k = k/(n+k)$ 。分部求和并令上限趋于无穷, 得

$$t_n = w_1 R_{n+1} + \sum_{k=2}^{\infty} (w_k - w_{k-1}) R_{n+k}.$$

这里 $w_k \uparrow 1$, 右端绝对收敛, 系数均非负且总和为 1; 有限分部求和中的边界项 $w_m R_{n+m+1}$ 趋于 0。因此

$$|t_n| \leq \sup_{j \geq n+1} |R_j| \rightarrow 0.$$

评注. 分部求和把看似增长的权重变成了原级数尾和的凸组合; 只需收敛, 无须绝对收敛。

题 4. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 定义线性变换

$$\sigma_A : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma_A(X) = AX - XA.$$

证明: 若 A 可对角化, 则 σ_A 也可对角化。

解答. 取 A 的特征向量基 $v_1, \dots, v_n$, 对应特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 并记其对偶基为 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 。秩一算子 $X_{ij} = v_i \varphi_j$ 构成 $M_n(\mathbb{C})$ 的基, 且

$$AX_{ij} = \lambda_i X_{ij}, \quad X_{ij}A = \lambda_j X_{ij}.$$

故 $\sigma_A(X_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)X_{ij}$, 即得到一组特征向量基。

评注. 交换子算子的谱由原算子的特征值之差组成。特别地, 若 A 的不同特征值的重数为 $m_1, \dots, m_r$, 则其交换子核 (与 A 交换的矩阵全体) 的维数为 $\sum_i m_i^2$ 。

题 5. 设连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$M := \sup_{x, y \in \mathbb{R}} |f(x+y) - f(x) - f(y)| < \infty.$$

证明存在 $a \in \mathbb{R}$, 使 $\sup_x |f(x) - ax| < \infty$ 。

解答. 令 $g_m(x) = 2^{-m}f(2^m x)$ 。由近似可加性,

$$|g_{m+1}(x) - g_m(x)| \leq \frac{M}{2^{m+1}}.$$

故 g_m 在整个实轴上一致收敛于连续函数 g , 且 $|g - f| \leq M$ 。又有

$$|g_m(x+y) - g_m(x) - g_m(y)| \leq 2^{-m}M,$$

取极限得 $g(x+y) = g(x) + g(y)$ 。连续的可加函数必有 $g(x) = g(1)x$, 取 $a = g(1)$ 即可, 且得到准确估计

$$\sup_x |f(x) - ax| \leq M.$$

评注. 这称为可加方程的 Hyers 稳定性: 一致有界的方程误差, 对应一致有界的函数误差。缩放使误差形成可求和的几何级数; 所得斜率也唯一, 因为两条不同斜率的直线不可能相差有界。

题 6. 设非零线性泛函 $\varphi: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $\varphi(XY) = \varphi(YX)$ 。定义双线性型 $\langle X, Y \rangle = \varphi(XY)$ 。
(1) 证明该双线性型非退化。(2) 若 $A_1, \dots, A_{n^2}$ 与 $B_1, \dots, B_{n^2}$ 是一对对偶基, 即 $\langle A_i, B_j \rangle = \delta_{ij}$, 证明 $\sum_i A_i B_i$ 为数量矩阵。

解答. 记 E_{ij} 为矩阵单位。由 $E_{ii}E_{ij} = E_{ij}$ 、 $E_{ij}E_{ii} = 0$ ($i \neq j$), 得 $\varphi(E_{ij}) = 0$; 由 $E_{ij}E_{ji} = E_{ii}$ 、 $E_{ji}E_{ij} = E_{jj}$, 得所有 $\varphi(E_{ii})$ 相等。因此

$$\varphi(X) = c \operatorname{tr} X \quad (c \neq 0).$$

若 $\langle X, Y \rangle = 0$ 对所有 Y 成立, 取 $Y = X^T$ 即得 $X = 0$, 证明了非退化性。

量 $\sum_i A_i B_i$ 与对偶基的选择无关: 第一组基作变换 S 时, 第二组基作逆转置变换, 两者在求和中相消。因而可以选取矩阵单位基 E_{ij} 及其对偶基 $c^{-1}E_{ji}$, 得到

$$\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i = \frac{1}{c} \sum_{i,j=1}^n E_{ij} E_{ji} = \frac{n}{c} I_n.$$

评注. 迹是在矩阵代数上满足循环性的线性泛函的唯一来源 (相差一个常数)。对偶基求和看似依赖坐标, 实际上来自双线性型本身; 先证明其坐标不变性, 便可自由选择最方便的基。

第3届 (2012 年)

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

题 1. 设空间中有五点

$$A = (1, 0, 1), \quad B = (1, 1, 2), \quad C = (1, -1, -2), \quad D = (3, 1, 0), \quad E = (3, 1, 2).$$

求过 E 、平行于平面 ABC 且方向垂直于直线 AD 的直线方程。

解答. 平面 ABC 为 $x = 1$ ，故所求方向向量 $v = (v_1, v_2, v_3)$ 满足 $v_1 = 0$ 。再由 $v \cdot (D - A) = 0$ ，得 $v_2 - v_3 = 0$ 。可取 $v = (0, 1, 1)$ ，所以所求直线为

$$(x, y, z) = (3, 1, 2) + t(0, 1, 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

题 2. 设 f 在 $[a, b]$ 上有二阶导数，且 f'' 黎曼可积。证明对每个 $x \in [a, b]$,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \int_a^x (x - t)f''(t) dt.$$

解答. 对固定的 x 分部积分：

$$\begin{aligned} \int_a^x (x - t)f''(t) dt &= [(x - t)f'(t)]_a^x + \int_a^x f'(t) dt \\ &= -(x - a)f'(a) + f(x) - f(a). \end{aligned}$$

这些等式只需要导数可积的 Newton–Leibniz 公式，不要求 f'' 连续。

评注. 这是 Taylor 公式的积分余项。核 $(x - t)$ 来自两次积分；更高阶情形的核为 $(x - t)^{m-1}/(m - 1)!$ 。见方法卷：Taylor 余项。

题 3. 设 $0 < k_0 < k_1 < \dots < k_n$ 为整数, $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{R}$. 求

$$f(x) = \sin(k_0 x) + \sum_{j=1}^n A_j \sin(k_j x)$$

在 $[0, 2\pi)$ 上不同零点个数的最小值, 并证明。

解答. 最小值为 $2k_0$, 在所有 $A_j = 0$ 时达到。下面证明下界。

非零三角多项式在一周期内只有有限个零点, 且变号点的个数为偶数, 记为 $2m$ 。若 $m < k_0$, 设这些变号点为 $x_1, \dots, x_{2m}$, 并令

$$p(x) = \prod_{j=1}^{2m} \sin \frac{x - x_j}{2}$$

($m = 0$ 时令 $p = 1$)。这是次数不超过 m 的三角多项式。它与 f 在同样的位置变号, 故适当调整整体符号后, $f(x)p(x) \geq 0$ 且不恒为零, 从而 $\int_0^{2\pi} fp > 0$ 。

另一方面, f 的所有频率都至少为 $k_0 > m$, 三角函数的正交性给出 $\int_0^{2\pi} fp = 0$, 矛盾。因此 f 至少有 $2k_0$ 个变号点, 也就至少有这么多零点。

评注. 这是 Sturm–Hurwitz 振荡定理的有限 Fourier 级数版本: 最低非零频率决定至少发生多少次振荡。证明将“零点太少”转化为一个低频的同号试验函数, 再用正交性排除。

题 4. 设正数列 (a_n) 满足

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n < \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 \cdots a_n)^{1/n} = 1.$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = 1$ 。

解答. 令 $b_n = \log a_n$ 。题设给出 $\liminf b_n = 0$, 且

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n b_k \rightarrow 0.$$

记 $b_n^- := \max(-b_n, 0)$, 则 $b_n^- \rightarrow 0$, 因而其 Cesàro 均值也趋于 0。由 $|b_n| = b_n + 2b_n^-$, 得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |b_k| \rightarrow 0.$$

又因 a_n 最终处于某个紧区间 $[1/2, M]$, 在该区间上有 $|a_n - 1| \leq C|\log a_n|$ 。所以 $n^{-1} \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \rightarrow 0$, 结论随之成立。

评注. 几何平均控制的是对数的平均。下极限条件排除了持续的负偏差，再由有界性把对数尺度上的控制转回原尺度；实际上证明了平均绝对偏差也趋于零。

题 5. 设 $A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ 、 $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ ，且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -\frac{3}{2} & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 BA 。

解答. 记右侧矩阵为 M ，直接计算得 $M^2 = 9M$ 、 $\text{rank } M = 2$ 。因此 A 为单射、 B 为满射，且

$$A(BA - 9I_2)B = M^2 - 9M = 0.$$

利用单射性和满射性消去两侧，得到 $BA = 9I_2$ 。

评注. 一般地，若 AB 的秩等于中间空间的维数，且 $(AB)^2 = \lambda AB$ ，则 $BA = \lambda I$ 。这体现了将算子限制到其像空间的思想。

题 6. 设 $\{A_i\}_{i \in I}$ 、 $\{B_i\}_{i \in I}$ 是同阶有理矩阵的两个族。若存在实可逆矩阵 P ，使

$$P^{-1}A_iP = B_i \quad (i \in I),$$

证明也存在满足上述等式的有理可逆矩阵。

解答. 考虑有理线性方程组

$$A_iX = XB_i \quad (i \in I).$$

未知数只有有限个，即使指标集无限，也只需保留有限个线性无关的方程。因此其实解空间有一组有理矩阵基 $X_1, \dots, X_r$ 。将已知解写成 $P = \sum_j t_j X_j$ 。

行列式连续且 $\det P \neq 0$ ，所以在 $(t_1, \dots, t_r)$ 的某邻域内， $\det(\sum_j s_j X_j)$ 均非零。在其中选取有理数 s_j ，所得矩阵即为所求。

评注. 关键分成两层：交换关系是有理线性条件，可逆性是一个开条件。更一般地，在任意无限基域上，也可用“非零多项式不可能处处为零”替代有理数的稠密性，得到相似关系对扩域的下降性质。

题 7. 设 $F, G: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 单调递减, 且

$$x(F(x) + G(x)) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty).$$

(1) 证明对每个 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon}^{\infty} xF(xt) \cos t \, dt = 0.$$

(2) 若进一步有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} (F(t) - G(t)) \cos(t/n) \, dt = 0,$$

证明

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} (F(t) - G(t)) \cos(st) \, dt = 0,$$

其中极限中的积分取 $s \neq 0$ 。

解答. 对任意趋于零的非负递减函数 h , Dirichlet 估计给出

$$\left| \int_R^{\infty} h(t) \cos(st) \, dt \right| \leq \frac{2h(R)}{|s|} \quad (s \neq 0).$$

这也保证了本题各振荡积分的收敛。将 $h(t) = xF(xt)$ 、 $s = 1$ 、 $R = \varepsilon$ 代入, 第一问的积分绝对值至多为 $2xF(x\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

第二问记 $H = F - G$ 、 $K = F + G$, 以及 $J(s) = \int_0^{\infty} H(t) \cos(st) \, dt$ 。由偶性只须考虑 $s \downarrow 0$ 。取 $n = \lfloor 1/s \rfloor$, 则 $|s - 1/n| \leq 1/[n(n+1)]$ 。在 $[0, n]$ 上, 用余弦函数的 Lipschitz 性, 得

$$\left| \int_0^n H(t)(\cos(st) - \cos(t/n)) \, dt \right| \leq \frac{1}{n(n+1)} \int_0^n tK(t) \, dt \rightarrow 0,$$

因为 $tK(t)$ 有界。在 $[n, \infty)$ 上, 上述 Dirichlet 估计将两条尾项之和控制为

$$2(s^{-1} + n)K(n) \leq (4n + 2)K(n) \rightarrow 0.$$

故 $J(s) - J(1/n) \rightarrow 0$ 。结合题设 $J(1/n) \rightarrow 0$ 即得结论。

评注. 这里不要求 $F - G$ 绝对可积。靠近原点的频率由离散序列补成连续参数, 关键是把积分分成有限区间和振荡尾项: 前者比较频率, 后者利用单调性带来的抵消。

第4届 (2013 年)

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

题 1. 设 $A > 0$ 。直线 ℓ 与双曲线右支 $x^2 - y^2 = 2, x > 0$ 围成有限区域，其面积为 A 。证明：
(1) 所有这样的弦的中点轨迹为一条双曲线的右支。(2) 每条弦所在的直线都是该中点轨迹的切线。

解答. 将双曲线参数化为 $r(t) = \sqrt{2}(\cosh t, \sinh t)$ ，设两交点的参数为 $m-h, m+h$ ，其中 $h > 0$ 。
线性变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cosh m & -\sinh m \\ -\sinh m & \cosh m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

保持双曲线与面积，把两端点送到 $r(-h), r(h)$ 。故所围面积只依赖 h ，且

$$A = 2 \int_0^{\sqrt{2} \sinh h} \left(\sqrt{2} \cosh h - \sqrt{2 + y^2} \right) dy = \sinh(2h) - 2h.$$

右式在 $h > 0$ 上从 0 严格增至无穷，所以 A 唯一确定 h 。

弦中点为

$$M = \sqrt{2} \cosh h (\cosh m, \sinh m).$$

因此其轨迹为 $x^2 - y^2 = 2 \cosh^2 h$ 的右支。弦所在直线的方程为

$$x \cosh m - y \sinh m = \sqrt{2} \cosh h,$$

恰为此轨迹在 M 处的切线。

评注. 双曲函数参数把“弦的位置”和“弦张开的程度”分离为 m, h ；保持面积的双曲旋转消去了位置参数。固定面积因而固定 h ，中点轨迹自然成为与原曲线同心、同渐近线的双曲线。

题 2. 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 满足: 存在 $0 < L < 1$, 对任意 $x \neq y$ 有 $|f(x) - f(y)| < L|x - y|$ 。从任意 $x_1 \in [a, b]$ 出发, 定义

$$x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}.$$

证明 x_n 收敛, 且其极限为 f 的不动点。

解答. 映射 $T = (I + f)/2$ 将完备空间 $[a, b]$ 映入自身, 且

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1+L}{2}|x - y|.$$

因此 T 是压缩映射。由压缩映射原理, $x_n = T^{n-1}(x_1)$ 收敛到唯一的不动点 x_* ; 而 $T(x_*) = x_*$ 等价于 $f(x_*) = x_*$ 。

评注. 更一般地, 松弛迭代 $T_\theta = (1 - \theta)I + \theta f$ 在 $0 < \theta \leq 1$ 时仍为压缩映射, 压缩常数不超过 $1 - \theta(1 - L)$ 。本题的平均操作就是 $\theta = 1/2$ 。

题 3. 设实矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 的每个元素的绝对值均为 2。证明当 $n \geq 3$ 时,

$$|\det A| \leq \frac{2^{n+1}}{3} n!.$$

解答. 令 $B = A/2$, 并以 M_n 表示所有 n 阶 $\{\pm 1\}$ 矩阵行列式绝对值的最大值。沿一行展开得 $M_n \leq nM_{n-1}$, 所以只须证 $M_3 \leq 4$ 。

对三阶矩阵, 先调整列的符号使第一行全为 1, 再从后两行各减去第一行, 可见行列式是 4 的整数倍。另一方面, Hadamard 不等式给出 $|\det B| \leq 3^{3/2} < 8$, 故 $M_3 \leq 4$ 。从而

$$|\det A| = 2^n |\det B| \leq 2^n \frac{n!}{3!} 4 = \frac{2^{n+1}}{3} n!.$$

评注. 整数整除性与连续的长度估计相结合, 给出了三阶的精确界; 此后只需用余子式展开传播到任意维数。

题 4. 设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ 可导。若存在 x_0 的邻域, 使其上每个 $x \neq x_0$ 都满足

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称 x_0 为严格下支撑点; 反向严格不等式定义严格上支撑点。证明: 若 f 不是仿射函数, 则至少存在一种这样的点。

解答. 由于 f 非仿射, 可取 $u < c < v$, 使 f 的图像在这三点不共线。令 ℓ 为连接两端点的仿射函数, 并设 $h = f - \ell$ 。不妨将 f 换成 $-f$, 使 $h(c) > 0$, 而 $h(u) = h(v) = 0$ 。

取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使函数 $H(x) = h(x) + \varepsilon(x - c)^2$ 在两个端点的值都小于 $H(c)$ 。其最大值因而在某个 $\xi \in (u, v)$ 达到, 且 $H'(\xi) = 0$ 。展开 $H(x) \leq H(\xi)$, 得到

$$f(x) \leq f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) - \varepsilon(x - \xi)^2 \quad (u \leq x \leq v).$$

因此 ξ 是严格上支撑点。若先前将 f 换成了 $-f$, 则得到原函数的严格下支撑点。

评注. 这里采用“严格下支撑点”“严格上支撑点”的术语, 以免与函数在整个区间上的凹凸性混淆。“非仿射”明确排除所有 $f(x) = ax + b$, 包括常数函数; 这类函数处处与其切线重合, 不能满足严格支撑不等式。证明的核心是用微小二次扰动把非严格接触变成严格接触, 不需要二阶导数。

题 5. 设 $A = (a_{ij}) \in M_3(\mathbb{R})$ 为对称矩阵, A^* 表示其伴随矩阵, 且

$$\det A = -12, \quad \operatorname{tr} A = 1, \quad (A^* - 4I_3)(1, 0, -2)^T = 0.$$

给出一个正交变换, 将

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \det \begin{pmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

化为标准型。

解答. 记 $u = (x_2, x_3, x_4)^T$ 。分块行列式公式给出

$$f = -12x_1^2 + u^T A^* u.$$

因为 $A^* = -12A^{-1}$, 向量 $v = (1, 0, -2)^T$ 是 A 对应特征值 -3 的特征向量。其余两个特征值之和为 4 、乘积为 4 , 故都为 2 。于是 A^* 在 $v^\perp$ 上为 $-6I$, 在 $\mathbb{R}v$ 上为 $4I$ 。

选取 $v^\perp$ 的标准正交基 $(0, 1, 0)^T$ 、 $(2, 0, 1)^T/\sqrt{5}$, 得到所求正交变换

$$x_1 = y_1, \quad x_2 = \frac{2y_3 + y_4}{\sqrt{5}}, \quad x_3 = y_2, \quad x_4 = \frac{y_3 - 2y_4}{\sqrt{5}}.$$

标准型为

$$f = -12y_1^2 - 6y_2^2 - 6y_3^2 + 4y_4^2.$$

评注. 无需先恢复 A 的各个元素: 伴随矩阵条件给出一个特征方向, 迹与行列式确定剩余谱, 对称性再确定正交补上的作用。

题 6. 设 n 为非负整数, $\mathcal{P}_n$ 为所有 n 次首一实系数多项式组成的集合。证明

$$\inf_{\substack{b \in \mathbb{R}, a > 0 \\ P \in \mathcal{P}_n}} \frac{1}{a^{n+1}} \int_b^{b+a} |P(x)| dx > 0.$$

解答. 令 $Q(t) = a^{-n}P(b+at)$, 则 Q 仍为 n 次首一多项式, 且

$$\frac{1}{a^{n+1}} \int_b^{b+a} |P(x)| dx = \int_0^1 |Q(t)| dt.$$

现在只需处理固定区间。在次数不超过 n 的多项式空间上, $\|Q\|_1 = \int_0^1 |Q(t)| dt$ 是范数, 而最高次项系数 $\ell(Q)$ 是线性泛函。有限维空间上的线性泛函连续, 故存在仅依赖 n 的 $C_n > 0$, 使

$$|\ell(Q)| \leq C_n \|Q\|_1.$$

对首一多项式有 $\ell(Q) = 1$, 因此所求下界至少为 $C_n^{-1} > 0$ 。

评注. 上述有限维结论也可直接由紧致性证明: 在系数向量的单位球面上, 连续函数 $Q \mapsto \int_0^1 |Q|$ 处处为正, 所以有正的最小值。题目中的 a^{n+1} 正是次数为 n 的多项式在长度缩放下的自然量纲; 先缩放, 再用有限维紧致性, 免去了逐次差分估计。

第 5 届 (2014 年)

高年级组：原卷第 1 至 4 题为必做题，第 5 至 11 题任选两题；本书完整收录全部选做题。高、低年级重复题已合并，并保留两卷原题号。

题 1. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为抛物面 $z = (x^2 + y^2)/2$ ，点 $P = (a, b, c)$ 满足 $a^2 + b^2 > 2c$ 。过 P 作 S 的所有切线，证明它们的切点位于同一平面上。

解答. 设切点为 $Q = (u, v, w)$ ，则 $2w = u^2 + v^2$ ， S 在 Q 处的切平面为

$$z = ux + vy - w.$$

切线 PQ 位于此切平面内，所以 $c = au + bv - w$ 。因而所有切点都在平面

$$ax + by - z = c$$

上。它与 S 的交线还满足 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = a^2 + b^2 - 2c > 0$ 。

评注. 这是二次曲面的极平面性质：切点的切平面通过固定点，交换“点”与“切点”后得到一个线性条件。见方法卷：切锥与极平面。

题 2. 设实二次型 $q(x) = x^T Ax$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix},$$

各参数均为实数，且特征值 2 的几何重数为 3。

(1) 判断 A 是否一定可对角化，并证明。(2) 当 $a_0 = 2$ 时，求 q 在正交变换下的标准型。

解答. 因为 $\operatorname{tr} A = 6$, 特征值 2 的代数重数不可能为 4, 故恰为 3, 剩余特征值为 0. 四个特征向量可以取为线性无关, 因而 A 可对角化.

当 $a_0 = 2$ 时, $\operatorname{rank}(A - 2I) = 1$. 其第一行为 $(0, 2, 2, -2)$; 比较其余各行的对角元, 可知这三行均为第一行的相反数. 因此

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

二次型由对称部分

$$B = \frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

决定. 计算得 $\det(tI - B) = (t - 2)^2(t^2 - 2t - 11)$, 故正交标准型为

$$2y_1^2 + 2y_2^2 + (1 + 2\sqrt{3})y_3^2 + (1 - 2\sqrt{3})y_4^2.$$

评注. 矩阵的相似对角化与二次型的正交标准化是两件不同的事. 二次型只看对称部分 $(A + A^T)/2$; 不能把非对称矩阵 A 的特征值直接用作二次型的系数.

题 3. 设 $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 可导, $f(0) = 0$, 且 $f'(x) \leq 1/2$. 若 $M = \int_0^\infty f(x) dx < \infty$, 证明对任意 $\alpha > 1$, 积分 $\int_0^\infty f(x)^\alpha dx$ 收敛, 并且

$$\int_0^\infty f(x)^\alpha dx \leq M^{(\alpha+1)/2}.$$

解答. 令 $F(t) = \int_0^t f(x) dx$. 由于

$$(F - f^2)' = f(1 - 2f') \geq 0, \quad F(0) - f(0)^2 = 0,$$

有 $f(t)^2 \leq F(t) \leq M$. 于是已经得到 $\int f^\alpha \leq M^{(\alpha-1)/2} \int f = M^{(\alpha+1)/2}$.

事实上保留 $F(t)$ 可以得到更强的估计:

$$\int_0^T f^\alpha \leq \int_0^T f F^{(\alpha-1)/2} = \frac{2}{\alpha+1} F(T)^{(\alpha+1)/2}.$$

令 $T \rightarrow \infty$, 便得收敛性以及系数为 $2/(\alpha+1)$ 的加强结论.

评注. 导数的单侧上界限制了函数“长到某个高度”之前必须积累的面积。辅助量 $F - f^2$ 把这一几何事实变成单调性；不需要对下降速度作任何限制。

题 4. 对所有根均为实数的多项式 p ，以 $d(p)$ 表示其最大根与最小根之差。设 $n \geq 2$ ，求使每个这样的 n 次多项式均满足

$$d(p') \geq C d(p)$$

的最大常数 C 。

解答. 答案是 $C = \sqrt{(n-2)/n}$ 。 $n=2$ 时结论显然，以下设 $n > 2$ 。

设 p 首一，根为 $r_1 \leq \dots \leq r_n$ 。令 $D = \text{diag}(r_1, \dots, r_n)$ 、 $e = (1, \dots, 1)^\top / \sqrt{n}$ ，并把 D 正交压缩到 $e^\perp$ ，记所得对称算子为 T 。分块行列式公式给出

$$\det(tI_{n-1} - T) = \det(tI_n - D) e^\top (tI_n - D)^{-1} e = \frac{1}{n} p'(t).$$

这里先在 $t \neq r_i$ 时计算，再按多项式恒等式延拓。因此 p' 的根就是 T 的特征值。

以 e_i 表示标准基。在 $e^\perp$ 中取两个正交单位向量

$$u = \frac{e_1 - e_n}{\sqrt{2}}, \quad v = \sqrt{\frac{n}{2(n-2)}} \left(e_1 + e_n - \frac{2}{n} \sum_{j=1}^n e_j \right).$$

有

$$u^\top T v = u^\top D v = \frac{r_1 - r_n}{2} \sqrt{\frac{n-2}{n}}.$$

单位向量 $(u+v)/\sqrt{2}$ 与 $(u-v)/\sqrt{2}$ 的 Rayleigh 商之差为 $2u^\top T v$ ，而任意两个 Rayleigh 商之差的绝对值不超过谱直径。故

$$d(p') \geq 2|u^\top T v| = \sqrt{\frac{n-2}{n}} d(p).$$

最后取 $p(x) = x(x-1)(x-1/2)^{n-2}$ 。令 $z = x - 1/2$ ，则

$$p'(x) = z^{n-3} \left(nz^2 - \frac{n-2}{4} \right),$$

从而 $d(p') = \sqrt{(n-2)/n}$ 、 $d(p) = 1$ ，证明常数最优。

评注. 实根多项式求导可以理解为实对称算子的正交压缩。Rolle 定理的零点交错随之成为谱交错，而本题的定量界来自两个明确试验向量的 Rayleigh 商。这一联系把零点几何纳入了统一的谱理论。

题 5. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times \mathbb{R}$ 上关于 y 单调递减。可导函数 y, z 满足

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad z'(x) \leq f(x, z(x)), \quad z(a) \leq y(a).$$

证明 $z(x) \leq y(x)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。

解答. 令 $w = z - y$ 。在开集 $\{w > 0\}$ 上, 由单调性有

$$w' \leq f(x, z) - f(x, y) \leq 0.$$

若该开集非空, 取其一个区间分支, 设左端点为 c 。连续性与初值给出 $w(c) = 0$, 但 w 在该分支上不增, 因此不可能为正。矛盾。

评注. 这是标量微分方程的比较原理。只在可能违反结论的区域比较导数, 便可排除解曲线向上穿越; 无须求出解, 也不要求关于 y 的 Lipschitz 条件。

题 6 (低年级组). 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $a_{ij} = 0$ ($j > i + 1$), 且每个上次对角元 $a_{i, i+1} \neq 0$ 。已知 A 有 n 个线性无关的特征向量。证明

$$W = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : XA = AX\}$$

是实向量空间, 且 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 为其中一组基。

解答. 事实上不需要可对角化假设。记 e_n 为最后一个标准基向量。由矩阵形状, $A^k e_n$ 在第 $n - k$ 行以上均为零, 而其第 $n - k$ 个分量为

$$a_{n-k, n-k+1} \cdots a_{n-1, n} \neq 0 \quad (0 \leq k < n),$$

其中空积为 1。所以 $e_n, Ae_n, \dots, A^{n-1}e_n$ 是一组基。

W 显然是线性子空间。给定 $X \in W$, 唯一选取次数小于 n 的多项式 p , 使 $Xe_n = p(A)e_n$ 。由交换关系, 对每个 k 都有

$$XA^k e_n = A^k X e_n = p(A)A^k e_n.$$

在一组基上相同, 故 $X = p(A)$ 。上述唯一性也证明 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 线性无关。

评注. e_n 是一个循环向量; 交换算子在循环向量上的值决定其全部作用。见方法卷: 循环向量。

题 7 (高年级组). 设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$, 非常数函数 f 在 $\overline{D}$ 的某邻域内全纯, 且在 $|z| = 1$ 上满足 $|f(z)| = 1$. 证明 $f(D) = D$.

解答. 由最大模原理, $|f| < 1$ 在 D 中成立. 若 f 在 D 中无零点, 则对 $1/f$ 应用最大模原理, 又得 $|f| \geq 1$, 矛盾. 因此 f 在 D 中至少有一个零点.

给定 $w \in D$, 边界上有 $|w| < |f(z)|$. 由 Rouché 定理, $f - w$ 与 f 在 D 中的零点个数相同 (计重数), 故 $f - w$ 有零点. 这证明每个 $w \in D$ 都有原像.

评注. 还可推出这些函数恰为非常数的有限 Blaschke 乘积: 除去盘内零点对应的因子后, 所得函数及其倒数都受最大模原理控制, 因而是模为 1 的常数. 圆盘边界的模条件编码了一个满射的有限分支覆盖结构.

题 8 (高年级组). 设 (E_k) 为可测集列, $f \in L^1(\bigcup_{k \geq 1} E_k)$. 证明:

(1) 若 $A = \limsup_{k \rightarrow \infty} E_k$, 则

$$\int_A f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcup_{k \geq n} E_k} f \, dm.$$

(2) 若 $B = \liminf_{k \rightarrow \infty} E_k$, 则

$$\int_B f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcap_{k \geq n} E_k} f \, dm.$$

(3) 若集列单调, 则 $E = \lim_k E_k$ 存在, 且 $\int_E f \, dm = \lim_k \int_{E_k} f \, dm$.

解答. 记 $U_n = \bigcup_{k \geq n} E_k$, $V_n = \bigcap_{k \geq n} E_k$. 按集合上、下极限的定义,

$$U_n \downarrow A, \quad V_n \uparrow B.$$

于是 $\mathbf{1}_{U_n} \rightarrow \mathbf{1}_A$, $\mathbf{1}_{V_n} \rightarrow \mathbf{1}_B$ 逐点成立. 相应被积函数的绝对值都不超过可积函数 $|f|$, 支配收敛定理立即给出前两式.

若 E_k 单调, 则递增时极限为并集, 递减时极限为交集; 同样对 $f\mathbf{1}_{E_k}$ 应用支配收敛定理即可.

评注. 把集合变化写成指示函数的收敛, 便可统一使用函数积分的收敛定理. 这里的 L^1 条件同时处理了正负部分, 也保证递减情形不会出现无穷量相减.

题 9 (高年级组). 将平面抛物线 Γ 绕其准线旋转一周, 得到曲面 S . 求 S 的两个主曲率之比.

解答. 取准线为 z 轴, 则母线可写为 $\rho(z) = a + z^2/(4a)$, 其中 $a > 0$. 旋转曲面的参数式为

$$X(z, \theta) = (\rho(z) \cos \theta, \rho(z) \sin \theta, z).$$

子午线与纬线方向互相正交, 且两基本形式的混合项均为零, 所以它们就是主方向. 取向外法向后, 两主曲率为

$$k_{\text{mer}} = \frac{\rho''}{(1 + \rho'^2)^{3/2}}, \quad k_{\text{par}} = -\frac{1}{\rho\sqrt{1 + \rho'^2}}.$$

由于 $\rho'' = 1/(2a)$ 、 $\rho = a(1 + \rho'^2)$, 得到

$$\frac{k_{\text{mer}}}{k_{\text{par}}} = -\frac{1}{2}.$$

交换两主曲率的次序时比值为 -2 。

评注. 该旋转面处处具有负 Gauss 曲率. 比值不受法向选择影响, 因为改变法向会使两个主曲率同时变号; 主曲率的排序则须明确。

题 10 (高年级组). 盒中有编号 $1, \dots, N$ 的 N 张票, 每次等概率抽取一张后放回, 各次独立. 求收集到 r 种不同号码所需抽取次数的期望, 其中 $1 \leq r \leq N$.

解答. 已有 k 种号码时, 下一次抽到新号码的概率为 $(N - k)/N$. 等待下一个新号码所需次数服从成功概率为 $(N - k)/N$ 的几何分布, 其期望为 $N/(N - k)$. 由期望的可加性, 所求为

$$\mathbb{E}T_r = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{N}{N - k} = N(H_N - H_{N-r}),$$

其中 $H_m = \sum_{j=1}^m 1/j$, 约定 $H_0 = 0$ 。

评注. 这是集券问题. 全部收齐的期望为 $NH_N \sim N \log N$; 若只要求固定比例 $r/N \rightarrow \theta \in (0, 1)$, 则 $\mathbb{E}T_r/N \rightarrow -\log(1 - \theta)$. 最后少量缺失号码造成了额外的对数代价。

题 11 (高年级组). 设群 $G = AB$, 其中 A, B 为 Abel 子群. 记 $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$, 并以 G' 表示换位子群. 证明:

(1) 对任意 $a, x \in A, b, y \in B$, 有

$$[x^{-1}, y^{-1}][a, b][x^{-1}, y^{-1}]^{-1} = [a, b].$$

(2) G' 为 Abel 群。

解答. 先观察共轭如何作用于混合换位子. 若分解 $ya = a'y'$, 其中 $a' \in A, y' \in B$, 利用两个子群各自交换, 得到

$$y[a, b]y^{-1} = a'y'ba^{-1}b^{-1}y^{-1} = a'ba'^{-1}b^{-1} = [a', b].$$

同理, 若 $xb = b'x'$, 其中 $b' \in B, x' \in A$, 则 $x[a, b]x^{-1} = [a, b']$. 这两种分解存在, 因为 $AB = G = BA$.

对固定的 a, x, b, y 作上述分解后, 依次共轭得到

$$[a, b] \xrightarrow{y} [a', b] \xrightarrow{x} [a', b'] \xrightarrow{y^{-1}} [a, b'] \xrightarrow{x^{-1}} [a, b].$$

复合共轭元为 $x^{-1}y^{-1}xy = [x^{-1}, y^{-1}]$, 第一问得证。

令 $C = \{[a, b] : a \in A, b \in B\}$, $N = \langle C \rangle$. 上述共轭公式说明 $N \trianglelefteq G$; 商群 G/N 中 A, B 的像彼此交换且各自交换, 所以 G/N 为 Abel 群, 故 $G' \subseteq N$. 反向包含显然, 因而 $G' = N$. 第一问又说明 C 中任意两元素交换, 于是其生成的群 G' 也是 Abel 群。

评注. 这就是 Itô 定理: 两个 Abel 子群的乘积是亚交换群, 即导出长度至多为 2. 关键是先追踪混合换位子的共轭, 再将局部交换关系提升到整个导出子群, 无须展开一般换位子的长乘积。

题 12 (高年级组). 定义多项式列

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n \geq 1).$$

(1) 证明 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ ($-1 \leq x \leq 1$). (2) 证明 (T_n) 在内积

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

下两两正交. (3) 设 $n \geq 1$, P 为 n 次首一实多项式. 证明

$$\|P\|_\infty \geq 2^{1-n}, \quad \|P\|_\infty := \max_{[-1,1]} |P|,$$

且等号当且仅当 $P = 2^{1-n}T_n$ 时成立。

解答. 余弦恒等式 $2 \cos \theta \cos(n\theta) = \cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta)$ 与初值相同, 故递推即得第一问。令 $x = \cos \theta$, 又有

$$\langle T_n, T_m \rangle = \int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta = 0 \quad (n \neq m).$$

递推表明 T_n 的首项系数为 2^{n-1} , 且在节点 $x_j = \cos(j\pi/n)$ ($0 \leq j \leq n$) 上满足 $T_n(x_j) = (-1)^j$ 。记

$$w_j = \frac{1}{\left| \prod_{k \neq j} (x_j - x_k) \right|} > 0.$$

Lagrange 插值公式中比较最高次项, 得

$$1 = \sum_{j=0}^n (-1)^j w_j P(x_j) \leq \|P\|_\infty \sum_{j=0}^n w_j.$$

把 P 换成首一多项式 $2^{1-n}T_n$, 知 $\sum_j w_j = 2^{n-1}$, 故得到所求下界。

若等号成立, 由所有 $w_j > 0$, 必有 $P(x_j) = 2^{1-n}(-1)^j$ 对每个 j 成立。这给出 $n+1$ 个插值条件, 唯一确定 $P = 2^{1-n}T_n$ 。反向显然成立。

评注. Chebyshev 多项式一面来自圆周上的 Fourier 正交性, 一面解决一致范数下的最优逼近问题。极值点的交替符号决定最优性, 正的插值权重进一步给出唯一性, 避免了仅靠非严格变号计数可能留下的空隙。

第6届 (2015 年)

题 1. (填空题) 实二次型 $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$ 的规范型为 _____。

解答. 答案为 $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$ 。二次型的对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1/2 \\ 1 & 0 & 5/2 \\ -1/2 & 5/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = -\frac{5}{2} < 0, \quad \operatorname{tr} A = 0.$$

三个特征值均为非零实数, 乘积为负, 故负特征值有一个或三个; 迹为零排除了三个全负的可能。因此正、负惯性指数分别为 2, 1, 由惯性定理得到所求规范型。

题 2. (填空题) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和为 _____。

解答. 答案为 $\frac{3}{4}$ 。对几何级数在收敛圆 $|x| < 1$ 内逐项求导, 得

$$\sum_{n \geq 1} nx^n = x \frac{d}{dx} \frac{1}{1-x} = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

取 $x = 1/3$ 即得 $\sum_{n \geq 1} n/3^n = 3/4$ 。

题 3. (填空题) 计算 $I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS =$ _____。

解答. 答案为 8π 。单位球面及其面积元在坐标交换下不变, 故

$$\iint_S x^2 dS = \iint_S y^2 dS = \iint_S z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{4\pi}{3}.$$

所求积分因而为 $(1 + 2 + 3) \cdot 4\pi/3 = 8\pi$ 。

题 4. (填空题) $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实对称矩阵 ($n > 1$), $\text{rank}(A) = n - 1$, A 的每行元素之和均为 0. 设 $2, 3, \dots, n$ 为 A 的全部非零特征值. 用 A_{11} 表示 A 的元素 a_{11} 所对应的代数余子式, 则有 $A_{11} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解答. 答案为 $(n-1)!$. 令 $e = (1, \dots, 1)^T$. 由 $Ae = 0$ 和秩条件, $\ker A = \text{span}\{e\}$. 在以 $e/\sqrt{n}$ 为首向量的正交特征基中, A 与其伴随矩阵分别为

$$\text{diag}(0, 2, \dots, n), \quad \text{diag}(n!, 0, \dots, 0).$$

变回原基即得

$$\text{adj } A = n! \frac{ee^T}{n} = (n-1)! ee^T.$$

取左上角元素便有 $A_{11} = (n-1)!$.

评注. 一般地, 秩为 $n-1$ 的实对称矩阵若有核向量 $u \neq 0$, 则其伴随矩阵等于“非零特征值之积”乘以核上的正交投影 $uu^T/(u^T u)$. 这把余子式计算转成了谱投影。

题 5. 设空间中定点 P 到一定直线 l 的距离为 p . 一族球面中的每个球面都过点 P , 且截直线 l 得到的弦长都是定值 a . 求该球面族的球心的轨迹。

解答. 取 l 为 z 轴, 原点为 P 在 l 上的垂足, 并选 x 轴使 $P = (p, 0, 0)$; 当 $p = 0$ 时任取一个垂直于 l 的 x 轴。

设球心为 $Q = (x, y, z)$, 半径为 $R = |Q - P|$, 球心到 l 的距离为 d . 弦长条件等价于 $R^2 - d^2 = a^2/4$, 而

$$R^2 - d^2 = (x - p)^2 + y^2 + z^2 - (x^2 + y^2) = z^2 - 2px + p^2.$$

因此球心轨迹的方程为

$$\boxed{z^2 - 2px + p^2 = \frac{a^2}{4}}.$$

反之, 满足此式的点给出 $R^2 = d^2 + a^2/4$; 当 $a > 0$ 时半径为正, 且球面在 l 上截得的弦长恰为 a , 故没有遗漏或多出的点。

当 $p > 0$ 时, 轨迹是母线平行于 y 轴的抛物柱面; 当 $p = 0$ 、 $a > 0$ 时, 它退化为两个平行平面 $z = \pm a/2$ 。

评注. 柱面结构来自平方差中的 y^2 抵消: 沿 y 方向移动球心时, 半径与球心到直线的距离一般都会改变, 但 $R^2 - d^2$ 保持不变。

通常弦长取 $a > 0$ 。若另把切点视为长度为零的弦, 上述方程仍适用; 在 $p = a = 0$ 时须从平面 $z = 0$ 中删去原点, 因为该点对应半径为零, 并非球面。轨迹的几何分类应区分 $p > 0$ 与 $p = 0$; 后一种情形已由同一方程自然包含。

题 6. 设

$$\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix} : z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\},$$

其中 $\mathbb{C}$ 表示复数域。试证明: $\forall A \in \Gamma$, A 的 Jordan 标准型 J_A 仍属于 Γ ; 进一步还存在可逆的矩阵 $P \in \Gamma$ 使得

$$P^{-1}AP = J_A.$$

解答. 设 $A \in \Gamma$ 。直接计算有

$$AA^* = A^*A = (|z_1|^2 + |z_2|^2)I,$$

故 A 正规。令 $u = \operatorname{Re} z_1$ 、 $r = \sqrt{(\operatorname{Im} z_1)^2 + |z_2|^2}$, 其特征值为 $\lambda = u + ir$ 与 $\bar{\lambda} = u - ir$, 所以 Jordan 标准型为

$$J_A = \operatorname{diag}(\lambda, \bar{\lambda}) \in \Gamma.$$

当 $r = 0$ 时 $A = uI$, 取 $P = I$ 即可。以下设 $r > 0$ 。

取 λ 的非零特征向量 $v = (x, y)^T$ 。矩阵的定义给出配对关系

$$Av = \lambda v \quad \Rightarrow \quad A \begin{pmatrix} -\bar{y} \\ \bar{x} \end{pmatrix} = \bar{\lambda} \begin{pmatrix} -\bar{y} \\ \bar{x} \end{pmatrix}.$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} x & -\bar{y} \\ y & \bar{x} \end{pmatrix} \in \Gamma, \quad \det P = |x|^2 + |y|^2 > 0,$$

且 $AP = PJ_A$, 即 $P^{-1}AP = J_A$ 。交换两个特征值的顺序时, 同样从对应的特征向量开始构造即可。

评注. 将 v 单位化后, $P^*P = I$ 且 $\det P = 1$, 所以本题实际上给出了 Γ 内部的酉对角化。 Γ 是四元数代数的复矩阵模型; 正规性保证可对角化, 反线性配对 $v \mapsto (-\bar{y}, \bar{x})^T$ 则保证变换矩阵保留这一结构。

题 7. 设

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求最大常数 α , 使

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty.$$

解答. 最大值为 $\alpha = 1/2$ 。因为 f 是偶函数且 $||x| - |y|| \leq |x - y|$, 证明上界只需考虑 $0 \leq x < y$ 。记 $d = y - x$; 由 $|f| \leq 1$, $d \geq 1$ 时已有 $|f(y) - f(x)| \leq 2\sqrt{d}$ 。

设 $0 < d < 1$ 。在距零点约 r 处, 振幅约为 r , 而导数给出的增量界约为 d/r ; 平衡二者, 取 $r = \sqrt{d}$ 。若 $x \leq r$, 则 $y = x + d \leq 2r$, 直接用振幅控制:

$$|f(y) - f(x)| \leq x + y \leq 3r = 3\sqrt{d}.$$

若 $x > r$, 区间 $[x, y]$ 避开零点。由 $|f'(t)| \leq 1 + 1/t$,

$$|f(y) - f(x)| \leq \int_x^y |f'(t)| dt \leq d \left(1 + \frac{1}{x} \right) \leq d + \frac{d}{r} \leq 2\sqrt{d}.$$

故 f 在全实轴上满足统一的 $1/2$ 阶 Hölder 估计。

再取

$$x_n = \frac{1}{n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{(n + 1/2)\pi}.$$

此时 $|f(x_n) - f(y_n)| = y_n \sim 1/(\pi n)$, 而 $|x_n - y_n| \sim 1/(2\pi n^2)$, 故

$$\frac{|f(x_n) - f(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha} \sim 2^\alpha \pi^{\alpha-1} n^{2\alpha-1}.$$

对任意 $\alpha > 1/2$, 此比值趋于无穷, 证明了最优性。

评注. 这里只比较 $f(x)$ 与 $f(0)$ 时有 $|f(x) - f(0)| \leq |x|$; 但本题要求对任意两点统一估计。距零点约 x 处, 一次显著振荡的距离约为 x^2 , 函数值却改变约 x , 因而最优指数降为 $1/2$ 。

这一证明可推广到 $x^a \sin(x^{-b})$: 在 $[0, 1]$ 上, $a, b > 0$ 时的最优一致指数为 $\min\{1, a/(b+1)\}$, 见振幅与局部导数的两尺度估计。若一般函数绝对连续且导数属于 L^p , 也可直接对导数积分使用 Hölder 不等式, 见导数积分与连续模。本题的 f' 在零点附近绝对不可积, 故不能直接使用这一全区间方法; 解答中的积分只在避开零点的区间上进行。

若允许 α 取任意实数, 则全实轴上的有界性恰在 $0 \leq \alpha \leq 1/2$ 时成立。负指数不能由有界函数自动得到: 固定 $x = 0$ 、令 $y \rightarrow \infty$, 由 $f(y) \rightarrow 1$ 可知该比值在 $\alpha < 0$ 时仍趋于无穷。

题 8. $a(t), f(t)$ 为实连续函数, $\forall t \in \mathbb{R}$, 有

$$f(t) > 0, \quad a(t) \geq 1, \quad \int_0^\infty f(t) dt = +\infty.$$

已知 $x(t)$ 满足 $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0, \forall t \in \mathbb{R}$. 求证: $x(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有上界。

解答. 令 $F(s) = \int_0^s f(u) du$, 则 F 严格递增且 $F(s) \rightarrow \infty (s \rightarrow \infty)$ 。由题设 $x'' < 0$, 故 x' 严格递减。

若 x 在正半轴无上界, 则必有 $x'(t) > 0$ 对所有 $t \geq 0$ 成立: 一旦某处 $x' \leq 0$, 此后 x 就单调不减。因而此时 $x(t) \rightarrow \infty$ 。但在这条递增轨道上, 能量

$$E(t) = \frac{1}{2}x'(t)^2 + F(x(t))$$

满足

$$E'(t) = x'(t)(x''(t) + f(x(t))) \leq -(a(t) - 1)x'(t)f(x(t)) \leq 0.$$

于是 $F(x(t)) \leq E(t) \leq E(0)$, 与 $F(x(t)) \rightarrow \infty$ 矛盾。故 x 在 $[0, \infty)$ 上有上界。

评注. 核心是沿假设存在的递增轨道使用能量: 无穷远的势能壁垒阻止轨道逃向正无穷。若 $a(t) \geq a_0 > 0$, 改用 $x'^2/2 + a_0 F(x)$ 即可。

条件 $\int_0^\infty f = \infty$ 不能直接删去。取

$$a \equiv 1, \quad f(s) = \frac{e^s}{(1+e^s)^3}, \quad x(t) + e^{x(t)} = t.$$

映射 $s \mapsto s + e^s$ 是全实轴上的光滑严格递增双射, 故 x 在全实轴上有定义, 且

$$x' = \frac{1}{1+e^x}, \quad x'' = -\frac{e^x}{(1+e^x)^3} = -f(x).$$

这里 $\int_0^\infty f(s) ds = 1/8 < \infty$, 而 $x(t) \rightarrow \infty$ 。所有定义域与正性条件均保留。另一方面, 取 $f \equiv 1, a \equiv 1, x = -t^2$, 可见原结论不能加强为同时有下界。

题 9 (低年级组). 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$ 。求证:

$$\left[\int_0^1 xf(x) dx \right]^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f'(x))^2 dx,$$

等号当且仅当 $f(x) = A(x - x^3)$ 时成立, 其中 A 是常数。

解答. 由边界条件, $\int_0^1 f' = 0$. 分部积分后, 可自由给积分核加常数, 于是

$$\int_0^1 xf(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x) dx = \int_0^1 \frac{1-3x^2}{6} f'(x) dx.$$

Cauchy 不等式给出

$$\left(\int_0^1 xf \right)^2 \leq \left(\int_0^1 \left(\frac{1-3x^2}{6} \right)^2 dx \right) \left(\int_0^1 (f')^2 dx \right) = \frac{1}{45} \int_0^1 (f')^2 dx.$$

等号当且仅当 f' 与 $1-3x^2$ 成比例; 由连续性及 $f(0) = 0$, 这等价于 $f(x) = A(x-x^3)$. 这些函数也满足 $f(1) = 0$, 故等号条件完整, 常数 $1/45$ 最佳。

评注. 加上常数 $1/6$, 正是把核 $-x^2/2$ 正交投影到常数函数的正交补, 使其平方积分最小。等价地, 令 $u = (x-x^3)/6$, 则 $-u'' = x$, $u(0) = u(1) = 0$, 而 $\int xf = \int u'f'$: 最优常数就是这个代表元的能量 $\int (u')^2 = 1/45$. 这一方法可系统处理带零边界条件的积分型最优常数问题。

题 10 (高年级组). 设 a, b 是两个不同的复数。求满足方程

$$(f'(z))^2 = (f(z) - a)(f(z) - b)$$

的非常数整函数 $f(z)$ 。

解答. 令 $m = (a+b)/2$, $c = (a-b)/2 \neq 0$, $g = f - m$. 原方程成为

$$(g')^2 = g^2 - c^2.$$

求导得 $g'(g'' - g) \equiv 0$. 因 g 非常数, $g' \not\equiv 0$, 恒等定理给出 $g'' = g$. 因此

$$g(z) = Ae^z + Be^{-z}.$$

代回原方程, 得到唯一额外限制 $4AB = c^2$. 特别地 $A, B \neq 0$, 可取 $C \in \mathbb{C}$ 使 $A = (c/2)e^{-C}$, 于是 $B = (c/2)e^C$, 故全部解为

$$f(z) = \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} \cosh(z-C), \quad C \in \mathbb{C}.$$

由 $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$, 这些函数均满足原方程, 且均非常数。

评注. 原方程是线性方程 $g'' = g$ 的一次积分。先求导揭示线性结构, 再代回恢复积分常数, 比直接分离变量更容易保持整函数的全局性质。恒等定理也保证了 g' 的孤立零点不会产生额外解支。若允许常数函数, 还需加入 $f \equiv a, b$ 。若 $a = b$, 则 $g'(z)^2 = g(z)^2$, 由恒等定理有 $g' = g$ 或 $g' = -g$, 相应解为 $f = a + Ae^{\pm z}$ 。

题 11 (高年级组). 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的 Lipschitz 函数, Lipschitz 常数为 K 。证明: 对任意可测集 $E \subset \mathbb{R}^1$, 均有

$$m(f(E)) \leq K m(E),$$

其中 m 表示 Lebesgue 测度。

解答. $K = 0$ 时 f 为常值, 结论直接成立。以下设 $K > 0$, 先对任意集合 E 证明外测度估计。对任意有界区间 I , 连续性保证 $f(I)$ 仍是区间, 而 Lipschitz 条件给出

$$m(f(I)) = \text{diam} f(I) = \sup_{x, y \in I} |f(x) - f(y)| \leq K|I|.$$

若 $E \subset \bigcup_j I_j$, 外测度的次可加性因此给出

$$m^*(f(E)) \leq \sum_j m(f(I_j)) \leq K \sum_j |I_j|.$$

对所有区间覆盖取下确界, 得到 $m^*(f(E)) \leq K m^*(E)$ 。特别地, 零测集的像仍为零测集。

最后确认像的可测性。由 Lebesgue 测度的内正则性, 可测集 E 可写成 $E = B \cup N$, 其中 B 为可数个紧集之并, N 为零测集。连续像 $f(B)$ 仍是可数个紧集之并, 因而可测; $f(N)$ 为零测集, 也可测。故 $f(E)$ 可测, 上述外测度估计就是

$$m(f(E)) \leq K m(E).$$

评注. 这里应控制像区间的直径, 不能用原区间两个端点的像之差代替: 非单调函数的极值可能出现在内部。常数 K 最佳, 取 $f(x) = Kx$ 即可达到。

更一般地, 局部绝对连续函数满足 $m(f(E)) \leq \int_E |f'| dx$ 。区间上的总变差控制其像, 再用测度逼近即可推广。一般连续函数则没有保持零测集的性质, 例如 Cantor 函数把 Cantor 集映满 $[0, 1]$ 。

题 12 (高年级组). 设三维空间中的曲面 S 满足: (1) $P_0 = (0, 0, -1) \in S$; (2) 对任意 $P \in S$, $|OP| \leq 1$, 其中 O 是坐标原点. 证明: 曲面 S 在 P_0 处的 Gauss 曲率 $K(P_0) \geq 1$.

解答. 在曲面的一条光滑曲线 γ 上, 设 $\gamma(0) = P_0$. 由 $|\gamma(t)|^2 \leq 1 = |P_0|^2$, 一阶导数为零, 故

$$\langle \gamma'(0), P_0 \rangle = 0.$$

曲线的切向量可取遍 $T_{P_0}S$, 所以 P_0 正交于切平面; 选取单位法向 $n = P_0$.

给定任意单位切向量 v , 取 $\gamma'(0) = v$, 对同一极大值条件求二阶导数, 得到

$$0 \geq \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} |\gamma(t)|^2 \Big|_{t=0} = |v|^2 + \langle \gamma''(0), P_0 \rangle = 1 + \Pi(v, v).$$

因此每个方向的法曲率都不超过 -1 , 特别地两个主曲率 $k_1, k_2 \leq -1$, 从而

$$K(P_0) = k_1 k_2 \geq 1.$$

评注. 曲面在球内与球面相切, 二阶比较便控制了全部法曲率; 单位球面给出等号. 半径为 R 的球同样给出 $K \geq R^{-2}$. 有关第一、第二基本形式的解释, 见曲面的度量与弯曲.

这里按微分几何的通常约定, 曲面在 P_0 附近为 C^2 正则曲面, 且 P_0 是内点. 内点条件不可省: 平面圆盘 $\{(0, y, z) : y^2 + z^2 \leq 1\}$ 满足题面的包含关系, 但 P_0 是其边界点, 曲率为零. 上述证明需要曲线在参数零点的两侧都位于曲面内.

题 13 (高年级组). 考虑求解线性方程组 $Ax = b$ 的迭代格式

$$(\alpha D - C)x^{(k+1)} = ((\alpha - 1)D + C^T)x^{(k)} + b,$$

其中 D 为实对称正定方阵, C 是满足 $C + C^T = D - A$ 的实方阵, α 为实数. 设 A 是实对称正定方阵, $\alpha D - C$ 可逆, 且 $\alpha > \frac{1}{2}$. 证明: 该迭代格式对任何初始向量 $x^{(0)}$ 都收敛.

解答. 令 $M = \alpha D - C$, $N = (\alpha - 1)D + C^T$, 则 $M - N = A$. 记精确解为 $x_* = A^{-1}b$, 相邻两步误差为 $u = x^{(k)} - x_*$, $v = x^{(k+1)} - x_*$. 由 $Mv = Nu$, 令 $d = u - v$, 即得 $Md = Au$.

在能量范数 $\|w\|_A^2 = w^T A w$ 下,

$$\begin{aligned} \|u\|_A^2 - \|v\|_A^2 &= 2d^T A u - d^T A d \\ &= d^T (M + M^T - A) d \\ &= (2\alpha - 1) d^T D d. \end{aligned}$$

若 $u \neq 0$, 则 $d = M^{-1}Au \neq 0$, 所以能量严格下降. 迭代映射 $G = M^{-1}N$ 是线性的; 由有限维单

位球面的紧性, 存在统一常数 $q < 1$ 使 $\|Gu\|_A \leq q\|u\|_A$ 。因此

$$\|x^{(k)} - x_*\|_A \leq q^k \|x^{(0)} - x_*\|_A \rightarrow 0,$$

迭代对任意初值均收敛到精确解。

评注. 这是线性迭代的能量方法。一般地, 若 A 正定, 分裂 $A = M - N$ 满足

$$H = M + M^T - A > 0,$$

则同一恒等式给出收敛。此条件还保证 M 可逆, 因为 $M + M^T = A + H > 0$ 。仅有 M 的对称部分正定还不够: 取 $A = D = I$, $C = 0$, $\alpha = 1/4$, 则 $M = I/4 > 0$, 而迭代矩阵为 $-3I$ 。

在本题这族分裂中, $\alpha = 1/2$ 时能量保持, $\alpha < 1/2$ 且 M 可逆时非零误差的能量严格增加。因此 $\alpha > 1/2$ 也正是从任意初值收敛所需的范围。

题 14 (高年级组). 设 R 为 $[0, 1]$ 上的连续函数环, 其加法与乘法分别是逐点加法与逐点乘法。设 I 为 R 的一个极大左理想。证明: 对任意 $f, g \in I$, f 与 g 在 $[0, 1]$ 上必有公共零点。

解答. 若 $f, g \in I$ 无公共零点, 则 $h = |f|^2 + |g|^2$ 是处处为正的连续函数, 故 $1/h \in R$ 。于是

$$1 = \frac{\bar{f}}{h}f + \frac{\bar{g}}{h}g \in I,$$

这与极大左理想为真理想矛盾。实值函数情形中共轭可直接略去。因此 f, g 必有公共零点。

评注. 上述论证只要求理想为真理想, 并可同时用于任意有限个函数: 若它们无公共零点, 就用其模平方和构造同样的恒等式。于是零集族具有有限交性质; 由 $[0, 1]$ 的紧性, 存在 t_0 使理想中所有函数都在 t_0 处为零。

若 I 极大, 就有 $I = \{f : f(t_0) = 0\}$ 。反过来, 这个理想是评价同态 $f \mapsto f(t_0)$ 的核, 商环为实数域或复数域, 因而也是极大理想。本题由此给出了连续函数环极大理想的完整点值描述, 体现了理想与商和空间点之间的联系。

题 15 (高年级组). 设在国际市场上对我国某种出口商品每年的需求量 X (单位: 吨) 是随机变量, X 服从 $[100, 200]$ 上的均匀分布。每出售这种商品一吨, 可以为国家挣得外汇 3 万元; 若销售不出而囤积于仓库, 则每吨需要花费保养费用 1 万元。问应组织多少吨货源, 才能使国家的收益最大?

解答. 以期望收益为目标。备货 $t \geq 0$ 吨时, 收益可统一写成

$$Y_t = 3t - 4(t - X)_+, \quad (u)_+ = \max(u, 0).$$

记 F 为需求量的分布函数。由于 X 连续分布, 期望收益 $R(t) = \mathbb{E}Y_t$ 可微, 且

$$R'(t) = 3 - 4F(t).$$

这个导数随 t 不增加; 在 $t < 100$ 时为 3, 在 $t > 200$ 时为 -1 。因此唯一最优点满足

$$F(t) = \frac{3}{4}, \quad \frac{t - 100}{100} = \frac{3}{4},$$

即应组织 175 吨货源。相应最大期望收益为

$$R(175) = 3 \cdot 175 - \frac{4}{100} \int_{100}^{175} (175 - x) dx = 412.5 \text{ 万元}.$$

评注. 这是报童模型的分位数原则。若售出一单位收益 $r > 0$, 过剩一单位费用 $c > 0$, 则

$$R(t) = rt - (r + c)\mathbb{E}(t - X)_+.$$

连续需求下, 内点最优量满足 $F(t) = r/(r + c)$ 。允许需求有原子时, 导数改为左右导数, 准确条件是

$$F(t-) \leq \frac{r}{r + c} \leq F(t).$$

所以最优备货量由边际收益与边际损失决定, 是需求的一个分位数, 通常并非平均需求。

第 7 届 (2016 年)

题 1. (填空题) 设 Γ 为形如下列形式的 2016 阶矩阵全体: 矩阵的每行每列只有一个非零元素, 且该非零元素为 1, 则 $\sum_{A \in \Gamma} |A| =$ _____。

解答. 答案为 0。交换前两行把置换矩阵两两配对, 而每对行列式互为相反数。

题 2. (填空题) 令 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$ 。若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 收敛, 则 p 取值范围 _____。

解答. 答案为 $p > 1$ 。换元 $t = \tan x$ 得

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} \, dt \leq \frac{1}{n+1}.$$

故 $p > 0$ 时与 $\sum n^{-p}$ 同敛散; $p \leq 0$ 时通项不趋于零。

题 3. (填空题) 设 $D: x^2 + 2y^2 \leq 2x + 4y$, 则积分

$$I = \iint_D (x+y) \, dx dy = \text{_____}.$$

解答. 答案为 $3\sqrt{2}\pi$ 。平移 $u = x-1, v = y-1$ 后, 区域为 $u^2 + 2v^2 \leq 3$, 被积函数为 $2+u+v$ 。中心对称使后两项积分为零; 椭圆面积为 $3\pi/\sqrt{2}$, 故 $I = 2 \cdot 3\pi/\sqrt{2}$ 。

题 4. (填空题) 若实向量 $X = (a, b, c)$ 的三个分量 a, b, c 满足

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = I_2,$$

则 $X =$ _____ 或 _____ 或 _____ 或 _____。

解答. 答案为 $(1, 0, 1), (-1, 0, -1), (1, t, -1), (-1, t, 1)$, 其中 $t \in \mathbb{R}$. 对角元须为 ± 1 ; 同号时非对角元为 $2016a^{2015}b$, 故 $b = 0$; 异号时矩阵的平方已是单位阵, b 可任取.

题 5. 在空间直角坐标系中, 设 S 为椭圆柱面 $x^2 + 2y^2 = 1$, σ 是空间中的平面, 它与 S 的交集为一个圆. 求所有这样平面 σ 的法向量.

解答. 圆是平面内各方向伸缩比例相同的椭圆, 因此应比较截线参数中的两个振幅向量. 若平面平行于 z 轴, 交集只可能是直母线或为空, 不可能是圆, 故所求平面可写成 $z = \alpha x + \beta y + \gamma$. 交线参数式为

$$r(\theta) = (0, 0, \gamma) + u \cos \theta + v \sin \theta, \quad u = (1, 0, \alpha), \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, \beta).$$

它是圆当且仅当 $u \cdot v = 0$ 且 $|u| = |v|$, 即

$$\alpha\beta = 0, \quad 1 + \alpha^2 = \frac{1 + \beta^2}{2}.$$

因此 $\alpha = 0, \beta = \pm 1$. 反过来, 这两种情形的 u, v 确实正交且均长为 1. 全部法向量为 $(0, 1, 1)$ 或 $(0, -1, 1)$ 的非零倍数.

评注. 对 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 同样得到圆截平面

$$z = \pm \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b} y + \gamma.$$

斜截面沿短轴方向增加空间长度, 使两个振幅向量等长. 这正是“限制映射的 Gram 矩阵为单位阵的正倍数”这一判据, 见方法卷: 仿射变换与度量.

题 6. 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵. 证明

$$\operatorname{tr}((AB)^2) \leq \operatorname{tr}(A^2 B^2).$$

解答. 当 A, B 可交换时两边相等, 因此考察交换子 $AB - BA$; 对称性使它的平方范数恰好给出两边之差. 记 $\|M\|_F^2 = \operatorname{tr}(M^T M)$, 由 $A^T = A, B^T = B$ 及迹的循环性,

$$\|AB - BA\|_F^2 = 2 \operatorname{tr}(A^2 B^2) - 2 \operatorname{tr}(ABAB) \geq 0.$$

这就证明了不等式, 且等号成立当且仅当 $AB = BA$.

评注. 对 Hermite 矩阵, 把转置换成共轭转置, 同一恒等式仍成立。等号时二者可同时酉对角化: 每个 A 的特征空间都被 B 保持, 再在其中对角化 B 即可。参见方法卷: 谱分解。

题 7. 设单位圆 Γ 的外切 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 各边与 Γ 分别切于 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 。令 P_A, P_B 分别表示多边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 与 $B_1B_2\cdots B_n$ 的周长。求证:

$$P_A^{\frac{1}{3}} P_B^{\frac{2}{3}} > 2\pi.$$

解答. 设相邻切点所对圆心角的一半为 $\alpha_i \in (0, \pi/2)$, 则

$$\sum_i \alpha_i = \pi, \quad P_A = 2 \sum_i \tan \alpha_i, \quad P_B = 2 \sum_i \sin \alpha_i.$$

目标中的指数 $1/3, 2/3$ 提示先对每个角证明 $\tan^{1/3} x \sin^{2/3} x > x$, 再用 Hölder 将各项组合。等价地, 先建立点态估计 $\sin x > x \cos^{1/3} x$ 。令 $g(x) = \sin x / \cos^{1/3} x - x$, 则 $g(0) = 0$, 且对三个正数 $1, \cos^2 x, \cos^2 x$ 使用算术—几何平均不等式,

$$g'(x) = \frac{1 + 2 \cos^2 x}{3 \cos^{4/3} x} - 1 > 0 \quad (0 < x < \pi/2).$$

再用 Hölder 不等式, 得到

$$P_A^{1/3} P_B^{2/3} \geq 2 \sum_i (\tan \alpha_i)^{1/3} (\sin \alpha_i)^{2/3} > 2 \sum_i \alpha_i = 2\pi.$$

评注. 常数 2π 最佳: 取外切正 n 边形, 令 $n \rightarrow \infty$, 两种周长都趋于 2π 。半径为 r 时, 右端相应为 $2\pi r$ 。

题 8 (低年级组). 设 $a(x), f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$ 有 $a(x) > 0$ 。已知

$$\int_0^\infty a(x) dx = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a(x)} = 0, \quad y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。

解答. 积分因子把初值的影响与强迫项分开; 题设的两个极限分别控制这两部分。令 $A(x) = \int_0^x a(t) dt$, 则 $A(x) \rightarrow \infty$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 T 使 $|f(t)| \leq \varepsilon a(t)$ ($t \geq T$)。常数变易公式给出

$$|y(x)| \leq e^{A(T)-A(x)} |y(T)| + \varepsilon \int_T^x a(t) e^{A(t)-A(x)} dt = e^{A(T)-A(x)} |y(T)| + \varepsilon (1 - e^{A(T)-A(x)}).$$

故 $\limsup_{x \rightarrow \infty} |y(x)| \leq \varepsilon$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。

评注. 若 $f(x)/a(x) \rightarrow L$, 对 $y - L$ 应用同一证明, 使得 $y(x) \rightarrow L$. 而 $\int_0^\infty a = \infty$ 不能省略: 取 $a(x) = e^{-x}$, $f = 0$, 非零齐次解在正无穷处趋于非零常数。积分因子及这种“遗忘初值”的估计见方法卷: 积分因子与误差传播。

题 9 (高年级组). 设 u_1, v_1, u_2, v_2 为群 G 中的元素, 满足 $u_1 v_1 = v_1 u_1 = u_2 v_2 = v_2 u_2$, 其中 u_1, u_2 的阶均为 8, v_1, v_2 的阶均为 13。证明: $u_1 u_2$ 的阶为 4, $v_1 v_2$ 的阶为 13。

解答. 要比较两种分解, 可用适当整数幂消去其中一个因子。令 $w = u_1 v_1 = u_2 v_2$ 。因每一对因子可交换, 且 $65 \equiv 1 \pmod{8}, 65 \equiv 0 \pmod{13}, 40 \equiv 0 \pmod{8}, 40 \equiv 1 \pmod{13}$, 有

$$w^{65} = u_1 = u_2, \quad w^{40} = v_1 = v_2.$$

于是 $u_1 u_2 = u_1^2$ 的阶为 $8 / \gcd(8, 2) = 4$, $v_1 v_2 = v_1^2$ 的阶为 13。

评注. 可交换的互素阶分解是唯一的: 中国剩余定理给出两个整数幂, 分别从乘积中恢复两个因子, 而无需假设 u_1 与 u_2 预先可交换。一般形式见方法卷: 互素分解。

题 10 (低年级组). 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 且满足方程

$$xf(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt + \frac{x^2}{4}.$$

求 $f(x)$ 。

解答. 原式把 $f(x)$ 与较小尺度上的平均联系起来。先试仿射函数, 再减去已确定的部分: 令 $g(x) = f(x) - x - f(0)$, 则 $g(0) = 0$, 且

$$g(x) = 2 \int_{1/2}^1 g(tx) dt.$$

固定 $b > 0$ 。若 $M = \max_{[0, b]} |g| > 0$, 取首次达到 M 的点 $x_* > 0$ 。若 $g(x_*) = \pm M$, 连续函数在一段区间上的平均达到其最大值或最小值, 只能在整段恒取该极值。因此平均恒等式迫使 g 在 $[x_*/2, x_*]$ 恒等于 $g(x_*)$, 与首次达到的定义矛盾。因此 $g = 0$ 于 $[0, b]$ 。对函数 $g(-x)$ 同理, 故

$$f(x) = x + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

直接代回可验证这些函数均满足原方程。

评注. 最大值原理适用于更一般的缩放平均: 若连续函数 g 满足 $g(0) = 0$ 、 $g(x) = \int g(tx) d\mu(t)$, 其中 μ 是 $(0, 1)$ 上的概率测度, 则同一“首次达到最大模”的论证给出 $g \equiv 0$ 。关键在于所有被平均的点都更靠近原点。

题 11 (高年级组). 设 $E \subset \mathbb{R}$, E 是 Lebesgue 可测的, 若 $m(E) > a > 0$, 则存在无内点的有界闭集 $F \subset E$, 使得 $m(F) = a$ 。

解答. 先用正则性取得足够大的紧集, 再连续地切去多余测度。集合 $E \setminus \mathbb{Q}$ 与 E 测度相同。由测度从下连续性和内正则性, 可取紧集 $K \subset E \setminus \mathbb{Q}$, 使 $m(K) > a$ 。

函数 $H(t) = m(K \cap (-\infty, t])$ 满足 $|H(t) - H(s)| \leq |t - s|$, 故连续; 其值从 0 变到 $m(K)$ 。取 t 使 $H(t) = a$, 则 $F = K \cap (-\infty, t]$ 是所求紧集。由于它不含有理数, 内点集为空。

题 12 (高年级组). 设 $\gamma(s)$, $s \in [0, l]$ 是空间中一条光滑闭曲线, 以弧长为参数, 且曲率 $k > 0$ 。设

$$\beta: [0, l] \rightarrow S^2$$

为单位球面上由 $\gamma(s)$ 的单位主法向量构成的一条简单闭曲线 B 。证明: B 将球面分成面积相等的两个部分。

解答. 球面上区域的面积可由边界测地曲率的积分求出, 因此先证明法向指示曲线的总测地曲率为零。取 Frenet 标架 (T, N, B) , 记曲率为 $k > 0$ 、挠率为 τ 。法向指示曲线 $\beta = N$ 的速度为 $v = \sqrt{k^2 + \tau^2}$, 单位切向和球面内单位法向分别为

$$\tilde{T} = \frac{-kT + \tau B}{v}, \quad \beta \times \tilde{T} = \frac{\tau T + kB}{v}.$$

由 Frenet 公式, 其有向测地曲率满足

$$k_g d\tilde{s} = \frac{k\tau' - \tau k'}{k^2 + \tau^2} ds = d \arctan \frac{\tau}{k}.$$

这里 $\arctan(\tau/k)$ 衡量 $\tilde{T}$ 在 T, B 平面内的转角。因为 $k > 0$, 可在整个闭曲线上连续选择这一实值角函数, 且它周期, 因此 $\int_{\beta} k_g d\tilde{s} = 0$ 。

简单闭曲线 β 围成球面上的一个圆盘区域 D 。按其正向使用 Gauss - Bonnet 定理,

$$\text{area}(D) + \int_{\partial D} k_g d\tilde{s} = 2\pi.$$

因此 $\text{area}(D) = 2\pi$, 另一部分面积也为 2π 。

题 13 (高年级组). 实系数多项式 $p(x)$ 的模 1 范数定义为:

$$\|p\|_1 := \int_0^1 |p(x)| dx.$$

- (1) 求二次实系数多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \leq x^3$, 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立, 且 $\|x^3 - p(x)\|_1$ 达到最小。
 (2) 求三次实系数多项式 $p(x)$ 使得 $p(x) \leq x^4$, 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立, 且 $\|x^4 - p(x)\|_1$ 达到最小。

解答. 约束 $p \leq x^d$ 使误差积分等于 $1/(d+1) - \int_0^1 p$, 所以只需最大化 $\int p$. 正权求积公式把逐点上界转成积分上界; 再构造恰在求积节点接触 x^d 的多项式, 即可证明最优。

- (1) 对 $1, x, x^2$ 检查矩条件, 得到对任意次数不超过 2 的多项式 p ,

$$\int_0^1 p(x) dx = \frac{1}{4}p(0) + \frac{3}{4}p(2/3) \leq \frac{3}{4}(2/3)^3 = \frac{2}{9}.$$

取 $q(x) = x(x - 2/3)^2 \geq 0$, 则 $p_*(x) = x^3 - q(x) = \frac{4}{3}x^2 - \frac{4}{9}x$ 达到上界, 最小误差为 $1/4 - 2/9 = 1/36$. 等号要求 $q(0) = q(2/3) = 0$; 内点 $2/3$ 必为偶重根, 因此这一最优多项式唯一。

- (2) 令 $r_{\pm} = (1 \pm 1/\sqrt{3})/2$. 对 $1, x, x^2, x^3$ 直接检查, 得到两点 Gauss 求积公式:

$$\int_0^1 p(x) dx = \frac{1}{2}p(r_-) + \frac{1}{2}p(r_+) \leq \frac{1}{2}r_-^4 + \frac{1}{2}r_+^4.$$

取 $q(x) = (x^2 - x + 1/6)^2$, 则

$$p_*(x) = x^4 - q(x) = 2x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{36}$$

达到上界, 最小误差为 $\int_0^1 q = 1/180$. 等号迫使 r_-, r_+ 均为 q 的二重根, 所以最优解同样唯一。

评注. 最优余项在内部接触点必须有偶重零点, 否则会在该点两侧变号; 这解释了平方因子的来源。求积公式的正权重则使这些接触点给出全局上界。一般的插值与积分误差观点见方法卷: 插值。

题 14 (高年级组). 设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 是单位圆盘, $f(z)$ 在 D 上解析, $f(0) = 0$, 且在 D 上有 $\operatorname{Re} f(z) \leq 1$. 求证: 在 D 上有

$$\operatorname{Re} f(z) \leq \frac{2|z|}{1 + |z|}.$$

解答. 用 Cayley 变换把半平面送到圆盘。令 $h = 1 - f$, 则 $\operatorname{Re} h \geq 0$, $h(0) = 1$; 调和函数的强极小值原理给出 $\operatorname{Re} h > 0$ 。于是

$$w = \frac{h-1}{h+1}, \quad w(0) = 0, \quad |w(z)| \leq |z|$$

由 Schwarz 引理成立。再由 $h = (1+w)/(1-w)$,

$$\operatorname{Re} h = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} \geq \frac{1-|w|}{1+|w|} \geq \frac{1-|z|}{1+|z|}.$$

减去 1 并变号即得所证估计。

评注. 归一化 $h = 1 - f$ 把实部上界变为正实部, 再由 Cayley 变换进入 Schwarz 引理的适用范围。估计还是尖锐的: $h(z) = (1-z)/(1+z)$ 在正实轴上给出等号。半平面与圆盘的统一处理见方法卷: 圆盘归一化。

题 15 (高年级组). 甲袋中有 $N-1$ ($N > 1$) 个白球和 1 个黑球, 乙袋中有 N 个白球, 每次从甲乙两袋中分别取出一个球并交换放入另一袋中, 这样经过了 n 次, 求黑球出现在甲袋中的概率 p_n , 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ 。

解答. 黑球每次以概率 $1/N$ 换袋。由全概率公式,

$$p_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{N}\right)p_n + \frac{1}{N}(1 - p_n), \quad p_0 = 1.$$

减去平衡值 $1/2$, 得到等比递推, 故

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{N}\right)^n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \frac{1}{2}.$$

这里 $N \geq 2$; 当 $N = 2$ 时, 对所有 $n \geq 1$ 均有 $p_n = 1/2$ 。

评注. 减去 $1/2$ 的原因是它是两态转移的平衡概率; 剩余偏差每步乘以 $1 - 2/N$, 直接给出趋近平衡的速度。这也是线性递推中先找不动点、再研究偏差的最简单例子, 见方法卷: 离散迭代。

第 8 届 (2017 年)

高年级组：原卷第 1 – 4 大题必答，原卷第 5 – 10 大题任选三题。

题 1. (填空题) 设 $x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$ 的 4 个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 则

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解答. 答案为 0。由 Vieta 公式，四根之和为零，故矩阵乘全 1 向量为零。

题 2. (填空题) 设 a 为实数，关于 x 的方程

$$3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$$

有虚根的充分必要条件是 a 满足 。

解答. 答案为 $a < -37$ 或 $a > 27$ 。记左端多项式为 P , 则

$$P'(x) = 12(x+2)(x-1)(x-3), \quad (P(-2), P(1), P(3)) = (a-152, a+37, a-27).$$

由四个单调区间可知，四根均为实数（计重数）当且仅当两处极小值非正、极大值非负，即 $-37 \leq a \leq 27$ 。

题 3. (填空题) 计算曲面积分

$$I = \iint_S \frac{ax \, dydz + (z+a)^2 \, dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (a > 0 \text{ 为常数}),$$

其中 $S: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 取上侧, 则 $I =$ _____。

解答. 答案为 $-\pi a^3/2$ 。球面上分母恒为 a , 可先把被积式看作多项式向量场 $F = (ax, 0, (z+a)^2)$ 的通量, 再除以 a 。设 Ω 为下半球体; S 的上侧是其内侧, 补上取下侧的赤道圆盘 D 后, 闭曲面整体向内。因此

$$aI + \iint_D F \cdot \nu \, dS = - \iiint_{\Omega} (3a + 2z) \, dV.$$

圆盘通量为 $-\pi a^4$, 而 $|\Omega| = 2\pi a^3/3$, $\int_{\Omega} z \, dV = -\pi a^4/4$ 。代入得 $aI = -\pi a^4/2$ 。

题 4. (填空题) 记两个特征值为 1, 2 的 2 阶实对称矩阵的全体为 Γ 。 $\forall A \in \Gamma$, a_{21} 表示 A 的 (2,1) 位置元素, 则集合 $\bigcup_{A \in \Gamma} \{a_{21}\}$ 的最小元等于 _____。

解答. 答案为 $-1/2$ 。谱分解给出 $A = I + uu^T$, 其中 $|u| = 1$, 所以 $a_{21} = u_1 u_2 \geq -1/2$, 在 $u = (1, -1)/\sqrt{2}$ 时取到。

题 5. 在空间直角坐标系中设旋转抛物面 Γ 的方程为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 。设 P 为空间中的平面, 它交抛物面 Γ 于交线 C 。问: C 是何种类型的曲线? 证明你的结论。

解答. 按平面是否平行于轴分类。若平面平行于 z 轴, 旋转坐标后可写为 $x = c$, 交线 $z = (c^2 + y^2)/2$ 是抛物线。

否则平面写为 $z = ax + by + c$ 。投影到 xy 平面后, 交集满足

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 + b^2 + 2c =: R^2.$$

当 $R^2 > 0$ 时, 空间交线是圆周经单射仿射映射 $(x, y) \mapsto (x, y, ax+by+c)$ 的像, 故为椭圆 ($a = b = 0$ 时为圆)。当 $R^2 = 0$ 时交集退化为一点; 当 $R^2 < 0$ 时为空集。因此非退化交线只有抛物线或椭圆两类。

评注. 投影图形为圆, 并不意味着空间截线也是圆: 斜平面中的长度还含高度方向的贡献。本题非水平截面是椭圆, 只有水平截面为圆; 所用度量判据与第七届圆截线题相同。

题 6. 证明题: 设 n 阶方阵 A, B 满足: 秩 $(ABA) = \text{秩}(B)$ 。证明: AB 与 BA 相似。

解答. 秩条件保证耦合块可消去。取可逆矩阵 P, Q , 写成

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, \quad B = Q^{-1} \begin{pmatrix} C & D \\ E & F \end{pmatrix} P^{-1}.$$

由 $ABA = P \text{diag}(C, 0)Q$, 题设给出 $\text{rank } B = \text{rank } C$ 。于是横向扩充为 $(C \ D)$ 、纵向扩充为 $\begin{pmatrix} C \\ E \end{pmatrix}$ 都不能增加秩, 故 D 的列属于 C 的列空间、 E 的行属于 C 的行空间, 即存在 X, Y 使 $D = CX, E = YC$ 。于是

$$AB \sim \begin{pmatrix} C & CX \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -X \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

$$BA \sim \begin{pmatrix} C & 0 \\ YC & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ Y & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -Y & I \end{pmatrix}.$$

两者相似于同一个矩阵, 故互相相似。

评注. 一般的 AB 与 BA 可以在零特征值处有不同的 Jordan 结构。这里的秩条件使行、列耦合都通过 C 分解, 从而能用两次剪切换基消去; 证明没有要求 C 可逆。参见方法卷: 不变子空间与分块。

题 7. 对 $\mathbb{R}$ 上无穷次可微的 (复值) 函数 $\varphi(x)$, 称 $\varphi \in \mathcal{S}$, 如果 $\forall m, k \geq 0$ 成立 $\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < +\infty$ 。若 $f \in \mathcal{S}$, 可定义 $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i xy} dy$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)。证明: $\hat{f} \in \mathcal{S}$, 且 $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{2\pi i xy} dy$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)。

解答. 先用微分与乘法的对偶性证明速降, 再用 Gaussian 近似恒等算子证明反演。积分号下求导与分部积分均由速降性保证, 对任意非负整数 m, k ,

$$\xi^m \hat{f}^{(k)}(\xi) = \frac{1}{(2\pi i)^m} \int_{\mathbb{R}} \frac{d^m}{dy^m} [(-2\pi i y)^k f(y)] e^{-2\pi i \xi y} dy.$$

右端的被积系数是有限个“多项式乘 f 的导数”之和, 仍然速降, 故其 L^1 范数有限且与 ξ 无关。因此 $\hat{f} \in \mathcal{S}$ 。

令 $\varepsilon > 0$ 。Gaussian 积分恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi \varepsilon \xi^2} e^{2\pi i t \xi} d\xi = \varepsilon^{-1/2} e^{-\pi t^2 / \varepsilon}$$

可由对 t 求导、分部积分及 $t = 0$ 时的 Gaussian 积分直接得到。由 Fubini 定理,

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{-\pi \varepsilon \xi^2} e^{2\pi i x \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x - \sqrt{\varepsilon} u) e^{-\pi u^2} du.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$: 左端由 $\hat{f} \in L^1$ 使用控制收敛, 右端由 f 连续有界及 $\int e^{-\pi u^2} = 1$ 使用控制收敛, 即得

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

评注. Gaussian 因子的作用是让交换积分始终发生在绝对可积的范围内; 交换后, 它又成为总质量为 1、逐渐集中到原点的核。因此反演由“频率端截去远处”转成“空间端局部平均”。这一联系见方法卷: Fourier 变换与正则化。

题 8 (低年级组). 设 $n > 1$ 为正整数, 令

$$S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n.$$

(1) 证明: 数列 S_n 单调增加且有界, 从而极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在; (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 。

解答. 幂次 n 很大时, 远离 1 的项迅速衰减, 主要贡献来自右端附近。因此把指标改成距右端的网格数, 定义 $b_{n,k} = (1 - k/n)^n$ ($1 \leq k < n$), 其余 $k \geq n$ 令 $b_{n,k} = 0$, 则 $S_n = \sum_{k \geq 1} b_{n,k}$ 。固定 k , 对 $n > k$, 算术—几何平均不等式给出

$$1 - \frac{k}{n+1} = \frac{n(1 - k/n) + 1}{n+1} > \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n/(n+1)}.$$

所以 $b_{n+1,k} > b_{n,k}$, 从而 S_n 严格递增。同时

$$0 \leq b_{n,k} \leq e^{-k}, \quad b_{n,k} \rightarrow e^{-k}.$$

可和上界既证明有界性, 也允许对计数测度使用控制收敛定理, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k} = \frac{1}{e-1}.$$

评注. 将幂次换成 an ($a > 0$), 同样以 e^{-ak} 控制各项, 极限为 $1/(e^a - 1)$ 。这里有效区域的宽度与网格宽度都是 $1/n$, 所以保留下来的是离散几何级数, 而不是通常的区间积分。交换无穷和与极限的依据见方法卷: 积分与极限交换。

题 9 (高年级组). (抽象代数) 设 $(F, +, \cdot)$ 是特征为 $p (p \neq 0)$ 的域, 1 和 0 分别为 F 的单位元和零元. 若 φ 为其加群 $(F, +)$ 到其乘法半群 $(F, \cdot)$ 的同态, 即 $\forall x, y \in F$ 有

$$\varphi(x + y) = \varphi(x)\varphi(y).$$

证明: φ 要么将 F 的所有元映照为 0, 要么将 F 的所有元映照为 1.

解答. 先分离允许取零值的退化情形. 由 $\varphi(0)^2 = \varphi(0)$, 域中只有两种可能. 若 $\varphi(0) = 0$, 则 $\varphi(x) = \varphi(x)\varphi(0) = 0$. 若 $\varphi(0) = 1$, 由 $px = 0$ 得

$$\varphi(x)^p = \varphi(px) = 1.$$

而特征为 p 时 $T^p - 1 = (T - 1)^p$, 故 $\varphi(x) = 1$.

评注. 加法群中 $px = 0$, 而特征 p 的域中乘法方程 $u^p = 1$ 只有 $u = 1$. 同态必须同时尊重这两种结构, 因此非零同态只能为常值 1. 关键恒等式 $(u - 1)^p = u^p - 1$ 见方法卷: Frobenius 映射.

题 10 (低年级组). 求证: 常微分方程 $\frac{dy}{dx} = -y^3 + \sin x$, $x \in [0, 2\pi]$ 有唯一的满足 $y(0) = y(2\pi)$ 的解.

解答. 周期边界条件要求初值经过 2π 的演化回到自身, 因此研究返回映射的不动点. 区间 $[-2, 2]$ 在正向流下不变: 在上、下端点分别有 $-y^3 + \sin x < 0, > 0$. 因此初值 $r \in [-2, 2]$ 对应的解存在于 $[0, 2\pi]$, 且 $P(r) = y(2\pi; r)$ 连续并把 $[-2, 2]$ 映入自身. 于是 $P(-2) + 2 \geq 0, P(2) - 2 \leq 0$, 对连续函数 $P(r) - r$ 应用介值定理, 得到不动点.

若 y, z 都满足周期边界条件, 则差 $w = y - z$ 满足

$$w' = -(y^2 + yz + z^2)w, \quad w(2\pi) = w(0) \exp \left[- \int_0^{2\pi} (y^2 + yz + z^2) dx \right].$$

若 $w(0) \neq 0$, 则初始时 y, z 不同时为零; 连续性及 $y^2 + yz + z^2 \geq \frac{1}{2}(y^2 + z^2)$ 保证该积分严格为正, 指数因子严格小于 1, 与 $w(2\pi) = w(0)$ 矛盾. 因此解唯一.

评注. 存在性只需返回映射把一个闭区间映入自身; 唯一性则来自两解之间距离在一周期内严格缩小, 并不需要先得到一个统一的压缩常数. 两种论证各用到不同的结构, 见方法卷: 流映射与周期解.

题 11 (高年级组). (实变函数) (1) 设 E 是三分 Cantor 集, 证明 $\chi_E(x)$ 不是 $[0, 1]$ 上的有界变差函数. (2) 设 $E \subset [0, 1]$, 证明 $\chi_E(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有界变差的充要条件是 E 的边界点集是有限集.

解答. 先证明第 (2) 问的判据, 边界可取相对于 $[0, 1]$ 的边界.

若边界含任意多个不同内点, 取其中 N 个, 并在它们周围选两两不交的小区间. 每个区间均含 E 和补集中的点, 把这 $2N$ 个点加入分划, 便得到至少 N 的变差. 因此有界变差迫使边界有限.

反之, 若边界有 m 个点, 则去掉这些点后, 每个连通分支上 χ_E 恒定. 任意分划中发生取值改变的相邻点之间必有边界点; 每个边界点至多被两个这样的闭区间计入, 故总变差至多为 $2m$.

第 (1) 问中, Cantor 集闭且无内点, 其边界就是它自身, 是无限集, 故示性函数不是有界变差函数.

评注. 这里讨论的是逐点定义的 Jordan 变差, 不能与按几乎处处等价类定义的分布意义 BV 混同. 例如 Cantor 集的示性函数几乎处处为零, 其分布导数为零, 但逐点变差无穷. 修改零测集上的取值可以改变本题的变差.

题 12 (高年级组). (微分几何) 设 S 为三维欧式空间中一张连通光滑的正则曲面, 过 S 上每一点都存在不同的三条直线落在曲面 S 上. 证明: S 是平面的一部分.

解答. 曲面内的直线方向 v 满足第二基本形式 $\Pi(v, v) = 0$. 在切平面取基后, $\Pi(v, v)$ 是两个变量的齐次二次式; 若它不恒为零, 至多沿两个不同直线方向为零, 而题设给出三个不同方向, 所以每一点的第二基本形式均为零.

因此形算子 $-dN$ 为零, 局部单位法向量恒定, 曲面局部落在一个平面上. 连通性使这些局部平面沿重叠邻域一致, 故整个 S 落在同一个平面上.

评注. 直线的空间加速度为零, 所以其法曲率必为零; 三条直线的作用只是提供足够多的零方向, 迫使整个二次型消失. 第二基本形式与法曲率的关系见方法卷: 曲面的局部几何.

题 13 (高年级组). (数值分析) 考虑求解一阶常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的 Runge-Kutta 法.

(1) 确定下列三级三阶 Runge-Kutta 法中的全部可能的参数:

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2 + c_3 K_3),$$

其中 $K_1 = f(x_n, y_n)$, $K_2 = f(x_n + ah, y_n + b_{21}hK_1)$,

$$K_3 = f(x_n + a_3h, y_n + b_{31}hK_1 + b_{32}hK_2).$$

(2) 讨论上述 Runge-Kutta 法格式的稳定性。

解答. (1) 记 $s = a$ 、 $t = a_3$ 。三阶精度要求单步增量匹配精确解的 Taylor 展开直到 h^3 项; 因此先写阶条件, 再解代数方程, 而不预先选定某个经典格式。对一般非自治方程展开后, 先得到内部一致性 $b_{21} = s$ 、 $b_{31} + b_{32} = t$, 再得到四个阶条件

$$c_1 + c_2 + c_3 = 1, \quad c_2s + c_3t = \frac{1}{2}, \quad c_2s^2 + c_3t^2 = \frac{1}{3}, \quad c_3b_{32}s = \frac{1}{6}.$$

最后一个等式特别说明 s, c_3, b_{32} 均非零。内部一致性并非额外假设: 比较三阶项 $f_y f_x$ 与 $f_y^2 f$, 分别得到 $c_3b_{32}s = c_3b_{32}b_{21} = 1/6$, 故 $b_{21} = s$; 再比较二阶项 f_x 与 $f_y f$, 得到 $b_{31} + b_{32} = t$ 。上述四个条件也充分, 它们匹配三阶 Taylor 展开的全部系数。

前两个矩条件与二次矩条件构成关于 c_1, c_2, c_3 的线性方程, 最后一个条件再确定 b_{32} 。当 $st(t-s)(2-3s) \neq 0$ 时, 全部解为

$$c_2 = \frac{3t-2}{6s(t-s)}, \quad c_3 = \frac{2-3s}{6t(t-s)}, \quad c_1 = 1 - c_2 - c_3,$$

$$b_{21} = s, \quad b_{32} = \frac{t(t-s)}{s(2-3s)}, \quad b_{31} = t - b_{32}.$$

因 $s \neq 0$, 只需另查 $t = 0$ 、 $t = s$ 和 $s = 2/3$ 。前两种由矩条件均强制 $s = 2/3$; 而 $s = 2/3$ 又使 $c_3t(t-s) = 0$, 不产生其他情形。因此退化节点只有以下两族, 其中 $q \neq 0$ 可任取:

(s, t)	c_1	c_2	c_3	b_{31}	b_{32}
$(2/3, 0)$	$1/4 - q$	$3/4$	q	$-1/(4q)$	$1/(4q)$
$(2/3, 2/3)$	$1/4$	$3/4 - q$	q	$2/3 - 1/(4q)$	$1/(4q)$

所以参数并不唯一。例如取 $s = 1/2, t = 1$, 得到经典 Kutta 格式 $c = (1/6, 2/3, 1/6)$ 、 $b_{21} = 1/2, b_{31} = -1, b_{32} = 2$ 。

(2) 所有这些格式在试验方程 $y' = \lambda y$ 上都有相同的放大因子

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6}, \quad z = h\lambda.$$

绝对稳定域为 $\{z : |R(z)| \leq 1\}$; 严格衰减对应 $|R(z)| < 1$ 。负实轴上的稳定区间为 $[-\rho, 0]$, 其中 $\rho \approx 2.512745$ 是 $\rho^3 - 3\rho^2 + 6\rho - 12 = 0$ 的唯一正根。稳定域有界, 因此这些显式格式都不是 A 稳定的。

评注. 阶条件控制一次积分近似的精度, 稳定函数控制多次迭代后的误差传播。三级三阶格式的的稳定多项式只有四个系数, 已全部被三阶条件固定; 自由参数只能影响更高阶的非线性误差。阶条件的推导及两种稳定性的区别见方法卷: [Runge - Kutta 阶条件](#)与方法卷: [数值稳定性](#)。

题 14 (高年级组). (复变函数) 设函数 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 并且 $|f(z)| \leq M$ ($M > 0$), M 为常数。证明:

$$|f'(0)| \leq M - \frac{|f(0)|^2}{M}.$$

解答. 若 $|f(0)| = M$, 最大模原理给出 f 恒定, 结论成立。否则先除以 M 将值域归一化为单位圆盘, 再把 $w(0)$ 移到原点, 以使用 Schwarz 引理。令 $w = f/M$ 、 $a = w(0)$, 则

$$F(z) = \frac{w(z) - a}{1 - \bar{a}w(z)}$$

是圆盘到自身的解析映射, 且 $F(0) = 0$ 。Schwarz 引理给出

$$1 \geq |F'(0)| = \frac{|f'(0)|/M}{1 - |f(0)|^2/M^2},$$

即所证不等式。

评注. 当 $|f(0)| < M$ 时, 导数估计取等号当且仅当 $w = f/M$ 是圆盘自同构。因而项 $|f(0)|^2/M$ 正是值域原点偏移造成的修正, 不是独立加入的误差项。任意点处的 Schwarz - Pick 估计见方法卷: [圆盘归一化](#)。

题 15 (高年级组). (概率统计) 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $P(X_n = 0) = P(X_n = a) = \frac{1}{2}$, 其中常数 $a > 0$ 。记 $Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{2^k}$, 求 Y_n 的特征函数, 并证明其分布收敛于区间 $[0, a]$ 上的均匀分布。

解答. 独立公平的二进制位使 Y_n 等概率地取值于 $\{aj/2^n : 0 \leq j < 2^n\}$ 。所以其特征函数为

$$\varphi_n(t) = 2^{-n} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{iatj/2^n} = e^{iat(1-2^{-n})/2} \frac{\sin(at/2)}{2^n \sin(at/2^{n+1})},$$

右端在分母为零处按连续延拓理解。前一个表达式是连续函数 $x \mapsto e^{iatx}$ 在 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和, 故

$$\varphi_n(t) \rightarrow \int_0^1 e^{iatx} dx = \begin{cases} (e^{iat} - 1)/(iat), & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

极限是 $[0, a]$ 上均匀分布的特征函数, 且在零点连续; 由 Lévy 连续性定理得到所求分布收敛。

评注. 这里也可直接检验弱收敛: 对每个连续函数 h , $Eh(Y_n) = 2^{-n} \sum_{j < 2^n} h(aj/2^n) \rightarrow a^{-1} \int_0^a h(u) du$ 。换成 b 进制时, 独立均匀数字同样产生 $[0, a]$ 上的均匀分布。特征函数与分布的关系见方法卷: 概率变换。

第9届 (2018 年)

高年级组：原卷第1 - 4大题必答，原卷第5 - 10大题任选三题。

题1. (填空题) 设实方阵 $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix}$, $n \geq 1$, 其中 I 是与 H_n 同阶的单位方阵, 则 $\text{rank}(H_4) =$ _____。

解答. 答案为10。若 $H_n v = \lambda v$, 则 (v, v) 、 $(v, -v)$ 分别是 H_{n+1} 对应于 $\lambda + 1, \lambda - 1$ 的特征向量。 H_1 有一组特征向量基, 上述构造每步把它扩充为新矩阵的特征向量基。经过四次符号选择, 因此 H_4 的特征值为 $4 - 2j$, 重数为 $\binom{4}{j}$ 。零特征值重数为6, 秩为 $16 - 6 = 10$ 。

题2. (填空题) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\tan x) - \ln(1+\sin x)}{x^3} =$ _____。

解答. 答案为1/2。由对数的中值定理, 分子为 $(\tan x - \sin x)/(1 + \theta_x)$, 其中 $\theta_x \rightarrow 0$; 又 $\tan x - \sin x = \sin x(1 - \cos x)/\cos x \sim x^3/2$ 。

题3. (填空题) 设 Γ 为空间曲线

$$\begin{cases} x = \pi \sin(t/2), \\ y = t - \sin t, \\ z = \sin 2t \end{cases}$$

从 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 的一段, 则第二型曲线积分

$$\int_{\Gamma} e^{\sin x} (\cos x \cos y \, dx - \sin y \, dy) + \cos z \, dz$$

为 _____。

解答. 答案为 -2 。被积微分形式为 $d(e^{\sin x} \cos y + \sin z)$, 起、终点分别为 $(0, 0, 0)$ 与 $(\pi, \pi, 0)$, 代入势函数之差即可。

题 4. (填空题) 设二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 的矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \dots & a \\ a & 1 & a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & \dots & a & 1 & a \\ a & a & \dots & a & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $n > 1$, $a \in \mathbb{R}$, 则 f 在正交变换下的标准形为 _____。

解答. 答案为

$$[1 + (n-1)a]u_1^2 + (1-a) \sum_{j=2}^n u_j^2.$$

因为 $A = (1-a)I + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, 在 $\text{span}(\mathbf{1})$ 及其正交补上分别作标量 $1 + (n-1)a$ 、 $1-a$ 作用。

题 5. 在空间直角坐标系下, 设有椭球面

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0$$

及 S 外部一点 $A(x_0, y_0, z_0)$, 过 A 点且与 S 相切的所有直线构成锥面 Σ 。证明: 存在平面 Π , 使得交线 $S \cap \Sigma = S \cap \Pi$; 同时求出平面 Π 的方程。

解答. 把椭球写成 $X^T Q X = 1$, 其中 $Q = \text{diag}(a^{-2}, b^{-2}, c^{-2})$, 外点记为 X_0 。在点 X 的切平面是 $X^T Q Y = 1$, 它包含 X_0 当且仅当

$$X_0^T Q X = 1.$$

因此切点轨迹恰为椭球与平面

$$\Pi: \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$$

的交集。为核实反向包含, 若 $X \in S \cap \Pi$, 则

$$[X + t(X_0 - X)]^T Q [X + t(X_0 - X)] - 1 = t^2(X_0 - X)^T Q (X_0 - X),$$

故直线 XX_0 在 X 处与椭球相切。

评注. 平面 $X_0^T QX = 1$ 是外点 X_0 的极平面。二次项的极化把“切线在该点二重接触”变成这个一次条件，因此全部切点共面。概念与一般二次曲面的处理见方法卷：二次曲面与极化。

题 6. 设 A, B, C 均为 n 阶复方阵，且满足

$$AB - BA = C, \quad AC = CA, \quad BC = CB.$$

- (1) 证明： C 是幂零方阵；
- (2) 证明： A, B, C 同时相似于上三角阵；
- (3) 若 $C \neq 0$ ，求 n 的最小值。

解答. (1) 幂零性可由所有特征值的幂和判定；这里交换关系使每个幂的迹都能写成交换子的迹。对任意 $k \geq 1$ ，由 $BC = CB$ 及迹的循环性，

$$\operatorname{tr}(C^k) = \operatorname{tr}((AB - BA)C^{k-1}) = 0.$$

特别地，前 n 个幂和都为零，Newton 恒等式递推给出特征多项式的全部非首项系数为零，即 $\det(tI - C) = t^n$ ，故由 Cayley - Hamilton 定理， $C^n = 0$ 。

(2) 非零空间 $W = \ker C$ 对 A, B 不变，而限制在 W 上的 A, B 可交换。取 $A|_W$ 的一个特征空间，它仍对 B 不变，再在其中取 B 的特征向量，便得到 A, B, C 的共同特征直线。在商空间中三个关系仍成立，对维数归纳得到共同不变完全旗标，即同时上三角化。

(3) 最小值为 3，由 $A = E_{12}, B = E_{23}, C = E_{13}$ 实现。 $n = 1$ 时交换子为零； $n = 2$ 时非零幂零的 C 相似于 $J_2(0)$ ，直接解 $XC = CX$ 可得其交换代数只有 $aI + bC$ ，是交换的，因此 A, B 必可交换，矛盾。

评注. 上三角化不是把三个矩阵各自上三角化，而是构造它们共同保持的一列子空间。本题先在 $\ker C$ 中找到共同直线，再转到商空间，正好完成这一归纳。这个结构见方法卷：不变子空间。

题 7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导函数，且 $f(0)f(1) \geq 0$ 。求证：

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

解答. 二阶导数的积分控制一阶导数的振幅; 剩下只需用 f 的积分控制一阶导数的最低水平。令 $m = \min_{[0,1]} |f'|$ 。由微积分基本定理,

$$\int_0^1 |f'| \leq \max |f'| \leq m + \int_0^1 |f''|.$$

只需证明 $m \leq 2 \int_0^1 |f|$ 。若 $m = 0$, 无需再证。若 $m > 0$, 则 f 严格单调, 端点同号保证 f 在整个区间不变号。通过替换 f 为 $-f$ 或 $f(1-x)$, 可归约为 $f \geq 0, f' \geq m$ 。于是 $f(x) \geq mx$, 积分得到 $\int_0^1 |f| \geq m/2$ 。

评注. 端点同号条件确实参与了证明: 取 $f(x) = x - 1/2$, 则左端为 1、右端为 1/2, 不等式不成立。常数 2 也是最佳的, 因为 $f(x) = x$ 时等号成立。

题 8 (低年级组). 设 $\alpha \in (1, 2)$, $(1-x)^\alpha$ 的麦克劳林级数为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, $n \times n$ 实常数矩阵 A 为幂零矩阵, I 为单位阵。设矩阵值函数 $G(x)$ 定义为

$$G(x) \equiv (g_{ij}(x)) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k (xI + A)^k, \quad 0 \leq x < 1.$$

试证: 对于 $1 \leq i, j \leq n$, 积分 $\int_0^1 g_{ij}(x) dx$ 均存在的充分必要条件是 $A^3 = 0$ 。

解答. 幂零矩阵的高次幂最终消失, 因此可以把矩阵幂级数改写为有限个标量导数, 从中直接读取端点奇性。设 r 为最小的正整数使 $A^r = 0$ 。对固定 $0 \leq x < 1$, 按 A 的幂展开并逐项求导标量幂级数, 得到有限的函数演算公式

$$G(x) = \sum_{j=0}^{r-1} (-1)^j \binom{\alpha}{j} (1-x)^{\alpha-j} A^j.$$

这也证明原级数收敛, 因为每个系数级数是收敛圆内的导数级数。

若 $A^3 = 0$, 只含 $j = 0, 1, 2$, 而 $\alpha - j > -1$, 故所有元素均可积。

若 $A^3 \neq 0$, 则 $r-1 \geq 3$ 。取 $(A^{r-1})_{uv} \neq 0$, 最高次项在该元素中不能被较低奇性项抵消:

$$g_{uv}(x) \sim (-1)^{r-1} \binom{\alpha}{r-1} (A^{r-1})_{uv} (1-x)^{\alpha-r+1}.$$

系数非零且指数 $\alpha - r + 1 < -1$, 故这一元素的广义积分发散, 必要性得证。

评注. 若 $\alpha > -1$ 非整数, 同一推导给出可积条件 $r-1 < \alpha+1$ 。整数情形不能直接套用这个阈值, 因为二项式系数会截断: 若 α 为非负整数, G 本身就是矩阵多项式。有限函数演算与 Jordan 块的联系见方法卷: 循环子空间与函数演算。

题 9 (高年级组). (抽象代数) 设 G 为群, 且满足:

$$\forall x, y \in G, \quad (xy)^2 = (yx)^2.$$

证明: $\forall x, y \in G$, 元素 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的阶不超过 2。

解答. 题设意味着所有平方都在中心: 把条件用于 xy^{-1}, y , 便得 $x^2 = yx^2y^{-1}$ 。

所以商群 $G/Z(G)$ 的每个元素平方为单位元; 指数至多为 2 的群必交换, 因为 $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$ 。于是交换子 $c = xyx^{-1}y^{-1}$ 属于中心。关系 $xy = cyx$ 与 $c \in Z(G)$ 给出 $x^2y = c^2yx^2$ 。另一方面 x^2 已在中心, 故消去 yx^2 得 $c^2 = e$ 。故 c 的阶为 1 或 2。

评注. 先证平方中心化, 再证交换子中心化, 顺序不可交换: 只有中心交换子才能像标量一样移过其他因子。商群“每个元素等于其逆”立即推出交换, 是此处从原等式提取结构的关键。见方法卷: 群的阶与商结构。

题 10 (低年级组). 有界连续函数 $g(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $1 < g(t) < 2$ 。 $x(t), t \in \mathbb{R}$ 是方程 $\ddot{x}(t) = g(t)x$ 的单调正解。求证: 存在常数 $C_2 > C_1 > 0$ 满足

$$C_1 x(t) < |\dot{x}(t)| < C_2 x(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

解答. 反转时间可归约为 x 单调递增。由于 $x'' = gx > 0$, 有 $x' > 0$ 。当 $t \rightarrow -\infty$ 时, x, x' 均有非负极限, 而且二者都为零: x' 的极限若为正, 向左积分会使 $x < 0$; x 的极限若为正, 则 $x'' > x$ 使 x' 向左变负。

比较 x'^2 与 x^2 时, 它们的导数都含 xx' , 所以将方程乘以 $x' > 0$ 。从负无穷积分, 得到

$$\frac{x'(t)^2}{2} = \int_{-\infty}^t g(s)x(s)x'(s) \, ds.$$

由 $1 < g < 2$ 及 $x(-\infty) = 0$,

$$\frac{x(t)^2}{2} < \frac{x'(t)^2}{2} < x(t)^2.$$

所以可取 $C_1 = 1, C_2 = \sqrt{2}$, 且两个不等号都严格。

评注. 若 $0 < a \leq g \leq b$, 同一能量比较给出 $\sqrt{a}x \leq |x'| \leq \sqrt{b}x$; 常系数指数解表明通常不能改为严格不等号。等价地, 正解的对数导数 x'/x 被夹在两个常数之间。能量与对数导数的联系见方法卷: 能量方法。

题 11 (高年级组). (实变函数) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, 满足 $m(E) < \infty$. 设 $f, f_k \in L^2(E)$, 在 E 上几乎处处有 $f_k \rightarrow f$, 且

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t)|^2 dt \leq \int_E |f(t)|^2 dt < \infty.$$

求证:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t) - f(t)|^2 dt = 0.$$

解答. 题设只给出范数的上界, 不能直接对 $|f_k - f|^2$ 使用控制收敛。改用平行四边形恒等式, 把差的范数化成已知的上界减去一个可由 Fatou 控制的下界。因 $f_k + f \rightarrow 2f$ 几乎处处,

$$4\|f\|_2^2 \leq \liminf_k \|f_k + f\|_2^2.$$

因此

$$\limsup_k \|f_k - f\|_2^2 = \limsup_k (2\|f_k\|_2^2 + 2\|f\|_2^2 - \|f_k + f\|_2^2) \leq 0.$$

所求结论成立。这里完全不需要底空间测度有限。

评注. 集中尖峰解释了范数条件的必要性: $f_k = \sqrt{k} \mathbf{1}_{(0,1/k)}$ 几乎处处趋于零, 但范数始终为 1。本题条件排除了这种残留能量; 与 Hilbert 空间中“弱收敛加范数收敛推出强收敛”的联系见方法卷: Hilbert 空间的收敛。

题 12 (高年级组). (微分几何) 已知椭圆柱面 S :

$$r(u, v) = \{a \cos u, b \sin u, v\}, \quad -\pi \leq u \leq \pi, \quad -\infty < v < +\infty.$$

- (1) 求 S 上任意测地线的方程;
- (2) 设 $a = b$. 取 $P = (a, 0, 0)$, $Q = (a \cos u_0, a \sin u_0, v_0)$, 其中 $-\pi < u_0 < \pi$, $-\infty < v_0 < +\infty$. 写出 S 上连接 P, Q 两点的最短曲线的方程。

解答. (1) 令

$$s(u) = \int_0^u \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt.$$

这是横截椭圆的有向弧长; 它吸收了原参数 u 方向的速度, 使柱面的度量变为 $ds^2 + dv^2$. 因此在展开平面中测地线就是直线。全部仿射参数测地线可写为

$$s(u(t)) = \alpha t + \beta, \quad v(t) = \gamma t + \delta, \quad (\alpha, \gamma) \neq (0, 0).$$

这里允许 u 在实数上连续延拓, 因而也包括绕柱多圈的测地线。

(2) 圆柱的展开坐标为 (au, v) 。从 P 出发的曲线, 其终点的提升为 $(a(u_0 + 2\pi k), v_0)$, $k \in \mathbb{Z}$ 。固定 k 时直线段最短, 其长度为 $\sqrt{a^2(u_0 + 2\pi k)^2 + v_0^2}$ 。由 $|u_0| < \pi$, 最小值对应 $k = 0$, 所以最短曲线为

$$\gamma(t) = (a \cos(tu_0), a \sin(tu_0), tv_0), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

该式同时包含母线段、圆弧及螺旋线段的情形。

评注. 局部展开把测地线问题化为直线问题, 但两点间最短性还要比较不同绕数的终点提升。若允许 $|u_0| = \pi$, 会出现两个等长的最短螺旋线段; 题设排除了这个非唯一情形。见方法卷: 测地线与变分。

题 13 (高年级组). (数值分析) 设线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 实对称正定。推导共轭梯度法的计算格式, 并证明该格式经有限步迭代后收敛。

解答. 将方程看作严格凸二次函数 $q(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$ 的极小化问题。若搜索方向两两 A 正交, 沿新方向最小化便不会破坏旧方向上的极小性; 共轭梯度法利用残差只需一步修正就能产生这样的方向。

任取 x_0 , 令 $r_0 = b - Ax_0, p_0 = r_0$ 。残差为零时停止, 否则采用

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}, & x_{k+1} &= x_k + \alpha_k p_k, \\ r_{k+1} &= r_k - \alpha_k A p_k, & \beta_k &= \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}, \\ p_{k+1} &= r_{k+1} + \beta_k p_k. \end{aligned}$$

下面同时推导系数并证明不变式: 非零残差两两正交, 方向两两 A 正交, 且两组向量的前 $k+1$ 项张成同一空间。

假设结论在第 k 步前成立。由于 $p_k - r_k$ 属于旧方向空间, $r_k^T p_k = \|r_k\|^2$, 沿 p_k 的精确线搜索便给出上式 α_k , 使 $r_{k+1} \perp p_k$ 。对 $j < k$, 残差更新和 $p_j^T A p_k = 0$ 又给出 $r_{k+1} \perp p_j$, 故它也正交于全部旧残差。

对 $j < k$, 利用

$$A p_j = \frac{r_j - r_{j+1}}{\alpha_j}$$

可知 $r_{k+1}^T A p_j = 0$; 只须消去它与 p_k 的 A 内积。由 $r_{k+1} \perp r_k$,

$$r_{k+1}^T A p_k = -\frac{\|r_{k+1}\|^2}{\alpha_k},$$

所以令 $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$, 恰得到上述 β_k 。张成空间的等式也随此递推保持, 归纳完成。正定性保证所有未终止步骤的分母为正。

在精确算术下, 若已有 n 个非零方向, 它们两两 A 正交, 必构成全空间的基; 此时 r_n 正交于全空间, 只能为零。因此至多 n 步求得唯一解。

评注. 有限终止来自有限维空间中的正交性, 而不是收缩因子的极限。浮点舍入会破坏严格正交, 故“至多 n 步”并非实际误差保证。其投影及迭代观点见方法卷: 线性迭代; 对于一般非对称问题, 直接转为正规方程还会把二范数条件数平方。

题 14 (高年级组). (复变函数) 设函数 $f(z)$ 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 在其边界上连续。若在 $|z| = 1$ 上 $|f(z)| = 1$, 证明 $f(z)$ 为有理函数。

解答. 先去掉零点, 再利用边界模长; 直接对 f 使用最大模原理只能得到上界。边界连续且 $|f| = 1$, 保证某个边界邻域中 $|f| > 1/2$ 。因此全部零点落在圆盘内部的一个紧集; 由解析函数零点孤立性, 只有有限个, 记为 $a_1, \dots, a_m$ (计重数)。

令

$$B(z) = \prod_{j=1}^m \frac{z - a_j}{1 - \bar{a}_j z}, \quad g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}.$$

消去可去奇点后, g 在圆盘内解析且无零点, 边界上 $|g| = 1$ 。对 g 和 $1/g$ 分别使用最大模原理, 得到 $|g| \equiv 1$, 从而 g 为模为 1 的常数。因此 f 是有限 Blaschke 乘积乘以单位常数, 特别是有理函数。

评注. 因子 $(z - a)/(1 - \bar{a}z)$ 的选择兼顾两点: 在 a 消去一个零点, 同时在单位圆上模长为 1, 不改变边界数据。若没有边界连续性, 几乎处处边界模为 1 还允许无限 Blaschke 乘积等函数, 结论不再成立。详见方法卷: 零点与边界增长。

题 15 (高年级组). (概率统计) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 其有共同的分布函数 $F(x)$ 和密度函数 $f(x)$ 。现对随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 按大小顺序重新排列为 $X_{n1} \leq X_{n2} \leq \dots \leq X_{nn}$ 。

(1) 求随机变量 (X_{n1}, X_{nn}) 的联合概率密度函数 $f_{1n}(x, y)$;

(2) 如果 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求随机变量 $U = X_{nn} + X_{n1}$ 的密度函数 $f_U(u)$ 。

解答. (1) 先设 $n \geq 2$. 最小值位于 dx 、最大值位于 dy , 有 $n(n-1)$ 种指定这两个样本的方式, 其余样本须落在 (x, y) . 于是

$$f_{1n}(x, y) = \begin{cases} n(n-1)[F(y) - F(x)]^{n-2}f(x)f(y), & x < y, \\ 0, & x \geq y. \end{cases}$$

该式也可由 $F(y)^n - [F(y) - F(x)]^n$ 对 x, y 求混合导数得到。

(2) 所求变量是两端点之和, 而原密度只依赖于间距, 因此取 $u = x + y, v = y - x$. 逆变换 $x = (u - v)/2, y = (u + v)/2$ 的 Jacobian 绝对值为 $1/2$; 由 $0 < x < y < 1$, 积分区域为 $0 < v < \min(u, 2 - u)$. 因此

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{2}u^{n-1}, & 0 < u < 1, \\ \frac{n}{2}(2-u)^{n-1}, & 1 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若 $n = 1$, (X_{11}, X_{11}) 集中在对角线上, 没有二维密度; 第二问则为 $U = 2X_1$, 在 $(0, 2)$ 上密度为 $1/2$.

评注. 最小值与最大值一般不独立。联合密度中的 $[F(y) - F(x)]^{n-2}$ 恰记录其余样本全部夹在两端点之间的概率, 因此先求联合分布, 再变换到“中心与跨度”最为直接。见方法卷: 分布与变量变换。

第 10 届 (2019 年)

高年级组：原卷第 1 – 4 大题必答，原卷第 5 – 10 大题任选三题。

题 1. (填空题) 设 A 为实对称方阵, $(1, 0, 1)$ 和 $(1, 2, 0)$ 构成其行向量的一个极大无关组, 则有 $A =$ _____。

解答. 答案为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

所给两个向量是矩阵的实际行向量。若它们分别位于第 i, j 行, 对称性要求第一个向量的第 j 个分量等于第二个向量的第 i 个分量。检查 $i \neq j$, 只有 $(i, j) = (1, 3)$ 或 $(3, 2)$; 剩余对角元再由秩为 2 (行列式为零) 唯一确定。

题 2. (填空题) 设 $y(x) \in C^1[0, 1)$ 满足 $y(x) \in [0, \pi]$ 及

$$x = \begin{cases} \frac{\sin y(x)}{y(x)}, & y \in (0, \pi], \\ 1, & y = 0, \end{cases}$$

则 $y'(0) =$ _____。

解答. 答案为 $-\pi$ 。 $x = 0$ 时 $y = \pi$, 且 $(\sin y/y)'|_{y=\pi} = -1/\pi$, 由反函数求导公式可得。

题 3. (填空题) 设 $f(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^{+\infty} xf(x) dx =$ _____。

解答. 答案为 $\sqrt{\pi}/8$ 。Tonelli 定理给出

$$\int_0^{\infty} x \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{8}.$$

题 4. (填空题) 设 U 为 8 阶实正交方阵, U 中元素皆为 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 的 3×3 子矩阵的个数记为 t , 则 t 最多为 _____。

解答. 答案为 0。若存在这样的子矩阵, 取向量在它的三个列位置上为 $1/\sqrt{3}$, 其他位置为零, 则向量长度为 1。乘以 U 后, 仅在那三个行位置上的长度已为 $3/(2\sqrt{2}) > 1$, 与正交变换保持长度矛盾。

题 5. 给定空间直角坐标系中的两条直线: l_1 为 z 轴, l_2 过 $(-1, 0, 0)$ 及 $(0, 1, 1)$ 两点。动直线 l 分别与 l_1, l_2 共面, 且与平面 $z = 0$ 平行。

- (1) 求动直线 l 全体构成的曲面 S 的方程;
- (2) 确定 S 是什么曲面。

解答. (1) 水平直线不平行于两条给定直线; 与它们共面便必分别相交。两个交点具有相同高度 t , 故为 $(0, 0, t)$ 与 $(t-1, t, t)$, 动直线族为

$$(x, y, z) = ((t-1)u, tu, t), \quad t, u \in \mathbb{R}.$$

消元得到 $xz - yz + y = 0$ 。反过来, 对固定 $z = t$, 方程 $tx + (1-t)y = 0$ 正是上述直线, 故没有引入额外点。

(2) 令 $U = x - y, V = z, W = -y$, 这是一组可逆线性坐标, 则曲面成为 $W = UV$, 故为双曲抛物面。

评注. 消元后仍须逐个水平截面核对, 才能排除额外点。分类时使用的是可逆仿射变换; 它保留二次曲面的类型, 但一般不保留欧氏长度与角度。见方法卷: 仿射变换与度量。

题 6. (满分 15 分) 证明: 任意 n 阶实方阵 A 可以分解成 $A = A_0 + A_1 + A_2$, 其中 $A_0 = aI_n$, a 是实数, A_1 与 A_2 都是幂零方阵。

解答. 令 $a = \text{tr } A/n$, 只须把迹零矩阵 $B = A - aI$ 写成两个幂零矩阵之和。

先证迹零矩阵可相似为零对角矩阵。对维数归纳: 若 B 为标量阵, 则 $B = 0$; 否则存在 v 使 v, Bv 线性无关 (若每个向量都是特征向量, 则比较 $u, v, u+v$ 可知 B 为标量阵)。以 v, Bv 开始扩充为基, 得到

$$B \sim \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & C \end{pmatrix}, \quad \text{tr } C = 0.$$

对 C 应用归纳假设, 并把换基扩充为 $\text{diag}(1, Q)$, 即得到整个矩阵零对角。

写 $P^{-1}BP = L + U$, 其中 L, U 分别为严格下、上三角部分, 故 $L^n = U^n = 0$. 于是

$$A = aI + PLP^{-1} + PUP^{-1}$$

就是所求分解。

评注. 迹先唯一确定标量部分, 零对角化再把剩余信息分给严格上、下三角部分。两部分分别幂零, 却通常不交换; 若额外要求它们交换, 其和也会幂零, 便无法表示一般迹零矩阵。换基与分块思路见方法卷: 不变子空间。

题 7. (满分 20 分) 设 $\alpha > 0$, $f(x) \in C^1[0, 1]$, 且对任何非负整数 n , $f^{(n)}(0)$ 均存在且为零。进一步, 存在常数 $C > 0$ 使得

$$|x^\alpha f'(x)| \leq C|f(x)| \quad (\forall x \in [0, 1]).$$

证明:

- (1) 若 $\alpha = 1$, 则在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$;
- (2) 若 $\alpha > 1$, 举例说明在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \equiv 0$ 可以不成立。

解答. (1) 不直接除以 f , 以免零点造成缺口; 改对 f^2 使用积分因子。取整数 $N > C$ 。零点处的平坦性及 Peano 形式的 Taylor 公式给出 $f(x) = o(x^N)$, 故 $x^{-2C}f(x)^2 \rightarrow 0$ 。而

$$\frac{d}{dx}(x^{-2C}f(x)^2) = 2x^{-2C-1}(xf f' - Cf^2) \leq 0.$$

这个非负函数单调不增, 且左端极限为零, 因此恒为零, 即 $f \equiv 0$ 。

(2) 取

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-x^{1-\alpha}), & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它在零点无穷阶平坦, 且 $x^\alpha f'(x) = (\alpha - 1)f(x)$, 满足全部条件, 但不恒为零。

评注. 临界性来自积分因子: $\int_x^1 t^{-\alpha} dt$ 在 $\alpha = 1$ 时按 $|\log x|$ 增长, 只容许幂次量级的非零衰减; $\alpha > 1$ 时按 $x^{1-\alpha}$ 增长, 容许平坦的指数解。推导见方法卷: 积分因子。

题 8 (低年级组). (满分 15 分) 设 $c \in (0, 1)$, $x_1 \in (0, 1)$ 且 $x_1 \neq c(1 - x_1^2)$, $x_{n+1} = c(1 - x_n^2)$ ($n \geq 1$). 证明: $\{x_n\}$ 收敛当且仅当 $c \in (0, \frac{\sqrt{3}}{2}]$.

解答. 令 $F(x) = c(1 - x^2)$, 则 F 把 $(0, 1)$ 映入自身且严格递减, F^2 递增. 比较 x_3 与 x_1 后, F^2 的递增性会把这一大小关系逐步传递到所有奇数项; 偶数项因 F 递减而沿相反方向单调. 因此两个子列都单调有界, 设其极限为 u, v , 则

$$u = c(1 - v^2), \quad v = c(1 - u^2).$$

若 $u \neq v$, 相减得 $u + v = 1/c$, 故 u, v 是

$$ct^2 - t + 1/c - c = 0$$

的两个不同实根, 要求判别式 $4c^2 - 3 > 0$. 所以 $0 < c \leq \sqrt{3}/2$ 时必有 $u = v$, 整个数列收敛.

反之, 唯一不动点为 $r = (\sqrt{1 + 4c^2} - 1)/(2c)$. 当 $c > \sqrt{3}/2$ 时, $|F'(r)| = \sqrt{1 + 4c^2} - 1 > 1$, 故在 r 的某邻域中, $|F(x) - r| > |x - r|$. 初值不是不动点, 且 F 单射保证迭代永不落到 r , 所以数列不可能趋于 r , 因而不收敛.

结合题设 $c \in (0, 1)$, 所求条件即 $c \in (0, \sqrt{3}/2]$.

评注. 超过临界值时, 两子列的不同极限就是

$$u, v = \frac{1 \pm \sqrt{4c^2 - 3}}{2c},$$

它们构成二周期. 临界值处 $F'(r) = -1$, 一阶局部判据不作结论, 但二周期方程仍能决定全局收敛. 参见方法卷: 递减映射与二周期.

题 9 (高年级组). (满分 10 分) (抽象代数) 设 $(R, +, \cdot)$ 为含 $1 \neq 0$ 的结合环, $a, b \in R$. 若 $a + b = ba$, 且关于 x 的方程

$$\begin{cases} x^2 - (ax^2 + x^2a) + ax^2a = 1, \\ x + a - (ax + xa) + axa = 1 \end{cases}$$

在 R 中有解. 证明: $ab = ba$.

解答. 原式中 x 的左右都带有同样的 $1-a$ 因子, 故令 $u = 1-a$, 把两个方程改写为 $ux^2u = 1$ 、 $uxu = u$ 。利用结合律,

$$ux = ux(ux^2u) = (uxu)x^2u = 1, \quad xu = (ux^2u)xu = ux^2(uxu) = 1.$$

故 u 可逆, 逆为 x 。而 $a+b=ba$ 等价于 $(1-b)u = 1$, 逆的唯一性给出 $1-b = u^{-1}$ 。所以 $u(1-b) = 1$, 展开即 $a+b=ab$, 与已知比较得到 $ab=ba$ 。

评注. 一般环中的左逆未必也是右逆, 不能从 $(1-b)(1-a) = 1$ 直接交换次序。题设的两个方程正是用来构造 $1-a$ 的双侧逆; 得到双侧逆后, 才可使用逆元唯一性。

题 10 (低年级组). (满分 15 分) 已知 $a, b, c \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, 方程

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$$

只有有限个 2π 周期解。求它的 2π 周期解个数的最大值。

解答. 最大值为 2。例如 $y' = y(y+1)$ 仅有两个周期解 $y \equiv 0, -1$, 因为其他解严格单调。证明上界时, 把两个已知解变成常数解 $0, 1$, 二次方程化为可分离变量的形式。若已有不同周期解 y_1, y_2 , 由初值唯一性, $d = y_1 - y_2$ 处处非零。变换 $y = y_2 + dz$ 将方程化为

$$z' = a(x)d(x)z(z-1).$$

若还存在第三个周期解 z_* , 则 z_* 处处不取 $0, 1$, 从而

$$F(x) := \int_0^x a(t)d(t) dt = \log \left| \frac{z_*(x) - 1}{z_*(x)} \right| - \log \left| \frac{z_*(0) - 1}{z_*(0)} \right|$$

是周期函数。此时对每个 $C < 0$,

$$z_C(x) = \frac{1}{1 - Ce^{F(x)}}$$

都是全局周期解, 且分母始终为正, 产生无穷多个不同的 y , 与有限性矛盾。故有限时至多两个。

评注. Riccati 方程通过分式线性变换与线性系统相联系。两个已知解固定了“坐标轴”, 第三个周期解又迫使时间因子周期, 从而产生整族周期解; 这比单纯计数零点更能解释上界 2 的来源。返回映射观点见方法卷: 流映射与周期解。

题 11 (高年级组). (满分 10 分) (实变函数) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 可测, 则 $G = \{(x, f(x)); x \in \mathbb{R}\}$ 是 2 维 Lebesgue 零测集。

解答. 用任意窄的水平条覆盖图像。固定 $k, n \geq 1$, 令

$$E_j = \{x \in [-k, k] : j/n \leq f(x) < (j+1)/n\}, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

这些可测集两两不交, 并集为 $[-k, k]$ 。图像在 $[-k, k]$ 上的部分包含于

$$\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} E_j \times [j/n, (j+1)/n],$$

该可测覆盖的二维测度至多为 $\sum_j m(E_j)/n = 2k/n$ 。令 $n \rightarrow \infty$, 该段图像外测度为零; 再对 k 取可数并, 即得整个图像为 Lebesgue 零测集。

评注. 反命题不成立。取非 Lebesgue 可测集 $E \subset \mathbb{R}$, 函数 $\mathbf{1}_E$ 不可测, 但其图像包含于两条水平直线, 是二维 Lebesgue 零测集。图像可测并不能通过投影推出函数可测。

题 12 (高年级组). (满分 10 分) (微分几何) 在空间直角坐标系中设椭圆抛物面 S 的方程为

$$\gamma(u, v) = (u, v, u^2 + \frac{1}{2}v^2), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

- (1) 求 S 的所有脐点;
- (2) 设 σ 为与脐点处切平面平行 (但不重合) 的平面, 它截 S 于非退化曲线 C , 证明 C 是一个圆周。

解答. (1) 令 $W = \sqrt{1 + 4u^2 + v^2}$ 。第一、第二基本形式的矩阵分别为

$$I = \begin{pmatrix} 1 + 4u^2 & 2uv \\ 2uv & 1 + v^2 \end{pmatrix}, \quad \text{II} = \frac{1}{W} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

脐点处所有切向的法曲率相同, 等价于形算子为标量, 即 $\text{II} = \lambda I$ 。由于 II 正定, $\lambda \neq 0$; 比较非对角与对角元素便给出 $uv = 0$ 及 $2(1 + v^2) = 1 + 4u^2$, 唯一解为 $v = 0, u = \pm 1/2$, 故脐点为 $(\pm 1/2, 0, 1/4)$ 。

(2) 对正号脐点, 平行平面为 $z = x + d$, 交集满足

$$(x - 1/2)^2 + y^2/2 = d + 1/4.$$

在该平面内取中心 $q = (1/2, 0, d + 1/2)$, 则交集上

$$|(x, y, z) - q|^2 = 2(x - 1/2)^2 + y^2 = 2d + 1/2.$$

当交集为非退化曲线时 $d > -1/4$, 故它恰为圆周。 $d = -1/4$ 时退化为脐点, $d < -1/4$ 时空集。负号脐点由关于 $x = 0$ 的反射得到相同结论。

评注. 截面在 xy 平面上的投影仍是椭圆; 它成为空间中的圆, 是因为平面 $z = x + d$ 恰把 x 方向的长度放大为 $\sqrt{2}$ 倍。这与第七届圆截线题的等长振幅判据一致。脐点条件见方法卷: 曲面的局部几何。

题 13 (高年级组). (满分 10 分) 设 $\delta: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 区间的一个剖分。用 $S[a, b]$ 表示满足下列条件的分片实系数多项式全体构成的集合: 对任意 $s(x) \in S[a, b]$,

- (1) $s(x)|_{[x_i, x_{i+1}]}$ 是三次多项式, $i = 0, 1, \dots, n-1$;
- (2) $s(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶连续可导。

证明:

- 1) 对区间 $[a, b]$ 的任意实函数 $f(x)$, 存在唯一的 $s(x) \in S[a, b]$ 满足

$$s(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, \dots, n, \quad s''(a) = s''(b) = 0;$$

- 2) 设 $f \in C^2[a, b]$, 则对满足 1) 的函数 $s(x)$ 有

$$\int_a^b (s''(x))^2 dx \leq \int_a^b (f''(x))^2 dx,$$

且等号成立当且仅当 $s(x) = f(x)$ 。

解答. (1) 三次多项式的二阶导数为一次函数, 所以以节点处二阶导数为未知量, 拼接条件最简单。记 $h_i = x_{i+1} - x_i$, $f_i = f(x_i)$, $M_i = s''(x_i)$, 自然边界条件为 $M_0 = M_n = 0$ 。各小区间上的样条必为

$$s_i(x) = \frac{M_i(x_{i+1} - x)^3 + M_{i+1}(x - x_i)^3}{6h_i} + \left(f_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \left(f_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_i}{h_i}.$$

这已保证函数值和二阶导数连续; 一阶导数连续恰等价于

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6\left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}}\right)$$

($1 \leq i < n$)。系数矩阵严格对角占优, 故可逆, 得到唯一的 M_i 和 s_i 。当 $n = 1$ 时直接得到端点间的直线。

(2) 令 $g = f - s$, 则所有节点上 $g = 0$ 。逐段分部积分两次, 由 $s_i^{(3)}$ 为常数、 s'' 连续以及自然边界条件,

$$\int_a^b s'' g'' = \sum_i [s_i'' g']_{x_i}^{x_{i+1}} - \sum_i s_i^{(3)} [g]_{x_i}^{x_{i+1}} = 0.$$

故有精确的能量分解

$$\int_a^b (f'')^2 = \int_a^b (s'')^2 + \int_a^b (g'')^2.$$

等号要求 $g'' = 0$, 而线性函数 g 在两端点都为零, 故 $g = 0$ 。

评注. 能量恒等式表明, 样条是仿射插值空间中关于二阶导数内积的正交极小元。竞争函数无需满足自然边界条件; 端点处 $s'' = 0$ 正是消去边界项的条件。投影方法及能量分解见方法卷: Hilbert 空间方法。

题 14 (高年级组). (满分 10 分) (复变函数) 设 z_0 是复函数 $w = f(z)$ 的 n 阶极点。试证明: 一定存在 $\rho > 0$ 及 $R > 0$, 使得对任意 $w \in \{w \in \mathbb{C} : |w| > R\}$, 函数 $f(z) - w$ 在 $|z - z_0| < \rho$ 中必有 n 个零点。

解答. 极点处不能直接数解析函数的零点, 先乘去极点; 当 $|w|$ 足够大时, 所得方程的边界行为由一个单项式控制。写成 $f(z) = \varphi(z)/(z - z_0)^n$, 其中 φ 在某闭圆盘 $|z - z_0| \leq \rho$ 的邻域解析, 且 $\varphi(z_0) \neq 0$ 。取

$$R = \rho^{-n} \max_{|z - z_0| = \rho} |\varphi(z)|.$$

当 $|w| > R$ 时, 圆周上 $|\varphi(z)| < |w(z - z_0)^n|$ 。Rouché 定理说明 $\varphi(z) - w(z - z_0)^n$ 与 $-w(z - z_0)^n$ 在圆盘内具有相同的 n 个零点 (计重数)。由于前者在 z_0 非零, 这些零点正是 $f(z) - w$ 的零点。

评注. 这里的 n 个零点按重数计算。实际上还可缩小圆盘, 使 f' 在去心圆盘内无零点: $f'(z) = (z - z_0)^{-n-1}[-n\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)]$, 括号在 z_0 处非零。于是充分大的 w 对应 n 个不同的原像。局部次数与 Rouché 原理见方法卷: 零点数的稳定性。

题 15 (高年级组). (满分 10 分) (概率统计) 设独立随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足 $P(X_n = \pm n^\theta) = \frac{1}{2}$, 其中 $\theta > 0$ 是常数。记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

(1) 当 $\theta < \frac{1}{2}$ 时, 证明 $\frac{S_n}{n}$ 依概率收敛于 0, 即对任意 $\epsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{|S_n|}{n} \geq \epsilon\right) = 0$;

(2) 证明: $\frac{S_n}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$, 其中 $\text{Var}(S_n)$ 表示 S_n 的方差, $\xrightarrow{D}$ 表示依分布收敛。

解答. 记 $s_n^2 = \text{Var } S_n = \sum_{k=1}^n k^{2\theta}$, 由 Riemann 和,

$$s_n^2 \sim \frac{n^{2\theta+1}}{2\theta+1}.$$

(1) 当 $\theta < 1/2$ 时, $s_n^2/n^2 \rightarrow 0$. Chebyshev 不等式给出 $P(|S_n| \geq n\varepsilon) \leq s_n^2/(n^2\varepsilon^2) \rightarrow 0$.

(2) 对任意 $\theta > 0$,

$$\max_{k \leq n} \frac{|X_k|}{s_n} = \frac{n^\theta}{s_n} \rightarrow 0.$$

这说明没有单个随机增量能占据总标准差的固定比例。因此对每个固定 $\varepsilon > 0$, Lindeberg 条件中的所有截断项 $E[X_k^2 \mathbf{1}_{\{|X_k| > \varepsilon s_n\}}]$ 在充分大的 n 时均为零。由 Lindeberg 中心极限定理, $S_n/s_n \Rightarrow N(0, 1)$ 。

评注. 中心极限定理还给出精确阈值: $\theta = 1/2$ 时 $S_n/n \Rightarrow N(0, 1/2)$; $\theta > 1/2$ 时 $n/s_n \rightarrow 0$, 故 $P(|S_n| \leq n\varepsilon) \rightarrow 0$, 因为标准正态在零点无原子。归一化尺度与 Lindeberg 条件见方法卷: 概率极限定理。

第 11 届 (2021 年)

高年级组：原卷第 1 - 4 大题必答，原卷第 5 - 10 大题任选三题。

题 1. (填空题) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\prod_{k=n}^{3n-1} k \right)^{\frac{1}{2n}} \sin \frac{1}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 答案为 $3\sqrt{3}/e$ 。取对数并分离 $\log n$,

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=n}^{3n-1} \log(k/n) \rightarrow \frac{1}{2} \int_1^3 \log t \, dt = \frac{3}{2} \log 3 - 1,$$

再用 $n \sin(1/n) \rightarrow 1$ 即得。

题 2. (填空题) 已知 f 在区间 $(-1, 3)$ 内有二阶连续导数, $f(0) = 12, f(2) = 2f'(2) + 8$, 则 $\int_0^1 xf''(2x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 答案为 1。换元 $t = 2x$ 并分部积分,

$$\int_0^1 xf''(2x) \, dx = \frac{1}{4} [2f'(2) - f(2) + f(0)] = 1.$$

题 3. (填空题) 在三维空间的直角坐标系中, 方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz = 1$ 表示的二次曲面类型是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 答案为椭圆柱面。原二次式等于 $(x+y)^2 + (x-z)^2$, 故非负且秩为 2; 核为直线 $x = -y = z$ 。因此沿该直线方向不受限制, 垂直于它的截面是椭圆。正交标准式为 $3u^2 + v^2 = 1$ 。

题 4. (填空题) 在矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解 $A = U\Lambda V$ 中 (其中 U, V 为正交方阵, Λ 为对角阵), $\Lambda =$ _____。

解答. 答案为 $\Lambda = \text{diag}(3, \sqrt{3}, 0)$, 对角元次序可同时置换。因为

$$AA^T = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

的特征值为 $9, 3, 0$, 奇异值为其非负平方根。

题 5. 考虑单叶双曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$ 。

- (1) 证明: S 上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线;
- (2) 设 S 上同一族直母线中的两条直母线分别经过 $M_1(1, 1, 1)$ 与 $M_2(2, 2, 1)$ 两点, 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离。

解答. (1) 以腰圆上的点标记一族直母线:

$$L_\theta(t) = (\cos \theta - t \sin \theta, t, \sin \theta + t \cos \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}).$$

直接代入即知它们都在 S 上; 另一族由 $y \mapsto -y$ 得到。若两条母线相交, 交点的 y 坐标使二者参数 t 相同, 而

$$x + iz = e^{i\theta}(1 + it)$$

又迫使它们的 θ 相同。因此不同母线不相交。其方向向量 $(-\sin \theta, 1, \cos \theta)$ 的第二分量都是 1, 只有相同 θ 才可能平行。故同族不同母线均异面。

(2) 两点已经同在另一族的直线 $x = y, z = 1$ 上, 因此题目中两条不同母线来自上述一族, 分别为

$$L_1 = (1, 1, 1) + s(0, 1, 1), \quad L_2 = (2, 2, 1) + t(3, 5, 4).$$

公垂线方向为 $(0, 1, 1) \times (3, 5, 4) = (-1, 3, -3)$ 。令两足点之差同时垂直于两母线, 解得两足点

$$P = (1, -3/19, -3/19), \quad Q = (17/19, 3/19, -9/19).$$

故公垂线为 $P + \tau(-1, 3, -3)$, 两母线距离为 $|P - Q| = 2/\sqrt{19}$ 。

评注. 参数化把“不相交”和“不平行”分开检查，避免把平行也误计为异面。第二问的公垂线计算则只需在两母线上找使距离平方最小的两点，其驻点条件就是连线同时垂直于两个方向。参见方法卷：长度与正交投影。

题 6. 设 V 是有限维欧氏空间， V_1, V_2 是 V 的非平凡子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$ 。设 p_1, p_2 分别是 V 到 V_1, V_2 的正交投影， $\varphi = p_1 + p_2$ ，用 $\det \varphi$ 表示线性变换 φ 的行列式。证明： $0 < \det \varphi \leq 1$ 且 $\det \varphi = 1$ 的充要条件是 V_1 与 V_2 正交。

解答. 投影和是正定算子，而且其特征值的算术平均恰为 1。对 $v \neq 0$,

$$\langle \varphi v, v \rangle = \|p_1 v\|^2 + \|p_2 v\|^2 > 0,$$

因为同时投影为零会使 $v \perp (V_1 + V_2) = V$ 。设 $\dim V = d$ ，则

$$\operatorname{tr} \varphi = \dim V_1 + \dim V_2 = d.$$

对其正特征值用算术—几何平均不等式，得到 $0 < \det \varphi \leq 1$ 。等号当且仅当所有特征值为 1，即 $\varphi = I$ 。此时对 $v \in V_1$ ， $v = p_1 v + p_2 v = v + p_2 v$ ，故 $p_2 v = 0$ ，即 $V_1 \perp V_2$ ；反向显然成立。

评注. 若分别取 V_1, V_2 的正交基，合并成列矩阵 Q ，则 $\varphi = QQ^T$ 。因此行列式也是这些单位列向量围成的平行多面体体积的平方；体积为 1 正对应两组基彼此正交。这个几何解释与谱证明分别从 Gram 矩阵和特征值读取同一量，见方法卷：Gram 矩阵。

题 7. (1) 证明：函数方程 $x^3 - 3x = t$ 存在三个在闭区间 $[-2, 2]$ 上连续，在开区间 $(-2, 2)$ 内连续可微的解 $x = \varphi_1(t), x = \varphi_2(t), x = \varphi_3(t)$ 满足： $\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t), |t| \leq 2$ 。
(2) 若 f 是 $[-2, 2]$ 上的连续偶函数，证明： $\int_{-2}^2 f(x^3 - 3x) dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x) dx$ 。

解答. (1) 令 $g(x) = x^3 - 3x$ 。它在 $[-2, -1]$ 、 $[-1, 1]$ 、 $[1, 2]$ 上分别严格递增、递减、递增，且每个分支的值域均为 $[-2, 2]$ 。取三支反函数为 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ ，反函数定理给出所需连续性和内部可微性。由 g 为奇函数，立即得到

$$\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \quad \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t).$$

(2) 不必显式求出三支反函数；只要找它们之间的关系，换元后各支的 Jacobian 就能相消。Vieta

公式给出 $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$, 从而内部有 $\sum_j \varphi'_j = 0$. 在三支上分别换元, 注意中间一支反向, 得到

$$\int_{-2}^{-1} f(g(x)) dx - \int_{-1}^1 f(g(x)) dx + \int_1^2 f(g(x)) dx = \int_{-2}^2 f(t) \sum_{j=1}^3 \varphi'_j(t) dt = 0.$$

端点积分按广义积分理解, 因每支单调且总变差有限而绝对收敛. 又 $f \circ g$ 为偶函数, 上式便是所求等式的两倍.

评注. 三支反函数是同一个三次方程的三个根, 根之和固定, 所以它们导数的带符号和为零. 这解释了积分恒等式为何不要求根公式. $x = 2 \cos \theta$ 与三倍角公式提供另一种参数化, 但不参与相消机制.

题 8 (低年级组). 设 $n \geq 2$, 对于 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 规定 A^0 为 n 阶单位阵 I , 形式定义

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}, \quad \cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}, \quad \arctan A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} A^{2k+1}.$$

记 $\|A\| \equiv \max_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\|=1}} \|Ax\|$, 其中 $\|x\| \equiv \sqrt{x^T x}$, 证明:

- (1) $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\sin A, \cos A$ 均有意义, 且 $(\sin A)^2 + (\cos A)^2 = I$.
- (2) 当 $\|A\| < 1$ 时, $\arctan A$ 有意义, 且 $\sin \arctan A = A \cos \arctan A$.

解答. 矩阵幂级数在绝对收敛范围内保持标量解析恒等式, 因为只涉及同一个矩阵的幂, 它们彼此可交换.

- (1) 由 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$, 正弦、余弦级数对所有矩阵都绝对收敛. 定义复矩阵指数后,

$$\cos A = \frac{e^{iA} + e^{-iA}}{2}, \quad \sin A = \frac{e^{iA} - e^{-iA}}{2i}, \quad e^{iA} e^{-iA} = I,$$

直接平方相加便得 $\sin^2 A + \cos^2 A = I$.

- (2) $\|A\| < 1$ 保证反正切级数绝对收敛. 标量恒等式

$$\sin(\arctan z) - z \cos(\arctan z) = 0 \quad (|z| < 1)$$

是该圆盘上的解析恒等式. 将其幂级数复合、乘积展开; 所有项由以 $\|A\| < 1$ 代入的绝对收敛级数控制, 故可重排. 各系数均为零, 代入 A 即得 $\sin(\arctan A) = A \cos(\arctan A)$.

评注. 同一个矩阵生成的幂代数是交换的, 绝对收敛又保证复合与乘积可以逐项计算, 这才是标量恒等式能够移植的两项依据. 对两个任意矩阵, 三角加法公式一般不成立. 系统的函数演算观点见方法卷: 循环子空间与函数演算.

题 9 (高年级组). 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是 $\mathcal{L}$ -可测集, $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是 E 上一致有界可测函数列, 若

$$\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \int_E \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) \right|^2 dm < \infty,$$

则 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) = 0$, $\mathcal{L}$ -a.e. $x \in E$.

解答. 记 $A_N(x) = N^{-1} \sum_{n=1}^N f_n(x)$, 取共同上界 $|f_n| \leq K$. 由 Tonelli 定理, 题设蕴含对几乎处处的 x ,

$$\sum_{N=1}^{\infty} \frac{|A_N(x)|^2}{N} < \infty.$$

固定这样的 x . 加权平方和有限本身并不能排除稀疏的大值; 还需利用平均数无法骤变. 对 $M \geq N$, 拆开前 N 项与新增项得到慢变估计

$$|A_M(x) - A_N(x)| \leq 2K \frac{M-N}{M} \leq 2K \frac{M-N}{N}.$$

若 $|A_N(x)| \geq \varepsilon$, 则令 $\delta = \min(1, \varepsilon/(4K))$, 对 $N \leq M \leq (1+\delta)N$ 均有 $|A_M(x)| \geq \varepsilon/2$. 于是这一段的加权平方和至少为

$$\frac{\varepsilon^2}{4} \sum_{M=N}^{\lfloor (1+\delta)N \rfloor} \frac{1}{M},$$

其下极限为正, 与收敛级数的尾和趋于零矛盾. 因此 $A_N(x) \rightarrow 0$. $K=0$ 时结论直接成立.

评注. 这是“可和性加慢变性推出逐点收敛”的原则: 孤立的大值若不能迅速消失, 就会在一段相对长度固定的指标区间内消耗正量的加权平方和. 一致有界性正是保证平均数慢变的条件.

题 10 (低年级组). 设 m, n 为正整数. 证明: 当参数 $k \neq 0$ 时, 微分方程

$$y'(x) = ky^{2n}(x) + x^{2m-1}$$

的所有解都不是全局解 (全局解即指定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的解)。

解答. 若 $k < 0$, 将 $y(x)$ 换成 $y(-x)$, 便把系数变成 $-k > 0$ 而保留强迫项 x^{2m-1} , 故只须考虑 $k > 0$.

假设存在全局解. 对 $x \geq 0$, $y'(x) \geq x^{2m-1}$, 故 $y(x) \geq y(0) + x^{2m}/(2m)$, 从某个 T 起为正. 对正解段, 选择导数能抵消 y^{2n} 的负幂作为新变量, 得到

$$\frac{d}{dx} y(x)^{1-2n} = (1-2n)y(x)^{-2n}y'(x) \leq -(2n-1)k.$$

右端为负常数, 积分会使正数 $y(x)^{1-2n}$ 在有限时间变为非正, 矛盾. 因此不存在全局解.

评注. 更一般地, 若正解满足 $y' \geq ky^p$, $k > 0, p > 1$, 则从 $y(T) > 0$ 开始, 其可存在的向右时间不超过 $y(T)^{1-p}/[k(p-1)]$. 本题的外力负责使解最终进入正半轴, 超线性项负责有限时爆破. 见方法卷: 爆破与等待解.

题 11 (高年级组). 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq R (R > 0)$ 内解析且满足 $|f(z)| \leq M (M > 0), f(0) \neq 0$. 证明: $f(z)$ 在圆 $|z| \leq \frac{R}{3}$ 内零点个数 (零点的重数计算在内) 不超过 $\frac{1}{\ln 2} \ln \frac{M}{|f(0)|}$.

解答. 每个靠近中心的零点都压低中心值, 而不必改变边界模长. 用单位边界模的 Blaschke 因子逐个消去零点, 就能把这种压低量化. 设 $a_1, \dots, a_N$ 是 $|z| \leq R/3$ 内的零点, 计重数; 因 $f(0) \neq 0$, 它们均非零. 令

$$B(z) = \prod_{j=1}^N \frac{R(z - a_j)}{R^2 - \bar{a}_j z}.$$

在 $|z| = R$ 上 $|B| = 1$, 故对去掉可去奇点后的 f/B 用最大模原理, 有

$$\frac{|f(0)|}{\prod_j (|a_j|/R)} \leq M.$$

由 $|a_j|/R \leq 1/3$, 得到

$$N \leq \frac{\log(M/|f(0)|)}{\log 3} \leq \frac{\log(M/|f(0)|)}{\log 2},$$

特别得到题目要求的估计.

评注. 一般半径 $0 < r < R$ 下, 同样有 $N(r) \leq \log(M/|f(0)|)/\log(R/r)$. 本题因 $r = R/3$ 得到分母 $\log 3$, 比原要求更强. 零点距中心越近, 其代价 $\log(R/|a|)$ 越大; 这是 Jensen 公式所记录的量, 见方法卷: 零点与边界增长.

题 12 (高年级组). 证明: 180 阶群不是单群.

解答. 假设 $|G| = 180$ 且 G 为单群. 对任何真子群 H , 陪集作用非平凡, 而其核是正规子群; 单性迫使核平凡, 故给出单射 $G \hookrightarrow S_{[G:H]}$; 因此真子群的指数不可能小于 6, 因为 $180 > 5!$.

由 Sylow 定理, n_3 为 4 或 10; 前者的共轭作用嵌入 S_4 不可能, 故 $n_3 = 10$. 两个不同的 Sylow 3 子群必交于单位元: 否则交集 D 阶为 3, 两者皆为交换的九阶群, 故都包含于 $N_G(D)$. 这两个九阶子群也是 $N_G(D)$ 的 Sylow 3 子群, 所以其中的 Sylow 数大于 1 且模 3 余 1, 至少为 4. 该数还整除 $|N_G(D)|/9$, 故正规化子的阶至少为 36; 它是真子群 (否则 D 正规), 指数至多为 5, 矛盾.

又 $n_5 = 6$ 或 36. 若为 36, 上述两类 Sylow 子群的非单位元素互不重叠, 至少有 $10 \cdot 8 + 36 \cdot 4 + 1 = 225$

个元素, 矛盾。因此 $n_5 = 6$, 共轭作用把 G 嵌入 S_6 。符号同态在单群 G 上必平凡, 故 $G \subset A_6$, 且指数为 2, 从而是 A_6 的非平凡真正规子群, 与 A_6 的单性矛盾。

评注. 先用陪集作用排除小指数子群, 再用正规化子控制 Sylow 子群的交, 最后才计数元素; 缺少交集控制, 不能把各 Sylow 子群的非单位元素数直接相加。所用作用、核与正规化子关系见方法卷: 群作用。

题 13 (高年级组). 设 $S: r = r(u, v)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲面, 其第一基本形式为 $(ds)^2 = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$, 其中 (u, v) 为曲面 S 的参数

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \quad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}, \quad E = r_u \cdot r_u, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = r_v \cdot r_v.$$

证明:

(1) 在每一点的某个邻域内存在新的参数 (u_1, v_1) , 使得 S 的第一基本形式为 $(ds)^2 = h(u_1, v_1) [(du_1)^2 + (dv_1)^2]$, 其中 $h > 0$ 为光滑函数。

(2) 如果曲面 S 的第一基本形式满足 $(ds)^2 = h(u, v) [(du)^2 + (dv)^2]$, 则其高斯曲率 K 可以表示为 $K = -\frac{1}{2h} \Delta \log h$, 其中 $h > 0$ 为光滑函数, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$ 表示拉普拉斯算子。

解答. (1) 等温坐标的存在性是局部结论, 可由调和函数及其共轭构造。记曲面度量为 g 。先在所考察点附近取一个满足 $\Delta_g u_1 = 0$ 且 $du_1 \neq 0$ 的实函数。这样的函数由局部椭圆方程理论得到: 在使中心处 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 的坐标中, 在小圆盘上解以第一坐标为边值的 Dirichlet 问题; 缩放到单位圆盘后, 系数趋于欧氏度量, 椭圆内部估计保证解的中心梯度趋于 $(1, 0)$ 。

在定向的小邻域内, 调和性等价于 $d(*du_1) = 0$, 这里 $*$ 把余切平面中的一形式按度量正向旋转 90° , 因此保持长度并给出正交的一形式。Poincaré 引理给出 v_1 使 $dv_1 = *du_1$ 。于是两个微分正交、等长, 且

$$du_1 \wedge dv_1 = |du_1|_g^2 dV_g \neq 0.$$

逆函数定理表明 (u_1, v_1) 是局部坐标, 度量遂为 $h(du_1^2 + dv_1^2)$, 其中 $h = |du_1|_g^{-2} > 0$ 。

(2) 共形因子只改变长度尺度, 所以选取与该尺度相适应的正交标架, 曲率计算会化为一个 Laplacian。写 $h = e^{2\lambda}$, 取正交余标架 $\omega_1 = e^\lambda du$ 、 $\omega_2 = e^\lambda dv$ 。其联络形式为 $\eta = \lambda_u du - \lambda_v dv$, 满足 $d\omega_1 = -\eta \wedge \omega_2$ 、 $d\omega_2 = \eta \wedge \omega_1$ 。由曲率结构方程,

$$K\omega_1 \wedge \omega_2 = d\eta = -\Delta\lambda du \wedge dv,$$

故 $K = -e^{-2\lambda} \Delta\lambda = -\frac{1}{2h} \Delta \log h$ 。

评注. 关键的二维特性是: 调和函数的微分旋转 90° 后仍是闭形式, 因而局部有共轭函数。构造非临界调和函数仍须使用局部椭圆方程理论, 不能只由逆函数定理得到。曲率公式进一步说明, 这类坐标中 $K = 0$ 等价于 $\log h$ 调和; 曲面度量的基本语言见方法卷: 曲面的局部几何。

题 14 (高年级组). 设 $\{X_i\}$ 是独立随机变量序列。

(1) 若 $\{X_i\}$ 服从大数定律且满足中心极限定理, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0 \text{ 和 } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k)}} \xrightarrow{D} N(0, 1),$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = 0$ 。

(2) 若 $\{X_i\}$ 同分布且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} nP(|X_1| \geq n) = 0$, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu_n$ 依概率收敛于 0, 即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu_n \xrightarrow{P} 0$, 其中 $\mu_n = E[X_1 I(|X_1| \leq n)]$, $I(A)$ 表示事件 A 的示性函数。

解答. (1) 记 $s_n^2 = \sum_{k=1}^n \text{Var} X_k$, $Z_n = \sum_{k=1}^n (X_k - EX_k)/s_n$ 。若 s_n/n 不趋于零, 则某子列上 $s_n/n \geq c > 0$, 从而

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - EX_k)\right| > c\right) \geq P(|Z_n| > 1) \rightarrow P(|Z| > 1) > 0,$$

与大数定律矛盾, 所以 $s_n^2/n^2 \rightarrow 0$ 。

(2) 尾条件控制“至少一个样本很大”的概率, 截断后的方差则可用 Chebyshev 控制; 两步必须同时满足。令 $Y_{ni} = X_i \mathbf{1}_{\{|X_i| \leq n\}}$, 则 $EY_{ni} = \mu_n$ 。由并集估计, $P(\exists i \leq n : X_i \neq Y_{ni}) \leq nP(|X_1| > n) \rightarrow 0$ 。记 $T = |X_1|$, 由题设及单调性, $tP(T > t) \rightarrow 0$, 所以

$$\frac{EY_{n1}^2}{n} \leq \frac{2}{n} \int_0^n tP(T > t) dt \rightarrow 0.$$

因此 Chebyshev 不等式给出

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_{ni} - \mu_n)\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{EY_{n1}^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

结合截断前后不同的概率趋于零, 得到所求结论。

评注. 这里不要求 $E|X_1| < \infty$, 所以中心必须选截断均值 μ_n , 不能未经验证替换成 EX_1 。尾部截断将大数问题分成稀有值与可控方差两部分, 见方法卷: 概率极限定理。

题 15 (高年级组). 设 A 是具有正对角元的非奇异对称矩阵。证明: 若求解线性方程组 $Ax = b$ 的 Gauss-Seidel 迭代法对任意初始值都收敛, 则 A 为正定矩阵。

解答. Gauss - Seidel 每次只改变一个坐标, 并沿该坐标精确最小化二次能量。考察误差的齐次迭代, 能量取 $q(e) = \frac{1}{2}e^T Ae$ 。若一次坐标更新将第 i 个坐标增加 δ , 则 $\delta = -(Ae)_i/a_{ii}$, 因而

$$q(e + \delta e_i) - q(e) = -\frac{1}{2}a_{ii}\delta^2 \leq 0.$$

对任意初始误差 e_0 , 假设保证迭代趋于零, 故 $q(e_0) \geq \lim q(e_k) = 0$ 。因此 A 半正定; 再由非奇异性, A 正定。

评注. 对角元为正只保证沿各坐标方向能量可下降; 若全局二次型仍有负方向, 从该方向出发能量就不可能下降到零。这把“任意初值收敛”转成了正定性的必要条件。它与共轭梯度法使用同一个二次能量, 却选择不同的搜索方向, 见方法卷: 线性迭代。

第 12 届 (2021 年)

题 1. (填空题) 设 $\Omega: (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$, 则积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) \, dx \, dy \, dz =$$

_____。

解答. 答案为 $1424\pi/15$ 。平移到单位球 B 后奇次项积分为零, 且

$$|B| = \frac{4\pi}{3}, \quad \iiint_B u^2 \, dV = \iiint_B v^2 \, dV = \iiint_B w^2 \, dV = \frac{4\pi}{15}.$$

故积分为 $70 \cdot 4\pi/3 + 6 \cdot 4\pi/15 = 1424\pi/15$ 。

题 2. (填空题) 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}$, $y_n = \int_0^n e^{x^2} \, dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} =$ _____。

解答. 答案为 2。和式由最后一项支配: 前 $n-1$ 项总和至多为 $ne^{(n-1)^2} = o(e^{n^2}/n)$ 。另一方面, 对连续变量 $t \rightarrow \infty$ 使用 L'Hôpital 法则, 因 $[e^{t^2}/(2t)]' = e^{t^2}(1 - 1/(2t^2))$, 有 $\int_0^t e^{x^2} \, dx \sim e^{t^2}/(2t)$ 。取 $t = n$, 故比值趋于 2。

题 3. (填空题) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型为 _____。

解答. 答案为 $J_3(1) \oplus J_2(1)$ 。减去单位阵后, 两条 Jordan 链分别是 $e_5 \mapsto e_3 \mapsto e_1 \mapsto 0$ 和 $e_4 \mapsto e_2 \mapsto 0$ 。

题 4. (填空题) 设 A 为 2021 阶对称矩阵, A 的每一行均为 $1, 2, \dots, 2021$ 的一个排列, 则 A 的迹 $\text{tr } A =$ _____。

解答. 答案为 $2021 \cdot 1011$ 。每个数在全矩阵中恰出现 2021 次, 对称性使非对角位置的出现次数为偶数, 所以每个数至少在对角线上出现一次。对角线恰有 2021 个位置, 故它是 $1, \dots, 2021$ 的一个排列, 迹即为这些数之和。

题 5. 给定 yOz 平面上的圆 $C: y = \sqrt{3} + \cos \theta, z = 1 + \sin \theta (\theta \in [0, 2\pi])$ 。

- (1) 求 C 绕 z 轴旋转所得到的环面 S 的隐式方程。
- (2) 设 $z_0 \geq 0$, 以 $M(0, 0, z_0)$ 为顶点的两个锥面 S_1 和 S_2 的半顶角之差为 $\pi/3$, 且均与环面 S 相切 (每条母线都与环面相切), 求 z_0 和 S_1, S_2 的隐式方程。

解答. (1) 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 环面满足 $(r - \sqrt{3})^2 + (z - 1)^2 = 1$, 故其多项式隐式方程为

$$(x^2 + y^2 + (z - 1)^2 + 2)^2 = 12(x^2 + y^2).$$

平方未引入额外分支, 因为等式左侧括号恒为正, 开方后仍回到原式。

(2) 答案需要允许半顶角为 $\pi/2$ 的退化锥面, 即平面。下面同时说明这一点。

在经过轴的半平面中, 设顶点高度为 z_0 、 $d = z_0 - 1$, 切线写成 $z = z_0 + mr$ 。圆心 $(\sqrt{3}, 1)$ 到切线的距离为 1, 于是两条切线斜率为

$$m_{\pm} = \frac{-\sqrt{3}d \pm \sqrt{d^2 + 2}}{2}.$$

半顶角取 $\beta_{\pm} = \pi/2 - \arctan |m_{\pm}|$ 。若 $|d| \geq 1$, 两斜率同号或其一为零, 故

$$\tan |\beta_+ - \beta_-| = \frac{2\sqrt{d^2 + 2}}{d^2 + 1};$$

令其为 $\sqrt{3}$, 解得 $d^2 = 1$ 。若 $|d| \leq 1$, 两斜率异号或其一为零, 则

$$\tan |\beta_+ - \beta_-| = \frac{2\sqrt{3}|d|}{3 - d^2},$$

同样只有 $|d| = 1$ 。因此 $z_0 = 0$ 或 2 。

当 $z_0 = 0$ 时, 两锥面的隐式方程为 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ 与 $z = 0$; 与环面接触的圆锥单叶为 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 。当 $z_0 = 2$ 时, 对应方程为 $(z - 2)^2 = 3(x^2 + y^2)$ 与 $z = 2$, 接触单叶为 $z = 2 - \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 。两种情况下半顶角均为 $\pi/6, \pi/2$ 。若“锥面”限定为非退化圆锥面, 则第二问无解。

评注. 轴对称性把相切条件降成平面内“点到直线的距离等于半径”; 但半顶角还须区分两条母线相对轴的方向。答案落在一个斜率为零的边界情形, 因此是否允许平面作为退化锥面必须明确, 不能在平方隐式方程中忽略这一点。切锥与分支的处理见方法卷: 切锥。

题 6. 设 n 阶复方阵 $A_1, \dots, A_{2n}$ 均相似于对角阵, $\mathbb{C}^n$ 表示复 n 维列向量空间。证明:

(1) $\mathbb{C}^n = \ker A_k \oplus \operatorname{Im} A_k$ 。这里 $\ker A_k = \{\alpha \mid A_k \alpha = 0, \alpha \in \mathbb{C}^n\}$, $\operatorname{Im} A_k = \{A_k \beta \mid \beta \in \mathbb{C}^n\}$ ($k = 1, \dots, 2n$)。

(2) 若对所有的 $k < j$ 皆有 $A_k A_j = 0$ ($k, j = 1, 2, \dots, 2n$), 则 $A_1, \dots, A_{2n}$ 中至少有 n 个矩阵为零矩阵。

解答. (1) 取 A_k 的特征向量基。零特征值对应的向量张成核, 非零特征值对应的向量张成核, 故 $\mathbb{C}^n = \ker A_k \oplus \operatorname{Im} A_k$ 。

(2) 条件只有 $k < j$ 的单向乘积为零, 因此应按指标顺序逐个消去像空间中的分量。具体地, 各像空间之和是直和。事实上, 若 $v_k \in \operatorname{Im} A_k$ 且 $\sum_{k=1}^{2n} v_k = 0$, 作用 A_1 后, 由 $A_1 A_j = 0$ ($j > 1$) 得到 $A_1 v_1 = 0$; 再由 $\ker A_1 \cap \operatorname{Im} A_1 = 0$ 得 $v_1 = 0$ 。依次作用 $A_2, A_3, \dots$ 得所有 $v_k = 0$ 。

因此 $\sum_{k=1}^{2n} \operatorname{rank} A_k \leq n$, 最多有 n 个非零矩阵, 即至少有 n 个零矩阵。

评注. 证明只用 $\ker A_k \cap \operatorname{Im} A_k = 0$, 等价于 $\operatorname{rank} A_k^2 = \operatorname{rank} A_k$; 非零特征值部分无需可对角化。因此真正排除的是零特征值上的非平凡 Jordan 块。见方法卷: 不变子空间。

题 7. 称实函数 f 满足条件 (P): 若 f 在 $[0, 1]$ 上非负连续, $f(1) > f(0) = 0, \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = +\infty$, 且对任何 $x_1, x_2 \in [0, 1]$ 成立

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

(1) 令 $c > 0$, 对于 $f_1(x) = cx$ 和 $f_2(x) = \sqrt{x}$, 分别验证 f_1, f_2 是否满足条件 (P), 并计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - x f_1'(x))^m e^{f_1'(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - x f_2'(x))^m e^{f_2'(x)}$ 。

(2) 证明: $\forall m \geq 1$, 存在满足条件 (P) 的函数 f 以及趋于零的正数列 $\{x_n\}$, 使得 f 在每一点 x_n 可导, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty.$$

解答. (1) $f_1(x) = cx$ 满足全部条件, 且 $f_1 - x f_1' = 0$, 故第一个极限为 0。 $f_2(x) = \sqrt{x}$ 虽非负、连续、凹, 但 $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2 < \infty$, 不满足 (P); 对任何 $m \geq 1$,

$$(f_2 - x f_2')^m e^{f_2'} = \left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^m e^{1/(2\sqrt{x})} \rightarrow \infty.$$

(2) $\sqrt{x}$ 已给出足够大的斜率, 却使倒数积分收敛。把它替换成稀疏节点间的弦线, 会压低函数、增

大倒数积分, 同时保留大斜率。为使第 n 段至少贡献 $1/n$, 取 $a_1 = 1$, 递推定义

$$a_{n+1} = a_n \exp\left(-\frac{2}{n\sqrt{a_n}}\right), \quad n \geq 1.$$

于是 $a_n \downarrow 0$ (因为 $-\log a_n \geq 2 \sum_{j < n} 1/j$)。令 $f(0) = 0$, 在 $[a_{n+1}, a_n]$ 上线性连接 $(a_{n+1}, \sqrt{a_{n+1}})$ 与 $(a_n, \sqrt{a_n})$ 。各段斜率为

$$k_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}.$$

这些斜率随 x 增大而下降, 故 f 凹; 又 $0 \leq f(x) \leq \sqrt{x}$, 保证零点处连续, 且 $f(1) = 1$ 。每段积分满足

$$\int_{a_{n+1}}^{a_n} \frac{dx}{f(x)} = \frac{1}{2k_n} \log \frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{1}{n},$$

故 $\int_0^1 dx/f(x) = \infty$ 。

取 $x_n = (a_n + a_{n+1})/2$ 。在该点 $f' = k_n \geq 1/(2\sqrt{a_n})$, 而切线截距满足

$$f(x_n) - x_n f'(x_n) = \frac{\sqrt{a_n a_{n+1}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} \geq \frac{\sqrt{a_n}}{2} \exp\left(-\frac{1}{n\sqrt{a_n}}\right).$$

因此目标量的对数至少为

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{m}{n}\right) \frac{1}{\sqrt{a_n}} + \frac{m}{2} \log a_n - m \log 2 \rightarrow \infty.$$

最后一步用了 $a_n \rightarrow 0$ 且 $a_n^{-1/2}$ 的增长快于 $|\log a_n|$ 。这个同一个 f 实际上对每个固定 $m \geq 1$ 都有效。

评注. 构造的参数并非猜出: 先令每段倒数积分不小于调和级数的一项, 再检查切线截距的损失为 $\exp[-m/(n\sqrt{a_n})]$, 最终被斜率带来的 $\exp[1/(2\sqrt{a_n})]$ 压过。因此一个函数可同时适用于每个固定的 m ; 关键是先规定必须积累的量, 再安排尺度。

题 8 (低年级组). 设 $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 和 A 均为实数。回答以下问题:

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\alpha + \beta) = A$$

成立的充要条件是什么?

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(n\alpha_1 + \beta_1) + \sin(n\alpha_2 + \beta_2)) = 0$$

成立的充要条件是什么?

解答. 使用有限频率的线性独立性: 若互不相同的单位复数 $z_1, \dots, z_s$ 满足 $\sum_j c_j z_j^n \rightarrow 0$, 则所有 $c_j = 0$. 证明只需乘以 $\bar{z}_k^n$ 后作 Cesàro 平均; 非同频项的几何和平均趋于零, 剩下 c_k .

(1) 将正弦写成复指数并合并相同频率, 得到充要条件:

$$\alpha \equiv 0 \pmod{2\pi}, \quad A = \sin \beta; \quad \text{或} \quad \alpha \equiv \pi \pmod{2\pi}, \quad \sin \beta = 0, \quad A = 0.$$

(2) 以下所有同余均模 2π . 充要条件为下列四种情形之一:

- $\alpha_1, \alpha_2 \in \pi\mathbb{Z}$ 且 $\alpha_1 \equiv \alpha_2$, 并且 $\sin \beta_1 + \sin \beta_2 = 0$. - $\alpha_1, \alpha_2 \in \pi\mathbb{Z}$ 且 $\alpha_1 \not\equiv \alpha_2$, 并且 $\sin \beta_1 = \sin \beta_2 = 0$. - $\alpha_1 \notin \pi\mathbb{Z}$, $\alpha_2 \equiv \alpha_1$, 并且 $\beta_1 - \beta_2 \equiv \pi$. - $\alpha_1 \notin \pi\mathbb{Z}$, $\alpha_2 \equiv -\alpha_1$, 并且 $\beta_1 + \beta_2 \equiv 0$.
为验证穷尽性, 将和式写成

$$\frac{1}{2i} \sum_{j=1}^2 [e^{i\beta_j}(e^{i\alpha_j})^n - e^{-i\beta_j}(e^{-i\alpha_j})^n].$$

当两频率属于 $\{1, -1\}$ 时, 分别消去常数和交错项, 给出前两种情形; 否则非实频率必须成对相同, 给出后两种相位条件. 上述引理保证无其他可能. 每种条件下和式都恒为零, 故充分性也成立.

评注. Cesàro 平均在这里相当于取离散 Fourier 系数: 同频项保留, 异频项因几何和有界而消失. 有限三角和若收敛, 合并同余频率后所有非恒定项都必须消失, 所以序列从一开始就是常数. 参见方法卷: Fourier 频率分离.

题 9 (高年级组). 设 $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathbb{R}$ 上可测函数列, $f_n^2, f^2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}) (\forall n \geq 1)$, 且对 $\mathcal{L}$ -a.e. $x \in \mathbb{R}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 dm = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dm,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|^2 dm = 0.$$

解答. 这是第九届 L^2 收敛题在 $E = \mathbb{R}$ 上的情形; 该题的证明并未使用测度有限. 为看清所需的唯一估计, 记 $L = \|f\|_2^2$. Fatou 引理给出

$$\liminf_n \|f_n + f\|_2^2 \geq 4L,$$

而平行四边形恒等式给出

$$\|f_n - f\|_2^2 = 2\|f_n\|_2^2 + 2L - \|f_n + f\|_2^2.$$

题设使右端的上极限不超过 $4L - 4L = 0$, 故所求极限为零.

评注. 几乎处处收敛提供和的范数下界, 范数收敛提供总能量上界; 两者合在一起才排除了向远处移动或集中成尖峰的能量。系统说明见方法卷: Hilbert 空间的收敛。

题 10 (低年级组). 设 g 为 $\mathbb{R}$ 上恒正的连续函数, 对于正整数 n 以及 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 考虑微分方程

$$\begin{cases} y'(x) = y^{\frac{1}{2n+1}}(x)g(x), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

证明:

- (1) 上述方程有定义在整个 $\mathbb{R}$ 上的解 (称为全局解);
- (2) 若 $y_0 = 0$, 则上述方程有无穷多个全局解;
- (3) 若 $y = y(x)$ 是上述方程的解, 则 y 在 $\mathbb{R}$ 上非负, 或在 $\mathbb{R}$ 上非正。

解答. 正的 g 可以吸收到递增的时间坐标中; 再对 $|y|$ 取适当幂, 分离变量后的方程成为线性的。记

$$q = \frac{2n}{2n+1}, \quad G(x) = \int_{x_0}^x g(t) dt, \quad t_+ = \max(t, 0).$$

- (1) 当 $y_0 \neq 0$ 时, 显式函数

$$y(x) = \operatorname{sgn}(y_0)(|y_0|^q + qG(x))_+^{1/q}$$

是全局解。由于 $1/q > 1$, 正部的这个幂是 C^1 函数, 在接点处导数为零, 直接代入即能验证。 $y_0 = 0$ 时可取零解。

- (2) 若 $y_0 = 0$, 对任意等待时刻 $a \geq x_0$ 及符号 $\sigma = \pm 1$,

$$y_{a,\sigma}(x) = \sigma \left(q \int_a^x g(t) dt \right)_+^{1/q}$$

都是全局解: 它在 $x \leq a$ 时保持零, 从 a 起向正或负方向离开, 给出无穷多个解。

- (3) 在任意非零解区间内, 方程使 $y > 0$ 时严格递增, $y < 0$ 时严格递减。因此非零连通分支不可能在某个有限右端点回到零, 必一直延伸到正无穷。两个不同的非零分支因而不可能共存, 所以全局解只能非负、非正或恒为零。

评注. 不满足局部 Lipschitz 条件本身并不足以断言不唯一; 本题还可算出 $\int_0^\varepsilon s^{-1/(2n+1)} ds < \infty$, 这才允许解在有限时间离开零点, 并与零解拼接。有限离开时间和有限爆破时间由相同的倒数积分机制控制, 见方法卷: 爆破与等待解。

题 11 (高年级组). 设函数列 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 上解析, 且在 G 中内闭一致收敛于函数 $f(z)$ 。证明:
 (1) 若 $f(z)$ 不恒为零, l 是 G 内可求长的简单闭曲线, 其内部属于 G , 且不经过 $f(z)$ 的零点, 则存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 在 l 的内部 $f_n(z)$ 和 $f(z)$ 有相同个数的零点;
 (2) 若 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 内还是单叶的, $f(z)$ 不为常数, 则 $f(z)$ 在 G 内单叶解析。

解答. 局部一致极限 f 解析, 这是 Weierstrass 定理。

(1) 零点个数由边界控制; 只要边界上的扰动不足以把函数值推到零, 就不会改变内部计数。因 f 在紧曲线 l 上无零点, $\delta = \min_l |f| > 0$ 。局部一致收敛保证充分大的 n 有 $\max_l |f_n - f| < \delta$ 。Rouché 定理随即给出内部零点个数相同, 均计重数。

(2) 若有不同点 $a, b \in G$ 满足 $f(a) = f(b)$, 因 f 非常数, $f - f(a)$ 的零点孤立, 故可取以 b 为中心的小圆盘 $D \subseteq G$, 不含 a , 且 $f - f(a)$ 在其边界无零点。由 (1) 用于 $f_n - f_n(a) \rightarrow f - f(a)$, 充分大的 n 在 D 内有点 b_n 满足 $f_n(b_n) = f_n(a)$, 与 f_n 单叶矛盾。故 f 单叶。

评注. 单叶性涉及任意两点, 证明却把假设中的“两点同值”转成小圆盘里必然保留的零点, 从而让 Rouché 定理发挥作用。常数极限必须排除, 例如 $f_n(z) = z/n \rightarrow 0$ 。局部一致收敛与零点稳定性见方法卷: Rouché 与 Hurwitz。

题 12 (高年级组). 设 R 为有单位元的交换环, $R[x]$ 是 R 上的一元多项式环, $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ 。证明: $f(x)$ 在环 $R[x]$ 中可逆当且仅当 a_0 在 R 中可逆且 $a_1, \dots, a_n$ 均为 R 中的幂零元。

解答. 必要性: 把问题模掉素理想后, 就进入没有零因子的情形, 多项式次数才可直接使用。先代入 $x = 0$ 得 a_0 可逆。对任意素理想 $\mathfrak{p} \subset R$, 将 f 及其逆映到整环 $(R/\mathfrak{p})[x]$; 整环多项式的次数可加, 故可逆多项式只能为常数。因此 $a_1, \dots, a_n$ 属于每个素理想。由“所有素理想的交等于幂零根”, 这些系数均幂零。

充分性: 取正整数 e_i 使 $a_i^{e_i} = 0$ ($i \geq 1$)。令 $I = (a_1, \dots, a_n)$ 、 $N = 1 + \sum_{i=1}^n (e_i - 1)$, 则 $I^N = 0$, 因为任何 N 个生成元的乘积中, 总有某个 a_i 至少出现 e_i 次。于是

$$f = a_0(1 + h), \quad h = a_0^{-1} \sum_{i=1}^n a_i x^i, \quad h^N = 0,$$

且

$$f^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j=0}^{N-1} (-h)^j.$$

这给出了多项式逆元。常数多项式的情形直接成立。

评注. 约化环 (没有非零零元) 上的多项式单位只能是常数单位; 非恒定部分若来自幂零系数, 则几何级数求逆会在有限步终止。例如在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上, $(1+2x)^2 = 1$ 。这里用到的“素理想之交等于幂零根”须作为一般交换环命题理解, 并不要求 Noether 条件。

题 13 (高年级组). 设 $S: r = (x, y, h(x, y))$ 为三维欧氏空间中的光滑曲面, $h(x, y)$ 是关于 x, y 的光滑函数。

(1) 求 S 的平均曲率的表达式。

(2) 设 S 为极小曲面, 当 $h(x, y) = f(x) + g(y)$ 时, 求 $h(x, y)$ 的表达式, 其中函数 f, g 均为光滑函数。

解答. (1) 取向上的单位法向 $\nu = (-h_x, -h_y, 1)/\sqrt{1+h_x^2+h_y^2}$ 。由平均曲率是形算子迹的一半,

$$H = \frac{(1+h_y^2)h_{xx} - 2h_xh_yh_{xy} + (1+h_x^2)h_{yy}}{2(1+h_x^2+h_y^2)^{3/2}}.$$

改取反向法向时整体变号。

(2) 可分离形式使混合导数消失, 再除以 $(1+f'^2)(1+g'^2)$, 便把两个变量分开。代入 $h = f(x) + g(y)$, 极小曲面方程成为

$$\frac{f''(x)}{1+f'(x)^2} = -\frac{g''(y)}{1+g'(y)^2} = c,$$

因为等式两端分别只依赖于 x, y , 故为常数。 $c = 0$ 时得到全部平面 $h = ax + by + d$; $c \neq 0$ 时积分得到

$$h(x, y) = \frac{1}{c} \log \left| \frac{\cos(cy + b)}{\cos(cx + a)} \right| + d,$$

其中 a, b, d 为常数, 定义域取在两个余弦均不为零的矩形内。反过来这些函数直接满足极小曲面方程。若要求 h 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上光滑, 则 $c \neq 0$ 的情形不可能, 因而只有平面。

评注. 非平面分支是 Scherk 平移极小曲面, 其对数余弦形式来自 $\arctan f'$ 与 $\arctan g'$ 的线性变化。它只能在避开余弦零点的区域内作为光滑图像; 若定义域是整个平面, 只有平面解。平均曲率及面积变分见方法卷: 曲面的局部几何。

题 14 (高年级组). 设有一列盒子, 已知第 k 个盒子中有 k 个球, 其中 1 个是红球, 另外 $k-1$ 个是白球。现相互独立地从前 n 个盒子中各取一球, 记 S_n 表示取出的 n 个球中红球的个数。证明:

- (1) $\frac{S_n}{\ln(n)}$ 依概率收敛于 1;
- (2) $\frac{S_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}}$ 依分布收敛于标准正态分布 $N(0, 1)$;
- (3) 对任意 $r > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\frac{|S_n - \ln(n)|^r}{\ln^r(n) + |S_n - \ln(n)|^r} \right) = 0$ 。

解答. 把红球个数写成独立示性变量之和, 均值给出主要规模、方差给出波动规模。令 X_k 为第 k 盒是否抽到红球的示性变量, 则 $X_k \sim \text{Bernoulli}(1/k)$ 且 $S_n = \sum_{k \leq n} X_k$ 。记

$$\mu_n = ES_n = \log n + O(1), \quad s_n^2 = \text{Var } S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k^2} \right) = \log n + O(1).$$

(1) $E(S_n - \log n)^2 = s_n^2 + (\mu_n - \log n)^2 = O(\log n)$, 故 Chebyshev 不等式给出 $S_n / \log n \rightarrow 1$ 依概率成立。

(2) 因 $|X_k - EX_k| \leq 1$ 且 $s_n \rightarrow \infty$, Lindeberg 条件中的截断项最终全为零, 故 $(S_n - \mu_n)/s_n \Rightarrow N(0, 1)$ 。再用 $s_n / \sqrt{\log n} \rightarrow 1$ 及 $(\mu_n - \log n) / \sqrt{\log n} \rightarrow 0$, 由 Slutsky 定理得到结论。

(3) 令 $Z_n = |S_n / \log n - 1|^r / (1 + |S_n / \log n - 1|^r)$ 。由 (1) 及连续映射定理, $Z_n \rightarrow 0$ 依概率成立, 且 $0 \leq Z_n \leq 1$ 。因此 $EZ_n \leq \varepsilon + P(Z_n > \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$, 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得所求。

评注. S_n 也与均匀随机排列的循环数同分布: 依次加入数字 k 时, 在 k 种等可能选择中, 一种新建循环, 其余把它接在已有某个数字后面; 独立选择使新增循环数为 $\text{Bernoulli}(1/k)$ 。本题因此同时描述随机排列的循环数, 见方法卷: 概率极限定理。

题 15 (高年级组). 考虑求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的下列数值格式: $y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} = h(b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + b_2 f_{n-2})$, 其中 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 为常数, $f_j = f(x_j, y_j), j = n-2, n-1, n$ 。

- (1) 确定常数 a_1, a_2, b_0, b_1, b_2 , 使得上述数值格式具有尽可能高阶的精度;
- (2) 分析上一步得到的数值格式的稳定性与收敛性。

解答. (1) 阶数由格式对低次多项式的精确性决定。把精确解代入, 记左端减右端为残量; 它为 $O(h^{p+1})$ 时称格式为 p 阶。在 x_n 处展开后, $h^j y^{(j)}(x_n)$ 的系数为 $(-1)^j d_j / j!$, 故阶条件为

$$\begin{aligned} d_0 &= 1 + a_1 + a_2 = 0, \\ d_1 &= a_1 + 2a_2 + b_0 + b_1 + b_2 = 0, \\ d_j &= a_1 + 2^j a_2 + j b_1 + j 2^{j-1} b_2 = 0 \quad (j \geq 2). \end{aligned}$$

前五个条件 $d_0 = \dots = d_4 = 0$ 唯一确定

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -1, \quad (b_0, b_1, b_2) = (1/3, 4/3, 1/3).$$

此时 $d_5 = 4/3 \neq 0$, 故最高阶为 4, 所得隐式 Simpson 多步格式为

$$y_n - y_{n-2} = \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n-1} + f_{n-2}).$$

(2) 第一特征多项式 $\rho(\zeta) = \zeta^2 - 1$ 的根 ± 1 均为单位圆上的单根, 故格式零稳定; 又 $\rho(1) = 0$ 、 $\rho'(1) = \sigma(1) = 2$, 其中 $\sigma(\zeta) = (\zeta^2 + 4\zeta + 1)/3$, 故相容。由 Dahlquist 等价定理, 格式收敛; 在通常的光滑性、Lipschitz 条件及四阶准确起步值下, 具有四阶整体误差。

零稳定不等于绝对稳定。对测试方程 $y' = \lambda y$, 令 $z = h\lambda < 0$, 放大因子满足 $\rho(\zeta) - z\sigma(\zeta) = 0$ 。此多项式在 $\zeta = -1$ 的值为 $2z/3 < 0$, 而在 $\zeta \rightarrow -\infty$ 时趋于正无穷, 故有实根 $\zeta < -1$ 。所以该格式没有负实轴上的绝对稳定区间, 更不是 A 稳定的。

评注. 这里的根 -1 表示交错寄生模态: 步长趋零、总时长固定时, 它仍符合零稳定条件; 步长固定、迭代次数趋于无穷时, 它却破坏衰减。这解释了四阶收敛与缺乏负实轴绝对稳定区间为何能够同时成立。见方法卷: 数值稳定性。

第 13 届 (2022 年)

题 1. 设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 附近由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 所确定, 且 $y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$, 则 $(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 由 $y = O(x^2)$, 原方程左端为 $y + O(x^4)$, 右端为 $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)$ 。比较系数得

$$(A, B) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{6} \right).$$

题 2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 幂型极限先取对数。记 $r = |x| + |y|$, 由 $|xy| \leq r^2/4$, 当 $0 < r < 1$ 时,

$$||xy| \log r| \leq \frac{r^2}{4} |\log r| \rightarrow 0.$$

再用指数函数的连续性, 所求极限为 $\boxed{1}$ 。

题 3. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵, m 为正整数, I 为 $n \times n$ 单位矩阵。若 $(I + A)^m = 0$, 则 A 的行列式 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. $I + A$ 幂零, 故 A 的全部特征值均为 -1 , 于是 $\boxed{\det A = (-1)^n}$ 。

题 4. 常微分方程 $y' - \cos x \sin^2 y = \frac{1}{2} \sin 2y$ 的通解为 ____。

解答. 右端含 $\sin^2 y$ 与 $\sin y \cos y$, 除以 $\sin^2 y$ 后可用 $\frac{d}{dx} \cot y = -y' / \sin^2 y$ 线性化。在 $\sin y \neq 0$ 的区间令 $u = \cot y$, 方程化为 $u' + u = -\cos x$, 从而

$$\cot y = Ce^{-x} - \frac{1}{2}(\sin x + \cos x).$$

另有常值解 $y \equiv k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。各非恒定解取连续的反余切分支。

题 5. 空间中有不相交的固定球 S 和固定平面 Σ , S 的球心在 P 点, 半径为 r 。设 B 是一个球心在 M 点的球, 它与 S 外切并和 Σ 相切。问:

- (1) 所有可能的 M 构成何种曲面?
- (2) 点 P 与该曲面有何关系? 证明你的结论。

解答. 与平面相切把动球半径变成球心到平面的距离, 再用两球外切条件消去半径。取 $\Sigma = \{z = 0\}$, $P = (0, 0, h)$, 其中 $h > r$ 。设动球半径为 $s > 0$ 。其球心不可能在 $z < 0$ 一侧, 因为此时 $|MP| \geq h + s > r + s$, 不满足外切条件。故 $s = z$, 外切条件等价于

$$x^2 + y^2 + (z - h)^2 = (z + r)^2, \quad z = \frac{h - r}{2} + \frac{x^2 + y^2}{2(h + r)}.$$

右式自动保证 $z > 0$, 因此它恰为全部轨迹, 是旋转抛物面。又 $|MP| = z + r$ 等于 M 到平面 $z = -r$ 的距离, 故 P 是焦点, $z = -r$ 是准平面。

这类轨迹先写成距离关系, 常比直接假定曲面方程更简洁。相关二次曲面观点见方法卷: 二次型与曲面。

题 6. 给定 n 阶复方阵 $A \neq 0, b \in \mathbb{C}^n$ 为 n 维列向量。复系数多项式 $f(x)$ 被称为向量 b 关于 A 的零化多项式是指 $f(x)$ 满足 $f(A)b = 0$ 且 $f(x) \neq 0$ 。在向量 b 关于 A 的零化多项式中其次数最低的首 1 多项式称为向量 b 关于 A 的最小多项式。现设 $p(\lambda)$ 为矩阵 A 的最小多项式。证明: $p(\lambda)$ 必为 $\mathbb{C}^n$ 中某向量 b 关于 A 的最小多项式。

解答. 将 p 分解为不同首一不可约因子的幂。对每个不可约因子 $q \mid p$, 子空间

$$V_q = \ker((p/q)(A))$$

都是真子空间, 否则 p/q 已能零化 A , 与 p 的最小性矛盾。

每个真子空间 V_q 包含于某个非零线性函数 ℓ_q 的核; 乘积 $\prod_q \ell_q$ 是非零多项式, 在无限域 $\mathbb{C}$ 上不

可能处处为零。因此可取 $b \notin \bigcup_{q|p} V_q$ 。设 m_b 是 b 的最小多项式, 则 $m_b \mid p$ 。若 $m_b \neq p$, 至少一个不可约因子 q 在 m_b 中的指数小于在 p 中的指数, 于是 $m_b \mid p/q$, 导致 $b \in V_q$, 矛盾。因此 $m_b = p$ 。

评注. 满足 $m_b = p$ 的向量构成有限个真线性子空间之并的补集, 因此是稠密开集; “一般位置”的向量已记录了矩阵最小多项式的全部信息。这不意味着它是整个空间的循环向量: 只有 $\deg p = n$ 时, 其 Krylov 向量 $b, Ab, \dots, A^{n-1}b$ 才构成一组基。

题 7. 设 $\alpha > 0, f$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha |f''(x)| < +\infty.$$

(1) 若 $\alpha \in (0, 1]$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

(2) 若 $\alpha > 1$, 试构造满足题设条件的函数 f , 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不成立, 且在 $[0, +\infty)$ 的任何子区间上, f' 不恒等于常数。

解答. (1) 用长度为 h 的割线近似导数: 函数项除以 h , 二阶余项乘以 h 。因此按题设的增长尺度取 $h = sx^\alpha$, 最后让 s 趋零。令 $C = \sup_{t \geq x_0} t^\alpha |f''(t)| < \infty$ 。固定 $s \in (0, 1)$, 对充分大的 x 取 $h = sx^\alpha \leq x$ 。Taylor 公式给出

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h)| + |f(x)|}{h} + \frac{h}{2} \sup_{x \leq t \leq x+h} |f''(t)| \leq o(1) + \frac{Cs}{2}.$$

这里固定 s 后第一项趋于零, 因为 $x+h \leq 2x$ 且 $f(t) = o(t^\alpha)$ 。先令 $x \rightarrow \infty$, 再令 $s \downarrow 0$, 即得 $f'(x) \rightarrow 0$ 。

(2) 对任意 $\alpha > 1$, 取 $f(x) = x + e^{-x}$ 。它满足 $f = o(x^\alpha)$ 、 $x^\alpha |f''(x)| \rightarrow 0$, 但 $f'(x) = 1 - e^{-x} \rightarrow 1$; 且 $f''(x) > 0$, 故 f' 在任何非退化区间上均不恒定。

题 8 (低年级组). 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 二元函数 $p(X, Y)$ 被定义为:

$$p(X, Y) : \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (X, Y) \mapsto \operatorname{tr}(XAY^T),$$

即 $p(X, Y) = \operatorname{tr}(XAY^T)$, 其中 $X, Y \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为变量, tr 表示矩阵的迹。

(1) 证明: $p(X, Y)$ 成为实向量空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上的内积的充要条件是

$$\begin{cases} a > 0, \\ b = c, \\ ad > b^2. \end{cases}$$

(2) 进一步, 若 A 还使得变换

$$\sigma: \mathbb{R}^{2 \times 2} \mapsto \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad X \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

成为 (1) 中内积空间 $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, p(X, Y))$ 中的一个正交变换。求 A 。

解答. (1) 将 X, Y 的两行分别记为 x_i^T, y_i^T , 则

$$p(X, Y) = \sum_{i=1}^2 x_i^T A y_i.$$

只让一行非零就得到必要性; 反之, 两个正定内积之和仍为内积。因此 p 为内积, 当且仅当 A 为实对称正定矩阵。由 Sylvester 判据, 这恰为 $b = c$ 、 $a > 0$ 、 $ad > b^2$ 。

(2) 左乘正交矩阵只混合两行, 不改变它们的内积之和; 限制来自右乘矩阵。记题设左右两个正交矩阵为 U, J , 迹的循环性给出

$$p(UXJ, UYJ) = \text{tr}(XJAJ^T Y^T).$$

故保内积当且仅当 $JAJ^T = A$ 。在 A 对称的条件下, 此式等价于 $a = d$ 、 $b = 0$ 。答案是

$$A = aI_2 \ (a > 0).$$

题 9 (高年级组). 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上总存在 2 个互不相交的 Borel 集 A_1 和 A_2 , 使得对任意的非空开区间 J , 成立 $|A_k \cap J| > 0$ ($k = 1, 2$), 其中 $|E|$ 表示集合 E 的 Lebesgue 测度。

解答. 只需在可数区间基的每个成员内, 为两个集合各预留一块正测度集合。枚举所有有理端点非空有界开区间为 $I_1, I_2, \dots$ 。递归选取两两不交的正测度无处稠密紧集 $K_n^1, K_n^2 \subset I_n$: 在第 n 步, 此前有限个紧集的并仍无处稠密, 故 I_n 中有两个与它们不交的小开区间, 在其中各放入一个正测度无处稠密紧集即可。这样的紧集可由闭区间删去包含全部有理点的开集得到: 使删去区间的总长度小于原区间长度, 剩余集便有正测度且没有内点。

令 $A_j = \bigcup_{n \geq 1} K_n^j$ 。它们是互不相交的 F_σ 集。任意非空开区间 J 包含某个 I_n , 于是 $|A_j \cap J| \geq |K_n^j| > 0$ 。

题 10 (低年级组). 证明:

- (1) 函数方程 $e^y - y = e^x - x$ 唯一地确定了一个连续函数 $y = y(x) \in C(-\infty, 0]$ 满足 $y(0) = 0$ 以及 $y(x) \geq 0$. 进一步, 证明当 $x < 0$ 时成立 $y(x) > 0$.
 (2) $y(x) \in C^1(-\infty, 0]$, 且 $y'(0) = -1$.
 (3) 对于 $x < 0$ 成立 $x + y(x) < 0$. 进一步, $y(x) \in C^2(-\infty, 0]$ 是凹函数, 且 $y''(0) = -\frac{2}{3}$.

解答. 令 $H(t) = e^t - t$. 它在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减, 在 $[0, \infty)$ 上严格递增, 两支值域均为 $[1, \infty)$, 所以所求连续函数存在且唯一, 且 $x < 0$ 时 $y(x) > 0$.

在 $x < 0$ 时, $e^{y(x)} - 1 > 0$, 隐函数定理给出光滑性. 原点处这个偏导数为零; 应提取 $H(t) - H(0)$ 的二次零点, 而不是反复除以消失的量. 令

$$\Phi(t) = t \sqrt{\frac{2(e^t - t - 1)}{t^2}}, \quad \Phi(0) = 0.$$

根号内在零点解析延拓且值为 1, 故 Φ 在原点附近解析, $\Phi(t) = t + t^2/6 + O(t^3)$, $\Phi'(0) = 1$. 等式 $H(y) = H(x)$ 的异侧分支满足 $\Phi(y) = -\Phi(x)$, 由反函数定理, y 在原点也有解析延拓. 比较展开得

$$y(x) = -x - \frac{x^2}{3} + O(x^3), \quad y'(0) = -1, \quad y''(0) = -\frac{2}{3}.$$

对 $x < 0$, 写 $t = -x > 0$. 由 $H(t) - H(-t) = 2(\sinh t - t) > 0$, 以及 H 在正半轴单增, 得 $0 < y < t$, 即 $x + y < 0$.

最后隐式求导给出

$$y' = \frac{e^x - 1}{e^y - 1}, \quad y'' = \frac{(e^y - e^x)(e^{x+y} - 1)}{(e^y - 1)^3} < 0.$$

结合原点处的光滑性, 得到 $y \in C^2(-\infty, 0]$ 且严格凹.

评注. 局部坐标 Φ 将非退化极小点附近的 H 化为 $H(0) + \Phi^2/2$, 这是单变量 Morse 引理的具体实现. 交换等值点的映射在这个坐标中就是反射 $\Phi \mapsto -\Phi$, 因而临界点并不妨碍该分支的光滑性.

题 11 (高年级组). 设函数 $f(z)$ 在单位圆内解析, 且对一切满足 $0 < \rho < 1$ 的 ρ , 其实部 $\operatorname{Re} f(z) = u(\rho, \theta) \leq 1, u(0) = 0$. 证明: $|a_n| \leq 2 (n = 1, 2, \dots)$, 这里 a_n 为 $f(z)$ 的 Taylor 展开式的系数.

解答. 令 $v(z) = 1 - \operatorname{Re} f(z) \geq 0$, 则 $v(0) = 1$. 在半径 $\rho < 1$ 的圆周上展开 $\operatorname{Re} f = (f + \bar{f})/2$; 正频率只来自 $f/2$. 因此对 $n \geq 1$, Fourier 正交性给出

$$-a_n \rho^n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} v(\rho e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta.$$

由调和函数平均值性质, $\int_0^{2\pi} v(\rho e^{i\theta}) d\theta = 2\pi$, 故 $|a_n| \rho^n \leq 2$. 令 $\rho \uparrow 1$ 即得 $|a_n| \leq 2$.

评注. 先把单边实部上界变成非负调和函数, 非负性使 Fourier 系数受总质量控制。常数 2 最优, 例如 $f(z) = -2z/(1-z)$ 满足 $1 - \operatorname{Re} f = \operatorname{Re}(1+z)/(1-z) > 0$, 全部非零 Taylor 系数的模都是 2。圆盘与半平面的转换见方法卷: 圆盘映射。

题 12 (低年级组). 设 n 为正整数。证明微分方程 $y^{(2n)} - x^2 y = |\sin x|$ 满足初值条件

$$y(0) = y''(0) = \cdots = y^{(2n-2)}(0) = 1, \quad y'(0) = y'''(0) = \cdots = y^{(2n-1)}(0) = 0$$

的解为 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数并且 $y(x) > 1, x \neq 0$ 。

解答. 线性微分方程的全局存在唯一性保证初值问题在 $\mathbb{R}$ 上有唯一解。函数 $y(-x)$ 满足同一方程及同一初值, 故 y 为偶函数。

要证明严格大于 1, 先把高阶方程写成带非负核的积分方程。对 $x \geq 0$, 反复积分得到 Volterra 形式

$$y(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{x^{2j}}{(2j)!} + \frac{1}{(2n-1)!} \int_0^x (x-t)^{2n-1} (t^2 y(t) + |\sin t|) dt.$$

若 y 在正半轴有零点, 取首个零点 x_0 ; 在 $[0, x_0)$ 上 $y > 0$, 上式却给出 $y(x_0) \geq 1$, 矛盾。因此 $y(x) > 0$ 。再代入上式, $x > 0$ 时积分严格为正, 于是 $y(x) > 1$ 。偶性完成证明。

题 13 (高年级组). 设 p 为素数, 有限群 G 的阶 $|G| = p^r m$, 其中 r 为正整数且 $p \nmid m$ 。对任意整数 $k, 0 \leq k \leq r$, 记 G 的 p^k 阶子群个数为 N_k , 证明 $N_k \equiv 1 \pmod{p}$ 。

解答. 直接数子群不易, 但子集可由二项式系数计数。让 G 以左乘作用于所有 p^k 元子集构成的集合 $\mathcal{X}$ 。若 H 稳定子集 S , 则 H 在 S 上自由作用, 故 $|H| \mid |S| = p^k$ 。

当 $|H| = p^k$ 时, $S = Hx$ 。令 $K = x^{-1}Hx$, 则 $S = xK$, 其轨道正是 K 的全部左陪集; 其中只有 K 本身含单位元, 故每个这样的轨道对应唯一一个 p^k 阶子群, 大小为 $p^{r-k}m$ 。其他稳定子的阶至多为 p^{k-1} , 其轨道大小均被 p^{r-k+1} 整除。因此

$$\binom{p^r m}{p^k} \equiv p^{r-k} m N_k \pmod{p^{r-k+1}}.$$

在 $\mathbb{F}_p[t]$ 中, $(1+t)^{p^r m} = (1+t^{p^r})^m$ 。将两边除以 $1+t$, 比较 t^{p^k-1} 的系数: 因 $p^k - 1 < p^r$, 该系数为 $(-1)^{p^k-1} = 1$ 。所以

$$\binom{p^r m - 1}{p^k - 1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad \binom{p^r m}{p^k} = p^{r-k} m \binom{p^r m - 1}{p^k - 1}.$$

将第一个同余式除以 p^{r-k} , 再在模 p 意义下约去 m , 得到 $N_k \equiv 1 \pmod{p}$ 。 $k = 0$ 时只有单位子群, 结论也成立。

评注. 轨道大小把精确计数转成整除性; 取 $k = r$ 得到 Sylow 子群数的同余, 全部 k 的结论同时保证各阶子群存在。 群作用与这一计数策略见方法卷: 轨道与子群。

题 14 (高年级组). 设 $\gamma(s), s \in (0, 1)$ 为空间中以弧长为参数的光滑曲线, 一个球心在 x_0 点、半径为 R 的球面 $B_R(x_0)$ 称为该曲线在 $\gamma(s_0)$ 点处的密切球面, 如果函数

$$f(s) = |\gamma(s) - x_0|^2 - R^2$$

满足 $f(s_0) = f'(s_0) = f''(s_0) = f'''(s_0) = 0$ 。若 $\gamma(s)$ 的曲率和挠率均非零, 证明该曲线在每一点处均存在唯一的密切球。

解答. 密切条件依次约束球心偏移在切向、主法向和副法向的分量, 因而采用随曲线移动的正交坐标最直接。在 s_0 处采用 Frenet 标架 (T, N, B) , 曲率、挠率记为 κ, τ 。置 $v = x_0 - \gamma(s_0)$ 。依次对题设函数求导, $f' = f'' = f''' = 0$ 等价于

$$v \cdot T = 0, \quad \kappa v \cdot N = 1, \quad \kappa' v \cdot N + \kappa \tau v \cdot B = 0.$$

由于 $\kappa \tau \neq 0$, 这唯一确定

$$x_0 = \gamma(s_0) + \frac{N}{\kappa} - \frac{\kappa'}{\kappa^2 \tau} B, \quad R = \sqrt{\frac{1}{\kappa^2} + \frac{(\kappa')^2}{\kappa^4 \tau^2}}.$$

该 $R > 0$, 代回即满足全部四个条件, 所以密切球存在且唯一。

曲率与法向变化的几何含义见方法卷: 曲面的基本形式。

题 15 (高年级组). 记 p 是整数, $p \geq 2, \beta_0 \in \mathbb{R}^p$ 为固定参数, X 是 p 维随机向量, 服从正态分布 $N(0, \Sigma)$ 。其中, Σ 是对称 p 阶正定矩阵。随机误差 ε 是 1 维随机变量, 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 且与 X 独立, 其中 $\sigma^2 > 0$ 。记 $\text{sgn}(\cdot)$ 为符号函数,

$$Y = \text{sgn}(X^T \beta_0 + \varepsilon)$$

是 1 维随机变量。定义

$$\beta^* = \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} E(Y - X^T \beta)^2,$$

其中 $\arg \min$ 是使得目标函数达到最小值的点。

- (1) 请给出 β^* 的显式表示式。
 (2) 证明: $\text{cov}(X, Y) = -2 \text{cov}(X, F(-X^T \beta_0))$, 其中 $F(\cdot)$ 表示 ε 的分布函数。
 (3) 对任意的 p 维参数向量 α, β (其中 $\beta \neq 0$), 当 $X \sim N(0, \Sigma)$ 时, 证明:

$$E(\alpha^T X | \beta^T X) = (\alpha^T \Sigma \beta) (\beta^T \Sigma \beta)^{-1} \beta^T X.$$

- (4) 证明: β^* 与 β_0 成比例。要求找到比例因子的显式表达式。

解答. (1) 最小二乘是把 Y 投影到 X 的线性组合上。目标函数为 $EY^2 - 2\beta^T E(XY) + \beta^T \Sigma \beta$ 。由 $\Sigma > 0$, 唯一极小点为

$$\beta^* = \Sigma^{-1} E(XY) = \Sigma^{-1} \text{cov}(X, Y).$$

(2) 独立性给出 $E(Y | X) = 1 - 2F(-X^T \beta_0)$ 。乘以 X 后取期望, 利用 $EX = 0$, 即得所需协方差等式。

(3) 当 $\beta \neq 0$ 时, 令 $c = (\alpha^T \Sigma \beta) / (\beta^T \Sigma \beta)$ 。联合正态变量 $\alpha^T X - c\beta^T X$ 与 $\beta^T X$ 不相关, 故独立, 且前者均值为零。这就证明条件期望公式。若 $\beta = 0$, 条件期望直接为零。

(4) 令 $Z = X^T \beta_0 + \varepsilon$, $v = \beta_0^T \Sigma \beta_0 + \sigma^2 > 0$ 。同样的正态投影公式给出

$$E(X | Z) = \frac{\Sigma \beta_0}{v} Z.$$

由 $Z \sim N(0, v)$, 直接积分得 $E|Z| = \sqrt{2v/\pi}$ 。因此

$$E(XY) = \frac{\Sigma \beta_0}{v} E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi v}} \Sigma \beta_0, \quad \beta^* = \sqrt{\frac{2}{\pi(\beta_0^T \Sigma \beta_0 + \sigma^2)}} \beta_0.$$

此式也包括 $\beta_0 = 0$ 。

评注. 最小二乘只取决于 $E(XY)$, 正态回归把这个向量期望化为一维积分。更一般地, 若 $Y = h(X^T \beta_0, \varepsilon) \in L^2$, 噪声独立于 X , 且 $\beta_0 \neq 0$, 则

$$\beta^* = \frac{E[(X^T \beta_0) Y]}{\beta_0^T \Sigma \beta_0} \beta_0.$$

这里先给定指标 $X^T \beta_0$, 正交于它的正态残差与指标及噪声均独立。条件投影与正态回归的证明见方法卷: 正态条件结构。

题 16 (高年级组). 给出 QR 方法求矩阵特征值的算法描述, 说明收敛所需的条件, 并在一组适当的充分条件下证明其收敛性。

解答. 无位移 QR 迭代定义为

$$A_0 = A, \quad A_k = Q_k R_k, \quad A_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^T A_k Q_k,$$

其中 Q_k 正交, R_k 上三角, 非奇异时约定 R_k 对角元为正。各步保持特征值; 下三角部分足够小时, 可由对角元近似读取实特征值。实矩阵出现共轭复特征值时, 应允许实 Schur 形式中的 2×2 块。

收敛需要附加条件。 例如转角不属于 $\pi\mathbb{Z}$ 的平面旋转矩阵, 其 QR 迭代保持不变, 并不趋于上三角阵。下面给出一个标准的充分条件及准确结论。

把每步的正交基相乘, 便能将 QR 迭代与 A^k 的列空间联系起来; 谱模分离决定这些列空间的极限。设 $A = X\Lambda X^{-1}$, 实特征值满足 $|\lambda_1| > \dots > |\lambda_n| > 0$, 且 $X^{-1} = LU$ 存在无选主元、 L 为单位下三角阵的 LU 分解。令 $Q_k = Q_0 \cdots Q_{k-1}$, 则

$$A_k = Q_k^T A Q_k, \quad A^k = Q_k (R_{k-1} \cdots R_0).$$

又

$$A^k = X(\Lambda^k L \Lambda^{-k}) \Lambda^k U, \quad \Lambda^k L \Lambda^{-k} \rightarrow I,$$

因为严格下三角位置的因子是 $(\lambda_i/\lambda_j)^k$, $i > j$ 。

对 $X(\Lambda^k L \Lambda^{-k})$ 作对角元取正的 QR 分解 $\widehat{Q}_k \widehat{R}_k$ 。QR 分解在非奇异矩阵处连续, 故 $\widehat{Q}_k \rightarrow Q$, 其中 $X = QR$ 。比较 A^k 的两种 QR 分解, 存在对角符号矩阵 D_k 使 $Q_k = \widehat{Q}_k D_k$, 从而

$$D_k A_k D_k = \widehat{Q}_k^T A \widehat{Q}_k \rightarrow Q^T A Q = R \Lambda R^{-1}.$$

右端上三角, 故 A_k 的严格下三角元趋于零, 对角元趋于相应 λ_i 。上三角元可能因符号振荡而不收敛; 若 A 对称, 则右端必为对角阵, 此时 $A_k \rightarrow \Lambda$ 。

第 14 届 (2023 年)

题 1. 由方程 $\begin{cases} x+y=t, \\ x^2-y^2=t \end{cases}$ 确定的曲线 $\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases}$ 在 $(1,0)$ 处的切线方程为 ____。

解答. 在 $(1,0)$ 附近有 $t = x+y \neq 0$, 故 $(x-y)(x+y) = x+y$ 化为 $x-y=1$. 曲线局部就是直线, 切线为 $\boxed{y=x-1}$ 。

题 2. 记 L 为曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+2y+z=0 \end{cases}$, 则曲线积分 $\int_L (2x^2+x+y^2+y) \, ds = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 令 $v = (1,2,1)^T/\sqrt{6}$ 为圆所在平面的单位法向量。单位大圆的二阶矩为

$$\int_L uu^T \, ds = \pi(I - vv^T),$$

这是在该平面取正交基、令 $u = e_1 \cos t + e_2 \sin t$ 直接积分所得。线性项由中心对称性积分为零, 故

$$\int_L (2x^2+x+y^2+y) \, ds = \pi \left[2 \left(1 - \frac{1}{6} \right) + 1 - \frac{4}{6} \right] = \boxed{2\pi}.$$

题 3. 设 A 为 $n \times n$ 实矩阵。若 $A^n = 0$ 但 $A^{n-1} \neq 0$, 则 A 的秩为 ____。

解答. 取 v 使 $A^{n-1}v \neq 0$ 。向量 $v, Av, \dots, A^{n-1}v$ 线性无关: 若 $\sum_{j=0}^{n-1} c_j A^j v = 0$, 取最小的 j 使 $c_j \neq 0$, 再作用 A^{n-1-j} , 即得 $c_j A^{n-1}v = 0$, 矛盾。因此它们是一组基, 其像由后 $n-1$ 个基向量生成, 故 $\boxed{\text{rank } A = n-1}$ 。

题 4. 设 $\mathbb{R}$ 上函数 f 具有连续的一阶导数, 且满足 $f(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt + x^2 (x \in \mathbb{R})$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 代入 $x=0$ 得 $f(0)=0$ 。对积分方程求导并用微积分基本定理, 得 $f'(x)=f(x)+2x$ 。解这一阶线性初值问题可得

$$f(x) = 2e^x - 2x - 2.$$

题 5. 设二次曲线 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 经过正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ 得此曲线的另一表达式。

- (i) 求证 $B^2 - 4AC$ 与 F 为上述正交变换的不变量;
(ii) 给出在上述正交变换下, 交叉项 $x'y'$ 系数为零的充要条件。

解答. 令 $M = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$ 。变换后二次项矩阵为 $M' = Q^T M Q$, 所以

$$B'^2 - 4A'C' = -4 \det M' = -4 \det M = B^2 - 4AC.$$

线性变换保持原点, 故常数项仍为 F 。

交叉项消失当且仅当 $Q^T M Q$ 对角化, 即 Q 的两列是一组 M 的正交特征向量。具体地, 写

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \\ \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \pm 1,$$

则充要条件为 $(C-A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta = 0$, 该形式也覆盖 $A=C$ 等退化情形。

正交变换保留度量, 并将对称二次型沿特征方向分解; 这也是消除交叉项的结构依据, 见方法卷: 二次型与曲面。

题 6. 设实系数多项式 $f(t) = \sum_{j=0}^m a_j t^j$ 满足 $f(1) = a \neq 0$, $f'(1) = b \neq 0$ 。证明: 对任意整数 $n \geq 2$ 及 $\varepsilon \neq 0$, 存在 n 阶复矩阵 C , 使 $f(C) = aI_n + \varepsilon N$, 其中 $N_{i,i+1} = 1$ ($1 \leq i < n$), 其余元素均为零。

解答. 要解 $f(C) = aI + \varepsilon N$, 先在标量层面把 f 在 1 附近求逆, 只保留到 $n-1$ 阶。设

$$f(1+w) = a + bw + c_2 w^2 + \cdots, \quad h(z) = u_1 z + \cdots + u_{n-1} z^{n-1}.$$

要求 $f(1+h(z)) \equiv a+z \pmod{z^n}$ 。一次项给出 $u_1 = b^{-1}$ ；对每个 $j \geq 2$ ，第 j 次项系数形如 $bu_j +$ 已由 $u_1, \dots, u_{j-1}$ 确定的量，故因 $b \neq 0$ 可逐次唯一解出 u_j 。

取 $C = I + h(\varepsilon N)$ 。由于 $N^n = 0$ ，将上述同余式代入 $z = \varepsilon N$ 时余项恰为零，从而 $f(C) = aI + \varepsilon N$ 。这里 ε 无须足够小，且构造出的 C 实际上是实矩阵。

评注. 非零一次项保证有限阶复合逆存在；幂零性则把“模高次项成立”变成精确恒等式。其代数构造见方法卷：截断多项式与局部逆。

题 7. 设 $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$ 为有理数集 $\mathbb{Q}$ 的一个排列，满足 $|q_n| < n (\forall n \geq 1)$ 。又设 $r \in (0, 1)$, $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (x - q_n)^{\frac{1}{3}}$ ，其中立方根取实值。证明：

(i) g 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格单增，集合 $E = \{g(q) \mid q \in \mathbb{Q}\}$ 的闭包为 $\mathbb{R}$ ；

(ii) $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3(t - q_n)^{\frac{2}{3}}}$ ，这里规定 $\frac{1}{0} = +\infty$ ；

(iii) g 的反函数 f 处处可导，且 f' 在 E 上为零；

(iv) 对任意 $a < b$ ，存在不同的 $\xi, \eta \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

解答. 构造的关键是先让 g 在稠密集上具有无穷大差商，再由反函数把它变成零导数。

(i) 在任意紧区间上，级数由 $\sum r^n (R + n)^{1/3}$ 控制，故局部一致收敛。各项严格递增，所以 g 连续且严格递增；只保留差 $g(x) - g(0)$ 中第一项，就得 $g(x) \rightarrow \pm\infty$ 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 。于是 g 是 $\mathbb{R}$ 上的同胚， $E = g(\mathbb{Q})$ 稠密。

(ii) 设

$$D(t) = \sum_{n \geq 1} \frac{r^n}{3|t - q_n|^{2/3}} \in (0, \infty].$$

每项差商非负，故对有限部分和取极限，再令项数增大，得到 $\liminf_{x \rightarrow t} (g(x) - g(t)) / (x - t) \geq D(t)$ 。这已处理 $D(t) = \infty$ 的情形。

若 $D(t) < \infty$ ，则 $t \neq q_n$ 。对实立方根，置 $a = \sqrt[3]{x - q_n}$ 、 $b = \sqrt[3]{t - q_n}$ ，有

$$0 < \frac{\sqrt[3]{x - q_n} - \sqrt[3]{t - q_n}}{x - t} = \frac{1}{a^2 + ab + b^2} \leq \frac{4}{3b^2},$$

因为 $a^2 + ab + b^2 = (a + b/2)^2 + 3b^2/4$ 。右端乘以 r^n 后可求和，因此控制收敛定理允许逐项取极限，得到所述公式。

(iii) 令 $s = g(t)$ 。反函数差商给出

$$f'(s) = \frac{1}{D(t)}, \quad 1/\infty := 0.$$

故 f 处处可导，且 f' 在 E 上为零。

(iv) 记 $k = (f(b) - f(a)) / (b - a) > 0$ 。中值定理给出 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = k$ 。两个子区间的割

线斜率至少一个不小于 k ; 在该子区间再次用中值定理, 得到另一点 $c \neq \xi$ 使 $f'(c) \geq k$ 。若严格大于, 利用 E 的稠密性在同一子区间取 d 使 $f'(d) = 0$, 再由导数的 Darboux 性质取到 $\eta \neq \xi$ 满足 $f'(\eta) = k$; 若等于, 直接取 $\eta = c$ 。

评注. 这里构造的是严格递增、处处可导的函数, 其导数却在稠密集上为零。因此“导数在稠密集上为零”不能代替“导数处处为零”; 若另有导数连续性, 结论才会改变。

题 8 (低年级组). 设 A 为复数域上的 4 阶幂等阵 (即 $A^2 = A$)。证明: 存在复数 c_0, c_1, c_2, c_3 使

$$\text{得 } A \text{ 相似于 } \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{bmatrix}.$$

解答. 幂等性使 A 的最小多项式整除 $t(t-1)$, 故 A 可对角化。记其四个特征值 (含重数) 为 $\lambda_0, \dots, \lambda_3 \in \{0, 1\}$ 。

令 P 为循环移位矩阵, 即 $P_{12} = P_{23} = P_{34} = P_{41} = 1$, 其余元为零。它有互异特征值 $1, i, -1, -i$ 。插值给出次数至多 3 的多项式 $h(t) = \sum_{j=0}^3 c_j t^j$, 使 $h(i^k) = \lambda_k$ 。于是 $h(P)$ 与 A 具有相同的对角标准形, 故相似; 而 $h(P)$ 恰是题设循环矩阵。

评注. 循环移位矩阵的特征值互异, 因而可以用插值任意指定其各特征空间上的作用。这证明每个复可对角化矩阵都相似于同阶循环矩阵; 幂等性只用于保证可对角化。插值基与构造公式见方法卷: 多项式插值。

题 9 (高年级组). 设 $x \in \mathbb{R}$, 记 $x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{10^n}$, 其中 $x_n (n \geq 0)$ 为整数, 当 $n \geq 1$ 时, $0 \leq x_n \leq 9$ 。除一零测集外, 各点的表示唯一。对于 $n \geq 1$, 定义

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 1, & x_n \text{ 为偶数,} \\ -1, & x_n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

证明: 若 $f \in L^1(\mathbb{R})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi_n(x) dx = 0$ 。

解答. 在任意十进制网格区间 $I = [j10^{-m}, (j+1)10^{-m})$ 上, 当 $n > m$ 时, 第 n 位数字的奇偶各占一半, 故 $\int_I \varphi_n = 0$ 。

先截断远处尾部, 再以紧支撑连续函数逼近, 最后用足够细的十进制网格作阶梯逼近, 可知这些区间示性函数的有限线性组合在 $L^1(\mathbb{R})$ 中稠密。因此给定 $\varepsilon > 0$, 可取这样的 s 使 $\|f - s\|_1 < \varepsilon$ 。对

充分大的 n , $\int s\varphi_n = 0$, 于是

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f\varphi_n \right| \leq \|f - s\|_1 \|\varphi_n\|_{\infty} < \varepsilon.$$

这就证明极限为零。

题 10 (低年级组). 设 f 是 $[0, 1]$ 上的可积函数, $\alpha > 0$ 是常数. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ 存在当且仅当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x t^{\alpha-1} f(t) dt$ 存在。

解答. 两种平均未必来自 f 的点态极限; 应把已知平均的原函数作为分部积分中的整体. 证明一个对称形式. 设 $a, b > 0$,

$$F_a(x) = \int_0^x t^{a-1} f(t) dt, \quad F_a(x) = Ax^a + o(x^a).$$

在 $[\varepsilon, x]$ 上分部积分并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$F_b(x) = x^{b-a} F_a(x) - (b-a) \int_0^x t^{b-a-1} F_a(t) dt = \frac{a}{b} Ax^b + o(x^b).$$

这里边界项趋于零, 且误差积分的绝对值不超过 $|b-a| \sup_{0 < t \leq x} |F_a(t)/t^a - A| x^b/b = o(x^b)$ 。

所以 $F_a(x)/x^a$ 有有限极限时, $F_b(x)/x^b$ 也有有限极限; 交换 a, b 得逆命题. 取 $a=1, b=\alpha$, 两极限的关系为后者等于前者除以 α . 若权函数在零点无界, 积分按零点处的广义积分理解; 上述恒等式同时证明所需积分的存在。

题 11 (高年级组). 设 $a_0 = 1, a_1 \neq 0$, 函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z| < 1$ 内解析. 证明:

(i) 若 $\sum_{n=2}^{\infty} n|a_n| < |a_1|$, 则 f 在 $|z| < 1$ 内单叶;

(ii) 若在 $|z| < 1$ 内, $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$, 则 $|a_1| \leq 2$ 。

解答. (i) 单叶性要求任意两点的差商不为零, 题设恰使高次项的总扰动小于线性主项. 若 $z \neq w$ 且 $|z|, |w| < 1$, 则

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} - a_1 \right| \leq \sum_{n \geq 2} |a_n| \left| \sum_{j=0}^{n-1} z^j w^{n-1-j} \right| \leq \sum_{n \geq 2} n|a_n| < |a_1|.$$

因此差商不为零, f 单叶。

(ii) 函数 $h = (f-1)/(f+1)$ 解析, 满足 $|h| \leq 1, h(0) = 0$. Schwarz 引理给出 $|h'(0)| \leq 1$, 而 $h'(0) = a_1/2$, 故 $|a_1| \leq 2$ 。

第二问的 Möbius 变换把实部约束化为圆盘自映射, 再用 Schwarz 引理; 见方法卷: 圆盘映射。

题 12 (低年级组). 求在 $\mathbb{R}$ 上处处可微且满足 $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4 - y^2$ 的所有实函数 $y = y(x)$ 。

解答. 全部解由常值段与半个余弦波拼接而成: 可在 $y = 2$ 或 $y = -2$ 处停留任意长时间, 然后用恰好长为 π 的弧段到达另一端, 继续停留或返回; 也允许永远停留。每个从时刻 a 、高度 2ε 出发的运动段为

$$y(x) = 2\varepsilon \cos(x - a), \quad a \leq x \leq a + \pi, \quad \varepsilon \in \{1, -1\}.$$

相邻运动段的 ε 交替, 起点间隔至少为 π 。两端可以延伸为常值半直线, 也可有向两边无限延续的运动段; 另有两个恒定解 $y \equiv \pm 2$ 。

证明完备性: 方程保证 $|y| \leq 2$ 。在开集 $\{|y| < 2\}$ 的任一连通分支上, y' 不为零, 由 Darboux 性质知其符号不变。分离变量得到正弦弧; 最大延拓到两端必分别取值 $-2, 2$, 且历时恰为 π 。余下区间只能停在 ± 2 。反之, 上述拼接函数在接点两侧导数都为零, 因而处处可微并满足方程。

评注. 分离变量只描述 $|y| < 2$ 的运动段; 在端点, 右端 $\sqrt{4 - y^2}$ 不满足局部 Lipschitz 条件, 因此允许任意等待时间。若只写 $y = 2 \sin(x + C)$, 会遗漏这些可微拼接解。

题 13 (高年级组). 设环 R 的任意理想都是有限生成的, 证明: R 到自身的满同态一定是同构。

解答. 设满同态为 φ 。核理想构成升链

$$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2 \subseteq \dots$$

它们的并是有限生成理想, 各生成元均落在某个共同的 $\ker \varphi^m$ 中, 故升链在第 m 项稳定。

任取 $x \in \ker \varphi$, 由满射性可写 $x = \varphi^m(y)$ 。则 $y \in \ker \varphi^{m+1} = \ker \varphi^m$, 所以 $x = 0$ 。因此 φ 为同构。

评注. 满射允许把核中的元素提升到任意多层原像; 升链稳定使这些原像已经被较低次幂消去, 因而原元素为零。有限生成、升链条件与 Hopf 性的关系见方法卷: 有限生成与稳定。

题 14 (高年级组). (i) 设庞加莱上半平面 $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$ 带有黎曼度量

$$ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

证明 $\mathbb{H}^2$ 的测地线为圆心在 x 轴上的上半圆或者为平行于 y 轴的直线;

(ii) 对于半径为 r 的球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = r^2\},$$

称经过球心的平面与球面的交线为大圆。求球面上的测地线方程, 并说明球面上的大圆是测地线;

(iii) 阐明 (i), (ii) 的几何意义。

解答. (i) 以弧长 s 参数化。能量 $\frac{1}{2}(x'^2 + y'^2)/y^2$ 不显含 x , 故 Euler - Lagrange 方程给出守恒量

$$\frac{x'}{y^2} = c, \quad x'^2 + y'^2 = y^2.$$

若 $c = 0$, 轨迹是竖直直线。若 $c \neq 0$, 消去参数得

$$\frac{dx}{dy} = \pm \frac{cy}{\sqrt{1 - c^2 y^2}},$$

在 $\frac{dy}{ds} \neq 0$ 的弧段积分得到 $(x - a)^2 + y^2 = c^{-2}$; 在最高点用光滑性延拓, 仍是同一半圆。所以非恒定完整测地线恰为与边界正交的上半圆及竖直直线。

(ii) 球面上单位速测地线的加速度只有法向分量。由 $|\gamma|^2 = r^2$ 、 $|\gamma'| = 1$, 可得

$$\gamma'' = -\frac{1}{r^2}\gamma, \quad \gamma(s) = u \cos \frac{s}{r} + rv \sin \frac{s}{r},$$

其中 $|u| = r$ 、 $|v| = 1$ 、 $u \cdot v = 0$ 。这正是大圆的弧长参数式。一般仿射参数下方程为 $\gamma'' = -(|\gamma'|^2/r^2)\gamma$ 。

(iii) 两种空间分别具有常曲率 -1 与 r^{-2} 。测地线是各自度量下的局部最短路径: 上半平面内任意两点由唯一测地线连接; 球面上非对跖点由唯一短大圆弧连接, 而对跖点之间有无穷多条最短半大圆。这些性质反映度量和曲率, 而非坐标图中线条的欧氏形状。

从能量的第一变分到测地线方程, 以及“加速度纯法向”的含义, 见方法卷: 变分与测地线。

题 15 (高年级组). 设 $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列独立同分布随机变量且其共同分布为参数为 1 的指数分布。定义 $S_0 = 0, S_n = T_1 + \cdots + T_n, n \geq 1$ 以及

$$N_t := \max \{n \geq 0 : S_n \leq t\}, \quad t \geq 0.$$

(i) 求 S_n 的概率分布函数以及 N_t 的概率分布列;

(ii) 假定 $f \in L^1([0, 1])$ 为一可积函数, 试证明

$$\mathbb{E} \left(\int_0^1 f(s) dN_s \right) = \mathbb{E} \left(\sum_{n=1}^{\infty} f(S_n) 1_{\{S_n \leq 1\}} \right) = \int_0^1 f(s) ds;$$

(iii) 基于上述等式构造计算积分 $\int_0^1 f(s) ds$ 的蒙特卡洛算法。

解答. (i) 等待时间相加对应密度卷积。由 $g_1(s) = e^{-s}1_{\{s>0\}}$, 归纳得 $g_n(s) = s^{n-1}e^{-s}1_{\{s>0\}}/(n-1)!$ 。积分后, $t \geq 0$ 时

$$\mathbb{P}(S_n \leq t) = 1 - e^{-t} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{t^j}{j!}, \quad \mathbb{P}(N_t = k) = \mathbb{P}(S_k \leq t < S_{k+1}) = e^{-t} \frac{t^k}{k!},$$

其中 $k = 0, 1, \dots$; S_n 的分布函数在 $t < 0$ 时为零。

(ii) 期望到达点的密度是 $\sum_{n \geq 1} g_n(s) = 1$, 这正是无偏性的来源。每次跳跃的大小为 1, 故路径上积分等于题设随机和。先对 $|f|$ 用 Tonelli 定理:

$$\mathbb{E} \sum_{n \geq 1} |f(S_n)| 1_{\{S_n \leq 1\}} = \int_0^1 |f(s)| e^{-s} \sum_{n \geq 1} \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} ds = \|f\|_1 < \infty.$$

因此可对 f 合法交换期望、求和与积分, 得到期望为 $\int_0^1 f(s) ds$ 。

(iii) 独立生成指数等待时间并累加, 至首次超过 1 为止; 对此前到达时刻求和, 得到一次样本 $Z = \sum_{S_n \leq 1} f(S_n)$ 。重复 m 次取均值 $m^{-1} \sum_{j=1}^m Z_j$, 它无偏且由强大数定律几乎处处收敛到目标积分。

等待时间、Poisson 计数与随机积分是同一过程的三种描述; 变换及矩公式见方法卷: Poisson 到达与随机和。

题 16 (高年级组). 设 A 是 n 阶实方阵。

- (i) 给出矩阵 A 的 LU 分解的算法描述;
- (ii) 分析 LU 分解算法的运算量 (复杂度);
- (iii) 证明: A 具有唯一的 LU 分解当且仅当 A 的前 $n-1$ 阶顺序主子式均不为零。

解答. 约定 L 为单位下三角阵、 U 为上三角阵。无选主元 Gaussian 消元在第 k 步 ($1 \leq k < n$) 要求当前主元 $u_{kk} \neq 0$, 然后计算

$$l_{ik} = u_{ik}/u_{kk} \quad (i > k), \quad u_{ij} \leftarrow u_{ij} - l_{ik}u_{kj} \quad (i, j > k),$$

并将主元下方元素置零。记录全部乘子即得 $A = LU$; 若主元为零, 此无选主元算法不能继续, 一般需采用带行置换的 $PA = LU$ 。

每步用 $n-k$ 次除法及 $(n-k)^2$ 次乘法、同样次数减法, 总运算量为

$$\sum_{k=1}^{n-1} ((n-k) + 2(n-k)^2) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2).$$

最后一个主元无须用于消元, 因此即使 A 奇异, 仍可能存在唯一分解。记 Δ_k 为第 k 阶顺序主子式, $\Delta_0 = 1$ 。若 $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1}$ 均非零, 则消元主元 $u_{kk} = \Delta_k/\Delta_{k-1}$ 非零, 每一步乘子及剩余矩阵被唯一确定, 因此存在唯一分解。

反之, 设分解存在且某个 $u_{kk} = 0$, $k < n$ 。取 $E = e_{k+1}e_k^T$ 。对任意实数 t ,

$$A = L(I + tE)(I - tE)U.$$

因 $E^2 = 0$, 首因子仍为单位下三角阵; 由于 U 第 k 行在前 k 列全为零, $(I - tE)U$ 仍上三角。这给出不同的分解, 违背唯一性。因此 $u_{11}, \dots, u_{n-1, n-1}$ 均非零, 从而 $\Delta_k = \prod_{j \leq k} u_{jj} \neq 0$ 。

第 15 届 (2024 年)

题 1. 将 24 阶实对称矩阵按合同关系进行分类, 即两个 24 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们相互合同, 则共有 ____ 类。

解答. Sylvester 惯性定律表明合同类由正、负、零惯性指数 (p, q, r) 唯一确定, 其中 $p+q+r=24$, 三者均非负。因此类数为 $\boxed{\binom{26}{2} = 325}$ 。

题 2. 设 $f(x) = e^{-x^2}$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 将相邻项配对。由 f 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 记连续模为 ω_f , 则

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f(k/n) \right| \leq \frac{1}{2} \omega_f(1/n) + \frac{\|f\|_{\infty}}{n} \rightarrow 0.$$

所求极限为 $\boxed{0}$ 。

题 3. 设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, $\int_0^1 x^k f(x) dx = a_k$ ($k = 0, 1, 2$), 则 $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 交换积分次序, 得到

$$\int_0^1 f(z) \left(\int_z^1 \int_y^1 dx dy \right) dz = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-z)^2 f(z) dz = \boxed{\frac{a_0 - 2a_1 + a_2}{2}}.$$

题 4. 微分方程 $xy' + y = \cos x$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的全局解为 ____。

解答. 方程即 $(xy)' = \cos x$ 。全局解满足 $xy = \sin x + C$, 代入 $x = 0$ 知 $C = 0$ 。因此唯一全局解为

$$y(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

该函数在原点可解析延拓, 确实满足方程。

题 5. 在空间直角坐标系中, 设椭球面 S 的方程为 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4$ 。过动点 $P = (x, y, z)$ 存在三条互相垂直的射线与椭球面 S 相切, 求动点 P 满足的方程。

解答. 三条互相垂直的方向提示把切线条件写成二次型, 再利用迹在正交基下不变。置 $D = \text{diag}(1, 2, 3)$, 将 P 也视为列向量。方向 v 的直线 $P + tv$ 与椭球相切, 当且仅当判别式为零, 即

$$v^T H v = 0, \quad H = D P P^T D - (P^T D P - 4) D.$$

若三条切线方向构成正交基 v_1, v_2, v_3 , 相加得到

$$0 = \text{tr} H = P^T D^2 P - 6(P^T D P - 4),$$

即 $5x^2 + 8y^2 + 9z^2 = 24$ 。

此条件也充分。任意迹为零的实对称矩阵都有一个使全部对角元为零的正交基: 由最大、最小特征值异号或矩阵为零, 先找一个单位向量使二次型为零, 在正交补上的压缩仍为对称算子, 且迹等于原迹减去已选方向的二次型值, 因而仍为零; 按维数归纳即可。应用于 H 得到三个相互垂直的切线方向。上述轨迹上 $P^T D P \geq 24/5 > 4$, 故切点均不同于 P , 适当选择每个方向的正负即可得到所需射线。

切线判别式与实际切点、射线方向的区别, 见方法卷: 切锥与分支。

题 6. 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵。求证 $A^4 = E$ 当且仅当 $\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n$ 。

解答. 记 $p(t) = 1 - t$, $q(t) = 1 + t + t^2 + t^3$ 。因 p, q 互素, Bezout 恒等式保证

$$\ker p(A) \cap \ker q(A) = \{0\}.$$

若 $A^4 = I$, 即 $p(A)q(A) = 0$, 写 $up + vq = 1$, 则任意向量 $w = u(A)p(A)w + v(A)q(A)w$; 两项

分别落在 $\ker q(A)$ 、 $\ker p(A)$ 。因此 $\mathbb{R}^n = \ker p(A) \oplus \ker q(A)$ ，故两核维数之和为 n ，等价于题设秩等式。

反之，秩等式意味着两核维数之和为 n ，结合交集为零可知它们直和为全空间。在每个核上， $p(A)q(A)$ 都为零，所以 $p(A)q(A) = I - A^4 = 0$ 。

评注。 互素性排除两核的交集，乘积零化保证两核覆盖空间，秩等式则只记录它们的维数。一般恒等式为 $\ker(pq)(A) = \ker p(A) \oplus \ker q(A)$ ；其多项式工具见方法卷：中国剩余定理，算子观点见方法卷：不变子空间。

题 7. 设 f, g 是 $[0, 1]$ 上有正下界的 Riemann 可积函数，且 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx$ ， $\delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)|dx > 0$ 。(1) 证明： $\int_0^1 f(x)dx < \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx$ 。(2) 若进一步假设 f, g 分段常值， $\int_0^1 f(x)dx = 1$ ， $\delta = \frac{3}{2}$ ，试给出在此种条件下 $\int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx$ 的下确界。

解答。 (1) 记 $m = \int_0^1 f = \int_0^1 g > 0$ 。恒等式与加权 Cauchy - Schwarz 不等式给出

$$\int_0^1 \frac{f^2}{g} - m = \int_0^1 \frac{(f - g)^2}{g} \geq \frac{\left(\int_0^1 |f - g|\right)^2}{\int_0^1 g} = \frac{\delta^2}{m} > 0.$$

(2) 整体 Cauchy - Schwarz 未利用 f, g 总质量相同。把正、负差分开，两边各携带质量 $\delta/2$ ，即可保留这一约束。令 $E = \{f \geq g\}$ 、 $B = \int_E g$ 。因两函数均归一化且 $\delta = 3/2$ ，有 $\int_E f = B + 3/4$ ，从而 $0 < B < 1/4$ 。在 E 及其补集分别使用 Cauchy - Schwarz，不等式变为

$$\int_0^1 \frac{f^2}{g} \geq \frac{(B + 3/4)^2}{B} + \frac{(1/4 - B)^2}{1 - B} = 1 + \frac{9}{16B(1 - B)} > 4.$$

为说明下界最优，取 $0 < B < 1/4$ ，在 $[0, 1/2)$ 与 $[1/2, 1]$ 上分别令

$$g = (2B, 2 - 2B), \quad f = (2B + 3/2, 1/2 - 2B).$$

这些分段常值函数满足全部条件，且上式第一步取等。令 $B \uparrow 1/4$ ，积分趋于 4。故下确界为 $\boxed{4}$ ，但不取得。

评注。 当 f, g 是概率密度时， $\int f^2/g - 1$ 是 Pearson χ^2 散度， $\frac{1}{2} \int |f - g|$ 是全变差距离。把空间按 $f \geq g$ 分成两块，是将分布压缩成二点分布；Cauchy - Schwarz 说明这种压缩只会降低散度。这与条件平均降低凸函数积分的机制相同，见方法卷：条件期望与投影。

题 8 (低年级组). 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶实可逆矩阵, 且 A^k 相似于 A 对 $k = 1, 2, \dots, n! - 1, n!$ 成立, 证明: 对一切正整数 k 皆有 A^k 相似于 A 。

解答. 设 A 有 $s \leq n$ 个不同特征值。对任一特征值 $\lambda \neq 0$, $\lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{s+1}$ 都属于该集合, 因为 $s+1 \leq n!$ 。由抽屉原理, λ 是阶数不超过 s 的单位根, 因而 $\lambda^{n!} = 1$ 。

于是 $A^{n!}$ 的全部特征值为 1, 再由 $A^{n!} \sim A$ 可知 $A = I + N$, 其中 N 幂零。任取正整数 k ,

$$A^k - I = Nq_k(N), \quad q_k(0) = k \neq 0.$$

矩阵 $q_k(N)$ 可逆且与 N 交换, 故对所有 $j \geq 1$, $\ker(A^k - I)^j = \ker N^j$ 。对幂零算子 T , 差 $\dim \ker T^j - \dim \ker T^{j-1}$ 恰为大小至少 j 的 Jordan 块个数。因此各次幂核维数唯一确定全部块大小, 因此 $A^k - I \sim N$, 即 $A^k \sim A$ 。全部特征值为实数, 所用 Jordan 基也可在实数域选取。

这一方法把相似问题转成核的滤过, 见方法卷: 循环结构与幂零块。

题 9 (高年级组). 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, $W = \{x \in [0, 1] \mid f'(x) = 0\}$, $E = \{f(x) \mid x \in W\}$ 。证明: E 是零测度集。

解答. 临界点附近斜率很小, 因此只需控制这些小区间的像长度。固定 $\varepsilon > 0$ 。由 f' 一致连续, 可将 $[0, 1]$ 等分得足够细, 使每个与 W 相交的小区间 I 上均有 $|f'| \leq \varepsilon$ 。由中值定理, $f(I)$ 的长度不超过 $\varepsilon|I|$ 。所有这些像区间覆盖 $f(W)$, 总长度不超过 ε 。因此 $|f(W)| = 0$ 。

题 10 (低年级组). 设 $0 < a_1 < a_2$, $a_{n+1} = \ln\left(e^{a_n} + \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1}}\right)$, $n = 2, 3, \dots$ 。证明: 数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有界。

解答. 由递推式归纳得 $a_{n+1} > a_n > 0$ 。有界性应控制总增量; 利用 $\log(1+t) < t$ 及 $e^{a_n} > a_n$, 把单步增量压到一个可望远镜求和的差:

$$0 < a_{n+1} - a_n = \log\left(1 + \frac{a_n - a_{n-1}}{e^{a_n} a_{n-1}}\right) < \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}.$$

求和立即得到 $a_{n+1} < a_2 + 1/a_1$ 。所以数列严格递增且有界。

题 11 (高年级组). (1) 设 $n \geq 3$, f 是以 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为简单零点的 n 次多项式, m 为整数 ($0 < m \leq n-2$). 证明: $\sum_{k=1}^n \frac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0$. (2) 若 f 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 证明: 当 $|z| < 1$ 时, $\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta \geq (1 - |z|^2) |f(z)|$.

解答. (1) 因为零点互异, 对多项式 z^m 作 Lagrange 插值:

$$z^m = \sum_{k=1}^n a_k^m \frac{f(z)}{(z - a_k)f'(a_k)}.$$

设 f 的首项系数为 $c \neq 0$. 左端次数不超过 $n-2$, 右端 z^{n-1} 的系数为 $c \sum_k a_k^m / f'(a_k)$, 比较系数即得结论.

(2) Cauchy 核的分母 $\zeta - z$ 在圆周上的模, 恰等于 $1 - \bar{z}\zeta$ 的模. 因此对解析函数 $(1 - \bar{z}\zeta)f(\zeta)$ 应用 Cauchy 公式:

$$(1 - |z|^2)f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{1 - \bar{z}\zeta}{\zeta - z} f(\zeta) d\zeta.$$

圆周上分式的模为 1, 从而得到更强的不等式

$$2\pi(1 - |z|^2)|f(z)| \leq \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta,$$

这蕴含题设结论.

评注. 第一问也可比较 $z^m/f(z)$ 在无穷远的展开, 或计算它的留数和. 三种形式都在提取同一个系数, 见方法卷: 插值与系数及方法卷: 留数.

题 12 (低年级组). 设 f, g 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数且当 $x \neq 0$ 时, $xf(x) > 0$. 证明方程 $x'' + f(x') + g(x) = 0$ 没有非常数的周期解 $x(\cdot)$.

解答. 令 $G(x) = \int_0^x g(s) ds$. 任一解的能量

$$E(t) = \frac{1}{2}x'(t)^2 + G(x(t))$$

满足

$$E'(t) = x'(t)(x''(t) + g(x(t))) = -x'(t)f(x'(t)) \leq 0,$$

且等号仅在 $x'(t) = 0$ 时成立. 若 x 为周期解, E 也周期; 单调的周期函数必为常数, 因此 $x' \equiv 0$. 故不存在非常数周期解.

评注. 能量严格耗散排除了闭合轨道。这里不需要 g 的符号条件, 也不需要势能有下界, 因为论证只比较一个假定周期内的能量变化。

构造能量的出发点是先把回复力 g 积分成势能, 使求导后只剩阻尼项; 见方法卷: 能量与耗散。

题 13 (高年级组). 设 p 为素数, n 为正整数, 有限群 G 的阶为 p^n 。证明: 对任意 $0 \leq k \leq n$, 群 G 有 p^k 阶正规子群。

解答. 中心子群便于取商: 商群中的正规子群可以拉回, 而且阶数恰好乘以中心子群的阶。

对 n 归纳。非中心元素的共轭类大小是 G 的真中心化子指数, 因此是正的 p 的倍数。类方程遂给出 $|Z(G)| \equiv |G| = 0 \pmod{p}$, 所以中心含非单位元 z 。若 z 的阶为 p^a , 则 $z^{p^{a-1}}$ 生成中心内的 p 阶子群 C 。

对 $1 \leq k \leq n$, 归纳假设给出 G/C 中阶为 p^{k-1} 的正规子群; 其在商映射下的原像是 G 中的正规子群, 阶为 $p \cdot p^{k-1} = p^k$ 。 $k=0$ 时取单位子群, 归纳起点为平凡群。

评注. 同一个归纳实际构造了一条正规子群链, 每次商出一个中心内的 p 阶因子。类方程与轨道计数见方法卷: 群作用。

题 14 (高年级组). 在空间直角坐标系中, 设悬链面 S 的方程为 $x(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u)$, $u \in \mathbb{R}$, $v \in [0, 2\pi]$ 。(1) 证明: 悬链面是极小曲面; (2) 求悬链面上 Gauss 曲率 K 取到最大值的所有点。

解答. 取单位法向量

$$\nu = \frac{1}{\cosh u}(-\cos v, -\sin v, \sinh u).$$

直接计算两基本形式为

$$I = \cosh^2 u (du^2 + dv^2), \quad II = -du^2 + dv^2.$$

两基本形式都对角, 故形算子的特征值由对应系数相除得到: 两主曲率为 $-\operatorname{sech}^2 u$ 与 $\operatorname{sech}^2 u$, 平均曲率为零, 悬链面是极小曲面。

其 Gauss 曲率为

$$K = -\operatorname{sech}^4 u \in [-1, 0).$$

所以 K 没有最大值, 上确界为 0, 仅在 $|u| \rightarrow \infty$ 时趋近; 题目所问最大值点集为空。 $u=0$ 的腰圆是最小值 -1 的取值点集。

题 15 (高年级组). 考虑二维整数格点 $\mathbb{Z}^2 = \{ke_1 + je_2 : k, j \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $e_1 = (0, 1), e_2 = (1, 0)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 设 $(\zeta_n^\varepsilon)_{n \in \mathbb{N}}$ 为一列取值于 $\varepsilon\mathbb{Z}^2$ 上的独立同分布随机变量, 且其共同分布为 $\mathbb{P}\{\zeta_n^\varepsilon = \varepsilon e_i\} = \mathbb{P}\{\zeta_n^\varepsilon = -\varepsilon e_i\} = \frac{1}{4} \ (i = 1, 2)$. $(N_t)_{t \geq 0}$ 为一独立标准 Poisson 过程, 即 $\mathbb{P}(N_t = k) = \frac{t^k e^{-t}}{k!}$. 定义 $S_0^\varepsilon = 0$ 以及 $S_n^\varepsilon := \zeta_1^\varepsilon + \cdots + \zeta_n^\varepsilon \ (n \in \mathbb{N})$, $Z_t^\varepsilon := S_{N_t/\varepsilon^2}^\varepsilon \ (t > 0)$. 设 $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为一有界连续函数, 定义 $u_\varepsilon(t, z) := P_t^\varepsilon \varphi(z) := \mathbb{E} \varphi(Z_t^\varepsilon + z)$. (1) 计算 Z_t^ε 的特征函数. (2) 证明: 对任意 $t, s \geq 0$ 以及 $z \in \varepsilon\mathbb{Z}^2$, $P_{t+s}^\varepsilon \varphi(z) = P_t^\varepsilon \circ P_s^\varepsilon \varphi(z)$. (3) 验证 $\partial_t u_\varepsilon = \Delta_\varepsilon u_\varepsilon / 4$, 其中 $\Delta_\varepsilon f(z) := \sum_{i=1}^2 \frac{f(z + \varepsilon e_i) + f(z - \varepsilon e_i) - 2f(z)}{\varepsilon^2}$. (4) 证明: 对任意 $t > 0$ 以及 $z \in \mathbb{R}^2$, $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} u_\varepsilon(t, z) = \mathbb{E} \varphi(B_{t/2} + z) = u(t, z)$, 其中 $(B_t)_{t \geq 0}$ 为二维标准布朗运动. 从而 $\partial_t u = \Delta u / 4$, 其中 Δ 为 Laplace 算子.

解答. (1) 一步跳跃的特征函数为 $\psi_\varepsilon(\theta) = [\cos(\varepsilon\theta_1) + \cos(\varepsilon\theta_2)]/2$. 对 Poisson 跳跃次数条件化得

$$\mathbb{E} e^{i\theta \cdot Z_t^\varepsilon} = \exp \left\{ \frac{t}{\varepsilon^2} \left[\frac{\cos(\varepsilon\theta_1) + \cos(\varepsilon\theta_2)}{2} - 1 \right] \right\}.$$

(2) 复合 Poisson 过程具有平稳独立增量, 故 Z_{t+s}^ε 与 $Z_t^\varepsilon + \tilde{Z}_s^\varepsilon$ 同分布, 右边两项独立. 先对第二个独立增量取期望, 再对第一个取期望, 即给出 $P_{t+s}^\varepsilon = P_t^\varepsilon P_s^\varepsilon$.

(3) 令 $T_\varepsilon \varphi(z) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^2 [\varphi(z + \varepsilon e_i) + \varphi(z - \varepsilon e_i)]$. 在有界函数空间上 $\|T_\varepsilon\| \leq 1$, 而对跳数条件化得到 $P_t^\varepsilon = e^{-t/\varepsilon^2} \sum_{k \geq 0} (t/\varepsilon^2)^k T_\varepsilon^k / k!$. 该级数按算子范数局部一致收敛且可逐项求导, 所以

$$P_t^\varepsilon = e^{(t/\varepsilon^2)(T_\varepsilon - I)}, \quad \partial_t P_t^\varepsilon \varphi = \frac{T_\varepsilon - I}{\varepsilon^2} P_t^\varepsilon \varphi = \frac{1}{4} \Delta_\varepsilon u_\varepsilon.$$

(4) 由 $\cos v = 1 - v^2/2 + o(v^2)$, 特征函数趋于 $e^{-t|\theta|^2/4}$, 即 $B_{t/2}$ 的特征函数. Lévy 连续性定理及 φ 有界连续给出所需期望收敛.

最后直接用极限的 Gaussian 积分表示

$$u(t, z) = \frac{1}{\pi t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-|w-z|^2/t} \varphi(w) dw$$

可得 $t > 0$ 时 $\partial_t u = \Delta u / 4$. 微分作用在热核上; 在远离 $t = 0$ 的紧时间区间内, 其导数由可积的 Gaussian 函数乘多项式控制, 因此只要求 φ 有界, 无须对它求导.

评注. Poisson 化把一步转移算子变成连续时间半群; 扩散尺度由单步协方差与单位时间跳数共同决定. 特征函数和生成算子的关系见方法卷: Poisson 随机和.

题 16 (高年级组). 设 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$ 是区间 $[0, 1]$ 的等距剖分点, 即 $x_j = jh$, $j = 0, 1, \dots, N$, $h = \frac{1}{N}$. 令 $V_h = \{v \mid \text{对于任何 } 1 \leq j \leq N, v|_{I_j} \in P_k(I_j)\}$, 其中 $P_k(I_j)$ 是定义在区间 $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ 上次数不超过 k 次的多项式全体. 设函数 $u(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, $u(x)$ 在空间 V_h 的 L^2 投影 $u_h \in V_h$ 满足如下关系 $\|u - u_h\| \leq \|u - v\|, \forall v \in V_h$, 其中范数为通常的 L^2 范数. (1) 证明 $\|u - u_h\| \leq Ch^{k+1}$, 并给出常数 C 与 $u(x)$ 导数的依赖关系. (2) 假设函数 $\varphi(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$, 证明 $\left| \int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi(x) dx \right| \leq Ch^{2k+2}$, 并给出常数 C 与 $u(x)$ 及 $\varphi(x)$ 导数的依赖关系.

解答. 记 $M_u = \|u^{(k+1)}\|_\infty$. 在每个小区间 I_j 上取 u 在左端点的 k 次 Taylor 多项式, 拼成 $v_h \in V_h$. Taylor 余项估计给出

$$\|u - v_h\|_2^2 \leq \frac{M_u^2}{((k+1)!)^2} N \int_0^h t^{2k+2} dt = \frac{M_u^2 h^{2k+2}}{((k+1)!)^2 (2k+3)}.$$

利用最佳逼近性质, 得

$$\|u - u_h\|_2 \leq \frac{M_u}{(k+1)! \sqrt{2k+3}} h^{k+1}.$$

将 $v = u_h + tw_h$ 代入最小性, 对实参数 t 在零点求导, 得 $\langle u - u_h, w_h \rangle = 0$ ($w_h \in V_h$). 对 φ 作相同的局部 Taylor 逼近 φ_h , 于是

$$|\langle u - u_h, \varphi \rangle| = |\langle u - u_h, \varphi - \varphi_h \rangle| \leq \frac{\|u^{(k+1)}\|_\infty \|\varphi^{(k+1)}\|_\infty}{((k+1)!)^2 (2k+3)} h^{2k+2}.$$

评注. 第二问利用正交性把误差同时作用于两个逼近余项, 因此由 h^{k+1} 提升到 h^{2k+2} . 这是一种对偶性思想; 题设的 C^{k+2} 正则性实际上可放宽为 C^{k+1} .

最佳逼近与正交性的等价证明及其统一作用, 见方法卷: Gram 矩阵与投影.

第 16 届 (2025 年)

题 1. 设 2025 阶实对称矩阵 A 的秩为 1012, 且 $A^2 = A$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范型为 ____。

解答. 由实对称性可正交对角化; 幂等性使特征值只取 0, 1, 秩给出 1 的个数。因此 A 正交相似于 $\text{diag}(I_{1012}, 0_{1013})$, 故规范型为 $\boxed{z_1^2 + \cdots + z_{1012}^2}$ 。

题 2. 二元函数 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$ 的极小值点为 ____。

解答. 解驻点方程 $2x + y = 0$ 、 $x + 2y = 3$ 得 $(-1, 2)$ 。Hessian 为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} > 0$, 所以唯一极小值点为 $\boxed{(-1, 2)}$ 。

题 3. 二重积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$ 转换为极坐标形式为 ____。

解答. 积分区域为 $0 \leq x \leq y \leq 1$ 。以 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$ 换元, 得到

$$\boxed{\int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{1/\sin \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho}.$$

题 4. 微分方程 $y' = 1 + xe^y$ 的通解为 ____。

解答. 乘以 e^{-y} 后, 非线性项化为 x , 而 $e^{-y}y'$ 是 $-e^{-y}$ 的导数。令 $u = e^{-y} > 0$, 原方程化为 $u' + u = -x$ 。因此

$$\boxed{y = -\log(1 - x + Ce^{-x})},$$

定义在 $1 - x + Ce^{-x} > 0$ 的任一连通区间上。

题 5. (1) 一个半径为 r , 球心为 $(0, 0, h)$ (其中 $h > r$) 的球相切于一个以原点为顶点、以 z 轴为轴的圆锥形漏斗, 求圆锥形漏斗的方程; (2) 求以原点为顶点、包含三条坐标轴的圆锥面方程。

解答. (1) 设锥半角为 $\theta \in (0, \pi/2)$ 。在轴截面中, 球心到母线的距离为 $h \sin \theta = r$, 故 $\tan \theta = r/\sqrt{h^2 - r^2}$ 。漏斗表面方程为

$$z = \frac{\sqrt{h^2 - r^2}}{r} \sqrt{x^2 + y^2}.$$

(2) 设圆锥轴的单位方向为 $u = (u_1, u_2, u_3)$ 。三条坐标轴都为母线, 要求 $u_1^2 = u_2^2 = u_3^2 = \cos^2 \theta$, 故 $\cos^2 \theta = 1/3$ 。全部圆锥面为

$$(x + \varepsilon y + \eta z)^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad \varepsilon, \eta \in \{1, -1\}.$$

因此一共有四个双圆锥面; 其中 $xy + xz + yz = 0$ 对应轴 $x = y = z$ 。

第一问的漏斗取上半叶, 第二问包含整条坐标轴, 因而必须取双圆锥面; 关于几何分支的区分见方法卷: 切锥与分支。

题 6. 设实系数多项式 $p(x)$ 和 $q(x)$ 分别为: $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$, $q(x) = x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m$ 。已知 $q(x) \mid p(x)$, 且对某个 k , 有 $|b_k| > 2025^k C_m^k$, 其中 C_m^k 为组合数。证明: 存在 j , 使得 $|a_j| > 2024$ 。

解答. 因子关系直接传递的是根, 而不是系数; 因此先用原多项式系数约束全部根, 再用 Vieta 公式约束因子的系数。反设全部 $|a_j| \leq 2024$ 。若 $p(z) = 0$ 且 $|z| \geq 2025$, 则

$$|z|^n \leq 2024 \sum_{j=0}^{n-1} |z|^j = 2024 \frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} < |z|^n,$$

矛盾。所以 p 的全部复根的模小于 2025, 其因子 q 的根 $\zeta_1, \dots, \zeta_m$ 亦然。由 Vieta 公式,

$$|b_k| \leq \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq m} |\zeta_{i_1} \cdots \zeta_{i_k}| < \binom{m}{k} 2025^k,$$

与题设矛盾。

评注. Cauchy 根界与 Vieta 公式将“原多项式系数小”传递为“任意首一因子的系数受控”。一般界和证明见方法卷: 根与系数。

题 7. 设 $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$ 连续, $x_0 \in [a, b]$, $x_{n+1} = f(x_n)$ ($n \geq 0$)。证明: (1) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛。(2) 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+2025} - x_n) = 0$, 则 $\{x_n \mid n \geq 1\}$ 的聚点不超过 2025 个。

解答. (1) 设 $\alpha = \liminf x_n$, $\beta = \limsup x_n$ 。由有界性, 它们均有限。若 $\alpha < \beta$, 增量 $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ 意味着每个 $c \in (\alpha, \beta)$ 都是聚点: 数列在 c 两侧无穷次穿越, 每次跨越的步长趋于零。

对任一聚点 c , 选 $x_{n_j} \rightarrow c$, 则 $x_{n_j+1} \rightarrow c$, 连续性给出 $f(c) = c$ 。所以 f 在 (α, β) 上是恒等映射。另一方面, 足够晚的一次从 α 附近到 β 附近的穿越必有某项落在这个开区间内; 此后迭代恒定, 与 $\alpha < \beta$ 矛盾。因此 $\alpha = \beta$, 数列收敛。

(2) 令 $F = f^{\circ 2025}$ 。对每个 $j = 0, \dots, 2024$, 子列 $y_k = x_{2025k+j}$ 满足 $y_{k+1} = F(y_k)$ 且 $y_{k+1} - y_k \rightarrow 0$ 。由 (1), 每个子列都收敛, 故原序列的聚点至多 2025 个。

评注. 第一问利用了区间的顺序: 在两端聚点之间来回穿越, 步长趋零迫使整个中间区间成为聚点。第二问还给出各余数子列的极限 ℓ_j 满足 $f(\ell_j) = \ell_{j+1}$ (指标模 2025), 所以聚点组成一个周期整除 2025 的周期轨道。

题 8 (低年级组). 设矩阵 M 及其子矩阵 N, P, Q 分别为 $M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 。若它们的行列式分别为 $|M| = 12$, $|N| = 1$, $|P| = 2$, $|Q| = 3$, 求平面上由直线 $L_1: a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0$, $L_2: a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0$, $L_3: a_{31}x + a_{32}y + a_{33} = 0$ 所围成的三角形的面积。

解答. 分别解三个二元方程组会重复出现同一组余子式; 齐次坐标把这些余子式直接组织成伴随矩阵。将三条直线的系数行向量记为 r_1, r_2, r_3 。三个顶点的齐次坐标分别为 $r_2 \times r_3$, $r_3 \times r_1$, $r_1 \times r_2$, 其第三坐标分别为 $\det N, \det P, \det Q$, 均非零, 所以三线两两相交。又 $\det M \neq 0$, 故不共点。将三个齐次列向量各除以第三坐标, 得到第三行全为 1 的顶点矩阵 V 。这三个叉积正是 $\text{adj } M$ 的三列; 由 $M \text{adj } M = (\det M)I$,

$$|\det V| = \frac{(\det M)^2}{|\det N \det P \det Q|}.$$

所以三角形面积为

$$\boxed{\frac{1}{2} |\det V| = \frac{12^2}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 12}.$$

题 9 (高年级组). 记 $S_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = r^2\}$ ($r \geq 0$), $C(\mathbb{R}^2)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上连续函数全体. 对于 $f \in C(\mathbb{R}^2)$, 记 E_f 为这样的 $\xi \in \mathbb{R}^2$ 的全体: ξ 是 f 在某个 S_r ($r \geq 0$) 上的最小值点. (1) 设 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 证明: E_g 是闭集. (2) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^2$ 为闭集, 且 $E \cap S_r \neq \emptyset$ ($\forall r \geq 0$). 证明: 存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 $E_g = E$. (3) 证明: 存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 E_g 为不连通集. (4) 是否存在 $g \in C(\mathbb{R}^2)$, 使得 E_g 的任何连通子集均为单点集?

解答. (1) 设 $p_j \in E_g$ 且 $p_j \rightarrow p$. 若 $p = 0$, 结论显然. 若 $r = |p| > 0$, 对任意 $q \in S_r$, 取 $q_j = |p_j|q/r$, 则 $g(p_j) \leq g(q_j)$. 令 $j \rightarrow \infty$ 得 $g(p) \leq g(q)$, 故 $p \in E_g$.
(2) 要使指定闭集恰为每个圆周的最小值集, 只须找一个恰在该闭集上为零的非负连续函数. 取 $g(p) = \text{dist}(p, E)$. 它连续, 且每个圆周上的最小值为零, 恰在 E 中取得, 故 $E_g = E$.
(3) 可取 $E = ([0, \infty) \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [1, \infty))$, 再使用 (2).
(4) 可以. 需要一个完全不连通集合, 其半径的连续像却覆盖区间; Cantor 集到区间的连续满射正提供这个结构. 再用极角记住参数, 避免压缩掉原集合的拓扑. 令 C 为标准 Cantor 集, $h: C \rightarrow [0, 1]$ 为连续满射 (把三进制数字 0, 2 换成二进制数字 0, 1). 定义

$$E_n = \{(n + h(t))(\cos t, \sin t) : t \in C\}, \quad E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n.$$

每个参数映射连续且单射: 非零点的极角恢复 t , 原点只对应 $n = t = 0$. 因此 E_n 同胚于 C , 完全不连通.
 E_n 位于半径 $[n, n+1]$ 的闭圆环内. 相邻两集在公共边界圆上的候选点分别具有极角 1 与 0, 故互不相交. 这个紧集族局部有限, 故 E 闭, 且各 E_n 在 E 中既开又闭. 因此 E 也完全不连通. 由 h 满射, E 与每个 S_r 相交, 最后用 (2) 构造 g .

评注. 连续像不保持完全不连通: Cantor 集可连续满射到区间. 本题利用极角保留 Cantor 参数, 使平面集合仍完全不连通, 同时半径映射覆盖整个非负实轴.

题 10 (低年级组). 设 $x_0 > y_0 > 0$, 对于 $n \geq 0$, 有 $x_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (x_k + y_k)$, $y_{n+1} = \frac{1}{[\prod_{k=0}^n (x_k y_k)]^{1/(2n+2)}}$. 证明: (1) 数列 $\{x_n - y_n\}$ 收敛于零; (2) 数列 $\{n(x_n - y_n)\}$ 收敛于一个正数.

解答. 把相邻两式分别相减、相除, 便能消去累积和与累积积, 将问题还原为一步迭代:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - y_n}{2n+2}, \quad y_{n+1} = y_n \left(\frac{x_n}{y_n} \right)^{1/(2n+2)}.$$

加权算术-几何平均不等式归纳给出 $x_n > y_n > 0$, x_n 严格递减、 y_n 严格递增. 故它们分别收敛于 $X \geq Y > 0$. 若 $X > Y$, 则

$$\log \frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{1}{2n+2} \log \frac{x_n}{y_n}$$

的右边之和发散, 而左边之和收敛于 $\log(Y/y_0)$, 矛盾。所以 $X = Y$, $\delta_n = x_n - y_n \rightarrow 0$ 。

为求速度, 先证明一个较粗但可求和的衰减率, 再控制 $n\delta_n$ 的乘法增量。记 $a = 1/(2n+2)$ 、 $t = \delta_n/y_n$ 。对 $0 < a \leq 1/2$, Taylor 余项及凹性给出一致估计

$$0 \leq 1 + at - (1+t)^a \leq \frac{a}{2}t^2.$$

因此存在常数 C , 对 $n \geq 1$ 有

$$\frac{n}{n+1}\delta_n \leq \delta_{n+1} \leq \frac{n}{n+1}\delta_n + \frac{C}{n+1}\delta_n^2.$$

因 $\delta_n \rightarrow 0$, 充分大时 $\delta_{n+1} \leq (1 - 1/(2n+2))\delta_n$, 连乘得到 $\delta_n = O(n^{-1/2})$ 。再令 $b_n = n\delta_n > 0$, 上式给出

$$1 \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 1 + \frac{C\delta_n}{n}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{\delta_n}{n} < \infty.$$

故 b_n 单调且有界, 收敛于一个正数。这也得到更精确的 $\delta_n \sim c/n$ 。

题 11 (高年级组). (1) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, 且 $|f(z)| < 1$ 。证明:

$$(1 - |z|^2)|f'(z)| \leq 1 - |f(z)|^2.$$

(2) 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, $F(z)$ 在 $|z| < 1$ 内单叶解析, 且 $f(0) = F(0)$, 且满足 $f(|z| < 1) \subseteq F(|z| < 1)$ 。证明: 存在 $|z| < 1$ 内的解析函数 $w(z)$, 使得 $f(z) = F(w(z))$, 且 $|w(z)| \leq |z|$ 。(3) 在 (2) 的条件下, 证明: $|f'(0)| \leq |F'(0)|$, 且等号成立当且仅当 $w(z) = e^{i\theta}z$ (其中 θ 为实数)。

解答. (1) Schwarz 引理以原点为基点; 用圆盘自同构把考察点及其像同时移到原点, 就能得到任意点的导数界。设 $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$ 。对固定 $a \in \mathbb{D}$, 函数

$$F = \phi_{f(a)} \circ f \circ \phi_a^{-1}$$

映单位圆盘入自身且 $F(0) = 0$ 。Schwarz 引理给出

$$|F'(0)| = \frac{(1 - |a|^2)|f'(a)|}{1 - |f(a)|^2} \leq 1,$$

即 Schwarz - Pick 不等式。

(2) 单叶解析函数的导数不为零, 故 F^{-1} 在 $F(\mathbb{D})$ 上解析。取 $w = F^{-1} \circ f$, 则 $w : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, $w(0) = 0$, 所以 $|w(z)| \leq |z|$ 。

(3) 链式法则给出 $f'(0) = F'(0)w'(0)$ 。Schwarz 引理及其等号条件说明 $|w'(0)| \leq 1$, 等号当且仅当 $w(z) = e^{i\theta}z$ 。

单叶映射的解析逆、Schwarz 引理和等号刚性见方法卷：圆盘映射。

题 12 (低年级组). 在 $|x|, |y| < 1$ 内求微分关系

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

的全部局部实解, 并核验代数曲线

$$x^2 + y^2 + c^2 x^2 y^2 = c^2 + 2xy\sqrt{1-c^4} \quad (|c| \leq 1)$$

的局部图像分支与这一微分关系的联系。再求

$$\frac{dy}{\sqrt{1+y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$$

的全部局部实解。这里局部解定义在非空开区间上, 符号在每个连通解区间内固定。

解答. 分母只依赖各自变量, 故先积分便能保留符号和任意积分常数; 先平方消去根式则会混淆分支。设

$$F_-(t) = \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad (|t| < 1), \quad F_+(t) = \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{1+s^4}} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

则全部局部实解分别是

$$\boxed{F_-(y) = \sigma F_-(x) + C}, \quad \boxed{F_+(y) = \sigma F_+(x) + C}, \quad \sigma \in \{1, -1\},$$

其中 $C \in \mathbb{R}$ 。准确地说, 取 x 所在的非空开区间, 使 x 属于相应 $F_{\pm}$ 的定义域, 且 $\sigma F_{\pm}(x) + C$ 属于其值域, 再令

$$y(x) = F_{\pm}^{-1}(\sigma F_{\pm}(x) + C).$$

两个 $F_{\pm}$ 都严格递增且导数处处为正, 故反函数定理保证这些函数确为解; 反过来, 对微分关系积分便得到上述形式。若将题面的 $\pm$ 理解为逐点任选, 导数的 Darboux 性质及 $y' \neq 0$ 仍迫使符号在连通区间内固定。

下面核验题设代数式。令 $d = \sqrt{1-c^4}$, $|c| \leq 1$ 。对

$$x^2 + y^2 + c^2 x^2 y^2 = c^2 + 2dxy$$

隐式求导, 并利用此关系整理, 得

$$(x(1+c^2y^2) - dy)^2 = c^2(1-y^4), \quad (y(1+c^2x^2) - dx)^2 = c^2(1-x^4).$$

当 $c \neq 0$ 且 $|x|, |y| < 1$ 时, 第二个平方恒等式保证对 y 的偏导不为零, 故隐函数定理给出局部图像。两式相除得到 $(y')^2 = (1 - y^4)/(1 - x^4)$, 即所求微分关系; $c = 0$ 时直接得到 $y = x$ 。将代数式右端的 $2dxy$ 换成 $-2dxy$, 便得到原曲线经 $y \mapsto -y$ 反射后的解曲线; 例如 $c = 0$ 时得到 $y = -x$ 。第二个方程也有相应代数形式

$$x^2 + y^2 - c^2 x^2 y^2 = c^2 \pm 2xy\sqrt{1 + c^4},$$

其中 $c \in \mathbb{R}$ 。其局部图像分支可同样核验; 完整定义域和全部积分常数仍以上面的 F_+ 形式为准。

评注. F_- 是双纽线椭圆积分, 其逆函数的加法公式产生上述代数关系。单取题面所列代数族并不包含 $y = -x$; 第二个微分关系还有 $y = 1/x$ ($x \neq 0$) 这样的局部解, 也不能由上面有限参数 c 的代数族表示。积分表示则保留了符号、定义域与全部可行的积分常数。核验一族曲线满足方程, 与证明已经穷尽全部局部解, 是两个不同的任务。

题 13 (高年级组). 设 p 是素数, $n \geq 1$ 是正整数, $q = p^n$ 。证明: (1) 存在恰有 q 个元素的域 $\mathbb{F}_q$; (2) 如果 K 是一个 q 元域, 则 $K \cong \mathbb{F}_q$; (3) 设 $L \supset \mathbb{F}_q$ 是有限域扩张, 则映射 $\eta_q: L \rightarrow L$, $x \mapsto x^q$ 是域自同构, 且满足 $\eta_q(a) = a$, $\forall a \in \mathbb{F}_q$ 。(4) 域扩张 $L \supset \mathbb{F}_q$ 的 Galois 群 $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)$ 是由 η_q 生成的循环群; (5) $L^* = L \setminus \{0\}$ 关于 L 中乘法成为一个循环群。特别地, 存在 $\alpha \in L$, 使得 $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$ 。

解答. 有限域中所有元素应满足 $x^q = x$, 因此以这个方程的根集为构造对象, Frobenius 恒等式负责保证根集仍是域。

(1) 在 $t^q - t \in \mathbb{F}_p[t]$ 的分裂域中, 其导数为 -1 , 故有 q 个互异根。由 Frobenius 恒等式, 这些根对加、减、乘及非零元求逆封闭, 因而本身构成一个 q 元域 $\mathbb{F}_q$ 。

(2) 任意 q 元域的特征为 p , 其非零元由 Lagrange 定理满足 $a^{q-1} = 1$ 。因此它也是 $t^q - t$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域, 由分裂域唯一性得到同构。

(3) $x \mapsto x^q$ 保持加法和乘法, 是单射; L 有限, 所以是满射。 $\mathbb{F}_q$ 中的元素满足 $a^q = a$, 故该自同构固定基域。

(4) 令 $[L: \mathbb{F}_q] = d$, 则 $|L| = q^d$, L 是可分多项式 $t^{q^d} - t$ 的分裂域, 故为 d 次 Galois 扩张。 $\eta_q^d = 1$, 而 $0 < j < d$ 时 $\eta_q^j \neq 1$, 否则 q^d 个元素都成为次数 q^j 的多项式 $t^{q^j} - t$ 的根。故 Galois 群由 η_q 生成。

(5) 有限交换群的元素阶的最小公倍数 m 可由一个元素实现: 对每个素因子, 先选元素使其阶中的该素数指数最大, 再取适当幂去掉其他素因子; 最后将所得互素阶元相乘。将此事用于 L^* , 所有元素均为 $t^m - 1$ 的根, 所以 $|L^*| \leq m$ 。但 m 是其中某个元素的阶, 故 $m \leq |L^*|$ 。于是 L^* 循环, 其生成元 α 自然满足 $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$ 。

根集构域、分裂域唯一性、Frobenius 与乘法群循环性的完整关系见方法卷: 有限域。

题 14 (高年级组). 设 C 是曲面 S 上曲率不等于零的渐近曲线, 其挠率为 τ . 设曲面 S 的高斯曲率为 K . 证明: $|\tau| = \sqrt{-K}$.

解答. 沿曲线取 Frenet 标架 (T, N, B) 和曲面单位法向量 ν . 渐近性给出 $\langle N, \nu \rangle = 0$; 因曲率非零, N 有定义, 且切平面由 T, N 张成, 故 $\nu = \pm B$; 连续选定法向后, 符号在局部固定. 由 Frenet 公式, $\nu' = \mp \tau N$.

设曲面的形算子为 $S = -d\nu$. 在切平面的正交基 (T, N) 下, 渐近性给出 $\langle ST, T \rangle = 0$, 而 $ST = -\nu' = \pm \tau N$. 利用 S 自伴, 其矩阵形如

$$\begin{pmatrix} 0 & \pm \tau \\ \pm \tau & c \end{pmatrix}.$$

因此 $K = \det S = -\tau^2$, 即 $|\tau| = \sqrt{-K}$.

因此曲线的挠率与曲面的法向变化由同一个形算子联系起来; 见方法卷: 曲面的基本形式。

题 15 (高年级组). 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量, 且 X_i 服从参数为 1 的指数分布. 定义 $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $Z_i = X_i - Y$ 以及 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$. (1) 分别求 Y, S_n 的概率分布密度以及事件 $\{Y = X_1\}$ 的概率. (2) 证明在 $Y = X_1$ 的条件下 $Z_2, \dots, Z_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布. 即对任意的 $x_i > 0$, $\mathbb{P}(Z_2 \leq x_2, \dots, Z_n \leq x_n | Y = X_1) = \prod_{i=2}^n \mathbb{P}(X_i \leq x_i)$. (3) 令 $T := S_n - nY$, 证明 T 和 S_{n-1} 同分布且 T 与 Y 独立. (4) 求 $\frac{Y}{S_n}$ 的概率分布密度.

解答. (1) 独立性给出 $\mathbb{P}(Y > y) = e^{-ny}$, 故 Y 的密度为 $ne^{-ny}1_{\{y>0\}}$. 又 $S_n \sim \text{Gamma}(n, 1)$, 密度为 $s^{n-1}e^{-s}1_{\{s>0\}}/(n-1)!$. 最小值几乎处处唯一, 由对称性, $\mathbb{P}(Y = X_1) = 1/n$.

(2) 令 J 为取得最小值的指标. 给定 $J = j$, 换元 $X_j = y$, $X_i = y + z_i$ ($i \neq j$), Jacobian 为 1. 未归一化联合密度为

$$e^{-ny} \prod_{i \neq j} e^{-z_i}, \quad y > 0, z_i > 0.$$

除以 $\mathbb{P}(J = j) = 1/n$ 后, 它分解为 $ne^{-ny} \prod_{i \neq j} e^{-z_i}$. 故条件下 Y 与全部剩余等待时间相互独立, 且各 $Z_i \sim \text{Exp}(1)$. 取 $j = 1$ 即为所问.

(3) 设 $n \geq 2$. 在每个 $J = j$ 条件下, $T = \sum_{i \neq j} Z_i \sim \text{Gamma}(n-1, 1)$, 并与 $Y \sim \text{Exp}(n)$ 独立. 该联合分布不依赖 j , 故无条件结论相同, 且 $T \stackrel{d}{=} S_{n-1}$.

(4) 对 $n \geq 2$, $nY \sim \text{Gamma}(1, 1)$ 与 $T \sim \text{Gamma}(n-1, 1)$ 独立. 令 $U = nY/(nY + T)$, $V = nY + T$, 反变换为 $(nY, T) = (UV, (1-U)V)$, Jacobian 为 V . 联合密度成为 $v^{n-1}e^{-v}(1-u)^{n-2}/(n-2)!$; 对 $v > 0$ 积分得 $p_U(u) = (n-1)(1-u)^{n-2}$ ($0 < u < 1$), 即 $U \sim \text{Beta}(1, n-1)$. 再按比例缩放, 得到

$$p_{Y/S_n}(x) = n(n-1)(1-nx)^{n-2}1_{\{0 < x < 1/n\}}.$$

若 $n = 1$, 则 $Y/S_n \equiv 1$, 为点质量分布, 没有 Lebesgue 密度; 此时可约定 $S_0 = T = 0$ 。

评注. 指数分布的无记忆性在此表现为联合密度的因子分解; Gamma 和的比例又产生 Beta 分布。变量变换和条件分解的统一做法见方法卷: 变量变换及方法卷: 卷积。

题 16 (高年级组). 设 $L_0(x) = 1$, $L_1(x) = x$, 且

$$L_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xL_n(x) - \frac{n}{n+1}L_{n-1}(x) \quad (n \geq 1).$$

记 δ_{mn} 为 Kronecker 记号。已知 Legendre 多项式满足

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 L_m(x)L_n(x) dx &= \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}, \\ L'_{n-1}(x) &= xL'_n(x) - nL_n(x), \\ L'_{n+1}(x) &= xL'_n(x) + (n+1)L_n(x). \end{aligned}$$

(1) 证明 $(x^2 - 1)L'_n(x) = n(xL_n(x) - L_{n-1}(x))$ ($n \geq 1$)。

(2) 证明

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)L'_i(x)L'_j(x) dx = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij} \quad (i, j \geq 1).$$

(3) 设 s_j, w_j 是 n 点 Gauss - Legendre 求积的节点与权重, 定义

$$A_{ij} = L'_i(s_j) \quad (1 \leq i, j \leq n), \quad W = \text{diag}((1-s_j^2)w_j)_{j=1}^n.$$

证明 $B = AWA^T$ 是对角矩阵。

解答. (1) 将 $L'_{n-1} = xL'_n - nL_n$ 乘以 x , 再减去 $L'_n = xL'_{n-1} + nL_{n-1}$, 即得结论; $n = 1$ 时直接验证。

(2) 对 (1) 求导, 并再次用已知微分关系, 得到 Legendre 方程

$$((x^2 - 1)L'_i)' = i(i+1)L_i.$$

分部积分, 利用端点处 $1 - x^2 = 0$ 及正交性, 便有

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)L'_iL'_j dx = i(i+1) \int_{-1}^1 L_iL_j dx = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij}.$$

(3) 矩阵的每一行是一个导数多项式在全部节点处的取值, 因此

$$b_{ij} = \sum_{r=1}^n w_r(1-s_r^2)L'_i(s_r)L'_j(s_r).$$

n 点 Gauss 求积对次数不超过 $2n - 1$ 的多项式精确。当 $i \neq j$ 时, 多项式 $(1 - x^2)L'_i L'_j$ 的次数为 $i + j \leq 2n - 1$, 故上式恰等于 (2) 中的积分, 因而为零。于是 B 为对角阵。

评注. 关键是求积精度与多项式次数的配合: 正交性本身不保证任意离散取样后仍然正交。这里所有非对角项都在精确度范围内, 只有 (n, n) 项达到 $2n$ 次, 不能直接照搬积分值。

这最后一项也可以求出。令

$$q(x) = (1 - x^2)(L'_n(x))^2 + n^2 L_n(x)^2.$$

两项的最高次项相消, 故 $\deg q \leq 2n - 1$; 而节点是 L_n 的零点, 所以 $q(s_r) = (1 - s_r^2)(L'_n(s_r))^2$ 。再次使用 Gauss 精确性与正交性, 得到

$$b_{nn} = \int_{-1}^1 q(x) dx = \frac{2n(n+1) + 2n^2}{2n+1} = 2n.$$

其余对角元为 $b_{ii} = 2i(i+1)/(2i+1)$ ($i < n$)。这体现了一个常用思路: 在求积节点上不改变取值, 却通过加上节点多项式的倍数降低次数, 从而回到精确求积的范围。精确性的来源与一般函数的误差控制, 见方法卷: Gauss 求积。

按 $A_{ij} = L'_i(s_j)$ 的约定, 多项式对应行, 故离散 Gram 矩阵是 AWA^T ; 若把节点排在行上, 则相应写成 A^TWA 。

第 17 届 (2026 年)

题 1. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{1013} & -\cos \frac{\pi}{1013} \\ \cos \frac{\pi}{1013} & \sin \frac{\pi}{1013} \end{pmatrix}^{2026},$$

则 A 的迹 $\operatorname{tr} A =$ _____。

解答. 括号内是旋转角 $\theta = \pi/2 - \pi/1013$ 的平面旋转矩阵。其 2026 次幂的旋转角为 1011π , 所以 $A = -I_2$, $\boxed{\operatorname{tr} A = -2}$ 。

题 2. 设 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 9x^2y - 3y^3$, $B_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$,

$$L_R := \max_{(x, y) \in B_R} f(x, y), \quad \ell_R := \min_{(x, y) \in B_R} f(x, y),$$

则

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{L_R + \ell_R}{R^2} = \text{_____}.$$

解答. 缩放到单位圆盘, 写

$$f(Ru, Rv) = R^3 H(u, v) + R^2 Q(u, v), \quad H = 9u^2v - 3v^3, \quad Q = u^2 - v^2.$$

用极坐标 $u + iv = re^{i\theta}$, 则 $H = 3r^3 \sin 3\theta$, $Q = r^2 \cos 2\theta$. H 的最大值为 3, 其三个最大值点位于 $r = 1$, $\theta = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$, 相应 Q 值为 $1/2, 1/2, -1$. H 的最小值为 -3 , 其最小值点上的 Q 值为 $-1, 1/2, 1/2$.

对紧集上的连续函数, 有一阶极值扰动公式

$$\max(H + \varepsilon Q) = \max H + \varepsilon \max_{\operatorname{argmax} H} Q + o(\varepsilon) \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

事实上, 设 $M = \max H$, $q = \max_{\operatorname{argmax} H} Q$, 取扰动后的最大值点 z_ε , 便有 $q \leq [\max(H + \varepsilon Q) - M]/\varepsilon \leq Q(z_\varepsilon)$. 比较函数值先得 $H(z_\varepsilon) \rightarrow M$; 紧性保证其聚点都在 $\operatorname{argmax} H$, 因此右端的上极限至多为 q . 最小值同理.

取 $\varepsilon = 1/R$, 得到

$$L_R = 3R^3 + \frac{1}{2}R^2 + o(R^2), \quad \ell_R = -3R^3 - R^2 + o(R^2).$$

故所求极限为 $\boxed{-\frac{1}{2}}$.

评注. 主项决定极值点可能聚集的位置, 下一阶项再在这个极值集合上作选择. 因此不能先随意选一个主项极值点代入; 主项有多个极值点时, 次阶项决定最终答案. 这是紧集上变分问题的一阶扰动原理.

题 3. 设 $f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^3} dt$, $g(x) := f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$, 则 $g(2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解答. 记 $I = g(2) = \int_{1/2}^2 (1+t^3)^{-1} dt$. 区间 $[1/2, 2]$ 在倒数变换下保持不变; 代换 $t = 1/u$ 又得 $I = \int_{1/2}^2 u(1+u^3)^{-1} du$, 两式相加:

$$2I = \int_{1/2}^2 \frac{dt}{t^2 - t + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{2t-1}{\sqrt{3}} \right]_{1/2}^2 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

因此 $\boxed{g(2) = \pi/(3\sqrt{3})}$.

题 4. 微分方程

$$tx''(t) - x'(t) - (4t-2)x(t) = 0$$

的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解答. 试探 $x = e^{\lambda t}$ 时, 左端除以 $e^{\lambda t}$ 为 $t(\lambda^2 - 4) + (2 - \lambda)$, 取 $\lambda = 2$ 即恒为零. 令 $x = e^{2t}v$, 原方程化为

$$tv'' + (4t-1)v' = 0.$$

故 $v' = Cte^{-4t}$, 积分并吸收常数得

$$\boxed{x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 (4t+1)e^{-2t}}.$$

在不含 0 的区间上, 两解的 Wronskian 为 $-16t \neq 0$, 故构成基本解组。两解均光滑穿过 0; 若要求跨过 0 的二阶可微解, 左右的函数值与二阶导数匹配也迫使同一对常数, 所示形式仍完整。

题 5. 在空间直角坐标系中, 椭球面 S 和 T 的方程为

$$S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4, \quad T: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1.$$

设直线 L 交椭球面 S 于 A 和 B , 交椭球面 T 于 C 和 D 。证明: 线段 AB 的中点和线段 CD 的中点重合; 线段 AC 和线段 DB 的长度相等。

解答. 记 $Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 。将直线参数化为 $p + tv$, $v \neq 0$, 配方得到

$$Q(p + tv) = a(t - t_0)^2 + c, \quad a = Q(v) > 0.$$

两个椭球面的交点参数分别由 $a(t - t_0)^2 + c = 4$ 与 $a(t - t_0)^2 + c = 1$ 给出, 因此两对交点均关于 t_0 对称, 弦中点都是 $p + t_0v$ 。

关于此公共中点的中心对称将 A 送到 B 、 C 送到 D , 故将线段 AC 送到 BD , 从而 $|AC| = |DB|$ 。

评注. 同一正定二次型的不同等值椭球面, 被任意直线截出的弦均有相同中点。配方只在一维参数上进行, 不要求直线经过椭球中心。

公共中点是直线上使该二次型最小的点, 因而与所取等值面无关; 见方法卷: 二次型与极化。

题 6. 设 A, B 皆为 $n(n \geq 2)$ 阶实方阵, E 为 n 阶单位阵, 行列式 $|A - B| = 1$, 且 $AA^T - E$ 与 $BB^T - E$ 均为正定矩阵。证明:

$$(1) (E - AB^T)(E - BB^T)^{-1}(E - AB^T)^T - (E - AA^T) = (E - BB^T)^{-1} - E - AB^T(E - BB^T)^{-1} - (E - BB^T)^{-1}BA^T + A(E + B^T(E - BB^T)^{-1}B)A^T;$$

$$(2) |E - AA^T| \cdot |E - BB^T| < |E - AB^T|^2 - 1.$$

解答. (1) 置 $R = (I - BB^T)^{-1}$ 。展开左端, 得到

$$R - I - AB^T R - RBA^T + A(I + B^T R B)A^T,$$

即为所需恒等式。

(2) 目标是把左端整理成两个正定矩阵之和; 再取行列式, 展开中的混合项会给出严格增益。利用

$$I + B^T R B = (I - B^T B)^{-1}, \quad RB = B(I - B^T B)^{-1},$$

可将 (1) 进一步整理为

$$(I - AB^T)(BB^T - I)^{-1}(I - BA^T) = P + H,$$

其中

$$P = AA^T - I > 0, \quad H = (A - B)(B^TB - I)^{-1}(A - B)^T > 0.$$

这里 $BB^T - I > 0$ 保证 $B^TB - I > 0$, 而 $\det(A - B) = 1$ 保证 H 正定。

对任意 $n \geq 2$ 阶正定矩阵 P, H , 设 $P^{-1/2}HP^{-1/2}$ 的特征值为 $\lambda_i > 0$, 则

$$\det(P + H) = \det P \prod_i (1 + \lambda_i) > \det P \left(1 + \prod_i \lambda_i \right) = \det P + \det H.$$

另一方面 $\det H = 1 / \det(BB^T - I)$ 。对上述矩阵恒等式取行列式并应用此严格不等式, 得

$$\det(I - AB^T)^2 > \det(AA^T - I) \det(BB^T - I) + 1.$$

最后两因子同时换号产生 $(-1)^{2n} = 1$, 正好得到题设结论。

评注. 证明实际给出更一般的不等式 $\det(I - AB^T)^2 > \det(I - AA^T) \det(I - BB^T) + \det(A - B)^2$, 只需 $A - B$ 可逆及两正定性条件。严格性来自正定矩阵行列式展开中的中间项, 因而 $n \geq 2$ 不可省略。

题 7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 数列 $\{a_n\}$ 收敛。定义数列 $\{x_n\}$: $x_{n+1} = f(x_n) + a_n$ ($n \geq 1$), 其中 $x_1 \in (-\infty, +\infty)$ 。

(1) 若存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $|f'(x)| \leq \alpha$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛;

(2) 若存在 $M > 0$, 使得 $|f'(x)| \leq \frac{|x|+M}{|x|+M+1}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$), 证明或举例否定: $\{x_n\}$ 收敛。

解答. 记 $a = \lim a_n$ 。

(1) 映射 $F(x) = f(x) + a$ 是 $\mathbb{R}$ 上的压缩映射, 故有唯一不动点 ξ 。令 $e_n = |x_n - \xi|$, $d_n = |a_n - a| \rightarrow 0$, 则

$$e_{n+1} \leq \alpha e_n + d_n.$$

d_n 有界首先保证 e_n 有界; 再取上极限得到 $L \leq \alpha L$, 故 $L = 0$, 即 $x_n \rightarrow \xi$ 。

(2) 结论仍成立。这里全局压缩常数可趋近 1, 应先证明迭代有界, 随后在该有界区间上恢复严格压缩。导数界给出

$$|f(x) - f(0)| \leq |x| - \log \left(1 + \frac{|x|}{M+1} \right).$$

具体地, 在正、负半轴分别将 $\pm(f(x) - f(0))$ 与 $|x| - \log(1 + |x|/(M+1))$ 比较, 其差的单调性由中值定理和给定导数界得到; 不要求 f' 连续。

记 $C = \sup_n |f(0) + a_n| < \infty$, 选择 $R \geq |x_1|$ 使 $\log(1 + R/(M+1)) \geq C$. 因 $t - \log(1 + t/(M+1))$ 在 $t \geq 0$ 上递增, $|x_n| \leq R$ 蕴含 $|x_{n+1}| \leq R$, 所以全部迭代都在 $[-R, R]$ 内. 极限映射 F 也保持该闭区间, 且在其中的 Lipschitz 常数不超过

$$q = \frac{R+M}{R+M+1} < 1.$$

因此它在该区间有唯一不动点; 将 (1) 的估计中的 α 换成 q , 使得 x_n 收敛.

题 8 (低年级组). 设 A, B 分别为 n 阶实矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 满足 $A^{2025} = E, B^{2026} = E, AB = BA$. 证明: $A + B + E$ 可逆.

解答. 在复数域上, A, B 均可对角化, 因为它们的最小多项式分别整除无重根多项式 $t^{2025} - 1$ 与 $t^{2026} - 1$. 又二者交换, A 的每个特征空间都对 B 不变; B 在其上的最小多项式仍无重根, 故可在各子空间分别对角化, 得到共同特征基. 于是只需证明相应特征值满足 $1 + \lambda + \mu \neq 0$. 若 $1 + \lambda + \mu = 0$, 由 $|\lambda| = |\mu| = 1$ 得 $|1 + \lambda| = 1$, 从而 $\operatorname{Re} \lambda = -1/2$. 因此 λ, μ 恰为两个非平凡三次单位根. 但 $2026 \equiv 1 \pmod{3}$, 导致 $\mu^{2026} = \mu \neq 1$, 矛盾. 故 $A + B + I$ 可逆. 矩阵部分归结为共同不变子空间, 而最后的矛盾来自单位根的阶; 见方法卷: 阶与互素分解.

题 9 (低年级组). 记 $f_1(x) = |(x-1)(x-2)|$, 定义 $f_{n+1}(x) := f_1(f_n(x))$, $E_n = \{x \mid f_n(x) = 2\}$ ($n \geq 1$). 设 $a_n = \min E_n, b_n = \max E_n$.

- (1) 求 a_n, b_n 的递推式;
- (2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在并求其值.

解答. 记 $F(x) = |(x-1)(x-2)|$. 由 $F(3-x) = F(x)$, 所有迭代的原像集 E_n 均关于 $3/2$ 对称, 故 $a_n + b_n = 3$. $E_1 = \{0, 3\}$.

又 $E_{n+1} = F^{-1}(E_n)$. $F \geq 0$, 故只需考虑 E_n 中的非负目标值. 对任意非负 t , $F(x) = t$ 的最大实根为

$$G(t) = \frac{3 + \sqrt{1 + 4t}}{2},$$

它随 t 严格增加. 因此最大根由 $t = b_n$ 产生, 并有

$$\boxed{b_{n+1} = \frac{3 + \sqrt{1 + 4b_n}}{2}, \quad b_1 = 3,} \quad \boxed{a_{n+1} = \frac{3 - \sqrt{13 - 4a_n}}{2}, \quad a_1 = 0.}$$

这些集合非空且有限, 所用极值均存在.

G 将 $[3, 2 + \sqrt{2}]$ 映入自身, 并在其中满足 $0 < G'(t) \leq 1/\sqrt{13} < 1$, 其唯一不动点为 $2 + \sqrt{2}$. 故

$$b_n \rightarrow 2 + \sqrt{2}, \quad a_n \rightarrow 1 - \sqrt{2}.$$

题 10 (高年级组). 设 h 是 $[0, 1]$ 上非负的 Lebesgue 可积函数, $A = \int_0^1 h(x) dx$. 证明:

$$(1 + A^3)^{1/3} \leq \int_0^1 (1 + h^3(x))^{1/3} dx \leq 1 + A.$$

解答. 对向量 $(1, h(x)) \in \mathbb{R}^2$ 使用 ℓ^3 范数. 积分三角不等式给出

$$(1 + A^3)^{1/3} = \left\| \int_0^1 (1, h(x)) dx \right\|_3 \leq \int_0^1 \|(1, h(x))\|_3 dx.$$

另一方面, 点态上 $(1 + h^3)^{1/3} \leq 1 + h$, 积分即得上界 $1 + A$. 该估计也保证被积函数可积, 无需假设 h^3 可积.

函数 $t \mapsto (1 + t^3)^{1/3}$ 在 $[0, \infty)$ 上严格凸, 故左侧也可看作 Jensen 不等式, 等号恰在 h 几乎处处为常数时成立; 右侧点态等号只在 $h = 0$ 时成立, 因而积分等号也恰在 $h = 0$ 几乎处处时成立.

题 11 (高年级组). 设 f 是全平面上的非常数解析函数, $M(r) := \max_{|z|=r} |f(z)|$ ($r \geq 0$).

(1) 证明 $M(\cdot)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单增, 且 $\lim_{r \rightarrow +\infty} M(r) = +\infty$.

(2) 设 $a_n \neq 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 是 f 的零点 (同一零点出现次数不超过其重数), 满足 $|a_1| \leq |a_2| \leq \dots$. 如果

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\ln \ln M(r)}{\ln r} = \rho \quad (0 < \rho < +\infty),$$

证明: 对于任何 $\varepsilon > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}}$ 收敛.

解答. (1) 若 $r_1 < r_2$ 而 $M(r_1) = M(r_2)$, 则 $|f|$ 在半径 r_2 的圆盘内部取得最大值, 与最大模原理矛盾. 所以 M 严格递增. 若 M 有界, Liouville 定理又迫使 f 为常数, 因此 $M(r) \rightarrow \infty$.

(2) 固定 $\varepsilon > 0$, 取 $\alpha = \rho + \varepsilon/2$. 增长条件保证充分大时 $\log M(r) \leq r^\alpha$. 将原点的零因子除去, 令 $g(z) = f(z)/z^m$, 其中 $g(0) \neq 0$. 设 $N(r)$ 为选定的非零零点中模不超过 r 的个数, 按指定重数计. 在半径 $2r$ 使用 Jensen 公式时, 每个模不超过 r 的零点至少贡献 $\log 2$; 边界恰有零点时从稍大半径取极限. 因此

$$N(r) \log 2 \leq \log M_g(2r) - \log |g(0)| = O(r^\alpha).$$

将零点按二进圆环分组, 每个圆环的贡献满足

$$\sum_{2^j < |a_n| \leq 2^{j+1}} |a_n|^{-(\rho+\varepsilon)} \leq 2^{-j(\rho+\varepsilon)} N(2^{j+1}) = O(2^{-j\varepsilon/2}).$$

右端可求和, 而任何有界圆盘内只有有限多个非零零点, 故所求级数收敛。

从增长界到零点计数再到分组求和的步骤, 见方法卷: 零点与增长。

题 12 (低年级组). 设常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 有两个互异的非零实特征值 $\lambda < \mu$, f 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数。证明该微分方程存在周期解的充分必要条件是 f 为周期函数。

解答. 必要性直接来自 $f = y'' + py' + qy$: 周期解及其导数均具有同一个周期, 所以 f 周期。反之, 设 f 的周期为 $T > 0$ 。周期解等价于初值经过一个周期后回到自身, 因此将方程写成一阶系统

$$Y' = CY + F(t), \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix}, \quad F(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

常数变易公式表明 $Y(T) = Y(0)$ 当且仅当

$$(I - e^{TC})Y(0) = \int_0^T e^{(T-s)C} F(s) ds.$$

e^{TC} 的特征值是 $e^{T\lambda}, e^{T\mu}$, 由于 λ, μ 均为非零实数, 它们都不等于 1。所以上式唯一确定初值。对应解满足 $Y(T) = Y(0)$; 而 $Y(t+T)$ 与 $Y(t)$ 满足同一初值问题, 由唯一性知解为 T 周期。这还证明: 对每个给定周期的连续强迫项, 周期解唯一。

评注. 一般线性周期系统的关键条件是 1 不属于一个周期的演化矩阵的谱。若出现特征值 1, 周期解的存在将取决于强迫项的相容条件; 这正是共振现象。

这一周期初值映射及其非共振条件, 见方法卷: 线性流。

题 13 (高年级组). 设 G 是有限交换群, $x \in G$ 是 G 中最大阶元, n 表示 x 的阶。试证明下列结论:

- (1) 设 a, b 的阶分别是 m_1, m_2 且 m_1 和 m_2 互素, 则 ab 的阶必为 $m_1 m_2$;
- (2) 对任意 $y \in G$, 必有 $y^n = 1$;
- (3) 设 F 是一个域, $N > 0$ 是任意整数, 则 $U_N(F) := \{\alpha \in F \mid \alpha^N = 1\}$ 关于 F 的乘法是一个循环群。

解答. (1) 若 $(ab)^k = 1$, 则 $a^k = b^{-k} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$. 交集的阶同时整除互素的 m_1, m_2 , 故交集平凡, 从而 $m_1 m_2 \mid k$. 反之 $(ab)^{m_1 m_2} = 1$, 所以 ab 的阶恰为 $m_1 m_2$.

(2) 元素阶满足 $\text{ord}(g^d) = \text{ord}(g) / \gcd(d, \text{ord}(g))$, 所以取幂可以单独保留某个素数部分. 若某元素 y 的阶 m 不整除 n , 存在素数 p 使 $n = p^r u$, $m = p^s v$, $p \nmid uv$ 且 $s > r$. 元素 x^{p^r} 与 y^v 的阶分别为 u 、 p^s , 由 (1), 其乘积的阶为 $up^s > n$, 矛盾. 故所有 y 均满足 $y^n = 1$.

(3) $U_N(F)$ 是域的乘法群的有限子群. 设其最大元素阶为 d , 由 (2) 全部元素均为 $t^d - 1$ 的根, 故 $|U_N(F)| \leq d$. 但一个 d 阶元素已产生 d 个不同元素, 所以群阶为 d , 该元素生成全群.

评注. 有限交换群未必循环; 本题最后一步还用了域上多项式的根数界, 把所有元素的共同阶界变成群的大小界. 完整机制见方法卷: 阶与互素分解.

题 14 (高年级组). 设 T^2 为 $\mathbb{R}^3$ 中的圆环面, 在直角坐标系 $O-xyz$ 中, 它由 yz 平面上的圆 (圆心在 $(0, a, 0)$, 半径为 b , $a > b > 0$) 绕 z 轴旋转一周而成.

(1) 证明: T^2 上没有脐点;

(2) 求 T^2 上 Gauss 曲率为零的点集.

解答. 采用参数式

$$r(u, v) = ((a + b \cos v) \cos u, (a + b \cos v) \sin u, b \sin v).$$

取外法向量 $\nu = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \sin v)$, 则

$$I = (a + b \cos v)^2 du^2 + b^2 dv^2, \quad II = -(a + b \cos v) \cos v du^2 - b dv^2.$$

两基本形式在该参数下都对角, 故经线与纬线方向就是主方向, 其对应系数相除得到两主曲率:

$$k_1 = -\frac{\cos v}{a + b \cos v}, \quad k_2 = -\frac{1}{b}.$$

$k_1 = k_2$ 将推出 $a = 0$, 故没有脐点. 又

$$K = \frac{\cos v}{b(a + b \cos v)},$$

分母恒正, 因此 $K = 0$ 当且仅当 $\cos v = 0$. 所求点集是两条圆 $x^2 + y^2 = a^2, z = \pm b$.

题 15 (高年级组). 设 X, Y 是离散随机变量, 取值于有限集 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$. 其概率分布为 $p(x) = P(X = x)$, $p(y) = P(Y = y)$, 联合分布为 $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$, 条件分布为 $p(x|y) = P(X = x|Y = y)$ (当 $p(y) > 0$ 时). 熵、联合熵和条件熵定义如下:

$$H(X) := - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \ln p(x), \quad H(X, Y) := - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \ln p(x, y),$$

$$H(X|Y) := - \sum_{x, y} p(x, y) \ln p(x|y),$$

约定 $0 \ln 0 = 0$. 证明:

- (1) 链式法则: $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$;
- (2) 条件熵递减: $H(X|Y) \leq H(X)$, 且等号成立当且仅当 X 与 Y 独立.

解答. (1) 在 $p(x, y) > 0$ 的位置, $p(x, y) = p(x)p(y|x)$. 取对数, 乘以 $-p(x, y)$ 后求和, 得到

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X).$$

零概率项按约定忽略, 故无需给零概率条件事件定义条件分布.

(2) 同样展开可得

$$H(X) - H(X|Y) = \sum_{p(x, y) > 0} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} = D(p_{XY} \| p_X p_Y).$$

Gibbs 不等式说明右端非负: 由 $-\log t \geq 1 - t$, 对概率分布 p, q ,

$$\sum_{p_i > 0} p_i \log \frac{p_i}{q_i} \geq 1 - \sum_{p_i > 0} q_i \geq 0,$$

且等号恰在两分布完全相同时成立. 因此条件熵不减, 等号当且仅当 $p(x, y) = p(x)p(y)$, 也就是独立.

评注. 互信息同时等于条件化减少的熵, 以及联合分布相对独立分布的偏离. 非负性与等号条件来自同一个对数不等式; 相关概念及条件互信息的推广见方法卷: 熵与凸性.

题 16 (高年级组). 设矩阵 $A_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为三对角矩阵

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

A_n 的谱条件数为 $\kappa_2(A_n) = \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$, 其中 λ_1, λ_n 分别为 A_n 的最小与最大特征值。

(1) 证明: A_n 的特征值为 $\lambda_k = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 并证明当 $n \rightarrow +\infty$ 时 $\kappa_2(A_n) \sim \frac{4n^2}{\pi^2}$ 。

(2) 考虑用 Richardson 迭代求解线性方程组 $A_n \mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{x}^{(m)} - \alpha (A_n \mathbf{x}^{(m)} - \mathbf{b}), \quad m = 0, 1, \dots, \alpha > 0.$$

求使迭代收敛的 α 取值范围, 并求最优 (即使收敛最快) 的参数 α 。

(3) 考虑用 Jacobi 迭代求解 $A_n \mathbf{x} = \mathbf{b}$, 证明迭代收敛, 并分析当 n 充分大时收敛的快慢。

解答. (1) 离散 Dirichlet 边界条件 $v_0 = v_{n+1} = 0$ 提示取

$$v_j^{(k)} = \sin \frac{jk\pi}{n+1} \quad (1 \leq j \leq n).$$

由正弦加法公式, $-v_{j-1}^{(k)} + 2v_j^{(k)} - v_{j+1}^{(k)} = \lambda_k v_j^{(k)}$, 其中

$$\lambda_k = 2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n+1} = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}.$$

这 n 个特征值互异, 因而已是全部谱。于是

$$\kappa_2(A_n) = \cot^2 \frac{\pi}{2(n+1)} \sim \frac{4n^2}{\pi^2}.$$

(2) 误差迭代矩阵为 $I - \alpha A_n$, 其谱半径为

$$\max\{|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_n|\}.$$

对任意初值收敛当且仅当 $0 < \alpha < 2/\lambda_n$ 。谱区间上 $|1 - \alpha\lambda|$ 是凸函数, 最大值在两端; 使两端取相反且等大的值, 即可最小化最大误差, 故

$$\alpha_* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n} = \frac{1}{2}, \quad \rho_* = \frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} = \cos \frac{\pi}{n+1}.$$

(3) Jacobi 的对角阵为 $2I$, 因此它恰是最优参数的 Richardson 迭代, 必收敛。其收敛因子满足

$$\rho = 1 - \frac{\pi^2}{2(n+1)^2} + O(n^{-4}).$$

故最坏情形下将误差缩小到原来的 ε 倍, 需要约 $2(n+1)^2 \log(1/\varepsilon)/\pi^2$ 步; 矩阵阶数增大时收敛显著变慢。

评注. A_n 是一维 Dirichlet Laplace 算子的差分离散, 正弦向量对应连续问题的正弦本征函数。低频误差衰减缓慢, 提示用预条件或多重网格改善网格加密后的迭代效率。

本题的慢收敛由最小特征值对应的低频模决定; 一般谱迭代与 QR、Krylov 方法的联系见方法卷: 谱与迭代。